

INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO LINEAR

Este trabalho tem suas origens nas notas de aula de cursos ministrados pelos autores na graduação e na pós-graduação da UFRJ.

O enfoque é basicamente o mais claro e didático, apresentando os fundamentos da Programação Linear numa visão detalhada e aprofundada.

O livro tem como propósito levar o aluno a um processo criativo e pode ser utilizado tanto em cursos de graduação quanto pós-graduação.

Conheça também:

Equações Diferenciais e Suas Aplicações

M. Braun

Cálculo Numérico com Estudos de Casos em Fortran IV

1ª reimpressão

W.S. Dorn e D.D. McCracken

Espaços Vetoriais de Dimensão Finita

P.R. Halmos

Álgebra Vetorial e Geometria

L.A. Medeiros, N.G. de Andrade, A.M. Wanderley

Álgebra Linear, 3ª edição

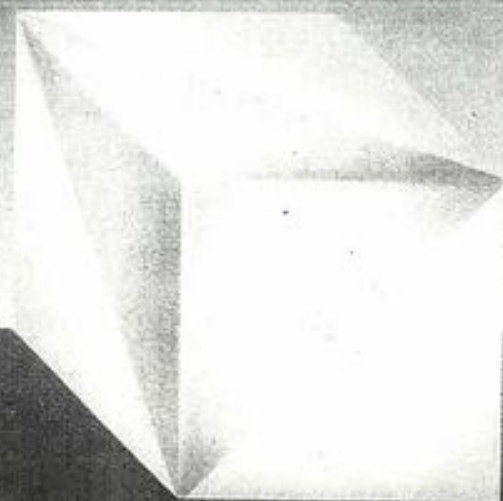
Howard Anton

ISBN: 85-7001-342-6

INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO LINEAR

3ª EDIÇÃO

PAULO F. BREGALDA
ANTONIO A. F. DE OLIVEIRA
CLÁUDIO T. BORNSTEIN



Editora
Campus

INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO LINEAR

Paulo F. Bregalda

Mestrado na COPPE/UFRJ

Antonio A. F. de Oliveira

Prof. Adjunto da COPPE/UFRJ

Doutorado na COPPE/UFRJ

Cláudio T. Bornstein

Prof. Adjunto da COPPE/UFRJ

Doutorado na Universidade Técnica de Munique

3ª EDIÇÃO

Editora
Campus

Uma Editora da Elsevier, um nome com 400 anos de tradição.

© 1981, Editora Campus Ltda.

2ª Edição, 1983.

3ª Edição, 1988.

Todos os direitos reservados e protegidos pela Lei 5988 de 14/12/1973.

Nenhuma parte deste livro poderá ser reproduzida ou transmitida sejam quais forem os meios empregados: eletrônicos, mecânicos, fotográficos, gravação ou quaisquer outros.

Capa

Paulo de Oliveira Studio de Arte

Projeto Gráfico, Composição e Revisão

Editora Campus Ltda.

Qualidade internacional a serviço do autor e do leitor nacional.

Rua Barão de Itapagipe 55 Rio Comprido

Telefone: (021) 284 8443 Telex: (021) 32606 EDCP BR

20261 Rio de Janeiro RJ Brasil

Endereço Telegráfico: CAMPUSRIO

ISBN 85-7001-342-6

*A Julius e Ruth,
Mário e Yolanda,
Manuel e Helena.*

Ficha Catalográfica
CIP-Brasil. Catalogação-na-fonte.
Sindicato Nacional dos Editores de Livros, RJ.

B843i
3.ed. Bregalda, Paulo Fábio, 1948-
Introdução à programação linear / Paulo Fábio Bregalda, Antonio A. F. de Oliveira, Claudio T. Bornstein. — 3.ed. — Rio de Janeiro: Campus, 1988.

Bibliografia.

ISBN 85-7001-066-4

1. Programação linear. I. Oliveira, Antonio Alberto F. de, 1949-
II. Bornstein, Claudio T., 1946- III. Título.

87-0256

CDD — 519.72

CDU — 519.2

SÍMBOLOS

Segue abaixo a explicação de alguns símbolos usados no correr de todo o trabalho.

- $\forall$ Para todo
- $\in$ Pertence a
- $\rightarrow$ Implica
- $\leftrightarrow$ É equivalente a
- $\mathbb{R}^n$ Conjunto de vetores de n coordenadas reais.
- $|$ Tal que
- $\blacktriangle$ Fim de exemplo
- $\blacksquare$ Fim de demonstração

PREFÁCIO

Este trabalho tem suas origens nas notas de aula de cursos por nós ministrados durante os últimos anos na graduação e na pós-graduação da UFRJ. Durante este tempo foi possível verificar a não disponibilidade no mercado de um livro em língua portuguesa, que satisfizesse as condições requeridas por estes cursos. Este fato nos obrigava a aulas por demais expositivas e excessivamente presas ao quadro-negro. Visando eliminar estes inconvenientes, tornava-se necessária a elaboração de um livro-texto, liberando as aulas para uma síntese e apresentação das idéias básicas da teoria, extensões desta abordando problemas especiais e casos reais, resolução de listas de exercícios e esclarecimento de dúvidas.

Não teria sentido, no entanto, que as discussões de aula girassem em torno de falhas, imprecisões e falta de clareza do livro-texto, servindo meramente para preencher os pulos ou furos deixados. Foi por isto que optamos por um texto o mais claro e didático possível, permitindo aos alunos um estudo independente. Procuramos não economizar espaço em detrimento da clareza, na certeza de que o tempo gasto no entendimento de um texto não se deve ao grande número de páginas, mas muito mais a imprecisões ou vazios deixados. Quando se impunha o dilema clareza *versus* concisão optamos sempre pelo primeiro.

O enfoque deste trabalho é portanto basicamente didático. O leitor notará, por exemplo, que as idéias básicas são muitas vezes retomadas, repetidas, visando a sua fixação. Sempre que possível, resumimos as idéias principais utilizando diagramas ou fluxogramas. Queremos com isto evitar que o leitor se perca no detalhamento, enveredando por um caminho excessivamente analítico, ficando sem a visão global. Para tornar possível esta visão global, procuramos fazer na introdução dos capítulos mais importantes, especialmente dos capítulos IV, V e VI, uma síntese das idéias principais. Esta preocupação vai tão longe que no capítulo V apresentamos o algoritmo Simplex duas vezes. Uma vez na introdução, numa versão simplificada, possibilitando uma visão sintética do algoritmo e outra vez utilizando uma formalização mais elaborada.

Outra preocupação dentro deste contexto didático foi tornar o trabalho o

mais auto-suficiente possível. Assim, são apresentados quase todos os conceitos básicos de álgebra linear e topologia, necessários ao desenvolvimento da teoria de Programação Linear. Para viabilizar esta idéia, foi incluído todo um capítulo de álgebra linear, que visa também possibilitar a interligação entre este campo da matemática e a Programação Linear. Durante todo o trabalho tentamos dar ênfase a esta interligação procurando, sempre que possível, fazer referência e utilizar conceitos desenvolvidos no primeiro capítulo. Por exemplo, é mostrado o paralelismo existente entre as operações de pivoteamento do Simplex e o método de Gauss-Jordan.

No que se refere aos objetivos deste trabalho cabe uma observação importante. Ao fazê-lo, pensamos mais naquele que cria e desenvolve do que naquele que utiliza a teoria. Acreditamos que em grande parte a situação de dependência em que nos encontramos hoje no Brasil se deve ao fato de nos terem imposto o papel de meros utilizadores de tecnologia. E sabemos bem o quanto nos tem custado o desempenho deste papel.

Procuramos, portanto, desenvolver a teoria básica de uma forma detalhada e utilizando o máximo de clareza possível, evitando os saltos e as descontinuidades. Foi dada bastante ênfase às demonstrações, pois é lá que são desenvolvidos os conceitos e se encontram os fundamentos do raciocínio envolvido na teoria. E é a apreensão deste raciocínio que nos interessa.

Neste sentido, a apresentação é feita de uma forma um pouco diferente de outros trabalhos. Evitamos, sempre que possível, começar pela apresentação de um método ou procedimento já pronto, para depois então justificá-lo. Tentamos caminhar no sentido inverso: a partir da idéia, desenvolver o método. Como, em grande parte, estas idéias se situam a nível geométrico, foi dada grande ênfase a este tipo de visão e interpretação. Principalmente, nos capítulos IV e VI este processo fica bem claro. A partir da idéia geométrica, que muitas vezes é extremamente simples e intuitiva, desenvolvemos, passo a passo, a teoria e afinal o método, fazendo assim quase que um histórico desta teoria. Utilizamos, sempre que possível, demonstrações construtivas. No capítulo VII, por exemplo, os algoritmos dual-Simplex e primal dual são desenvolvidos a partir de algumas idéias básicas. Também no capítulo VI o método lexicográfico é desenvolvido passo a passo a partir de uma visão geométrica do problema de degeneração. O leitor poderá verificar que na maioria dos outros trabalhos o autor aparece com o método como num passo de mágica, para só depois justificá-lo.

Também no capítulo V procuramos apresentar a mecânica do algoritmo Simplex da maneira mais contínua e mais coerente possível. Tentamos, sempre que viável, evitar a mágica, justificando o aparecimento de cada teorema ou cada novo conceito.

Seguimos este caminho por achá-lo mais coerente com o nosso propósito, qual seja, levar o aluno a um processo criativo. E é trilhando este caminho que estamos ensinando a segui-lo.

Uma última observação cabe à matéria coberta neste trabalho. Evidentemente, não apresentamos aqui todos os aspectos de Programação Linear. O problema de transportes, análise de sensibilidade, programação paramétrica e o próprio Simplex

revisado encontram-se ausentes. Isto deve-se meramente aos limites que nós nos impusemos ao fazer este trabalho. Preferimos apresentar os fundamentos da Programação Linear numa visão detalhada e aprofundada, a abordar um grande número de tópicos de uma maneira superficial. Acreditamos que, uma vez estabelecidas fundações sólidas, a construção da parte restante fica bem mais facilitada.

Este trabalho pode ser utilizado em um curso de graduação ou pós-graduação. Num curso de graduação, depois de uma breve revisão de álgebra linear, com base no capítulo I, é conveniente dar bastante ênfase aos capítulos II e III. No capítulo IV não é necessário abordar todos os teoremas com o mesmo grau de profundidade. Também o algoritmo Simplex propriamente dito pode ser apresentado numa versão simplificada, que consta da introdução do capítulo V. O capítulo VI pode ser visto de uma forma resumida, passando-se então à dualidade. No capítulo VII podem ser omitidos os algoritmos Dual-Simplex e Primal-Dual.

Num curso de pós-graduação, poder-se-ia passar diretamente ao capítulo IV, deixando a parte de modelagem por conta de seminários, baseando-se em artigos ou casos reais que poderiam ser apresentados pelos próprios alunos. Os capítulos IV, V, VI e VII deviam neste caso ser vistos de uma forma aprofundada.

Para finalizar, queremos dar uma palavra de agradecimento aos alunos e colegas, que são na verdade também autores deste trabalho. Agradecemos aos professores Nelson Maculan Filho e Paulo Boaventura Netto, que nos forneceram suas listas de exercícios, alguns dos quais são aqui aproveitados. O nosso muito obrigado também aos professores Luis Paulo Vieira Braga e Charles Guimarães Filho pelas sugestões. Finalmente agradecemos a Suely Klajman pela primeira versão datilografada do trabalho e a toda a equipe da Editora Campus que trabalhou em estreito contato conosco, compreendendo que um livro é o resultado de uma atividade conjunta.

PREFÁCIO DA TERCEIRA EDIÇÃO

Ao se lançar a terceira edição deste livro, cabe uma análise e uma apreciação do trabalho realizado. Em primeiro lugar o fato de se ter chegado, em pouco mais de cinco anos, à terceira edição de um livro que, para o Brasil, aborda um tema bastante especializado e de público restrito, demonstra que o trabalho teve aceitação. Isto para nós representa um estímulo no sentido de continuar melhorando e aperfeiçoando o livro.

A melhoria e o aperfeiçoamento podem ser basicamente feitos em dois sentidos. De um lado, cabe complementar o material até agora apresentado com tópicos mais avançados, como pós-otimização, simplex revisado, técnicas de grande porte, casos particulares e problemas especiais (transporte, transbordo, atribuição, fluxo em redes e otimização em grafos). Por outro lado, cabe uma atualização do livro, apresentando técnicas mais modernas de programação linear, como os algoritmos de Khacian e Karmarkar.

Tudo isto, no entanto, deve levar em conta a restrição do número de páginas, fundamental para evitar o encarecimento excessivo da obra. Apesar deste fato, nesta edição demos um passo no sentido da melhoria e do aperfeiçoamento.

Como complementação, acrescentamos um capítulo adicional sobre pós-otimização, onde apresentamos análise de sensibilidade, programação paramétrica e multiparametrização. Este capítulo é baseado na publicação interna COPPE/UFRJ, PDD - 11/82.

Gostaríamos de agradecer a Paulo R. de Castro Villela e Paulo C. Parga Rodrigues que, por serem co-autores da publicação COPPE, colaboraram significativamente para a elaboração do novo capítulo apresentado nesta edição.

SUMÁRIO

CAPÍTULO I

TÓPICOS DE ÁLGEBRA LINEAR

1.1 INTRODUÇÃO	17
1.2 MATRIZES	17
1.3 DETERMINANTES	20
1.4 MATRIZ INVERSA	24
1.5 ESPAÇOS VETORIAIS	29
1.6 SISTEMAS LINEARES	38
1.7 EXERCÍCIOS	55
1.8 REFERÊNCIAS	59

CAPÍTULO II

MODELOS E FORMA-PADRÃO DE PROBLEMAS DE PROGRAMAÇÃO LINEAR

2.1 INTRODUÇÃO	61
2.2 EXEMPLOS DE MODELOS DE PROGRAMAÇÃO LINEAR....	61
2.3 FORMA-PADRÃO DE UM PPL	65
2.4 OBSERVAÇÕES SOBRE A SIMBOLOGIA	69
2.5 EXERCÍCIOS	71
2.6 REFERÊNCIAS	78

CAPÍTULO III

SOLUÇÃO GRÁFICA DE UM PPL

3.1 SEMIPLANOS, SEMI-ESPAÇOS E HIPERPLANOS.....	79
3.2 SOLUÇÃO E REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DE PROBLEMAS DE PROGRAMAÇÃO LINEAR	81
3.3 EXERCÍCIOS	86
3.4 REFERÊNCIAS	88

CAPÍTULO IV FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA DO SIMPLEX

4.1 INTRODUÇÃO	89
4.2 CARACTERIZAÇÃO DO CONJUNTO DE SOLUÇÕES VIÁVEIS	91
4.3 CARACTERIZAÇÃO DE VÉRTICE	100
4.4 EXISTÊNCIA DE VÉRTICE ÓTIMO	107
4.5 EXERCÍCIOS	112
4.6 REFERÊNCIAS	116

CAPÍTULO V O ALGORITMO SIMPLEX

5.1 INTRODUÇÃO	119
5.2 REDUÇÃO DO PPL À FORMA CANÔNICA	129
5.3 DETERMINAÇÃO DE UMA NOVA SOLUÇÃO BÁSICA VIÁVEL	135
5.4 DETERMINAÇÃO DE UMA SOLUÇÃO BÁSICA VIÁVEL INICIAL	148
5.5 INTERPRETAÇÃO GEOMÉTRICA DO SIMPLEX	173
5.6 FLUXOGRAMA DO ALGORITMO SIMPLEX	178
5.7 EXERCÍCIOS	179
5.8 REFERÊNCIAS	183

CAPÍTULO VI DEGENERAÇÃO

6.1 INTRODUÇÃO	185
6.2 INTERPRETAÇÃO GEOMÉTRICA	190
6.3 MÉTODO SIMPLEX LEXICOGRÁFICO	196
6.4 EXERCÍCIOS	212
6.5 REFERÊNCIA	216

CAPÍTULO VII DUALIDADE

7.1 INTRODUÇÃO	217
7.2 FORMULAÇÃO DO DUAL	218
7.3 TEOREMAS BÁSICOS	227
7.4 DETERMINAÇÃO DA SOLUÇÃO DO DUAL PELO QUADRO SIMPLEX	236
7.5 ALGORITMO DUAL-SIMPLEX	242
7.6 ALGORITMO PRIMAL-DUAL	255
7.7 INTERPRETAÇÃO ECONÔMICA DO DUAL	268
7.8 EXERCÍCIOS	271
7.9 REFERÊNCIAS	283

CAPÍTULO VIII PÓS-OTIMIZAÇÃO

8.1 INTRODUÇÃO	285
8.2 MODIFICAÇÃO NO VETOR c	288
8.3 MODIFICAÇÃO NO VETOR b	293
8.4 INTRODUÇÃO DE NOVAS VARIÁVEIS	297
8.5 MODIFICAÇÃO NA MATRIZ A	299
8.6 INTRODUÇÃO DE NOVAS RESTRIÇÕES	303
8.7 PROBLEMAS DE MULTIPARAMETRIZAÇÃO	306
8.8 EXERCÍCIOS	316
8.9 REFERÊNCIAS	317

BIBLIOGRAFIA GERAL	319
--------------------------	-----

ÍNDICE ANALÍTICO	321
------------------------	-----

ÍNDICE DAS DEFINIÇÕES	325
-----------------------------	-----

ÍNDICE DOS TEOREMAS	327
---------------------------	-----

ÍNDICE DOS COROLÁRIOS	329
-----------------------------	-----

CAPÍTULO I

TÓPICOS DE ÁLGEBRA LINEAR

1.1 INTRODUÇÃO

A finalidade desse capítulo é, essencialmente, juntar alguns conceitos de Álgebra Linear nos quais se apoiará o desenvolvimento das técnicas que serão estudadas em PROGRAMAÇÃO LINEAR. Daremos, no entanto, maior destaque ao estudo de MATRIZES E SISTEMAS DE EQUAÇÕES LINEARES por serem os principais tópicos em que a PROGRAMAÇÃO LINEAR se baseia.

Por tratar-se de uma breve revisão, demonstramos apenas os teoremas considerados mais importantes. O leitor que desejar aprofundar-se em alguns pontos desse capítulo poderá fazê-lo consultando livros de Álgebra Linear, tais como: LIPSCHUTZ [5], FINKBEINER [1], STEINBRUCH [6], LANG [2], HOFFMANN/KUNZE [3], HADLEY [4].

1.2 MATRIZES

DEFINIÇÃO 1.1

MATRIZ é um conjunto de números reais (ou complexos) ou elementos dispostos ordenadamente, em forma retangular..

Uma disposição retangular da forma

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

onde $a_{ij} \in \mathcal{R}$ ($i \in I = \{1, 2, \dots, m\}$ e $j \in J = \{1, 2, \dots, n\}$), é chamada MATRIZ.

As m n -uplas horizontais são as linhas da matriz e as n m -uplas verticais são as colunas.

Observemos que o elemento a_{ij} está na i -ésima linha e j -ésima coluna. Portanto, no elemento a_{ij} , a primeira letra do índice (i) designa a ordem da linha em que se encontra o elemento, e a segunda letra (j), a ordem da coluna.

Dizemos, ainda, que a matriz A tem dimensões m e n que notamos por $A_{m \times n}$.

DEFINIÇÕES 1.2 MATRIZES NOTÁVEIS

MATRIZ NULA é a matriz que tem todos os elementos iguais a ZERO.

MATRIZ QUADRADA é aquela onde o número de linhas é igual ao número de colunas. Dizemos que uma matriz quadrada de n linhas e n colunas é de ordem n .

MATRIZ DIAGONAL é a matriz quadrada onde todos os elementos que não pertencem à diagonal principal são iguais a zero.

MATRIZ IDENTIDADE é a matriz diagonal onde todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1.

MATRIZ TRANSPOSTA de uma matriz $A_{m \times n}$ é a matriz $A_{n \times m}^T$ que obtemos trocando as linhas pelas respectivas colunas na matriz $A_{m \times n}$, isto é:

$$a_{ij} = a_{ji}^T, \quad \forall i \in I \text{ e } \forall j \in J.$$

EXEMPLO 1.1

$$A_{2 \times 4} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 & 4 \\ -1 & 2 & 0 & 7 \end{bmatrix} \quad A_{4 \times 2}^T = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 2 \\ -3 & 0 \\ 4 & 7 \end{bmatrix}$$

▲

DEFINIÇÕES 1.3 OPERAÇÕES COM MATRIZES

IGUALDADE DE MATRIZES: duas matrizes $A_{m \times n}$ e $B_{m \times n}$ serão IGUAIS se apresentarem todos os elementos correspondentes iguais, isto é:

$$A_{m \times n} = B_{m \times n} \leftrightarrow a_{ij} = b_{ij}; \quad \forall i \in I \text{ e } \forall j \in J.$$

ADIÇÃO DE MATRIZES: dadas duas matrizes, $A_{m \times n}$ e $B_{m \times n}$, chama-se SOMA das matrizes $A_{m \times n}$ e $B_{m \times n}$ a matriz $C_{m \times n}$, cujos elementos são iguais à soma dos elementos correspondentes de $A_{m \times n}$ e $B_{m \times n}$. Isto é:

$$A_{m \times n} + B_{m \times n} = C_{m \times n} \leftrightarrow a_{ij} + b_{ij} = c_{ij}; \quad \forall i \in I \text{ e } \forall j \in J.$$

MULTIPLICAÇÃO DE ESCALAR POR MATRIZ: o PRODUTO de um escalar k por uma matriz $A_{m \times n}$ é a matriz $B_{m \times n}$ que obtemos multiplicando todos os elementos da matriz $A_{m \times n}$ por k .

MULTIPLICAÇÃO DE MATRIZES: podemos dizer que o produto de uma matriz $A_{m \times p}$ por uma matriz $B_{p \times n}$ é a matriz $C_{m \times n}$ que obtemos da seguinte maneira:

$$c_{ik} = a_{i1} \cdot b_{1k} + a_{i2} \cdot b_{2k} + a_{i3} \cdot b_{3k} + \dots + a_{ip} \cdot b_{pk} = \sum_{j=1}^p a_{ij} \cdot b_{jk};$$

$$\forall i \in \{1, 2, \dots, m\} \text{ e } \forall k \in \{1, 2, \dots, n\}.$$

OBSERVAÇÕES

i) Obtemos o elemento c_{ik} da MATRIZ PRODUTO, multiplicando cada elemento da linha de índice i da matriz A pelo elemento correspondente da coluna de índice k da matriz B e somando os produtos obtidos.

ii) O produto $C = A \cdot B$ somente é definido quando o número de colunas da matriz A é igual ao número de linhas da matriz B :

$$(A_{m \times p}) \cdot (B_{p \times n}) = C_{m \times n}.$$

iii) O número de linhas da matriz produto C é igual ao número de linhas da primeira matriz (A) e o número de colunas da matriz C é igual ao número de colunas da segunda matriz (B).

EXEMPLO 1.2

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 & 0 \\ 5 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 4 \end{bmatrix}}_{3 \times 4} \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 2 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}}_{4 \times 2} =$$

$$= \begin{bmatrix} (2 \cdot 2 + 3 \cdot 1 + 4 \cdot 0 + 0 \cdot 3) & (2 \cdot 1 + 3 \cdot 0 + 4 \cdot 2 + 0 \cdot 5) \\ (5 \cdot 2 + 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 + 1 \cdot 3) & (5 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + 0 \cdot 2 + 1 \cdot 5) \\ (1 \cdot 2 + 0 \cdot 1 + 2 \cdot 0 + 4 \cdot 3) & (1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 + 2 \cdot 2 + 4 \cdot 5) \end{bmatrix} =$$

$$= \underbrace{\begin{bmatrix} 7 & 10 \\ 14 & 10 \\ 14 & 25 \end{bmatrix}}_{3 \times 2}$$

▲

PROPRIEDADES DE ADIÇÃO DE MATRIZES E DE MULTIPLICAÇÃO DE ESCALAR POR MATRIZ

Sejam as matrizes $A_{m \times n}$, $B_{m \times n}$ e $C_{m \times n}$ e os escalares a e b . As seguintes propriedades são válidas:

- i) $(A + B) + C = A + (B + C)$
- ii) $A + B = B + A$
- iii) $a(A + B) = aA + aB$
- iv) $a(bA) = (ab)A$
- v) $A(aB) = (aA)B = a(AB)$
- vi) $(a + b)A = aA + bA$
- vii) $1A = A$.

PROPRIEDADES DE MULTIPLICAÇÃO DE MATRIZES

Sejam as matrizes A , B e C tais que os produtos entre elas existam. Seja I a matriz identidade.

As seguintes propriedades são válidas:

- i) $A(BC) = (AB)C$
- ii) $A(B + C) = AB + AC$
- iii) $(A + B)C = AC + BC$
- iv) $AI = IA = A$ ($A_{n \times n}$ e $I_{n \times n}$)

1.3 DETERMINANTES

DEFINIÇÃO 1.4

FUNÇÃO (OU APLICAÇÃO) de um conjunto A em um conjunto B é uma correspondência que associa a todo elemento x de A um e somente um elemento y de B .

NOTAÇÃO : $F : A \rightarrow B$

DEFINIÇÃO 1.5

A toda matriz quadrada $M_{n \times n}$, cujos elementos a_{ij} sejam números reais (ou complexos), associa-se, por definição, um ÚNICO NÚMERO REAL (OU COMPLEXO) que será denominado o seu DETERMINANTE e que notaremos por $\det M$.

Podemos, portanto, definir uma função determinante, onde $\det M$ pode ser calculado de forma recursiva, da seguinte maneira:

1º) $n = 1$

$$M = [a_{11}] \rightarrow \det M = a_{11}$$

2º) $n \geq 2$

$$M = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} \quad \text{então}$$

obtemos o $\det M$ pela FÓRMULA DE RECORRÊNCIA

$$\det M = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} D_{ij}$$

onde D_{ij} é o determinante da matriz que obtemos de M retirando a linha de ordem i e a coluna de ordem j .

O determinante D_{ij} é chamado de MENOR COMPLEMENTAR do elemento a_{ij} da matriz M e $A_{ij} = (-1)^{i+j} D_{ij}$ é chamado de COMPLEMENTO ALGÉBRICO ou COFATOR do elemento a_{ij} .

EXEMPLO 1.3

Seja a matriz quadrada

$$A = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 0 & 2 & 1 \\ 3 & 0 & 5 \end{vmatrix}$$

Escolhamos, inicialmente, uma linha (ou coluna) qualquer da matriz A . Seja a primeira a linha escolhida.

Então, teremos:

$$\begin{aligned} \det A &= (-1)^{1+1} \cdot 2 \cdot \det \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 3 & 5 \end{vmatrix} + \\ &+ (-1)^{1+2} \cdot 1 \cdot \det \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 3 & 5 \end{vmatrix} + (-1)^{1+3} \cdot 4 \cdot \det \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 3 & 0 \end{vmatrix} = \end{aligned}$$

$$\det M = a_{11}a_{22}a_{33} \dots a_{nn}.$$

xi) Se todos os elementos situados de um mesmo lado da diagonal secundária de uma matriz quadrada M , de ordem n , forem iguais a zero, então:

$$\det M = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} a_{n1}a_{n-1,2} \dots a_{1n}.$$

xii) Se A e B forem duas matrizes cujo produto exista, teremos $\det(AB) = \det A \cdot \det B$.

DEFINIÇÃO 1.7

Dizemos que uma matriz quadrada A é SINGULAR s.s.s. (se e somente se) $\det A = 0$.

Se $\det A \neq 0$, a matriz A será chamada NÃO SINGULAR.

1.4 MATRIZ INVERSA

DEFINIÇÃO 1.8

Seja A uma matriz quadrada de ordem n . A é INVERSÍVEL s.s.s. existir uma matriz A^{-1} , denominada INVERSA de A , tal que $AA^{-1} = I = A^{-1}A$.

Sejam A e B matrizes inversíveis da mesma ordem, então:

$$i) (A^{-1})^{-1} = A$$

$$ii) (AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}.$$

TEOREMA 1.1

A inversa A^{-1} de uma matriz A , quando existir, é única.

DEMONSTRAÇÃO

Se A^{-1} é inversa de $A \rightarrow AA^{-1} = I$. Suponhamos que A' também seja inversa de $A \rightarrow AA' = I$.

$$A^{-1} = A^{-1}I \rightarrow A^{-1} = A^{-1}(AA') \rightarrow A^{-1} = (A^{-1}A)A' \rightarrow$$

$$A^{-1} = IA' \rightarrow A^{-1} = A'$$

DEFINIÇÃO 1.9

Seja A uma matriz quadrada de ordem n . Chamamos de MATRIZ DOS COFATORES A' a matriz que obtemos de A , substituindo cada elemento de A por seu cofator, isto é:

Chamando o cofator do elemento a_{ij} de A_{ij} , temos:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} \rightarrow A' = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & \dots & A_{1n} \\ A_{21} & A_{22} & \dots & A_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ A_{n1} & A_{n2} & \dots & A_{nn} \end{bmatrix}$$

DEFINIÇÃO 1.10

Seja A uma matriz quadrada de ordem n . Denominamos MATRIZ ADJUNTA $\bar{A}$ à transposta da matriz dos cofatores, isto é:

$$\bar{A} = (A')^T.$$

TEOREMA 1.2

Sejam A uma matriz quadrada de ordem n e D o seu determinante; então:

$$A\bar{A} = \bar{A}A = DI.$$

DEMONSTRAÇÃO

Seja $A\bar{A} = (b_{ik})$. Pela definição de produto de matrizes (Def. 1.3), temos:

$$b_{ik} = \sum_{j=1}^n a_{ij}A_{kj}.$$

Logo:

$$\begin{cases} b_{ik} = D & \text{para } i = k \text{ (Def. 1.5)} \\ b_{ik} = 0 & \text{para } i \neq k \text{ (Prop. dos Det. vi)} \end{cases}$$

Então, a matriz $A\bar{A}$ é a matriz diagonal:

$$A\bar{A} = \begin{bmatrix} D & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & D & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & D & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & D \end{bmatrix} = D \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix} = DI$$

De maneira análoga, provamos que $\bar{A}A = DI$.

TEOREMA 1.3

Uma matriz quadrada A será inversível s.s.s. for não singular.

DEMONSTRAÇÃO

a) A é não singular $\rightarrow A$ é inversível.

Se A for não singular, o seu determinante $D \neq 0$ e, pelo Teorema 1.2, poderemos escrever:

$$A \frac{\bar{A}}{D} = \frac{\bar{A}}{D} A = I.$$

Pela Definição 1.8, existe então a inversa $A^{-1} = \frac{\bar{A}}{D}$.

b) A é inversível $\rightarrow A$ é não singular.

Se A for inversível, teremos $AA^{-1} = I$. Pela propriedade xii dos determinantes, temos então: $\det(AA^{-1}) = \det A \det A^{-1} = \det I = 1$. Logo, evidentemente, $\det A \neq 0$.

Da primeira parte da demonstração do Teorema 1.3, segue-se o Corolário 1.1.

COROLÁRIO 1.1

Se A for uma matriz quadrada não singular, teremos $A^{-1} = \frac{1}{D} \bar{A}$.

EXEMPLO 1.5

Determinar, se existir, a inversa da matriz

$$A = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{vmatrix}$$

Como $D = \det A = -1$, existe a inversa.

$$A_{11} = (-1)^{1+1} \det \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 2$$

$$A_{12} = (-1)^{1+2} \det \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 0$$

$$A_{13} = (-1)^{1+3} \det \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -1$$

e, assim por diante, obtemos

$$A_{21} = -4$$

$$A_{22} = -1$$

$$A_{23} = 2$$

$$A_{31} = -3$$

$$A_{32} = 0$$

$$A_{33} = 1$$

logo:

$$A' = \begin{vmatrix} 2 & 0 & -1 \\ -4 & -1 & 2 \\ -3 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\bar{A} = \begin{vmatrix} 2 & -4 & -3 \\ 0 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{vmatrix}$$

Como $A^{-1} = \frac{1}{D} \bar{A}$, vem:

$$A^{-1} = -1 \begin{vmatrix} 2 & -4 & -3 \\ 0 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -2 & 4 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & -1 \end{vmatrix}$$

Verificação:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} -2 & 4 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

DEFINIÇÃO 1.11 EQUIVALÊNCIA POR LINHAS E OPERAÇÕES ELEMENTARES COM LINHAS

Dizemos que a matriz A é EQUIVALENTE POR LINHAS à matriz B se for possível obter B de A por meio de uma seqüência finita das seguintes operações chamadas OPERAÇÕES ELEMENTARES COM LINHAS:

i) Troca das i -ésima e j -ésima linhas entre si.

Notação: $L_i \leftrightarrow L_j$

ii) Multiplicação da i -ésima linha por um escalar $k \neq 0$.

Notação: $L_i \rightarrow kL_i$.

iii) Substituição da i -ésima linha pela soma da i -ésima com a j -ésima linha

Notação: $L_i \rightarrow L_i + L_j$

De (ii) e (iii), segue-se que podemos fazer $L_i \rightarrow kL_i + k'L_j$ para $k, k' \neq 0$.

MÉTODO PRÁTICO PARA A DETERMINAÇÃO DA INVERSA DE UMA MATRIZ

Se A for uma matriz inversível e se uma sequência de operações elementares sobre as linhas reduzir A à matriz identidade I , então aquela mesma sequência de operações sobre as linhas, quando aplicadas a I , produzirá a matriz A^{-1} .

Obtemos, assim, uma regra bastante prática, principalmente em termos computacionais, para calcular a inversa de uma matriz quadrada A de ordem n .

A justificativa dessa regra será deixada como exercício.

Para reduzir a matriz A à matriz identidade, efetuamos operações elementares tendo como objetivo inicial transformar a primeira coluna de A na primeira coluna de I , a seguir a segunda coluna de A na segunda coluna de I e assim sucessivamente.

EXEMPLO 1.6

Determinar a inversa da matriz

$$A = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{vmatrix}$$

$$\begin{array}{ccc|ccc} & A & & I & & \\ \hline 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \quad \begin{array}{l} \\ \\ L_3 \rightarrow L_3 - L_1 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -1 & -1 & 0 & 1 \end{array} \quad \begin{array}{l} \\ L_1 \rightarrow L_1 + L_3 \\ \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -1 & -1 & 0 & 1 \end{array} \quad \begin{array}{l} \\ \\ L_3 \rightarrow L_3 + 2L_2 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & 2 & 1 \end{array} \quad \begin{array}{l} \\ \\ L_1 \rightarrow L_1 + 2L_3 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -2 & 4 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & 2 & 1 \end{array} \quad \begin{array}{l} \\ \\ L_3 \rightarrow L_3(-1) \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -2 & 4 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -2 & -1 \end{array} \quad \begin{array}{l} I \\ \\ A^{-1} \end{array}$$

Logo:

$$A^{-1} = \begin{vmatrix} -2 & 4 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & -1 \end{vmatrix}$$

1.5 ESPAÇOS VETORIAIS

DEFINIÇÃO 1.12

No contexto deste trabalho, definiremos VETOR como uma n -upla ordenada da forma $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$. Definições mais abrangentes podem ser encontradas em [2], [3] e [5]. Um vetor do tipo $(0, 0, \dots, 0)$ é denominado VETOR NULO e será representado por $\vec{0}$ ou simplesmente por 0 quando não houver dúvida. No contexto deste trabalho, definiremos como VETOR UNITÁRIO um vetor do tipo $(0, 0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)$.

Podemos considerar um vetor como uma matriz com uma linha ($1 \times n$) ou com uma coluna ($n \times 1$). Tais vetores serão chamados respectivamente VETORES-

LINHA e VETORES-COLUNA. Levando em conta estas considerações, ficam definidas as operações de soma de vetores e produto de vetores por um escalar. Podemos, então, passar à definição de espaço vetorial.

DEFINIÇÃO 1.13

Apresentamos a seguir uma definição de espaço vetorial suficiente para os nossos propósitos. Uma outra definição em sentido mais amplo pode ser encontrada em [3].

Um conjunto V de vetores, tal que a soma de quaisquer dois vetores de V e o produto de um vetor qualquer de V por um escalar qualquer k também pertença a V , é chamado de **ESPAÇO VETORIAL**. Isto é, V é um **ESPAÇO VETORIAL** se:

- i) $\forall v^1, v^2 \in V$
 $(v^1 + v^2) \in V$
- ii) $\forall v^1 \in V, \forall k \in \mathbb{R}$
 $(kv^1) \in V$.

O conjunto de todos os vetores da forma $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, onde $x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}$, levando em consideração que satisfazem as propriedades definidas anteriormente, constitui o **ESPAÇO VETORIAL** $\mathbb{R}^n$ chamado **ESPAÇO VETORIAL EUCLIDEANO** de n dimensões.

DEFINIÇÃO 1.14

SUBESPAÇO VETORIAL de um espaço vetorial V é um subconjunto de V que é um espaço vetorial.

EXEMPLO 1.7

Seja o espaço vetorial $\mathbb{R}^3$.

O conjunto $\{(x, y, 0) | x \in \mathbb{R} \text{ e } y \in \mathbb{R}\}$ é um subespaço vetorial do $\mathbb{R}^3$ porque é um subconjunto do $\mathbb{R}^3$ (plano que contém os eixos x e y) e também é espaço vetorial.

DEFINIÇÃO 1.15 COMBINAÇÕES LINEARES

Seja V um espaço vetorial e sejam $v^1, v^2, v^3, \dots, v^m \in V$. Qualquer vetor da forma $k_1 v^1 + k_2 v^2 + k_3 v^3 + \dots + k_m v^m$, ou seja, $\sum_{i=1}^m k_i v^i$, onde $k_i \in \mathbb{R}$ ($\forall i \in \{1, 2, \dots, m\}$), é chamado de **COMBINAÇÃO LINEAR** dos vetores v^i ($i = 1, 2, \dots, m$).

EXEMPLO 1.8

O vetor $(-7, 7, 23)$ é combinação linear dos vetores $(1, 2, 4)$ e $(-3, 1, 5)$, porque $(-7, 7, 23) = 2(1, 2, 4) + 3(-3, 1, 5)$.

DEFINIÇÃO 1.16 DEPENDÊNCIA E INDEPENDÊNCIA LINEAR

Um conjunto de vetores $v^1, v^2, v^3, \dots, v^m$ será **LINEARMENTE INDEPENDENTE** (l.i.), se, e somente se (s.s.s.):

$$\sum_{i=1}^m k_i v^i = \vec{0} \rightarrow k_i = 0 \quad (\forall i \in \{1, 2, \dots, m\}).$$

Em caso contrário, será **LINEARMENTE DEPENDENTE** (l.d.).

EXEMPLO 1.9

Os vetores $v^1 = (2, 2, 3)$, $v^2 = (3, 2, 5)$ e $v^3 = (12, 10, 19)$ são l.d., pois:

$$3v^1 + 2v^2 - v^3 = 3(2, 2, 3) + 2(3, 2, 5) - (12, 10, 19) = (0, 0, 0) = \vec{0}.$$

Os vetores $v^1 = (1, 0, 3)$, $v^2 = (0, 1, 0)$ e $v^3 = (3, 1, 0)$ são l.i., pois:

$$\begin{aligned} k_1 v^1 + k_2 v^2 + k_3 v^3 = \vec{0} &\rightarrow k_1(1, 0, 3) + k_2(0, 1, 0) + k_3(3, 1, 0) = \\ &= (0, 0, 0) \rightarrow (k_1, 0, 3k_1) + (0, k_2, 0) + (3k_3, k_3, 0) = \\ &= (0, 0, 0) \rightarrow (k_1 + 3k_3, k_2 + k_3, 3k_1) = \\ &= (0, 0, 0) \rightarrow \end{aligned}$$

$$\begin{cases} k_1 + 3k_3 = 0 \\ k_2 + k_3 = 0 \\ 3k_1 = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} k_1 = 0 \\ k_2 = 0 \\ k_3 = 0 \end{cases}$$

TEOREMA 1.4

Um conjunto finito de n vetores, $n \geq 2$, é linearmente dependente, se, e somente se, um dos vetores do conjunto for combinação linear dos outros vetores do conjunto.

DEMONSTRAÇÃO

($\Rightarrow$) Suponhamos que o conjunto de vetores $\{v^1, v^2, \dots, v^n\}$ seja linearmente dependente. Logo, existem $k_1, k_2, \dots, k_n \in \mathbb{R}$ não todos nulos tais que:

$$k_1 v^1 + k_2 v^2 + \dots + k_n v^n = \vec{0}.$$

Suponhamos que $k_i \neq 0$, então:

$$k_i v^i = -k_1 v^1 - k_2 v^2 - \dots - k_n v^n \rightarrow$$

$$v^i = -\frac{k_1}{k_i} v^1 - \frac{k_2}{k_i} v^2 - \dots - \frac{k_n}{k_i} v^n \rightarrow$$

v^i é combinação linear dos outros vetores (Def. 1.15).

($\leftarrow$) Suponhamos que v^i seja combinação linear dos outros vetores; então, $\exists p_1, p_2, \dots, p_{i-1}, p_{i+1}, \dots, p_n \in \mathbb{R}$ tais que $v^i = p_1 v^1 + p_2 v^2 + \dots + p_{i-1} v^{i-1} + p_{i+1} v^{i+1} + \dots + p_n v^n \rightarrow v^i - p_1 v^1 - p_2 v^2 - \dots - p_{i-1} v^{i-1} - p_{i+1} v^{i+1} - \dots - p_n v^n = \vec{0}$. Como o coeficiente de v^i é não nulo, então $\{v^1, v^2, \dots, v^n\}$ é linearmente dependente.

DEFINIÇÃO 1.17 POSTO OU RANK

Denomina-se POSTO (ou CARACTERÍSTICA ou RANK) de uma matriz A um número natural $r \geq 1$ tal que as condições apresentadas a seguir sejam satisfeitas:

- Existe pelo menos uma submatriz quadrada de A , de ordem r , cujo determinante é diferente de zero.
- Toda submatriz quadrada de A , de ordem maior que r , tem determinante nulo.

Deixamos para o leitor, como exercício, demonstrar que o posto de uma matriz é o número máximo de linhas ou colunas l.i. Esta afirmativa é coerente, pois é possível demonstrar que o número máximo de vetores coluna l.i. de uma matriz coincide com o número máximo de vetores linha l.i. dessa mesma matriz.

EXEMPLO 1.10

Achar a característica (ou posto) da matriz

$$A = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 0 & 3 \\ 4 & 1 & 6 & 11 \end{vmatrix}$$

Temos,

$$\det \begin{vmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 2 & 1 & 0 \\ 4 & 1 & 6 \end{vmatrix} = 0; \det \begin{vmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 2 & 0 & 3 \\ 4 & 6 & 11 \end{vmatrix} = 0.$$

Prosseguindo desta forma, podemos mostrar que também os demais determinantes das submatrizes quadradas de ordem 3 são nulos. Existe na matriz A pelo menos uma submatriz de ordem 2, por exemplo $\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{vmatrix}$ cujo determinante é diferente de zero.

Portanto, a característica (ou posto) da matriz A é igual a 2.

TEOREMA 1.5

Se A é uma matriz quadrada $n \times n$, então as seguintes afirmações são equivalentes:

- $\exists$ a inversa A^{-1} ;
- A é não singular;
- Posto $(A) = n$.

Essa demonstração será deixada como exercício.

DEFINIÇÃO 1.18 DIMENSÃO DE UM ESPAÇO VETORIAL

Um espaço vetorial V terá DIMENSÃO m se:

- existirem m vetores $v^1, v^2, \dots, v^m$, linearmente independentes, pertencentes a V ;
- não existirem $m + 1$ vetores linearmente independentes pertencentes a V .

EXEMPLO 1.11

A dimensão do plano é 2 porque existem 2 vetores linearmente independentes e não existem 3 vetores l.i., isto é: se os vetores v^1 e v^2 pertencem ao $\mathbb{R}^2$ e são l.i., então, qualquer vetor $v \in \mathbb{R}^2$ pode ser obtido como combinação linear de v^1 e v^2 , ou seja, v, v^1 e v^2 são l.d.

DEFINIÇÃO 1.19 BASE DE UM ESPAÇO VETORIAL

Um conjunto de vetores $\{v^1, v^2, \dots, v^m\}$ pertencentes a um espaço vetorial V é uma BASE para V se:

i) $\{v^1, v^2, \dots, v^m\}$ é l.i.;

ii) $\forall v' \in V$ puder ser obtido como combinação linear dos $v^i (i = 1, 2, \dots, m)$, isto é, existem $k_i \in \mathbb{R} (i = 1, 2, \dots, m)$ tais que:

$$v' = k_1 v^1 + k_2 v^2 + \dots + k_m v^m = \sum_{i=1}^m k_i v^i.$$

OBSERVAÇÕES

i) É fácil demonstrar que qualquer conjunto de n vetores l.i. é uma base para um espaço vetorial de dimensão n . De fato, sejam $v^1, v^2, \dots, v^n$ os vetores l.i. Pela Def. 1.18, sendo V um espaço vetorial de dimensão n , então não existem mais de n vetores l.i. Seja $v' \in V$ um vetor qualquer. Então, o conjunto $\{v^1, v^2, \dots, v^n, v'\}$ é l.d. Utilizando uma demonstração análoga à utilizada no Teorema 1.4, podemos mostrar que v' é combinação linear dos vetores $v^1, v^2, \dots, v^n$. Ficam assim atendidas as duas condições da Def. 1.19, ficando demonstrado que $v^1, v^2, \dots, v^n$ é uma base para V .

ii) Os valores $k_i \in \mathbb{R} (i = 1, 2, \dots, m)$, que são únicos, são as coordenadas do vetor v em relação à base $v^i (i = 1, 2, \dots, n)$.

iii) Dado um espaço vetorial V , é possível demonstrar que toda base possui o mesmo número de elementos. Este número corresponde à dimensão do espaço.

EXEMPLO 1.12

Os vetores $v^1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$; $v^2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$; $v^3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ formam uma base para o

$\mathbb{R}^3$, pois:

i) são l.i.

$$k_1 v^1 + k_2 v^2 + k_3 v^3 = \vec{0} \rightarrow \begin{bmatrix} k_1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ k_2 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ k_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \rightarrow$$

$$\begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \\ k_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{cases} k_1 = 0 \\ k_2 = 0 \\ k_3 = 0 \end{cases}$$

ii) $\forall v \in \mathbb{R}^3$ pode ser escrito como combinação linear, de maneira única, dos vetores v^1, v^2 e v^3 .

$$\text{Sejam } v = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} \text{ e } k_1, k_2, k_3 \in \mathbb{R}$$

$$v = k_1 v^1 + k_2 v^2 + k_3 v^3 \rightarrow$$

$$\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = k_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + k_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + k_3 \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \rightarrow$$

$$\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \\ k_3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{cases} a = k_1 \\ b = k_2 \\ c = k_3 \end{cases}$$

Notemos que as coordenadas de v são k_1, k_2, k_3 .

$$\text{Essa base: } v^1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, v^2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, v^3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ é chamada de BASE}$$

CANÔNICA ou BASE TRIVIAL.

TEOREMA 1.6

Se uma matriz $A_{m \times n}$, tal que $m \leq n$, tem m vetores coluna l.i., então a matriz quadrada $B_{m \times m}$, formada pelas m colunas l.i. de A , é uma base para $\mathbb{R}^m$.

DEMONSTRAÇÃO

Decorrência imediata da Def. 1.19.

EXEMPLO 1.13

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 2 & 0 & 3 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & -3 & 1 & 2 & 0 & 2 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 5 & 0 & -5 & 0 & 4 & 0 & 0 & 7 & 1 \end{bmatrix}$$

Então, a matriz

$$B = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

é uma base do $\mathbb{R}^4$ (base canônica).

A matriz

$$C = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 5 & 4 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

também é uma base do $\mathbb{R}^4$.

Na resolução do Ex. 1.13, vimos como era possível gerar diversas bases a partir da mesma matriz A . Como veremos posteriormente, este fato terá bastante importância na resolução de problemas de programação linear.

Desenvolveremos a seguir dois teoremas que estabelecem condições para a geração de uma nova base a partir de uma já existente. O Teorema 1.7 estabelece quando é possível substituir, na base, um vetor por um outro. O Teorema 1.8 determina que é sempre possível gerar uma nova base a partir de um conjunto de vetores l.i.

Estes dois teoremas terão bastante utilidade nos caps. IV e V. Como nesses capítulos as bases serão geradas sempre a partir dos vetores coluna a_i de uma matriz A , adaptaremos a nossa simbologia, principalmente a denominação de vetores, ao posterior emprego nesses capítulos.

TEOREMA 1.7

Seja $B = \{a_1, \dots, a_n\}$ uma base do espaço vetorial X e seja o vetor $b \in X$, que pode ser escrito da forma $b = b_1 a_1 + \dots + b_n a_n$ (b é uma combinação linear dos vetores $a_1, a_2, \dots, a_n$ onde $b_1, \dots, b_n \in \mathbb{R}$). Caso exista algum k , tal que $b_k \neq 0$, onde $1 \leq k \leq n$, então também o conjunto $B' = \{a_1, \dots, a_{k-1}, b, a_{k+1}, \dots, a_n\}$ será uma base de X . Em B podemos, portanto, substituir o vetor a_k pelo vetor b obtendo novamente uma base de X .

DEMONSTRAÇÃO

Suponhamos, sem perda de generalidade, que $k = 1$. Qualquer vetor $x \in X$ pode, portanto, ser escrito como combinação linear dos vetores da base, isto é:

$$x = x_1 a_1 + \dots + x_n a_n. \quad (1.1)$$

Como $b_1 \neq 0$, podemos escrever

$$a_1 = b_1^{-1} (b - b_2 a_2 - \dots - b_n a_n). \quad (1.2)$$

Substituindo (1.2) em (1.1), temos:

$$x = b_1^{-1} x_1 b + (x_2 - x_1 b_1^{-1} b_2) a_2 + \dots + (x_n - x_1 b_1^{-1} b_n) a_n. \quad (1.3)$$

Assim, qualquer vetor $x \in X$ pode ser escrito como combinação linear dos vetores da base B' . Por (1.3) fica, portanto, preenchida uma das condições para que B' seja base de X . Por outro lado, fazendo

$$\lambda_1 b + \lambda_2 a_2 + \dots + \lambda_n a_n = 0 \quad (1.4)$$

segue-se, substituindo b pela expressão dada,

$$\lambda_1 b_1 a_1 + (\lambda_1 b_2 + \lambda_2) a_2 + \dots + (\lambda_1 b_n + \lambda_n) a_n = 0.$$

Como os vetores $a_1, \dots, a_n$ são linearmente independentes, temos:

$$\lambda_1 b_1 = (\lambda_1 b_2 + \lambda_2) = \dots = (\lambda_1 b_n + \lambda_n) = 0.$$

Como $b_1 \neq 0$, temos $\lambda_1 = 0$. Segue-se, pelas demais equações, $\lambda_2 = \dots = \lambda_n = 0$. Isto é, a partir da suposição (1.4), segue-se $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_n = 0$, o que significa que os vetores $b, a_2, \dots, a_n$ são linearmente independentes. Fica assim preenchida a condição que ainda faltava para que B' seja base de X .

TEOREMA 1.8

Seja $\{a_1, \dots, a_n\}$ uma base do espaço vetorial X , e sejam $b_1, \dots, b_k \in X$ vetores linearmente independentes. Então, para $k \leq n$, poderemos sempre formar uma base de X adicionando aos vetores $b_1, \dots, b_k$ ($n - k$) vetores convenientemente escolhidos entre os vetores $a_1, \dots, a_n$.

DEMONSTRAÇÃO

A demonstração segue por indução. O passo inicial do método indutivo é feito para $k = 0$. A demonstração para este caso é trivial, pois para obtermos uma base basta adicionar os n vetores $a_1, \dots, a_n$.

Fazemos a suposição que a afirmação contida no Teorema 1.8 é válida para $k - 1$, isto é, numerando adequadamente os vetores a_i , temos que

$$\tilde{B} = \{b_1, \dots, b_{k-1}, a_k, \dots, a_n\}$$

também é uma base de X . Logo, podemos escrever b_k como combinação linear dos vetores de $\tilde{B}$, isto é:

$$b_k = \lambda_1 b_1 + \dots + \lambda_{k-1} b_{k-1} + \lambda_k a_k + \dots + \lambda_n a_n. \quad (1.5)$$

Existe ao menos um $\lambda_i \neq 0$, onde $k \leq i \leq n$, pois se $\lambda_k = \lambda_{k+1} = \dots = \lambda_n = 0$, então, b_k é combinação linear dos vetores $b_1, \dots, b_{k-1}$ e, portanto, $b_1, \dots, b_{k-1}, b_k$ não são vetores linearmente independentes. Sem perda de generalidade, suponhamos $\lambda_k \neq 0$ (basta fazer a numeração adequada dos vetores a_j). Se em (1.5) $\lambda_k \neq 0$, então, segundo o Teorema 1.7,

$$B = \{b_1, \dots, b_k, a_{k+1}, \dots, a_n\}$$

também é uma base de X .

Ora, se a afirmação contida no teorema é válida para $k = 0$ e supondo-a válida para $k - 1$, provamos que ela o é para k , então, por indução, ela é válida $\forall k$. Convenientemente escolhidos e adequadamente numerados, podemos adicionar os vetores $a_{k+1}, \dots, a_n$ aos vetores l.i. $b_1, \dots, b_k$, formando uma nova base de X .

1.6 SISTEMAS LINEARES

DEFINIÇÃO 1.20

Sejam V e U subespaços vetoriais respectivamente de $\mathcal{R}^n$ e $\mathcal{R}^m$. Uma função $F: V \rightarrow U$ é chamada de FUNÇÃO ou TRANSFORMAÇÃO LINEAR DE V em U se:

$$\forall a_1, a_2 \in V \quad \text{e} \quad \forall k_1, k_2 \in \mathcal{R}$$

$$F(k_1a_1 + k_2a_2) = k_1F(a_1) + k_2F(a_2).$$

Uma função linear $F: V \rightarrow U$ onde V e U são subespaços vetoriais, respectivamente, de $\mathbb{R}^n$ e $\mathbb{R}$ é chamada de **FUNCCIONAL LINEAR**.

EXEMPLO 1.14

A função $F: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que $F(x, y, z) = (2x + y, x - 3y + z)$ é LINEAR.

Sejam $a_1 = (x_1, y_1, z_1)$, $a_2 = (x_2, y_2, z_2)$ e $k_1, k_2 \in \mathbb{R}$.

Aplicando as regras de soma e subtração de vetores e de multiplicação de um vetor por um escalar, temos:

$$F(k_1a_1 + k_2a_2) = F(k_1(x_1, y_1, z_1) + k_2(x_2, y_2, z_2)) =$$

$$= F(k_1x_1 + k_2x_2, k_1y_1 + k_2y_2, k_1z_1 + k_2z_2) =$$

$$= (2(k_1x_1 + k_2x_2) + (k_1y_1 + k_2y_2), (k_1x_1 + k_2x_2) -$$

$$-3(k_1 y_1 + k_2 y_2) + (k_1 z_1 + k_2 z_2)) = (k_1(2x_1 + y_1) +$$

$$+ k_2(2x_2 + y_2), k_1(x_1 - 3y_1 + z_1) + k_2(x_2 - 3y_2 + z_2)) =$$

$$= k_1(2x_1 + y_1, x_1 - 3y_1 + z_1) + k_2(2x_2 + y_2, x_2 - 3y_2 + z_2) =$$

$$= k_1 F(q_1) + k_2 F(q_2).$$

Deixamos ao leitor a verificação de que a função $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que $F(x, y) = (2x + y, x - y + 2)$ não é linear devido à presença da constante 2. Tal função, constituída por uma função linear mais uma constante, é denominada LINEAR AFIM.

Finalmente, como exemplo de um funcional linear $Q: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, temos $Q(x, y, z) = 2x + 3y - z$.

DEFINIÇÃO 1.21

Chamamos EQUAÇÃO ou IGUALDADE LINEAR a toda equação da forma $F(x) = b$, onde $F(x)$ é um funcional linear e $b \in \mathbb{R}$. Toda equação linear pode ser escrita na forma:

$$k_1 x_1 + k_2 x_2 + \dots + k_n x_n = k_0$$

onde x_i são as variáveis, k_i , os coeficientes das variáveis e k_0 , o termo independente da equação.

Atribuindo valores às variáveis de modo a satisfazer a equação, obtemos uma SOLUÇÃO da equação.

Da mesma forma como definimos igualdade, podemos definir DESIGUALDADE ou INEQUAÇÃO LINEAR como uma desigualdade da forma $F(x) \gtrless b$ onde $F(x)$ é um funcional linear e $b \in \mathbb{R}$. Toda desigualdade linear pode ser escrita na forma:

$$k_1x_1 + k_2x_2 + \dots + k_nx_n \geq k_0$$

onde $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ e $k_0, k_1, k_2, \dots, k_n \in \mathbb{R}$.

Ao conjunto de m equações lineares com n incógnitas:

[illegible]

damos o nome de **SISTEMA DE EQUAÇÕES LINEARES**.

Uma SOLUÇÃO de um SISTEMA DE m EQUAÇÕES LINEARES com n incógnitas é uma n -upla ordenada da forma $(x'_1, x'_2, \dots, x'_n)$ tal que verifica as m equações simultaneamente.

De maneira semelhante a (1.6), podemos definir um sistema de desigualdades lineares, ou um sistema que contenha tanto igualdades como desigualdades lineares.

NOTAÇÃO MATRICIAL

Consideremos o sistema (1.6) de m equações lineares com n incógnitas.

Fazendo

$$a_1 = \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix}; a_2 = \begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{bmatrix}; \dots; a_n = \begin{bmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{bmatrix} \quad e$$

$$b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

Podemos escrever o sistema (1.6) na forma:

$$\begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix} x_1 + \begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{bmatrix} x_2 + \dots + \begin{bmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{bmatrix} x_n = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix} \rightarrow \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i$$

Por outro lado, fazendo:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

Podemos simplificar ainda mais o sistema (1.6), colocando-o na forma:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix} \rightarrow Ax = b$$

$$\text{Sejam os vetores } a_i = \begin{bmatrix} a_{1i} \\ \vdots \\ a_{mi} \end{bmatrix} \text{ e } a_j = \begin{bmatrix} a_{1j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{bmatrix}$$

Definindo a relação $a_i \geq a_j$ com o significado de $a_{ki} \geq a_{kj}$ para $k = 1, 2, \dots, m$, podemos também representar um sistema de desigualdades lineares na forma $Ax \geq b$ ou $Ax \leq b$.

EXEMPLO 1.15

Colocar o sistema

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - x_3 = 1 \\ 3x_1 + x_2 + 3x_3 = 5 \end{cases}$$

na forma matricial.

Fazendo:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 3 & 1 & 3 \end{bmatrix} \quad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \end{bmatrix}$$

temos:

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 3 & 1 & 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \end{bmatrix} \rightarrow Ax = b.$$

DEFINIÇÃO 1.22 CLASSIFICAÇÃO DAS SOLUÇÕES DE SISTEMAS DE EQUAÇÕES LINEARES

Um sistema de m equações lineares com n incógnitas pode ser classificado, quanto ao número de soluções, em três casos.

a) COMPATÍVEL DETERMINADO: quando admite uma única solução.

EXEMPLO 1.16

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 = 13 \\ 3x_1 - x_2 = 3 \end{cases} \quad s = \{(2, 3)\}$$

b) COMPATÍVEL INDETERMINADO: quando admite mais de uma solução.

EXEMPLO 1.17

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 - 5x_3 = 7 \\ 2x_1 + 6x_2 - 10x_3 = 14 \end{cases}$$

$$s = \{(7 - 3a + 5b, a, b)\} \text{ onde } a \text{ e } b \text{ são quaisquer.}$$

c) INCOMPATÍVEL: quando não admite solução.

EXEMPLO 1.18

$$\begin{cases} 2x_1 - 3x_2 = 5 \\ 3x_1 - \frac{9}{2}x_2 = 15 \end{cases} \quad s = \emptyset$$

DEFINIÇÃO 1.23

Dizemos que os sistemas $Ax = b$ e $A'x = b'$ são EQUIVALENTES s.s.s. toda solução do primeiro for também solução do segundo e toda solução do segundo for também solução do primeiro. Isto é:

$Ax = b$ e $A'x = b'$ são equivalentes s.s.s. possuírem exatamente as mesmas soluções.

DISCUSSÃO DE SISTEMAS DE m EQUAÇÕES LINEARES COM n INCÓGNITAS

TEOREMA DE ROUCHÉ-CAPELLI

Dividiremos o Teorema de ROUCHÉ-CAPELLI, para efeito didático, em três teoremas 1.9, 1.10, 1.11 a fim de ajudar a sua compreensão.

Consideremos o sistema $Ax = b$ de m equações lineares com n incógnitas, onde:

$A_{m \times n}$ é a matriz dos coeficientes das incógnitas do sistema

$x_{n \times 1}$ é a matriz cujos elementos são as incógnitas do sistema

$b_{m \times 1}$ é a matriz dos termos independentes das variáveis do sistema.

$a_1, a_2, \dots, a_n$ são as colunas de $A_{m \times n}$

$x_1, x_2, \dots, x_n$ são os elementos (incógnitas) de x .

DEFINIÇÃO 1.24

A matriz $A_{m \times n}$ do sistema $Ax = b$ é chamada MATRIZ INCOMPLETA e a matriz (A, b) , de dimensões $m \times n+1$, que obtemos da matriz A acrescentando a ela a coluna b , é chamada MATRIZ COMPLETA, isto é:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

$$(A, b) = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} & b_m \end{pmatrix}$$

TEOREMA 1.9

$Ax = b$ é compatível s.s.s. o posto ou característica de A for igual ao posto de (A, b) .

DEMONSTRAÇÃO

Seja r o posto de A . Sabemos (Def. 1.17) que, neste caso, existem em A , no máximo, r vetores a_i linearmente independentes. Sem perda de generalidade, sejam $a_1, a_2, \dots, a_r$ l.i.

Suponhamos que o posto de (A, b) seja igual ao posto de A . Logo, não existem em (A, b) mais de r vetores l.i.

Então, os vetores $a_1, \dots, a_r, b$ serão l.d., o que significa que existem valores $k_1, \dots, k_r, k_{r+1} \in \mathbb{R}$, não todos nulos, tais que:

$$\sum_{i=1}^r k_i a_i + k_{r+1} b = 0. \quad (1.7)$$

Evidentemente $k_{r+1} \neq 0$, pois, se tivéssemos $k_{r+1} = 0$, teríamos ao menos um $k_i \neq 0$ para $1 \leq i \leq r$, o que significaria que os vetores $a_1, \dots, a_r$ seriam l.d.

Dividindo (1.7) por k_{r+1} , temos:

$$\sum_{i=1}^r -\frac{k_i}{k_{r+1}} a_i = b.$$

Então, fazendo $x_i = -\frac{k_i}{k_{r+1}}$, para $i = 1, \dots, r$, e $x_i = 0$, para $i = r+1, \dots, n$, obtemos uma solução do sistema $Ax = b$, o que significa que este é compatível.

É fácil demonstrar que a recíproca também é verdadeira. Suponhamos que o sistema $Ax = b$ seja compatível. Logo, $\exists (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid \sum_{i=1}^n a_{ij}x_i = b_j$ é combinação linear dos a_{ij} ($j = 1, 2, \dots, n$) $\rightarrow$ o posto de A é igual ao posto de (A, b) .

Seguem imediatamente dois corolários cuja demonstração será deixada como exercício.

COROLÁRIO 1.2

O sistema de equações $Ax = b$ é incompatível s.s. o posto de A for diferente do posto de (A, b) .

COROLÁRIO 1.3

Seja o sistema de equações $Ax = b$ e seja A uma matriz $m \times n$. Se posto $A = m$, o sistema será compatível.

OBSERVAÇÃO

Como a matriz (A, b) contém todas as colunas de A , temos que posto $(A, b) \geq$ posto (A) .

Dois casos são possíveis:

- a) posto $(A) =$ posto $(A, b) \leftrightarrow$ sistema compatível;
- b) posto $(A) <$ posto $(A, b) \leftrightarrow$ sistema incompatível.

Neste último caso, temos evidentemente posto $(A, b) =$ posto $(A) + 1$.

TEOREMA 1.10

Seja $Ax = b$ um sistema de equações, A uma matriz $m \times n$ e b um vetor $m \times 1$. Seja posto $(A) =$ posto $(A, b) = r < m$. Temos então $(m - r)$ equações redundantes. Eliminadas as equações redundantes, obtemos um sistema de equações equivalente (Def. 1.23) ao sistema dado, isto é, ambos os sistemas têm solução idêntica.

DEMONSTRAÇÃO

Seja posto $(A, b) = r < m$. Temos, então, no máximo r linhas l.i. Sem perda de generalidade, suponhamos que as primeiras r linhas são l.i. Então, qualquer uma das $(m - r)$ linhas restantes poderá ser expressa como combinação linear das r primeiras. Isto é, dada uma linha $r < k \leq m$ podemos escrever:

$$\begin{aligned} a_{kj} &= \sum_{i=1}^r \lambda_{ki} a_{ij} \\ b_k &= \sum_{i=1}^r \lambda_{ki} b_i \end{aligned} \quad k = r+1, \dots, m$$

Seja x^* um vetor que satisfaz às r primeiras equações do sistema $Ax = b$. Isto é:

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j^* = b_i \quad \text{para } i = 1, 2, \dots, r.$$

Mostraremos que x^* satisfaz também a equação k para $r < k \leq m$. Temos:

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^n a_{kj} x_j^* &= \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^r \lambda_{ki} a_{ij} \right) x_j^* = \\ &= \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^n \lambda_{ki} a_{ij} x_j^* = \sum_{i=1}^r \lambda_{ki} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j^* = \\ &= \sum_{i=1}^r \lambda_{ki} b_i = b_k. \end{aligned}$$

As últimas $(m - r)$ equações são redundantes, com respeito às primeiras, podendo, portanto, ser eliminadas do sistema sem que este se altere. Eliminando as equações redundantes, obtemos um sistema $A_1 x = b_1$, equivalente ao sistema dado. Para a matriz A_1 com r linhas e n colunas, temos:

$$\text{posto}(A_1) = \text{posto}(A_1, b) = r.$$

Até agora mostramos quando um sistema de equações é compatível ou incompatível e examinamos o problema das equações redundantes. A seguir, estabeleceremos condições que nos permitem verificar se um sistema de equações é compatível determinado ou indeterminado.

TEOREMA 1.11

Seja $Ax = b$ um sistema de equações, A uma matriz $m \times n$ e b um vetor $m \times 1$. Seja posto $(A) =$ posto $(A, b) = r$, isto é, o sistema é compatível. Se $r = n$, o sistema será determinado; se $r < n$, o sistema será indeterminado.

DEMONSTRAÇÃO

Sabemos que $r \leq \min(m, n)$. Sendo $r \leq m$, sabemos, pelo Teorema 1.10, que existem $(m - r)$ equações redundantes que podem ser eliminadas. Obtemos, então,

o sistema de equações equivalente $A_1 x = b_1$, onde A_1 é uma matriz $r \times n$ formada por r linhas linearmente independentes. Evidentemente, temos $\text{posto}(A_1) = r$. Consideraremos agora os dois casos possíveis.

a) $r = n$

Neste caso, A_1 é uma matriz quadrada, não singular, isto é, $\det A_1 \neq 0$ (Def. 1.17).

Pelos Teoremas 1.1 e 1.3, a inversa de A_1 existe e é única, de modo que podemos determinar x fazendo

$$x = A_1^{-1} b_1.$$

x é, portanto, uma solução única. Logo, o sistema é determinado.

b) $r < n$

Pela Def. 1.17, se $\text{posto}(A_1) = r$, então existe pelo menos uma submatriz quadrada de ordem r cujo determinante é diferente de zero.

O sistema de equações $A_1 x = b_1$ pode, então, ser escrito da forma:

$$Bx^B + Rx^R = b_1$$

onde B é a submatriz não singular de ordem r ;

R é uma submatriz $r \times (n - r)$ formado pelas colunas restantes;

x^B e x^R são vetores que contêm as componentes de x relativas às colunas contidas em B e R , respectivamente.

Pelos Teoremas 1.1 e 1.3, a inversa de B existe e é única, de modo que podemos escrever:

$$x^B = B^{-1}(b_1 - Rx^R).$$

Verificamos que a cada x^R corresponderá um valor bem determinado para x^B . Podemos, então, dar arbitrariamente valores às $(n - r)$ variáveis contidas em x^R determinando os valores das variáveis contidas em x^B pelo sistema de equações acima.

O sistema de equações $A_1 x = b_1$ admite, portanto, diversas soluções

$$x = \begin{pmatrix} x^B \\ x^R \end{pmatrix}, \text{ o que significa que o sistema é indeterminado.}$$

Como veremos nos capítulos seguintes, a programação linear ocupa-se de sistemas de equações lineares que, na grande maioria das vezes, são compatíveis indeterminados. Dentre a infinidade de soluções destes sistemas, a programação linear procura a determinação de um tipo particular, que denominamos solução ótima. Eis por que os problemas de programação linear são também denominados problemas de otimização.

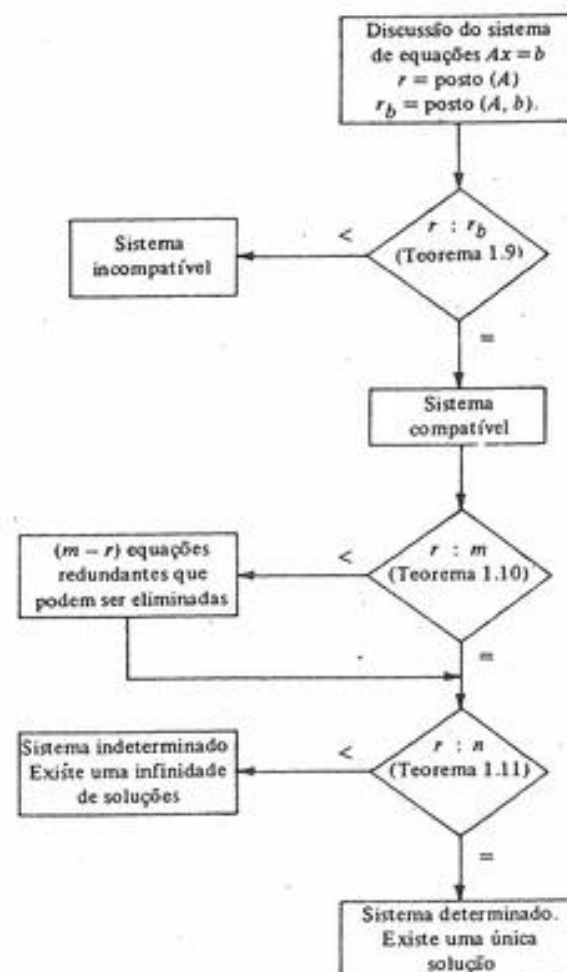
Evidentemente podem também ocorrer, na programação linear, sistemas incompatíveis e, para identificar este tipo de solução, desenvolveremos um método especial.

Podem ocorrer também sistemas compatíveis determinados, mas estes, por

possuírem uma única solução que, evidentemente, é a solução ótima, não constituem na verdade problemas de otimização.

Na prática, os problemas encontrados na programação linear são sempre compatíveis indeterminados. Problemas incompatíveis denotam quase sempre erros de informação ou na formulação do problema. Problemas determinados denotam uma simplicidade raras vezes encontrada na realidade. Estes últimos podem ser resolvidos por meio de meras técnicas de Álgebra Linear.

O fluxograma a seguir permite fazer um resumo da discussão de um sistema $Ax = b$ com m equações lineares e n incógnitas.



RESOLUÇÃO DE SISTEMAS DE EQUAÇÕES LINEARES

A seguir, vamos concentrar-nos na resolução, ou seja, na determinação de uma expressão geral da solução de sistemas compatíveis indeterminados. A resolução de sistemas compatíveis determinados é evidentemente um caso particular.

Existem diversos métodos para a resolução de sistemas de equações lineares, como o método de Cramer, o da inversa, o de Gauss-Jordan etc., que se encontram na maioria dos livros de Álgebra Linear. Aqui apresentaremos somente o método de Gauss-Jordan, mais eficiente do ponto de vista numérico e computacional que os outros dois citados, e que será o método utilizado em programação linear.

Seja o sistema $Ax = b$, onde A é uma matriz $m \times n$. Suponhamos primeiramente que $\text{posto}(A) = \text{posto}(A, b)$. A seguir, e de acordo com o Teorema 1.10, podemos supor que já foram eliminadas as equações redundantes, de modo que podemos afirmar que $\text{posto}(A) = \text{posto}(A, b) = m \leq n$. As duas suposições acima justificam-se no âmbito de programação linear, pois, como veremos no Cap. V (método das duas fases), lá é desenvolvido um método que permite tanto identificar sistemas incompatíveis como eliminar equações redundantes.

Como já mostramos na demonstração do Teorema 1.11, existe ao menos uma submatriz quadrada, não singular B , de ordem m . O sistema $Ax = b$ pode, então, ser escrito da forma:

$$Bx^B + Rx^R = b. \quad (1.8)$$

Denominaremos B de BASE, uma vez que os vetores coluna de B constituem uma base para o $\mathbb{R}^m$. As componentes de x relativas às colunas de B e R , isto é, as componentes relativas a x^B e x^R serão denominadas, respectivamente, VARIÁVEIS BÁSICAS e VARIÁVEIS NÃO BÁSICAS.

Como B é não singular, existe a inversa B^{-1} . Multiplicando (1.8) por B^{-1} , temos:

$$x^B + B^{-1}Rx^R = B^{-1}b \quad (1.9)$$

que podemos também escrever

$$x^B = B^{-1}(b - Rx^R). \quad (1.10)$$

A primeira observação que cabe fazer é que podem existir em A diversas submatrizes não singulares de ordem m , isto é, diversas opções quanto à escolha de x^B e x^R . Em programação linear, desenvolveremos critérios que nos permitam fazer uma escolha apropriada. Como veremos, lá não estaremos interessados em uma solução qualquer, mas sim numa que nos leve à solução ótima.

Em segundo lugar, cabe observar que resolver um sistema indeterminado consiste em encontrar expressões do tipo (1.9) ou (1.10), e que nos permitam encontrar os valores de x^B na dependência dos valores atribuídos a x^R . Este fato nos leva também a denominar x^B de variáveis dependentes e x^R de variáveis independentes ou parâmetros.

Evidentemente, os valores numéricos de x^B vão depender dos valores numéricos atribuídos a x^R . Como veremos nos capítulos posteriores, em programação linear estamos interessados em um tipo particular de solução obtida fazendo $x^R = 0$. Tal solução receberá o nome de SOLUÇÃO BÁSICA.

Como última observação, cabe verificar o que ocorreria se tivéssemos um sistema determinado. Neste caso, como $\text{posto}(A) = \text{posto}(A, b) = m = n$, teríamos $A = B$ e a matriz R não existiria. Como consequência, teríamos para (1.9) ou (1.10) $x^B = B^{-1}b$. O método de Gauss-Jordan, que desenvolveremos a seguir, aplica-se, em particular, também a sistemas determinados.

O método de Gauss-Jordan aproxima-se bastante do método prático para a determinação da inversa de uma matriz, examinado na Sec. 1.4, e a sua justificativa é praticamente a mesma. Lá escrevamos lado a lado as matrizes A e I . Efetuando uma série de operações elementares sobre A , visando a reduzi-la à matriz identidade, obtínhamos a inversa A^{-1} no lugar de I . Faremos agora a mesma coisa, só que, ao invés da matriz A , utilizaremos a matriz inversível B e, ao invés de I , utilizaremos R e b . Partiremos de uma matriz do tipo

$$\left[B \mid R \mid b \right]. \quad (1.11)$$

Efetuamos a seguir uma série de operações elementares sobre as linhas desta matriz (ver Def. 1.11), visando a obter a matriz identidade no lugar de B . Teremos, então:

$$\left[I \mid B^{-1}R \mid B^{-1}b \right]. \quad (1.12)$$

Ora, (1.12) corresponde exatamente a (1.9), implicando, portanto, na resolução do sistema de equações.

Antes de mostrar como obter (1.12), a partir de uma série de operações elementares com linhas efetuadas sobre (1.11), relacionaremos mais uma vez estas operações, justificando brevemente a sua aplicação (ver também Def. 1.11).

- i) Troca de linhas ($L_i \leftrightarrow L_j$) — Isto equivale à troca de posição de equações do sistema que evidentemente não o altera.
- ii) Multiplicação da i -ésima linha por um escalar $k \neq 0$ ($L_i \rightarrow kL_i$) — Da Álgebra elementar sabemos que uma equação não se altera se multiplicarmos ambos os lados pelo mesmo escalar $k \neq 0$.
- iii) Soma ou subtração da j -ésima à i -ésima linha ($L_i \rightarrow L_i \pm L_j$) — Neste caso é simples verificar que uma solução do sistema original é também uma solução do sistema modificado. Como o sistema original pode ser reobtido quando efetuamos uma transformação semelhante ($L_i \rightarrow L_i \mp L_j$), a solução do sistema modificado é solução do sistema original, verificando-se então a equivalência.

OBSERVAÇÃO

De (ii) e (iii) segue que podemos fazer $L_i \rightarrow kL_i + k'L_j$ para $k, k' \neq 0$.

Vejamos a seguir como aplicar as operações elementares a (1.11). Seja B uma submatriz quadrada, não singular, de ordem m de A . Sem perda de generalidade, suponhamos B formada pelas primeiras m colunas de A . Representaremos em (1.11) somente as colunas de B , substituindo R e b por pontos.

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} a_{11} & \dots & a_{1r} & \dots & a_{1m} & & \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & & \\ a_{r1} & \dots & a_{rr} & \dots & a_{rm} & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & & \\ a_{m1} & \dots & a_{mr} & \dots & a_{mm} & & \end{array} \right] \quad (1.13)$$

Seja $a_{11} \neq 0$. Se tivéssemos $a_{11} = 0$, bastaria efetuar uma troca de linhas, de modo a conduzir à primeira linha um elemento $a_{r1} \neq 0$, pois, como $a_{11} \neq 0$, podemos garantir que existe ao menos um elemento na primeira coluna diferente de zero. Dividindo a primeira linha por a_{11} e subtraindo a seguir a nova linha multiplicada por a_{j1} , das demais linhas $j = 2, \dots, m$ reduzimos o vetor-coluna a_1 a um vetor unitário. Procedemos de forma idêntica para a segunda, terceira, $\dots$, $(r-1)$ -ésima coluna, obtendo então (1.14).

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & \dots & 0 & \hat{a}_{1r} & \dots & \hat{a}_{1m} & \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \\ 0 & \dots & 1 & \hat{a}_{r-1,r} & \dots & \hat{a}_{r-1,m} & \dots \\ 0 & \dots & 0 & \hat{a}_{rr} & \dots & \hat{a}_{rm} & \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \\ 0 & \dots & 0 & \hat{a}_{mr} & \dots & \hat{a}_{mm} & \end{array} \right] \quad (1.14)$$

Examinemos agora a r -ésima coluna. Evidentemente existe algum $\hat{a}_{jr} \neq 0$ para $j = r, \dots, m$. Em caso contrário, a r -ésima coluna poderá ser obtida como combinação linear das $(r-1)$ primeiras colunas, o que é impossível, pois todas as m colunas são l.i. Seja $\hat{a}_{rr} \neq 0$. Caso tenhamos $\hat{a}_{rr} = 0$, fazemos uma troca da linha r com outra de índice maior. Fazendo agora operações elementares semelhantes às realizadas para a primeira linha, reduzimos a r -ésima coluna a um vetor unitário. Procedendo de maneira semelhante para as colunas restantes, reduzimos a matriz B à matriz-identidade.

A forma (1.12) obtida pela aplicação do método de Gauss-Jordan recebe o nome de FORMA ESCALONADA, que, em programação linear, também é conhecida como FORMA CANÔNICA e as operações realizadas para transformar uma coluna num vetor unitário são denominadas PIVOTEAMENTO.

A seguir, apresentaremos um exemplo onde ficará mais claro o funcionamento do método de Gauss-Jordan.

EXEMPLO 1.19

Seja o sistema

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 5x_3 + 3x_4 - 4x_5 = 2 \\ 2x_1 - 4x_2 + 5x_3 + 6x_4 + 2x_5 = -6 \\ 2x_1 - 5x_2 + 7x_3 + 7x_4 + 3x_5 = -7 \end{cases} \quad (1.15)$$

Denominando A a matriz (3×5) dos coeficientes das variáveis e b o vetor dos termos independentes, verificamos que $\text{posto}(A) = \text{posto}(A, b) = 3$. Isto é, o sistema é compatível indeterminado. Seja B formado pelas três primeiras colunas, a_1, a_2 e a_3 , isto é, tomamos x_1, x_2 e x_3 para variáveis básicas. Como $\text{posto}(B) = 3$, existe a inversa B^{-1} . Podemos, então, passar a realizar uma série de transformações elementares visando a reduzir B à matriz-identidade, o que será feito a seguir.

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5		
1	-2	5	3	-4	2	
2	-4	5	6	2	-6	$L_2 \rightarrow L_2 - 2L_1$
2	-5	7	7	3	-7	$L_3 \rightarrow L_3 - 2L_1$
B			R		b	
1	-2	5	3	-4	2	
0	0	-5	0	10	-10	$L_2 \leftrightarrow L_3$
0	-1	-3	1	11	-11	

Como $a_{22} = 0$ e $a_{32} \neq 0$, vamos fazer uma troca entre a segunda e terceira linha, obtendo

1	-2	5	3	-4	2	$L_1 \rightarrow L_1 - 2L_2$
0	-1	-3	1	11	-11	$L_2 \rightarrow -L_2$
0	0	-5	0	10	-10	

1	0	11	1	-26	24	$L_1 \rightarrow L_1 + \frac{11}{5} L_3$
0	1	3	-1	-11	11	$L_2 \rightarrow L_2 + \frac{3}{5} L_3$
0	0	-5	0	10	-10	$L_3 \rightarrow L_3 / -5$

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b
1	0	0	1	-4	2
0	1	0	-1	-5	5
0	0	1	0	-2	2
I			$B^{-1}R$		$B^{-1}b$

Podemos então escrever:

$$x_1 = 2 - x_4 + 4x_5$$

$$x_2 = 5 + x_4 + 5x_5$$

$$x_3 = 2 - 2x_5$$

o que implica na resolução do sistema de equações. Considerando x_4 e x_5 parâmetros, podemos obter os valores de x_1 , x_2 e x_3 , o que nos fornece uma solução geral do sistema de equações.

Utilizando o exemplo dado, podemos fazer uma série de observações cuja comprovação ficará a cargo do leitor. Primeiramente cabe salientar que o método de Gauss-Jordan é, na verdade, de aplicação mais ampla e geral do que o analisado nesta seção, pois permite reconhecer não só sistemas incompatíveis como também reconhecer e, por consequência, eliminar equações redundantes.

Adicionando a (1.15) a equação

$$-x_1 + x_2 - 3x_3 - 2x_4 + 5x_5 = -3 \quad (1.16)$$

e considerando A e b respectivamente a nova matriz (4×5) e o novo vetor dos termos independentes, obtemos $\text{posto}(A) = \text{posto}(A, b) = 3$, o que caracteriza a existência de uma equação redundante.

Ao invés de calcularmos o posto, poderíamos também ter aplicado o método de Gauss-Jordan. Obteríamos uma linha de zeros no lugar da equação redundante.

Mudando em (1.15) e (1.16) os termos independentes obtemos o sistema:

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 5x_3 + 3x_4 - 4x_5 = -3 \\ 2x_1 - 4x_2 + 5x_3 + 6x_4 + 2x_5 = -1 \\ 2x_1 - 5x_2 + 7x_3 + 7x_4 + 3x_5 = 1 \\ -x_1 + x_2 - 3x_3 - 2x_4 + 5x_5 = 2 \end{cases}$$

onde temos agora $\text{posto}(A) = 3 \neq \text{posto}(A, b) = 4$, o que caracteriza um sistema incompatível. Neste caso também a aplicação do método de Gauss-Jordan nos permitiria chegar a estas conclusões, pois obteríamos uma linha com todos os elementos nulos, exceto aquele pertencente à coluna dos termos independentes. Deixaremos estas verificações a cargo do leitor.

Se de início também tivéssemos tomado uma matriz B não inversível, o método de Gauss-Jordan teria permitido a identificação deste fato. Aconselhamos o leitor a fazer a verificação tomando para matriz B em (1.15) os vetores a_1 , a_2 e a_4 . Como $a_4 = a_1 - a_2$, observamos que $\text{posto}(B) = 2$, o que significa que não existe a inversa B^{-1} .

Aqui não pretendemos nos deter na análise destes casos. Como já dissemos, a programação linear desenvolve outros métodos (método das duas fases) para identificar sistemas incompatíveis e eliminar equações redundantes. Por outro lado, a programação linear desenvolve regras para obter sempre bases B .

Para finalizar, apresentamos, ainda, um exemplo de resolução pelo método de Gauss-Jordan de um sistema de equações compatível determinado.

EXEMPLO 1.20

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 = 1 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 10 \\ x_1 + x_2 - 2x_3 = -3 \end{cases}$$

Verificamos que $\text{posto}(A) = \text{posto}(A, b) = 3$. Aplicando Gauss-Jordan, temos:

x_1	x_2	x_3		
2	1	-1	1	$L_1 \rightarrow L_1/2$
3	2	1	10	$L_2 \rightarrow L_2 - \frac{3}{2} L_1$
1	1	-2	-3	$L_3 \rightarrow L_3 - L_1/2$
B			b	

$$\begin{array}{ccc|c} 1 & 1/2 & -1/2 & 1/2 \\ 0 & 1/2 & 5/2 & 17/2 \\ 0 & 1/2 & -3/2 & -7/2 \end{array} \quad \begin{array}{l} L_1 \rightarrow L_1 - L_2 \\ L_2 \rightarrow 2L_2 \\ L_3 \rightarrow L_3 - L_2 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -3 & -8 \\ 0 & 1 & 5 & 17 \\ 0 & 0 & -4 & -12 \end{array} \quad \begin{array}{l} L_1 \rightarrow L_1 - 3/4 L_3 \\ L_2 \rightarrow L_2 + 5/4 L_3 \\ L_3 \rightarrow -L_3/4 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array}$$

Resulta, então, a solução única:

$$x_1 = 1, \quad x_2 = 2, \quad x_3 = 3.$$

Para terminar este capítulo, apresentamos, ainda que resumidamente, o conceito de sistemas homogêneos.

DEFINIÇÃO 1.25 SISTEMAS HOMOGÊNEOS

Um sistema linear de m equações com n incógnitas chama-se HOMOGÊNEO quando é da forma:

$$Ax = \bar{0}.$$

DISCUSSÃO DE SISTEMAS HOMOGÊNEOS

Podemos observar que as matrizes incompleta A e completa $(A, \bar{0})$, de um sistema homogêneo $Ax = \bar{0}$, têm postos iguais; assim, todo sistema $Ax = \bar{0}$ é COMPATÍVEL.

Podemos observar, ainda, que $x_1 = x_2 = \dots = x_n = 0$ é uma solução do sistema $Ax = \bar{0}$, a qual denominamos SOLUÇÃO TRIVIAL. Qualquer solução com pelo menos um $x_j \neq 0$ ($j = 1, 2, \dots, n$) é denominada SOLUÇÃO NÃO TRIVIAL.

Portanto, se o sistema $Ax = \bar{0}$ admitir somente a solução trivial será COMPATÍVEL DETERMINADO. Se admitir pelo menos uma solução não trivial será COMPATÍVEL INDETERMINADO.

1.7 EXERCÍCIOS

1. Sejam as matrizes

$$A = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & -1 \\ 0 & 4 & 2 \end{vmatrix}; \quad B = \begin{vmatrix} 3 & -1 & 4 & 0 \\ 1 & 1 & 3 & 2 \\ 2 & 0 & 5 & 7 \end{vmatrix}$$

$$C = \begin{vmatrix} 2 & 4 & 0 & -1 \\ 3 & 5 & 2 & 7 \\ 1 & 7 & 5 & 3 \end{vmatrix}; \quad D = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 3 & 1 & 5 \\ 5 & 4 & -3 \end{vmatrix}$$

Calcular: a) $A + D$ d) A' g) A^{-1}
b) $2B - 3C$ e) $\bar{A}$ h) CD
c) B^T f) AB i) $A + B$

- Demonstrar as propriedades de adição de matrizes e de multiplicação de escalar por matriz.
- Demonstrar as propriedades de multiplicação de matrizes.
- Calcular o determinante das seguintes matrizes:

$$\text{a) } \begin{vmatrix} 1 & 7 & 0 \\ 3 & 1 & 3 \\ 5 & 2 & 1 \end{vmatrix} \quad \text{b) } \begin{vmatrix} 0 & 5 & 0 & 2 \\ 2 & 7 & 4 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & 9 \\ 4 & 1 & 3 & -5 \end{vmatrix}$$

5. Baseado nas propriedades dos determinantes, justificar:

$$\text{a) } \det \begin{vmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 2 & 1 & 6 \\ 3 & 7 & 9 \end{vmatrix} = 0$$

$$\text{b) } \det \begin{vmatrix} 2 & 2 & 5 & 21 \\ 3 & 1 & 1 & 8 \\ 1 & -2 & 7 & 18 \\ 7 & 4 & 2 & 21 \end{vmatrix} = 0$$

$$\text{c) } \det \begin{vmatrix} 1 & 5 & 7 \\ 2 & 1 & 1 \\ 4 & 2 & 0 \end{vmatrix} = \det \begin{vmatrix} 7 & 8 & 8 \\ 2 & 1 & 1 \\ 4 & 2 & 0 \end{vmatrix}$$

6. Demonstrar que se $A_1, A_2, \dots, A_n$ forem matrizes inversíveis de mesma ordem, então $(A_1 A_2 \dots A_n)^{-1}$ existe e $(A_1 A_2 \dots A_n)^{-1} = A_n^{-1} \dots A_2^{-1} A_1^{-1}$.

7. Demonstrar que: (A e B matrizes)

$$\text{a) } (A^T)^T = A$$

$$\text{b) } (A + B)^T = A^T + B^T$$

$$\text{c) } (cA)^T = cA^T \quad (c \in \mathbb{R})$$

$$\text{d) } (AB)^T = B^T A^T$$

8. Mostrar que se A for uma matriz inversível, existirá uma sequência de operações sobre as linhas que, aplicada a I , produzirá a matriz A^{-1} .

9. Mostrar que $\{(1, 2, 3), (0, 2, 5), (-3, -2, 0)\}$ é uma base para o $\mathbb{R}^3$.

10. Expressar o vetor $v = \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \end{bmatrix}$ como combinação linear de $v^1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ e $v^2 = \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \end{bmatrix}$ e ilustrar graficamente.

11. Escrever a matriz $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ como combinação linear das matrizes

$$E_1 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad E_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \quad E_3 = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

12. Demonstrar o Teorema 1.5.

13. Mostrar que:

i) Se $v^1 \neq \vec{0}$ pertence a um espaço vetorial V , então $\{v^1\}$ é l.i.

ii) Dois vetores são l.d. s.s.s. um deles for um múltiplo escalar do outro.

14. Provar que todo subconjunto de um conjunto l.i. é l.i.

15. Verificar quais dos conjuntos abaixo formam uma base para o $\mathbb{R}^3$. Justificar.

$$\text{a) } \{(1, 0, 0), (0, 0, 1), (0, 1, 0)\}$$

$$\text{b) } \{(1, 2, 1)\}$$

$$\text{c) } \{(2, 3, 4), (5, 6, 1)\}$$

$$\text{d) } \{(1, 1, 1), (1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$$

$$\text{e) } \{(2, 1, 3), (0, 2, 5), (-1, -3, 0)\}$$

16. Colocar os seguintes sistemas na forma matricial, discutir e determinar a sua solução pelo método de Gauss-Jordan.

$$\text{a) } \begin{cases} 2x_1 + 3x_2 = 7 \\ 3x_1 - 2x_2 = 5 \end{cases}$$

$$\text{b) } \begin{cases} 3x_1 + x_2 - x_3 = 0 \\ 3x_1 - 2x_2 = 7 \\ x_1 + x_2 + 3x_3 = 15 \end{cases}$$

$$\text{c) } \begin{cases} 3x_1 + 2x_2 - x_3 = 5 \\ x_1 + 2x_2 - x_3 = 3 \\ 3x_1 + x_2 + x_3 = 4 \end{cases}$$

$$\text{d) } \begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 - x_4 = 1 \\ 3x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \\ x_2 - x_3 = 2 \\ 7x_1 + x_2 + 2x_3 - 2x_4 = 4 \end{cases}$$

$$\text{e) } \begin{cases} 3x_1 + 2x_2 - x_3 = 2 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 = 3 \\ 5x_1 + 2x_2 - 11x_3 = 1 \end{cases}$$

17. Discutir os sistemas em relação ao parâmetro p .

$$\text{a) } \begin{cases} 2x_1 + 3px_2 = 1 \\ x_1 - x_2 = 3 \end{cases}$$

$$\text{b) } \begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 = 3p \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 5 \\ 2x_1 - x_2 + x_4 = 7 \end{cases}$$

18. Discutir o sistema em relação ao parâmetro m .

$$\begin{cases} x + y + mz = m^2 \\ x + my + z = m \\ mx + y + z = 1 \end{cases}$$

19. Dar as soluções do sistema compatível indeterminado.

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 = 1 \\ x_1 + 2x_2 + 4x_3 + 3x_4 = 2 \end{cases}$$

20. Demonstrar os Corolários 1.3 e 1.2.

21. Demonstrar que se um sistema de equação $Ax = b$ tiver duas soluções distintas, x^1 e x^2 , então $\lambda x^1 + (1 - \lambda)x^2$ também será solução para qualquer $\lambda \in \mathbb{R}$.

22. Poderíamos ter feito a discussão de sistemas lineares pelo MÉTODO DE GAUSS-JORDAN. Para o caso de um sistema incompatível e um compatível indeterminado como é que se apresentaria a solução, caso o método de Gauss-Jordan fosse aplicado ao sistema de equações?

23. Tentar resolver, pelo método de Gauss-Jordan, cada um dos sistemas seguintes, identificando, quando for o caso, um sistema incompatível, existência de equações redundantes etc. No caso de indeterminação, considerar as últimas variáveis com parâmetros.

a)
$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 + x_3 - x_4 = 7 \\ 2x_1 + 5x_2 - x_3 + 2x_4 = 22 \\ 3x_1 + 8x_2 + x_3 - x_4 = 24 \end{cases}$$

b)
$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 3x_3 - x_4 + 2x_5 = 2 \\ 3x_1 - x_2 + 5x_3 - 3x_4 - x_5 = 6 \\ 2x_1 + x_2 + 2x_3 - 2x_4 - 3x_5 = 8 \end{cases}$$

c)
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 - x_4 = 4 \\ x_1 - x_2 + x_3 + x_4 = 8 \\ 3x_1 + x_2 + 3x_3 - x_4 = 16 \end{cases}$$

d)
$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 + 6x_3 = 2 \\ 2x_1 + 7x_2 + 13x_3 = 2 \\ -2x_1 - 5x_2 - 3x_3 = 2 \\ x_1 + 3x_2 + 5x_3 = 2 \\ 5x_1 + 8x_2 + x_3 = 2 \end{cases}$$

e)
$$\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 = 4 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 = 13 \\ 2x_1 + 4x_2 + 2x_3 = 26 \\ 4x_1 + 5x_2 + 4x_3 = 43 \end{cases}$$

24. Resolver os seguintes sistemas homogêneos utilizando o método de Gauss-Jordan.

a)
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 - 3x_4 = 0 \\ 2x_1 + 3x_2 - x_3 + x_4 = 0 \\ 2x_1 - 2x_2 - x_3 - 4x_4 = 0 \\ x_1 - 4x_2 - 3x_3 + 2x_4 = 0 \end{cases}$$

b)
$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 4x_3 - x_4 = 0 \\ -x_1 + x_2 - 3x_3 - 2x_4 = 0 \\ x_1 - 3x_2 + 5x_3 - 4x_4 = 0 \\ 3x_1 - 2x_2 + 4x_3 + 3x_4 = 0 \end{cases}$$

1.8 REFERÊNCIAS

- [1] FINKBEINER, Daniel T. *Introdução às matrizes e transformações lineares*, Rio de Janeiro, Ao Livro Técnico SA, 1970.
- [2] LANG, Serge. *Álgebra Linear*, São Paulo, Edgard Blücher Ltda., 1971.
- [3] HOFFMANN, K. & KUNZE, R. *Álgebra Linear*, São Paulo, Polígono, 1971.
- [4] HADLEY, G. *Linear Algebra*, Reading, Addison-Wesley Publishing Company Inc., 1973.
- [5] LIPSCHUTZ, Seymour. *Álgebra Linear* (Coleção Schaum), 2ª Edição, São Paulo, McGraw-Hill do Brasil Ltda., 1974.
- [6] STEINBRUCH, Alfredo. *Álgebra Linear e Geometria Analítica*, São Paulo, McGraw-Hill do Brasil Ltda., 1975.
- [7] GUELLI, C.A., IEZZI, G. e DOLCE, O. *Álgebra II*, São Paulo, Editora Moderna Ltda., 1970.

CAPÍTULO II

MODELOS E FORMA PADRÃO DE PROBLEMAS DE PROGRAMAÇÃO LINEAR

2.1 INTRODUÇÃO

A PROGRAMAÇÃO LINEAR visa fundamentalmente encontrar a melhor solução para problemas que tenham seus modelos representados por expressões lineares. A grande aplicabilidade e simplicidade que a caracterizam devem-se à LINEARIDADE do modelo.

A tarefa da PROGRAMAÇÃO LINEAR consiste na maximização ou minimização de uma função linear, denominada FUNÇÃO OBJETIVO, respeitando-se um sistema linear de igualdades ou desigualdades que recebem o nome de RESTRIÇÕES do modelo. As restrições representam normalmente limitações de recursos disponíveis (capital, mão-de-obra, recursos minerais ou fatores de produção) ou, então, exigências e condições que devem ser cumpridas no problema. Essas restrições do modelo determinam uma região à qual damos o nome de CONJUNTO DAS SOLUÇÕES VIÁVEIS. A melhor das soluções viáveis, isto é, aquela que maximiza ou minimiza a função objetivo denomina-se SOLUÇÃO ÓTIMA. O objetivo da programação linear consiste na determinação da solução ótima.

O problema de programação linear será chamado daqui por diante de PPL. Dois passos são fundamentalmente necessários para a resolução de um PPL. O primeiro é a MODELAGEM do problema, o que veremos em maiores detalhes neste capítulo, seguindo-se o método de solução do modelo. No caso do PPL, o método mais utilizado é o SIMPLEX que examinaremos mais adiante.

Não existem técnicas precisas, capazes de permitir o estabelecimento do modelo de um problema. Para consegui-lo, é de fundamental importância termos experiência e capacidade de análise e síntese. Apresentamos a seguir alguns exemplos de modelagem.

2.2 EXEMPLOS DE MODELOS DE PROGRAMAÇÃO LINEAR

Mostramos nesta seção, através de exemplos, como obter o MODELO ou como EQUACIONAR um problema de programação linear.

EXEMPLO 2.1 PROBLEMA DA DIETA

Um nutricionista precisa estabelecer uma dieta contendo, pelo menos, 10 unidades de vitamina A, 30 unidades de vitamina B e 18 unidades de vitamina C. Essas vitaminas estão contidas em quantidades variadas em cinco alimentos que vamos chamar de s_1, s_2, s_3, s_4 e s_5 . O quadro seguinte dá o número de unidades das vitaminas A, B e C em cada unidade desses cinco alimentos bem como o seu custo, em cruzeiros, por unidade.

	s_1	s_2	s_3	s_4	s_5
A	0	1	5	4	3
B	2	1	0	3	2
C	3	1	0	9	0
CUSTO	4	2	1	10	5

Calcular as quantidades dos cinco alimentos que devem ser incluídas na dieta diária, a fim de encontrarmos esses teores de vitamina com o menor custo.

MODELO

Sejam x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 o número de unidades dos alimentos s_1, s_2, s_3, s_4, s_5 , respectivamente, de uma dieta diária.

O teor de, pelo menos, 10 unidades de vitamina A pode ser expresso da seguinte forma:

$$x_2 + 5x_3 + 4x_4 + 3x_5 \geq 10.$$

Analogamente, indicamos os outros teores mínimos, respectivamente, da seguinte forma:

$$2x_1 + x_2 + 3x_4 + 2x_5 \geq 30$$

$$3x_1 + x_2 + 9x_4 \geq 18.$$

Como não podemos consumir uma quantidade negativa de unidades dos alimentos, temos também:

$$x_1 \geq 0; x_2 \geq 0; x_3 \geq 0; x_4 \geq 0; x_5 \geq 0.$$

O custo por dia desta dieta, em cruzeiros, será expresso pela FUNCIONAL LINEAR:

$$Q(x) = 4x_1 + 2x_2 + x_3 + 10x_4 + 5x_5.$$

Nosso problema é, portanto, determinar o ponto $x = (x_1, x_2, x_3, x_4, x_5)$ (PONTO ÓTIMO) tal que satisfaça a todas as RESTRIÇÕES (inequações) e minimize, ao mesmo tempo, o valor da função $Q(x)$ (FUNÇÃO OBJETIVO).

Isso pode ser indicado, resumidamente, da seguinte maneira:

$$\begin{cases} x_2 + 5x_3 + 4x_4 + 3x_5 \geq 10 \\ 2x_1 + x_2 + 3x_4 + 2x_5 \geq 30 \\ 3x_1 + x_2 + 9x_4 \geq 18 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \\ 4x_1 + 2x_2 + x_3 + 10x_4 + 5x_5 = Q(x) \rightarrow \text{MÍN!} \end{cases}$$

EXEMPLO 2.2 PROBLEMA DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS

Uma empresa para fabricar n produtos P_j necessita de m recursos F_i . Para cada unidade de produto P_j são necessários a_{ij} unidades do recurso F_i . De cada recurso F_i só existe a quantidade b_i ($b_i \geq 0$).

Sabendo que cada unidade do produto P_j dá um lucro c_j , qual a quantidade x_j que deve ser produzida de cada produto P_j para que o lucro seja o maior possível?

MODELO

Para cada recurso F_i temos uma restrição:

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n \leq b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n \leq b_2$$

$$\dots$$

$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n \leq b_m$$

Como não podemos fabricar uma quantidade negativa, temos também:

$$x_1 \geq 0; x_2 \geq 0; \dots; x_n \geq 0.$$

A função lucro $Q(x)$ (FUNÇÃO OBJETIVO) pode ser representada por:

$$Q(x) = c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n.$$

Portanto, esse problema consiste em determinar o ponto $x = (x_1, x_2, x_3, \dots, x_n)$ (PONTO ÓTIMO) que satisfaça as m restrições dos recursos F_i , e as n restrições de não negatividade das quantidades a serem produzidas, ao mesmo tempo que maximiza a função objetivo $Q(x)$. Logo, o modelo do problema é:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n \leq b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n \leq b_2 \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n \leq b_m \\ x_1, x_2, \dots, x_n \geq 0 \\ c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n = Q(x) \rightarrow \text{MÁX!} \end{cases}$$

Podemos representar esse modelo de forma mais compacta da seguinte maneira:

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i & (i = 1, 2, \dots, m) \\ x_j \geq 0 & (j = 1, 2, \dots, n) \\ \sum_{j=1}^n c_j x_j = Q(x) \rightarrow \text{MÁX!} \end{cases}$$

EXEMPLO 2.3 PROBLEMA DA FORMAÇÃO DE LIGAS METÁLICAS

Queremos formar ℓ ligas L_s a partir de r matérias-primas R_j . Sabemos que:

- uma unidade da matéria-prima R_j contém a_{ij} unidades do metal M_i ;
- uma unidade da liga L_s contém b_{is} unidades do metal M_i ;
- uma unidade da matéria-prima R_j custa p_j unidades monetárias;
- uma unidade da liga L_s é vendida a q_s unidades monetárias;
- de cada matéria-prima R_j só existem k_j unidades disponíveis.

Qual a quantidade x_j da matéria-prima R_j a ser comprada e qual a quantidade y_s da liga L_s a ser vendida para que o lucro seja máximo?

MODELO

Como o metal contido nas matérias-primas deve ser no mínimo igual ao contido nas ligas (produto final), temos:

$$\sum_{j=1}^r a_{ij} x_j \geq \sum_{s=1}^{\ell} b_{is} y_s$$

$$\forall i \in \{1, 2, \dots, m\}.$$

Como de cada matéria-prima R_j temos somente k_j unidades disponíveis, devemos ter:

$$x_j \leq k_j$$

$$\forall j \in \{1, 2, \dots, r\}.$$

Como não podemos comprar e nem vender quantidades negativas:

$$x_j \geq 0; \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, r\}$$

$$y_s \geq 0; \quad \forall s \in \{1, 2, \dots, \ell\}.$$

Levando em consideração que o lucro é igual ao preço de venda menos o preço de custo, a função lucro, ou seja, a função objetivo pode ser representada por:

$$Q(x) = \sum_{s=1}^{\ell} q_s y_s - \sum_{j=1}^r p_j x_j.$$

Portanto, esse problema consiste em determinar o ponto ótimo $x = (x_1, x_2, \dots, x_r, y_1, y_2, \dots, y_{\ell})$ que satisfaça a todas as restrições e maximize a função objetivo.

Logo, o modelo do problema é:

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^r a_{ij} x_j \geq \sum_{s=1}^{\ell} b_{is} y_s & (i = 1, 2, \dots, m) \\ x_j \leq k_j & (j = 1, 2, \dots, r) \\ x_j \geq 0 & (j = 1, 2, \dots, r) \\ y_s \geq 0 & (s = 1, 2, \dots, \ell) \\ \sum_{s=1}^{\ell} q_s y_s - \sum_{j=1}^r p_j x_j = Q(x) \rightarrow \text{MÁX!} \end{cases}$$

2.3 FORMA-PADRÃO DE UM PPL

O desenvolvimento de um método (ou algoritmo) que determine a solução de um PPL torna necessário a redução do problema a uma forma tal que permita a aplicação direta deste algoritmo. No caso de programação linear, o algoritmo mais utilizado é o SIMPLEX. Para que o Simplex seja aplicado, é fundamental reduzir o PPL à FORMA-PADRÃO definida a seguir.

DEFINIÇÃO 2.1

Dizemos que o modelo de um PPL encontra-se na FORMA-PADRÃO quando ele é formulado da seguinte maneira:

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i \text{ onde } b_i \geq 0 & (i = 1, 2, \dots, m) \\ x_j \geq 0 & (j = 1, 2, \dots, n) \\ \sum_{j=1}^n c_j x_j = Q(x) \rightarrow \text{MÍN!} \end{cases} \quad (2.1)$$

Os dois primeiros conjuntos de equações normalmente são denominados restrições do PPL; o segundo denomina-se CONDIÇÃO DE NÃO NEGATIVIDADE, enquanto a última equação representa a função objetivo.

O modelo (2.1) pode também ser formulado por meio de notação matricial, que definimos a seguir. Sejam:

$A \rightarrow$ matriz $m \times n$, constituída por todos os elementos a_{ij} , $i = 1, 2, \dots, m$ e $j = 1, 2, \dots, n$;

$a_k \rightarrow$ vetor $m \times 1$, constituído pelos elementos a_{ik} , $i = 1, 2, \dots, m$, referentes à k -ésima coluna da matriz A ;

$b \rightarrow$ vetor $m \times 1$, constituído por todos os elementos b_i , $i = 1, 2, \dots, m$;

$c \rightarrow$ vetor $n \times 1$, constituído por todos os elementos c_i , $i = 1, 2, \dots, n$;

$x \rightarrow$ vetor $n \times 1$, constituído por todos os elementos x_i , $i = 1, 2, \dots, n$.

Podemos, então, representar a FORMA-PADRÃO de um PPL da seguinte maneira:

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b & \text{onde } b \geq 0 \\ x_j \geq 0 & j = 1, 2, \dots, n \\ \sum_{j=1}^n c_j x_j = Q(x) \rightarrow \text{MÍN!} \end{cases} \quad (2.2)$$

ou então utilizando uma forma ainda mais condensada:

$$\begin{cases} Ax = b & \text{onde } b \geq 0 \\ x \geq 0 \\ c^T x = Q(x) \rightarrow \text{MÍN!} \end{cases} \quad (2.3)$$

REDUÇÃO DE UM PPL QUALQUER À FORMA-PADRÃO

Como já foi dito, o método de solução que desenvolveremos mais adiante, denominado SIMPLEX, aplica-se à forma-padrão. Toma-se necessário mostrar como reduzir um PPL qualquer à forma-padrão definida em 2.1. Mostraremos a seguir alguns casos particulares que podem ocorrer, indicando como reduzi-los à forma-padrão. Cabe lembrar que a forma-padrão implica que o primeiro grupo de restrições envolva somente igualdades e que todas as variáveis do modelo sejam não negativas. Além disso, queremos minimizar a função objetivo.

a) Ocorrência de desigualdades

Evidentemente qualquer desigualdade ou inequação linear pode ser transformada em uma equação se subtrairmos ou adicionarmos variáveis positivas denominadas variáveis de folga.

aa) Seja a inequação linear $a_{k1}x_1 + a_{k2}x_2 + \dots + a_{kn}x_n \leq b_k$, que pode ser escrita na forma:

$$\sum_{j=1}^n a_{kj} x_j \leq b_k.$$

Introduzindo uma variável de folga positiva, essa inequação é equivalente à equação:

$$\sum_{j=1}^n a_{kj} x_j + x_{n+1} = b_k$$

com $x_{n+1} \geq 0$.

ab) Seja a inequação linear $\sum_{j=1}^n a_{kj} x_j \geq b_k$.

Introduzindo uma variável de folga positiva, essa inequação é equivalente à equação:

$$\sum_{j=1}^n a_{kj} x_j - x_{n+1} = b_k$$

com $x_{n+1} \geq 0$.

b) Ocorrência de $b_i < 0$

Evidentemente bastará neste caso multiplicar a restrição i por -1 , pois os coeficientes a_{ij} podem ter qualquer sinal.

c) Variáveis livres

Chamam-se **LIVRES** as variáveis que não têm qualquer restrição de sinal, isto é, podem assumir valores positivos, negativos ou valor nulo. Seja x_k uma variável livre. Isto será indicado no modelo se escrevermos x_k é QUALQUER. Podemos substituir x_k por duas variáveis, x'_k e x''_k , de maneira que $x_k = x'_k - x''_k$, sendo $x'_k \geq 0$ e $x''_k \geq 0$. Evidentemente:

$$x_k > 0 \leftrightarrow x'_k > x''_k$$

$$x_k = 0 \leftrightarrow x'_k = x''_k$$

$$x_k < 0 \leftrightarrow x'_k < x''_k$$

Assim, substituímos uma variável livre por duas variáveis positivas.

d) Variável não positiva

Se o modelo for formulado com uma variável $x_k \leq 0$ basta substituí-la pela sua simétrica, isto é, basta fazer $x'_k = -x_k$ e substituir x_k por x'_k nas equações do problema. Evidentemente, teremos, então, $x'_k \geq 0$.

e) A função objetivo é de maximização

Neste caso, basta substituir a função objetivo dada pela sua simétrica, passando a minimizar esta última, ou seja, $\text{MÁX } \{Q(x)\} = -\text{MÍN } \{-Q(x)\}$. De

fato, sendo M o conjunto de soluções viáveis do PPL e sendo $\text{MÁX} \{Q(x)\} = Q(x^*)$, logo $Q(x^*) \geq Q(x) (\forall x \in M) \Rightarrow -Q(x^*) \leq -Q(x) (\forall x \in M)$. Temos, então,

$$\text{MÍN} \{-Q(x)\} = -Q(x^*).$$

Portanto:

$$\text{MÁX} \{Q(x)\} = Q(x^*) = -\text{MÍN} \{-Q(x)\}.$$

No caso de termos uma função objetivo do tipo

$$Q(x) = \sum_{i=1}^n c_i x_i \rightarrow \text{MÁX!}$$

basta fazermos

$$Q'(x) = -\sum_{i=1}^n c_i x_i \rightarrow \text{MÍN!}$$

Evidentemente

$$Q(x) = -Q'(x).$$

EXEMPLO 2.4

Reduzir o seguinte modelo à FORMA-PADRÃO.

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 + 3x_5 \geq 5 \\ 4x_1 + x_3 - 2x_4 - x_5 \leq 0 \\ -2x_3 + x_4 + 2x_5 \geq -7 \\ 3x_1 + x_2 - x_4 + x_5 = 8 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_5 \geq 0, x_3 \leq 0, x_4 \text{ qualquer} \\ 2x_1 + x_2 - x_3 + 3x_4 - x_5 = Q(x) \rightarrow \text{MÁX!} \end{cases}$$

Multiplicando a terceira restrição por -1 e introduzindo as variáveis de folga nas desigualdades, temos:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 + 3x_5 - x_6 = 5 \\ 4x_1 + x_3 - 2x_4 - x_5 + x_7 = 0 \\ 2x_3 - x_4 - 2x_5 + x_8 = 7 \\ 3x_1 + x_2 - x_4 + x_5 = 8 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_5 \geq 0, x_6 \geq 0, x_7 \geq 0, x_8 \geq 0, x_3 \leq 0, x_4 \text{ qualquer} \\ 2x_1 + x_2 - x_3 + 3x_4 - x_5 = Q(x) \rightarrow \text{MÁX!} \end{cases}$$

Fazendo $x_3 = -x'_3$, $x_4 = x'_4 - x''_4$ e $Q(x) = -Q'(x)$, obtemos a FORMA-PADRÃO:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x'_3 + x'_4 - x''_4 + 3x_5 - x_6 = 5 \\ 4x_1 - x'_3 - 2x'_4 + 2x''_4 - x_5 + x_7 = 0 \\ -2x'_3 - x'_4 + x''_4 - 2x_5 + x_8 = 7 \\ 3x_1 + x_2 - x'_4 + x''_4 + x_5 = 8 \\ x_1, x_2, x'_3, x'_4, x''_4, x_5, x_6, x_7, x_8 \geq 0 \\ -2x_1 - x_2 - x'_3 - 3x'_4 + 3x''_4 + x_5 = Q'(x) \rightarrow \text{MÍN!} \end{cases}$$

Colocando o sistema de equações na forma (2.3), temos:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 & -1 & 3 & -1 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & -1 & -2 & 2 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & -1 & 1 & -2 & 0 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 0 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x'_3 \\ x'_4 \\ x''_4 \\ x_5 \\ x_6 \\ x_7 \\ x_8 \end{bmatrix} \quad c = \begin{bmatrix} -2 \\ -1 \\ -1 \\ -3 \\ 3 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \\ 7 \\ 8 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} Ax = b \\ x \geq 0 \\ c^T x = Q'(x) \rightarrow \text{MÍN!} \end{cases}$$

2.4 OBSERVAÇÕES SOBRE A SIMBOLOGIA

Fazemos a seguir observações que dizem respeito aos principais parâmetros e variáveis de um PPL. De maneira geral, representaremos as variáveis por x_j e os

principais parâmetros por a_{ij} , b_i e c_j . No caso destes últimos, o índice i indica a equação ou restrição onde o parâmetro aparece e o índice j indica a variável à qual o parâmetro se refere.

Para representar os vetores coluna omitiremos simplesmente um dos índices. Assim, teremos:

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \quad a_j = \begin{bmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix} \quad c = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix}$$

Quando, ao invés do vetor coluna constituído pelos elementos a_{ij} , necessitarmos do vetor linha, utilizaremos a simbologia $a_{i\bullet}$. Assim, teremos:

$$a_{i\bullet} = [a_{i1} \ a_{i2} \ \dots \ a_{in}]$$

A solução ótima do PPL será representada por x^* . Quando for necessário diferenciar diversas soluções, isto é, diversos vetores x , utilizaremos índices superiores $x^1, x^2, \dots$. Para caracterizar uma certa solução poderemos também utilizar o símbolo $\bar{x}$.

Quando for necessário diferenciar a forma-padrão da forma originalmente dada no problema, utilizaremos a seguinte simbologia: $\bar{A}$ será a matriz composta pelos coeficientes a_{ij} originalmente dados no problema, considerando-se a existência de igualdades e desigualdades. A será a matriz referente à forma-padrão. Será formada a partir de $\bar{A}$ acrescentando-se colunas referentes às variáveis de folga. Da mesma forma definiremos $\bar{c}$ e c . Também x será formado a partir de $\bar{x}$ adicionando-se as variáveis de folga. Para simplificar a simbologia usaremos A , x e c ao invés de $\bar{A}$, $\bar{x}$ e $\bar{c}$, quando não houver dúvida quanto à forma considerada.

EXEMPLO 2.5

Dado o problema:

$$\begin{cases} \bar{A} \bar{x} \geq b \\ \bar{x} \geq 0 \\ \bar{c}^T \bar{x} \rightarrow \text{MÍN!} \end{cases}$$

uma vez colocado na forma-padrão, ele será representado por:

$$\begin{cases} Ax = b \\ x \geq 0 \\ c^T x \rightarrow \text{MÍN!} \end{cases}$$

2.5 EXERCÍCIOS

1. Mostrar que a função objetivo relativa ao Ex. 2.1, $Q(x) = 4x_1 + 2x_2 + x_3 + 10x_4 + 5x_5$, é um funcional linear.
2. Mostrar que a função objetivo relativa ao Ex. 2.3,

$$Q(x) = \sum_{s=1}^8 q_s y_s - \sum_{j=1}^r p_j x_j,$$

é um funcional linear.

3. Um jovem estava saindo com duas namoradas: Maria e Luísa. Sabe, por experiência, que:
 - a) Maria, elegante, gosta de freqüentar lugares sofisticados, mais caros, de modo que uma saída de três horas custará 240 cruzeiros;
 - b) Luísa, mais simples, prefere um divertimento mais popular, de modo que, uma saída de três horas custará 160 cruzeiros;
 - c) seu orçamento permite dispor de 960 cruzeiros mensais para diversão;
 - d) seus afazeres escolares lhe dão liberdade de, no máximo, 18 horas e 40 000 calorias de sua energia para atividades sociais;
 - e) cada saída com Maria consome 5 000 calorias, mas com Luísa, mais alegre e extrovertida, gasta o dobro;
 - f) ele gosta das duas com a mesma intensidade.

Como deve planejar sua vida social para obter o número máximo de saídas? Formular somente o problema.

4. Um fazendeiro tem 200 unidades de área de terra, onde planeja cultivar trigo, arroz e milho. A produção esperada é de 1 800 kg por unidade de área plantada de trigo, 2 100 kg por unidade de área plantada de arroz e 2 900 kg por unidade de área plantada de milho. Para atender ao consumo interno de sua fazenda, ele deve plantar pelo menos 12 unidades de área de trigo, 16 unidades de área de arroz e 20 unidades de área de milho. Ele tem condições de armazenar no máximo 700 000 kg. Sabendo que o trigo dá um lucro de 1,20 cruzeiro por kg, o arroz 60 centavos por kg e o milho 28 centavos por kg, quantas unidades de área de cada produto ele deve plantar para que o seu lucro seja o maior possível? Formular somente o problema.
5. Num laboratório químico, querem produzir um ácido com as seguintes características:
 - a) o ácido deve conter no mínimo 20% do componente B_1 , no máximo 20% do componente B_2 e no mínimo 35% do componente B_3 ;
 - b) o peso específico deve ser menor ou igual a 1.

O ácido deverá ser produzido a partir de uma mistura de três matérias-primas, R_1 , R_2 e R_3 . A percentagem na qual os componentes B_1 , B_2 e B_3 encontram-se nas matérias-primas bem como o peso específico e o preço por unidade são dados pela tabela apresentada a seguir.

	B_1	B_2	B_3	PESO ESPECÍFICO	PREÇO POR UNIDADE
R_1	15	10	40	1,04	140
R_2	20	15	30	0,95	120
R_3	25	30	35	1,00	130

Considerando que o peso específico do ácido será dado levando-se em conta a proporção em que as matérias-primas se encontram na mistura, formular o problema para determinar esta proporção, minimizando o custo da produção do ácido.

6. Devido ao número inconstante de passageiros, uma companhia de ônibus necessita um número variado de motoristas dependendo do horário considerado. A tabela a seguir especifica a quantidade de motoristas necessários.

HORÁRIO	QUANTIDADE DE MOTORISTAS
1 às 5 horas	15
5 às 9 horas	30
9 às 13 horas	26
13 às 17 horas	32
17 às 21 horas	30
21 à 1 hora	19

Considerando que cada motorista trabalha 8 horas seguidas e que o serviço pode ser iniciado às 1, 5, 9, 13, 17 ou 21 horas, elaborar um plano de trabalho para os motoristas, de modo que o número destes seja mínimo. Formular somente o problema.

7. Numa fábrica, é preciso cortar uma fita de aço de 120 mm de largura em tiras de 23, 28 e 45 mm de largura, das quais necessitam-se as seguintes quantidades globais:

	LARGURA	COMPRIMENTO
TIRA 1	23 mm	2 500 m
TIRA 2	28 mm	4 500 m
TIRA 3	45 mm	8 000 m

Como deve ser cortada a fita para que seja utilizada a quantidade mínima deste material? Formular somente o problema. Para conseguir o comprimento total para cada tipo de tira, é admissível cortar diversos pedaços, de diversos comprimentos, desde que nenhum pedaço tenha menos de 10 metros.

8. Duas ligas metálicas, A e B , são feitas de quatro metais distintos, I, II, III, IV, de acordo com a especificação apresentada na tabela a seguir.

LIGAS	ESPECIFICAÇÃO
A	No máximo 80% de I No máximo 30% de II No mínimo 50% de IV
B	Entre 40% e 60% de II No mínimo 30% de III No máximo 70% de IV

Os quatro metais são extraídos de três minérios diferentes, cujas percentagens em peso destes metais, quantidades máximas dos minérios e custos por tonelada são tabeladas a seguir.

MINÉRIO	QUANTIDADE MÁXIMA (TONELADA)	COMPONENTES (%)					PREÇO POR TONELADA EM Cr\$
		I	II	III	IV	OUTROS	
1	1 000	20	10	30	30	10	30,00
2	2 000	10	20	30	30	10	40,00
3	3 000	5	5	70	20	0	50,00

Considerando que os preços de venda das ligas A e B sejam Cr\$ 200,00 e Cr\$ 300,00 por tonelada, respectivamente, formular o problema como sendo um modelo de programação linear, escolhendo a função objetivo apropriada que fará o melhor uso das informações dadas.

9. Uma fábrica produz um determinado produto em quatro filiais: A, B, C e D; o produto destina-se a cinco centros de consumo: I, II, III, IV e V. Sabemos que:

- a) as filiais A, B, C e D dispõem, respectivamente de 40, 50, 20 e 80 unidades do produto;
b) os centros de consumo I, II, III, IV e V necessitam, respectivamente, de 20, 50, 10, 5 e 105 unidades do produto;
c) Custos unitários de transporte (Cr\$)

de A para I : 2
de A para II : 3
de A para III : 10
de A para IV : 5
de A para V : 7
de B para I : 8
de B para II : 1
de B para III : não existe estrada
de B para IV : 3
de B para V : 4

de C para I : 5
de C para II : 5
de C para III : 6
de C para IV : 7
de C para V : 1
de D para I : 2
de D para II : 1
de D para III : 1
de D para IV : 4
de D para V : 7

Formular o problema, como um modelo de programação linear, de tal maneira que o custo total do transporte seja mínimo.

10. Transformar o sistema de inequações lineares num sistema de equações lineares com todas as variáveis não negativas.

$$\begin{cases} 2x_1 - 3x_2 + x_3 - x_4 \leq 5 \\ x_1 + 3x_3 + x_4 \geq 6 \\ 3x_1 - x_2 + x_3 \leq 7 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \text{ qualquer} \end{cases}$$

11. Colocar o modelo na FORMA-PADRÃO.

$$\begin{cases} 2x_1 - 3x_2 + x_3 \leq 5 \\ -2x_1 + x_2 - x_3 \geq -7 \\ 3x_1 - 2x_2 + 4x_3 \geq 8 \\ x_1 - 2x_2 - x_3 = -7 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \text{ qualquer} \\ -2x_1 + x_2 - 3x_3 = Q(x) \rightarrow \text{MÁX!} \end{cases}$$

12. Colocar o modelo na FORMA-PADRÃO.

$$\begin{cases} 3x_1 - 2x_2 + x_3 - x_4 \geq 5 \\ x_2 - x_3 + x_4 \leq 7 \\ 2x_1 + x_3 - 2x_4 \geq -5 \\ x_1 + 3x_4 = 3 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \text{ qualquer} \\ 3x_1 - x_2 + 3x_3 - x_4 = Q(x) \rightarrow \text{MÁX!} \end{cases}$$

13. Colocar o Problema de Alocação de Recursos (Ex. 2.2) na FORMA-PADRÃO.

14. Colocar o Problema da Formação de Ligas Metálicas (Ex. 2.3) na FORMA-PADRÃO.

15. Uma companhia produz dois tipos de sorvete: picolé e copinho. Na companhia, o único ponto crítico é a mão-de-obra disponível. O copinho consome 50% a mais de mão-de-obra do que o picolé. Sabe-se também que se todo sorvete produzido fosse do tipo picolé a companhia poderia produzir 400 toneladas por dia. O mercado limita a produção diária de copinho e picolé em 150 e 300 toneladas, respectivamente. O lucro por tonelada de copinho e picolé produzidos é de Cr\$ 5 000,00 e Cr\$ 3 500,00 por tonelada, respectivamente. Formular o problema que permite determinar a quantidade a ser produzida de cada tipo de sorvete.

16. Uma firma fabrica uma máquina constituída de três peças A e quatro peças B. As duas peças (A e B) são fabricadas a partir de três matérias-primas das quais 100 unidades, 200 unidades e 300 unidades são disponíveis respectivamente. A tabela seguinte fornece os requisitos de matéria-prima e o número de peças fabricadas por turno de produção, em cada um dos três departamentos da firma.

DEPARTAMENTOS	ENTRADA (UNIDADES) MATÉRIA-PRIMA			SAÍDA (UNIDADES) PEÇAS	
	1	2	3	A	B
1	8	6	5	7	5
2	5	9	10	6	9
3	3	8	7	8	4

Pedimos ao leitor para determinar o número de turnos de produção para cada departamento que maximize o número de máquinas fabricadas. (Formular simplesmente o problema de programação linear.)

17. Uma companhia aérea possui três tipos de aviões e é obrigada a servir quatro rotas aéreas. A tabela abaixo fornece a capacidade máxima (em número de passageiros) de cada tipo de aeronave, o número de aviões disponíveis de cada tipo, bem como o número de viagens por dia que cada tipo de avião pode fazer em uma determinada rota (por exemplo: um avião do tipo 1 pode realizar três viagens na rota 1 ou duas viagens na rota 2 etc.). Na tabela seguinte é dado também o número de passageiros que necessariamente terá que ser transportado em cada rota.

TIPO DE AERONAVE	CAPACIDADE (PASSAGEIROS)	NÚMERO DISPONÍVEL DE AERONAVES	Nº DE VIAGENS DIÁRIAS EM CADA ROTA			
			1	2	3	4
1	50	5	3	2	2	1
2	30	8	4	3	3	2
3	20	10	5	5	4	2
PASSAGEIROS A SEREM TRANSPORTADOS DIARIAMENTE EM CADA ROTA			100	200	90	120

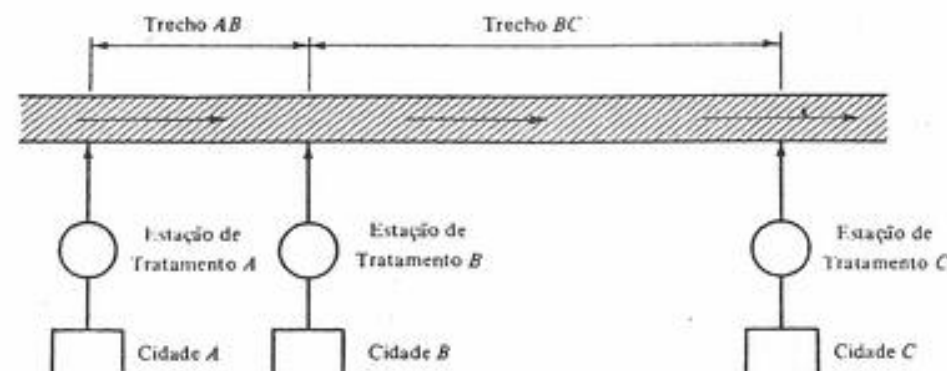
O custo operacional por viagem para cada avião nas diferentes rotas é dado pela tabela abaixo.

TIPO DE AERONAVE	CUSTOS OPERACIONAIS POR VIAGEM PARA CADA ROTA			
	1	2	3	4
1	1 000	1 100	1 200	1 500
2	800	900	1 000	1 000
3	600	800	800	900

Formular um modelo de programação linear que permita alocar os aviões às diversas rotas, visando a minimizar o custo operacional do sistema.

Observação: Um avião não pode num mesmo dia servir a rotas distintas.

18. Numa determinada região, o problema da poluição atmosférica tornou-se crítico devido à emissão do poluente SO_2 por um certo número n de fábricas. Este poluente é liberado pela queima de m combustíveis para a produção da energia necessária. Cada fábrica j necessita diariamente e_j unidades de energia. Cada tonelada do combustível i , cujo custo é c_i , produz a_{ij} unidades de energia e emite p_{ij} unidades do poluente, quando utilizada na fábrica j . Deseja-se que a emissão diária do poluente para a região não exceda α unidades. Formular o problema de modo a minimizar o custo total de energia para as n fábricas. Por uma questão de equidade na distribuição dos custos da poluição, é importante assegurar adicionalmente que o custo da unidade de energia produzida seja o mesmo para as n fábricas.
19. Os esgotos de três cidades, A , B e C , depois de sofrerem um tratamento, são descarregados num rio. O esgoto de cada uma das três cidades produz uma quantidade diária de poluente expressa por P_A , P_B e P_C toneladas. O tratamento do esgoto pode reduzir a quantidade de poluente até um máximo de 90%. Esta redução é denominada eficiência da estação de tratamento, e o custo da estação i é diretamente proporcional à sua eficiência ($k_i \times$ eficiência).



Por outro lado, devido à ação bioquímica (aeração etc.), no final de cada trecho AB e BC do rio, a quantidade de poluentes é reduzida em 10% e 20% respectivamente.

Qual a eficiência que devem ter as estações de tratamento, de modo que, para qualquer ponto do rio, a quantidade de poluentes medida em um dia não ultrapasse P toneladas, e de modo a minimizar o custo das estações de tratamento? Formular um PPL que permita resolver este problema.

20. Uma cadeia de lojas deseja planejar sua política de compras de um determinado material para um período de seis meses. O consumo diário previsto para os seis meses é o apresentado no quadro a seguir.

MÊS	1	2	3	4	5	6
CONSUMO DIÁRIO (t)	2	3	3	4	5	3

Mensalmente é feito um pedido do material à fábrica que faz a entrega no início do primeiro dia de cada mês. Este material é estocado. No início de cada dia, um caminhão passa pelo estoque, apanha a quantidade a ser consumida naquele dia e faz a distribuição pelas diversas lojas. Os custos de estocagem são de Cr\$ 200,00 por tonelada e por dia, e são calculados levando-se em conta a quantidade estocada durante o dia. A capacidade do estoque é de 150 toneladas. O preço do material varia de mês para mês segundo a seguinte tabela:

MÊS	1	2	3	4	5	6
CUSTO POR TONELADA (Cr\$/t)	90 000	80 000	88 000	87 000	96 000	93 000

Determinar a política de compras de modo a minimizar custos de estocagem e de compra do material. (Consideramos o mês como tendo 30 dias.)

2.6 REFERÊNCIAS

- [1] TAHA, H.A. *Operations Research*, 2ª Edição, New York, Macmillan, 1976.
- [2] WAGNER, H.M. *Principles of Operations Research*, Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1969.
- [3] SIMONARD, M. *Linear Programming*, Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1966.

CAPÍTULO III

SOLUÇÃO GRÁFICA

DE UM PPL

3.1 SEMIPLANOS, SEMI-ESPAÇOS E HIPERPLANOS

DEFINIÇÃO 3.1

No $\mathbb{R}^2$ (plano), a EQUAÇÃO DA RETA é da forma $ax + by + c = 0$ com $a, b, c \in \mathbb{R}$.

Uma reta separa o plano em duas regiões chamadas SEMIPLANOS.

A inequação $ax + by + c > 0$ representa um dos SEMIPLANOS e a inequação $ax + by + c < 0$ representa o outro SEMIPLANO.

EXEMPLO 3.1

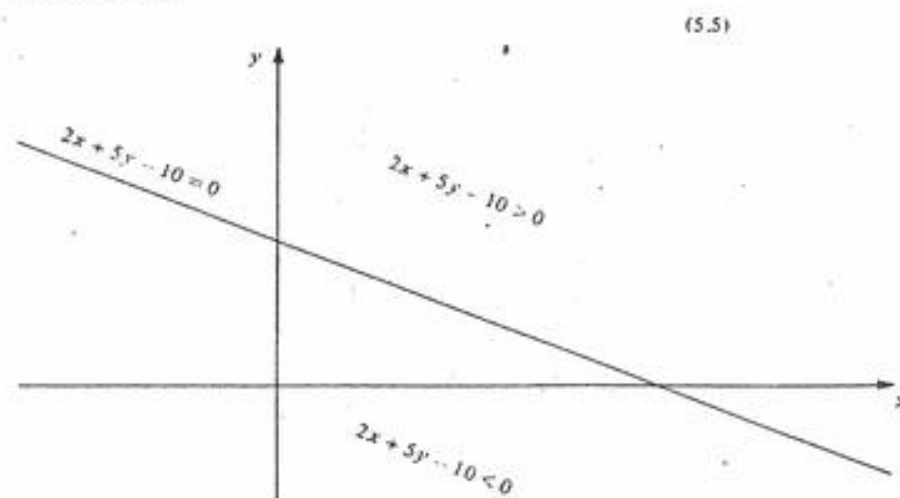


Fig. 3.1

Para sabermos qual é o semiplano, por exemplo, da inequação $2x + 5y - 10 > 0$, tomamos um ponto qualquer para teste. Seja o ponto (5,5). Substituindo na inequação, temos $2.5 + 5.5 - 10 > 0$. Como o ponto (5,5) satisfaz à inequação $2x + 5y - 10 > 0$, ele evidentemente pertence ao semiplano por ela representado. ▲

DEFINIÇÃO 3.2

No $\mathbb{R}^3$ a EQUAÇÃO DO PLANO é da forma $ax + by + cz + d = 0$ com $a, b, c, d \in \mathbb{R}$.

Um plano separa o $\mathbb{R}^3$ em duas regiões que denominamos SEMI-ESPAÇOS.

A inequação $ax + by + cz + d > 0$ representa um dos SEMI-ESPAÇOS e a inequação $ax + by + cz + d < 0$ representa o outro SEMI-ESPAÇO.

EXEMPLO 3.2

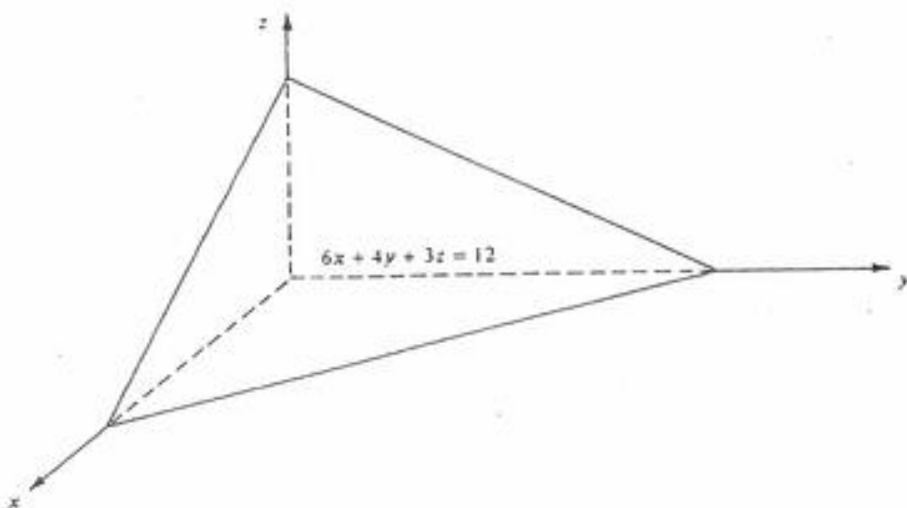


Fig. 3.2

O plano $6x + 4y + 3z = 12$ (representado graficamente na figura pelo triângulo) divide o $\mathbb{R}^3$ em dois semi-espacos, que são representados pelas inequações $6x + 4y + 3z > 12$ e $6x + 4y + 3z < 12$. Para saber a qual das regiões se refere a inequação, tomamos, como no exemplo anterior, um ponto de teste. ▲

DEFINIÇÃO 3.3

Estendendo para o $\mathbb{R}^n$ as definições 3.1 e 3.2, podemos definir HIPERPLANO como o conjunto de pontos da forma $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ tais que $a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = a_0$ com $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{R}$.

Como anteriormente, podemos dizer que o hiperplano divide o $\mathbb{R}^n$ em dois SEMI-ESPAÇOS representados pelas inequações ou desigualdades lineares:

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n > a_0$$

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n < a_0.$$

A RETA é, portanto, o HIPERPLANO no $\mathbb{R}^2$ e o PLANO o HIPERPLANO no $\mathbb{R}^3$.

3.2 SOLUÇÃO E REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DE PROBLEMAS DE PROGRAMAÇÃO LINEAR

Uma vez apresentados os conceitos de hiperplano e semi-espaco, podemos examinar a solução e representação gráfica de um PPL.

Como vemos, o PPL é dado por um conjunto de restrições do tipo:

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n \begin{matrix} > \\ \text{ou} \\ = \\ \text{ou} \\ < \end{matrix} b_i; \quad (3.1)$$

condições de não negatividade

$$x_i \geq 0; \quad (3.2)$$

e uma função objetivo

$$c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n = Q(x). \quad (3.3)$$

Evidentemente as restrições (3.1) e as condições de não negatividade (3.2) podem ser representadas por um conjunto de hiperplanos e semi-espacos que vão determinar um conjunto de pontos do espaco denominado CONJUNTO DE SOLUÇÕES VIÁVEIS. Também a função objetivo representa uma família, isto é, um conjunto de hiperplanos paralelos entre si. A cada ponto do conjunto de soluções viáveis está associado, um e somente um, hiperplano da família (3.3).

Graficamente, o problema de programação linear consiste, portanto, em encontrar, dentre o conjunto de pontos ou soluções viáveis, delimitado pelos hiperplanos (3.1) e (3.2), aquele ponto pelo qual passe um hiperplano da família (3.3) que otimize o valor $Q(x)$ a ele associado.

Evidentemente que a representação e a solução gráfica deste problema só é possível no $\mathbb{R}^2$ e no $\mathbb{R}^3$. Portanto, somente problemas com um máximo de três variáveis podem ser solucionados por meio deste método.

A importância do método gráfico não consiste em encontrar a solução do problema, mas sim permitir a visualização do método algébrico do qual o método SIMPLEX, desenvolvido a partir do Cap. IV, é o mais conhecido. Como veremos graficamente, a solução ótima do PPL encontra-se sempre em um VÉRTICE ou PONTO EXTREMO (este conceito será definido mais precisamente no Cap. IV). Cabe, portanto, procurar o vértice que otimize a função objetivo.

Daremos, a seguir, alguns exemplos de resolução gráfica de PPL.

EXEMPLO 3.3

Seja o seguinte modelo de um PPL com duas variáveis:

$$\begin{cases} -x_1 + 2x_2 \leq 4 \\ 3x_1 + 5x_2 \leq 15 \\ 2x_1 - 3x_2 \leq 6 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \\ 2x_1 + x_2 = Q(x) \rightarrow \text{MÁX!} \end{cases}$$

Cada restrição do modelo representa um SEMIPLANO no $\mathbb{R}^2$. Como queremos os pontos que satisfazem as cinco restrições, o CONJUNTO DAS SOLUÇÕES VIÁVEIS será a interseção desses cinco semiplanos.

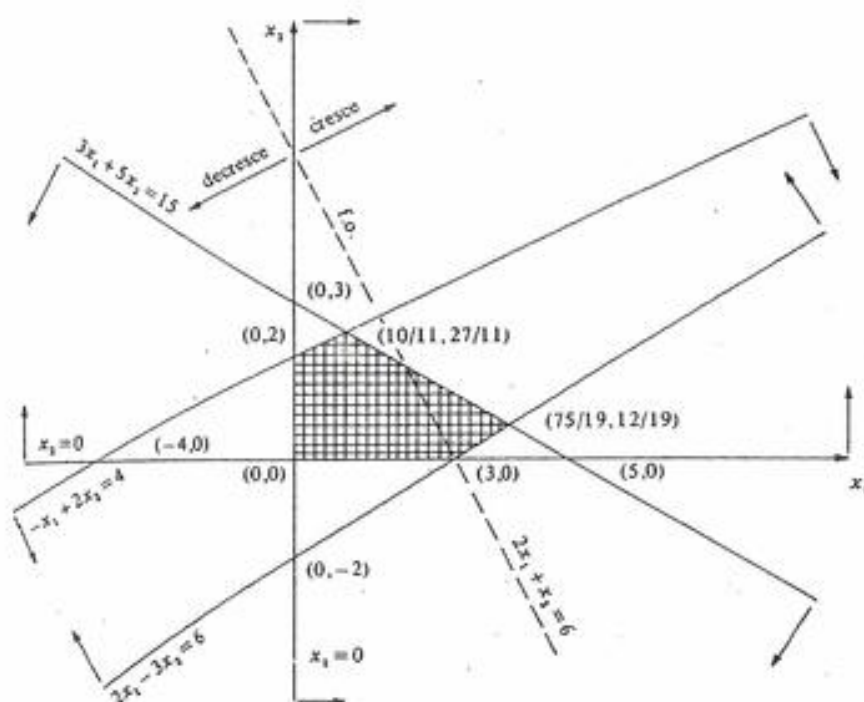


Fig. 3.3

Vamos agora determinar qual (ou quais) o(s) ponto(s) que pertence(m) ao conjunto viável e que ao mesmo tempo fornece(m) o MAIOR valor para a função objetivo $Q(x) = 2x_1 + x_2$.

Como a função objetivo representa uma família de retas paralelas, vamos tomar uma qualquer e verificar a relação existente entre a reta e o valor $Q(x)$ correspondente. Fazendo $Q(x) = 6$, obtemos a reta $2x_1 + x_2 = 6$, que está representada de forma tracejada na figura. Verificamos que ao deslocar a reta, paralelamente a si mesma, para a direita, isto na verdade implica em fazer crescer o valor de $Q(x)$. O nosso problema consiste, portanto, em procurar o ponto pertencente ao conjunto viável, tal que por ele passe a reta que maximiza $Q(x)$. Determinamos este ponto tangenciando o conjunto das soluções viáveis à direita pela função objetivo

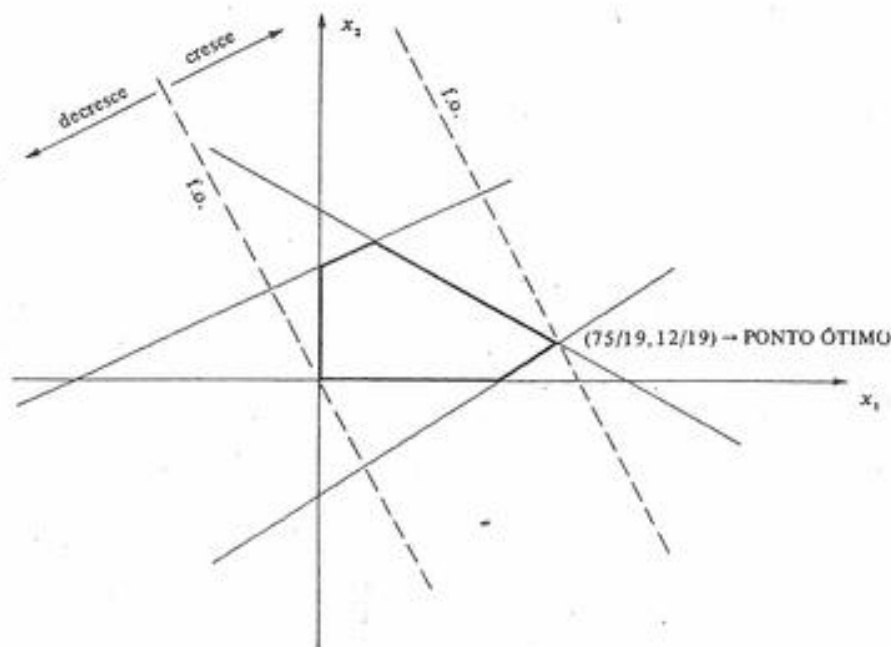


Fig. 3.4

Portanto, a solução ÓTIMA é:

$$x_1 = 75/19 \quad \text{e} \quad x_2 = 12/19$$

$$\text{MÁX } Q(x) = 2 \cdot \frac{75}{19} + 1 \cdot \frac{12}{19} \rightarrow \text{MÁX } Q(x) = \frac{162}{19}$$

Do cálculo, sabemos que o GRADIENTE de uma função f num ponto x , ou seja, o vetor $(\frac{\partial f(x)}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f(x)}{\partial x_n})$, formado pelas derivadas parciais de f em x ,

aponta na direção de máximo crescimento de f , e que qualquer direção que faz um ângulo menor que 90° com o gradiente implica no crescimento da função.

Apliquemos agora estes conceitos ao problema em questão. Suponhamos a função objetivo passando por uma solução viável P . Vemos que qualquer ponto situado no semiplano à direita da função objetivo define uma direção fazendo menos de 90° com o gradiente (ver Fig. 3.5), implicando, portanto, no crescimento da função objetivo.

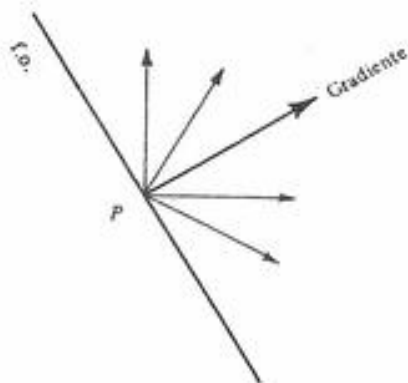


Fig. 3.5

Se P for tal que não exista nenhuma solução viável situada no semiplano à direita da função objetivo (semiplano do gradiente), isto significa que não é possível melhorar, isto é, fazer crescer o valor da função objetivo. O ponto P é, neste caso, solução ótima do PPL.

Este raciocínio é que foi responsável pelo fato de procurarmos tangenciar o conjunto de soluções viáveis à direita pela função objetivo. Garantimos, assim, a inexistência de pontos situados ainda mais à direita.

Estes fatos levam também a solução ótima (quando existe) a localizar-se em ao menos um ponto extremo ou vértice do conjunto de soluções viáveis.

EXEMPLO 3.4

Daremos, apenas como ilustração, a solução gráfica de um PPL com três variáveis. O leitor poderá verificar que esse método gráfico, para problemas com três variáveis, ainda é possível de ser realizado, porém, requer uma certa habilidade de desenho e uma boa visão espacial, o que o torna desaconselhável.

Seja o seguinte modelo de um PPL com três variáveis:

$$\begin{cases} x_1 - x_2 \leq 0 \\ x_1 + x_3 \leq 10 \\ x_2 \leq 6 \\ x_3 \leq 6 \\ x_1 \geq 0; x_2 \geq 0; x_3 \geq 0 \\ 3x_1 + 4x_2 + x_3 = Q(x) \rightarrow \text{MÁX!} \end{cases}$$

Determinando o conjunto das soluções viáveis definido pela interseção das sete restrições do modelo e, a seguir, o ponto ótimo, temos:

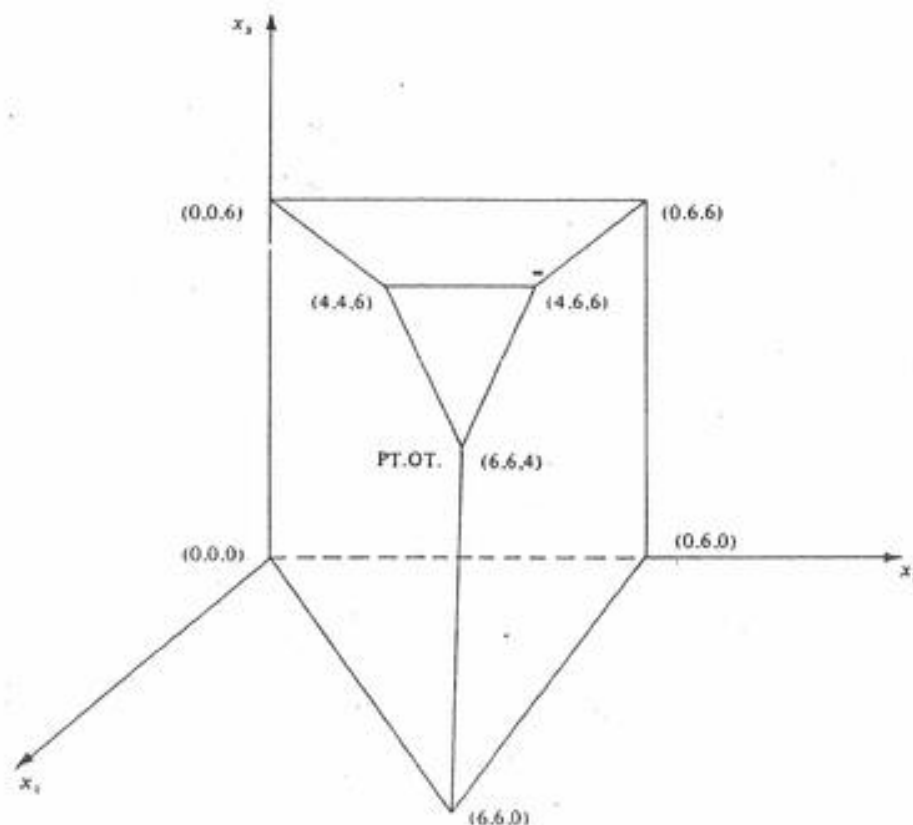


Fig. 3.6

Traçando o plano da função objetivo $Q(x) = 3x_1 + 4x_2 + x_3$ (o que não fizemos para não sobrecarregar o gráfico), obtemos o PONTO ÓTIMO (6,6,4).

Portanto, a solução ÓTIMA é:

$$x_1 = 6; x_2 = 6; x_3 = 4$$

$$\text{MÁX } Q(x) = 3 \cdot 6 + 4 \cdot 6 + 4 = \text{MÁX } Q(x) = 46. \quad \blacktriangle$$

Deixamos como exercício a verificação gráfica que um PPL pode não ter solução, pode ser tal que $\text{MÁX } Q(x) = \infty$ ou $\text{MÍN } Q(x) = -\infty$, pode ter solução única e pode ter uma infinidade de soluções.

3.3 EXERCÍCIOS

1. Resolver os problemas abaixo graficamente dando a(s) solução(ões) ótima(s), se existir(em), e o valor máximo de $Q(x)$. Se possível, assinalar o conjunto das soluções viáveis.

$$\text{a) } \begin{cases} 3x_1 + 5x_2 \leq 15 \\ 5x_1 + 2x_2 \leq 10 \\ x_1, x_2 \geq 0 \\ 5x_1 + 3x_2 = Q(x) \rightarrow \text{MÁX!} \end{cases}$$

$$\text{b) } \begin{cases} x_1 - x_2 \geq -1 \\ -0,5x_1 + x_2 \leq 2 \\ x_1, x_2 \geq 0 \\ 2x_1 + 2x_2 = Q(x) \rightarrow \text{MÁX!} \end{cases}$$

$$\text{c) } \begin{cases} 3x_1 + 5x_2 \leq 15 \\ 5x_1 + 2x_2 \leq 10 \\ x_1, x_2 \geq 0 \\ 6x_1 + 10x_2 = Q(x) \rightarrow \text{MÁX!} \end{cases}$$

$$\text{d) } \begin{cases} -x_1 - x_2 \geq 1 \\ x_1, x_2 \geq 0 \\ x_1 + 3x_2 = Q(x) \rightarrow \text{MÍN!} \end{cases}$$

$$\text{e) } \begin{cases} -2x_1 + x_2 = 2 \\ x_1 + x_2 \geq 1 \\ -5x_1 + 2x_2 \geq -10 \\ 3x_1 + 5x_2 \leq 15 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \\ x_1 + 2x_2 = Q(x) \rightarrow \text{MÍN!} \end{cases}$$

2. Resolver os problemas a), b), c), d), e), f), g) graficamente. Determinar a solução ótima, se existir, e o valor da função objetivo. Assinalar o conjunto das soluções viáveis. Classificar o problema da seguinte forma:

- 1) o conjunto das soluções viáveis é vazio. O problema não tem solução;
- 2) o problema tem uma única solução ótima;
- 3) o problema tem uma infinidade de soluções ótimas;
- 4) a função objetivo pode crescer, ou decrescer, indefinidamente. O problema não tem solução ótima.

$$\text{a) } \begin{cases} x_1 - 4x_2 \leq -4 \\ x_1 + x_2 \geq 6 \\ x_1 - 3x_2 \geq -5 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \\ -2x_1 + 6x_2 = Q(x) \rightarrow \text{MÁX!} \end{cases}$$

b) Qual seria a solução do problema anterior a) se a função objetivo fosse $18x_1 + 6x_2 = Q(x) \rightarrow \text{MÁX!}$?

$$\text{c) } \begin{cases} 3x_1 + 5x_2 \leq 60 \\ 3x_1 + 2x_2 \leq 36 \\ 6x_1 + 5x_2 = 75 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \\ 10x_1 + 10x_2 = Q(x) \rightarrow \text{MÁX!} \end{cases}$$

$$\text{d) } \begin{cases} -x_1 + x_2 \leq 1 \\ x_1 + x_2 \leq 2 \\ 2x_1 - x_2 \leq 2 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \\ 3x_1 + 2x_2 = Q(x) \rightarrow \text{MÍN!} \end{cases}$$

$$\text{e) } \begin{cases} -3x_1 + x_2 \leq 3 \\ 4x_1 + 5x_2 \leq 20 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \\ 8x_1 + 10x_2 = Q(x) \rightarrow \text{MÁX!} \end{cases}$$

$$\text{f) } \begin{cases} x_1 + 2x_2 \leq 2 \\ 3x_1 + 4x_2 \geq 12 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \\ x_1 + 2x_2 = Q(x) \rightarrow \text{MÁX!} \end{cases}$$

$$g) \begin{cases} x_1 + 2x_2 \leq 2 \\ 3x_1 + 5x_2 \leq 15 \\ 3x_1 + 2x_2 = Q(x) \rightarrow \text{MÁX!} \end{cases}$$

3. Colocar os problemas 1(a, c, e) e 2(c, d) na FORMA-PADRÃO.

4. Resolver o PPL graficamente usando o espaço bidimensional. Dar a solução ótima e o valor correspondente da função objetivo. Assinalar o conjunto das soluções viáveis, se possível.

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 \leq 16 \\ 2x_1 + x_2 \leq 17 \\ 2x_1 + 3x_2 \leq 23 \\ x_3 \leq 10 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \\ 40x_1 + 30x_2 + x_3 = Q(x) \rightarrow \text{MÁX!} \end{cases}$$

5. Fazer um gráfico bidimensional, mostrando um PPL que:

- tenha uma única solução ótima;
- não tenha solução ótima;
- tenha uma infinidade de soluções ótimas;
- $\text{MÁX } Q(x) = \infty$, ou seja, o conjunto das soluções viáveis é ilimitado.

3.4 REFERÊNCIAS

- [1] KINDLE, Joseph H. *Geometria Analítica*, São Paulo, McGraw-Hill do Brasil Ltda., 1977.
- [2] MURDOCH, David C. *Geometria Analítica*, Rio de Janeiro, Livros Técnicos e Científicos Editora Ltda., 1969.
- [3] SIMONARD, M. *Linear Programming*, Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1966.

CAPÍTULO IV FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA DO SIMPLEX

4.1 INTRODUÇÃO

O Cap. IV é, sem dúvida, um dos mais importantes deste livro. Depois de formulado e definido o PPL, após explicado o método de resolução gráfica, de grande apelo intuitivo, mas incapaz de resolver problemas de maiores dimensões, segue-se a apresentação do método Simplex. O Simplex é um algoritmo que utiliza, fundamentalmente, o ferramental da Álgebra Linear e, para isto, serão necessárias as noções desenvolvidas no Cap. I.

O Cap. IV apresenta a fundamentação teórica do Simplex. O algoritmo propriamente dito consta do Cap. V. Cabe aqui alertar o leitor tão-somente interessado nos "resultados" e disposto a "passar por cima da teoria inútil" contra o perigo de tal atitude. De pouca ajuda é saber operar com o algoritmo Simplex, saber fazer as operações de troca de coluna, mexer com os quadros ou *tableaus*. Isto tem aproximadamente o mesmo valor que saber extrair a raiz quadrada manualmente. Por mais eficiente que seja o Simplex, ele não deixa de ser um algoritmo de buscas, isto é, o Simplex não encontra diretamente a solução ótima, mas determina soluções viáveis, cada vez melhores, até que, depois de um certo número de iterações, seja encontrada a ótima. Isto significa que, mesmo no caso de um problema de pequenas dimensões, o número de iterações é tão grande que se torna inviável resolvê-lo manualmente. Para esta resolução existe um número imenso de programas computacionais. Todas as grandes empresas de computação possuem tais algoritmos desenvolvidos especialmente para os seus computadores. Existe também um grande número de programas especiais, especificamente eficientes para determinados casos particulares.

Pouco valor há, portanto, em nos determos longamente para discutir o algoritmo propriamente dito, isto é, os tais "resultados". O leitor tão-somente neles interessado fará melhor em fechar o mais rápido possível este livro procurando, ao invés disto, familiarizar-se com um dos programas computacionais.

Partimos do pressuposto que este texto se destina ao ensino universitário e este é, na nossa opinião, o lugar onde se aprende a criar e desenvolver ciência e tecnologia. Não é meramente empregando fórmulas já desenvolvidas ou simplesmente aplicando conceitos ou teorias já existentes que isto será conseguido.

Em nossa opinião, uma das melhores maneiras de aprender a criar é recriar. E recriar significa não somente aprender o que foi feito, mas aprofundar-se no como e principalmente no porquê do método desenvolvido.

É por esta razão que damos uma atenção toda especial ao Cap. IV, que contém a fundamentação teórica do Simplex. Este é justamente o capítulo dos porquês. Nele, apresentamos uma série de teoremas. Procuramos dar bastante ênfase às demonstrações, usando a maior clareza possível e detalhando os menores passos. Cabe lembrar que é na demonstração que se encontra a maior parte do raciocínio e das idéias desenvolvidas na teoria.

Desenvolvemos a fundamentação teórica utilizando sempre que possível um enfoque mais geométrico do que algébrico, pois é assim que podemos chegar a ter uma visão global e sintética da teoria, ao invés de nos perdermos nos meandros da Álgebra Linear. Evidentemente que ao tornar operacional toda esta teoria, isto é, ao desenvolver o algoritmo Simplex propriamente dito, passamos a necessitar de todo o ferramental algébrico. Procuramos evitar que esta passagem ao plano algébrico fosse repentina ou abrupta, tornando-a, ao invés disto, a mais lógica e coerente possível.

Apresentamos, a seguir, brevemente, uma visão geral do conteúdo deste capítulo.

Na Seq. 4.2, procuramos caracterizar o PPL quanto ao conjunto M de soluções viáveis. Depois de definir os conceitos de limitado, aberto, fechado, convexo, polítopo, poliedro, procuramos caracterizar M com relação a estes conceitos. Esta caracterização visa, entre outras coisas, a tornar possível o enquadramento dos problemas de programação linear num contexto mais amplo de problemas de otimização, possibilitando, assim, a aplicação de alguns resultados mais gerais. Por exemplo, uma vez demonstrado que M é convexo, torna-se possível aplicar à programação linear uma série de resultados para conjuntos convexos.

Na Seq. 4.3, caracterizamos o conceito de vértice. Como já vimos intuitivamente no Cap. III, a solução ótima do PPL deve ser procurada entre os vértices de M . Isto representa uma notável simplificação, porque, ao invés de procurarmos a solução ótima entre um número infinito de soluções viáveis, basta restringirmos a nossa procura a alguns pontos especiais, os vértices. Estes existem, como veremos, em número finito. A validade deste procedimento, isto é, procurar a solução ótima entre os vértices, é demonstrada na Seq. 4.4. Para fazer esta demonstração, torna-se no entanto necessário delimitar o conceito de vértice de forma precisa, o que é feito na Seq. 4.3. Além disso, é necessário caracterizar este conceito de forma algébrica, o que nos permite a passagem para um plano mais operacional. Neste contexto, desenvolvemos a idéia de solução básica viável, cuja equivalência com vértice é demonstrada no Teorema 4.2. O conceito de solução básica viável será fundamental para o desenvolvimento do algoritmo Simplex no Cap. V.

Finalmente, demonstramos, na Seq. 4.4, que a solução ótima, quando existe, pode ser encontrada entre os vértices de M . Lá, abordamos também o caso da existência de mais de uma solução ótima.

A seguir, fazemos, de forma esquemática, uma síntese do Cap. IV, apresentando um resumo do enunciado dos teoremas que serão desenvolvidos. Por M representaremos o conjunto de soluções viáveis do PPL.

4.2 Caracterização do conjunto de soluções viáveis

- Definição dos conceitos de conjunto limitado, aberto, fechado, combinação linear convexa, conjunto convexo, poliedro, polítopo, cone polidédrico convexo. Caracterização do PPL em relação a estes conceitos.
- Teorema 4.1: M é convexo.

4.3 Caracterização de vértice

- Definição de vértice e solução básica viável.
- Teorema 4.2: Vértice $\leftrightarrow$ Solução básica viável.
- Teorema 4.3: O número de vértices é finito.

4.4 Existência de vértice ótimo

- Teorema 4.4: Cada ponto de M pode ser obtido como combinação linear convexa de dois pontos, tais que ao menos um deles seja vértice.
- Teorema 4.5: Se o PPL tiver ótimo, existirá ao menos um vértice que será solução ótima.
- Teorema 4.6: Toda combinação linear convexa de soluções ótimas é também solução ótima.

4.2 CARACTERIZAÇÃO DO CONJUNTO DE SOLUÇÕES VIÁVEIS

O que faremos a seguir será, fundamentalmente, desenvolver os conceitos de conjunto limitado, fechado e convexo, visando assim a caracterizar o PPL. Para isto, recapitularemos alguns conceitos básicos.

DEFINIÇÃO 4.1

Conforme vimos, um problema de programação linear pode ser sempre reduzido à forma

$$\begin{cases} Ax = b \end{cases} \quad (4.1)$$

$$\begin{cases} x \geq 0 \end{cases} \quad (4.2)$$

$$\begin{cases} Q(x) = c^T x \rightarrow \text{MÍN!} \end{cases} \quad (4.3)$$

O conjunto de equações e inequações (4.1) e (4.2) é denominado conjunto de RESTRIÇÕES do problema. (4.3) é a FUNÇÃO OBJETIVO.

O conjunto M de pontos que satisfazem o sistema de restrições (4.1) e (4.2) chama-se **CONJUNTO DE SOLUÇÕES VIÁVEIS**. Ressaltamos que neste capítulo denominamos M o conjunto das soluções viáveis do PPL escrito na forma-padrão.

A solução viável x^* que minimiza a função objetivo $Q(x)$ é denominada **SOLUÇÃO ÓTIMA** do PPL.

Neste capítulo, A é considerada de dimensões $m \times n$ e, portanto, as dimensões de x , b e c deverão ser n , m e n , respectivamente. Supomos ainda que posto $(A) = m \leq n$. Esta suposição se justifica, pois se tivéssemos posto $(A) = r < m$, teríamos, pelo Teorema 1.10, $(m - r)$ equações redundantes que poderiam ser eliminadas. Podemos, portanto, supor como eliminadas as equações redundantes, o que em nada altera o nosso conjunto de soluções viáveis. No Cap. V, veremos o desenvolvimento do método de duas fases que elimina as equações redundantes porventura existentes.

DEFINIÇÃO 4.2

Uma **MÉTRICA** num conjunto M é uma função $d: M \times M \rightarrow \mathbb{R}^*$ que associa ao par ordenado de pontos de M , (x, y) um número real $d(x, y)$, chamado **DISTÂNCIA** do ponto x ao ponto y , de tal modo que:

$$i) d(x, y) = 0 \rightarrow x = y$$

$$d(x, y) > 0 \rightarrow x \neq y$$

$$ii) d(x, y) = d(y, x)$$

$$iii) d(x, y) + d(y, z) \geq d(x, z) \quad (\forall x, y, z \in M).$$

Um **ESPAÇO MÉTRICO** é um par (M, d) formado por um conjunto M e uma MÉTRICA d em M .

Por "abuso de linguagem", referimo-nos ao "ESPAÇO MÉTRICO M ", ficando subentendida a MÉTRICA d .

Um subconjunto A de um espaço métrico M é **LIMITADO**, se existir um número real a tal que $\forall x, y \in A \rightarrow d(x, y) \leq a$.

EXEMPLO 4.1

Sejam $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ e $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ dois pontos do $\mathbb{R}^n$. O conjunto $\mathbb{R}^n$, de todas as n -uplas reais, munida da métrica

$$d(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2}$$

é um **ESPAÇO MÉTRICO**.

Neste espaço, o conjunto

$$X = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid \sum_{i=1}^n x_i \leq K; x_i \geq 0, i = 1, \dots, n\}$$

é limitado. Ficará a cargo do leitor a determinação de um número real a tal que $d(x, y) \leq a$ para quaisquer pontos x e y em X .

Podemos verificar, pelos exemplos dados nos Caps. II e III, que o PPL pode ou não ser um conjunto limitado.

DEFINIÇÃO 4.3

Seja N um espaço métrico, r um número real positivo e p um ponto de N . A **BOLA ABERTA** de centro p e raio r é o conjunto $B(p, r) = \{x \in N \mid d(x, p) < r\}$.

Seja N um espaço métrico, M um subconjunto de N e p um ponto de N . Diremos que p é um ponto interior de M , se existir uma bola aberta $B(p, r)$ inteiramente contida em M , enquanto que $p \in N$ será chamado **PONTO DE ADERÊNCIA** de M , se para toda bola aberta existir $x \in M$ tal que $x \in B(p, r)$. É fácil verificar que o conjunto de todos os pontos de aderência de M , também denominado de **FECHO** de M , engloba todos os pontos interiores. Os pontos do fecho de M que não são interiores, serão chamados de pontos de fronteira de M . Assim, o fecho de M engloba todos os pontos interiores e pontos de fronteira de M .

EXEMPLO 4.2

O conjunto $\left\{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \dots\right\}$ tem o zero como ponto de aderência. O leitor deverá observar que o zero não pertence ao conjunto.

DEFINIÇÃO 4.4

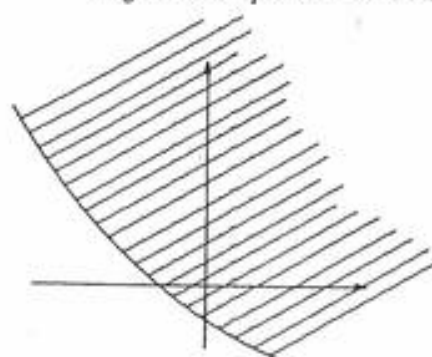
Seja M um subconjunto do espaço métrico N e $\bar{M}$ o conjunto dos pontos de aderência de M .

Se $\bar{M} = M$, M é um **CONJUNTO FECHADO** em N .

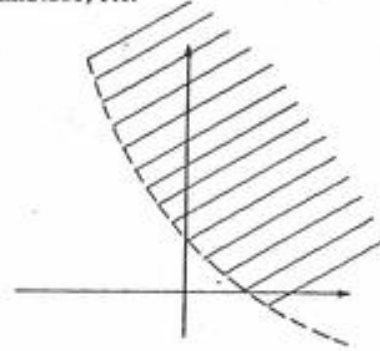
Um subconjunto A de um espaço métrico N é **ABERTO** em N quando o seu complementar $N - A$ é fechado em N .

Aparentemente parece que os conceitos de aberto e fechado exprimem idéias mutuamente contraditórias. Na verdade, é possível demonstrar que tanto o $\mathbb{R}^n$ como o conjunto vazio são **SIMULTANEAMENTE ABERTO e FECHADO** (ver LIMA, ELON LAGES [5], p. 75).

Seguem ilustrações dos conceitos aberto, limitado, etc.



CONJUNTO FECHADO E ILIMITADO



CONJUNTO ABERTO E ILIMITADO

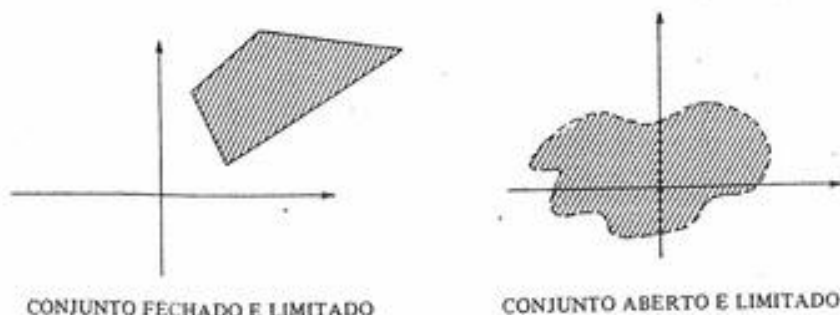


Fig. 4.1

Consideramos as linhas cheias e tracejadas representativas de pontos, respectivamente, pertencendo e não pertencendo ao conjunto.

OBSERVAÇÕES

- O semi-espaço $\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \leq b_i$ é fechado, pois, o conjunto dos pontos de aderência desse semi-espaço é o próprio semi-espaço.
- Seja M o conjunto formado pela interseção de semi-espaços fechados da forma

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \leq b_i & (\forall i \in \{1, 2, \dots, m\}) \\ x_j \geq 0 & (\forall j \in \{1, 2, \dots, n\}). \end{cases}$$

Podemos demonstrar que: "A interseção de uma família qualquer (finita ou infinita) de subconjuntos fechados de um espaço $\mathbb{R}^n$ é um subconjunto fechado deste $\mathbb{R}^n$ " (ver LIMA, ELON LAGES [5], p. 74). Ora, como o conjunto de soluções viáveis de um PPL é descrito por um modelo que pode sempre ser reduzido à forma acima, temos que este conjunto é sempre fechado.

- Denominamos conjunto compacto um conjunto fechado e limitado. Este conjunto goza de propriedades especiais, pois toda função real e contínua, definida num conjunto compacto não vazio, possui máximo e mínimo nesse conjunto (ver LIMA [5], p. 179, SIMONNARD [4], p. 383). Como todo PPL é fechado, podemos garantir que o PPL cujo conjunto de soluções viáveis é limitado (não vazio) possui solução ótima.
- Seja M o conjunto de soluções viáveis de um PPL. Podemos, então, resumir os casos possíveis da seguinte maneira:

- $M = \emptyset \rightarrow$ O PPL não tem solução viável e, evidentemente, não possui solução ótima;
- $M \neq \emptyset$ e limitado $\rightarrow$ O PPL possui solução ótima que pode ser única ou não;
- $M \neq \emptyset$ e não limitado $\rightarrow$ Dois casos podem ocorrer:
 - $Q(x)$ possui ótimo em M . Neste caso, o PPL possui solução ótima que pode ser única ou não;
 - $Q(x)$ não possui ótimo em M , o que significa que $Q(x)$ pode crescer ou decrescer ilimitadamente. Neste caso, o PPL não possui solução ótima.

DEFINIÇÃO 4.5

Sejam $x^1, x^2, \dots, x^k$ vetores do $\mathbb{R}^n$ e $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ números reais.

$x = \sum_{i=1}^k \alpha_i x^i$ é uma COMBINAÇÃO LINEAR CONVEXA se $\alpha_i \geq 0$ ($i = 1, 2,$

$\dots, k$) e se $\sum_{i=1}^k \alpha_i = 1$.

Se $\alpha_i > 0$, para $i = 1, 2, \dots, k$, trata-se de uma COMBINAÇÃO LINEAR CONVEXA LEGÍTIMA.

EXEMPLO 4.3

Sejam os vetores $x^1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$, $x^2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ e $x^3 = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix}$. O vetor $x = \frac{1}{3}x^1 + \frac{1}{6}x^2 + \frac{1}{2}x^3 \rightarrow x = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} + \frac{1}{6}\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix} \rightarrow x = \begin{bmatrix} 7/3 \\ 5/6 \end{bmatrix}$ é uma COMBINAÇÃO LINEAR CONVEXA dos vetores x^1, x^2 e x^3 .

Geometricamente, podemos interpretar uma combinação linear convexa de dois pontos, x^1 e x^2 , como um ponto contido no segmento de reta que os une. Aconselhamos o leitor a verificar este fato por meio de um exemplo.

DEFINIÇÃO 4.6

Um conjunto de pontos M chama-se CONVEXO, se toda combinação linear convexa de qualquer par de pontos $x^1 \in M$ e $x^2 \in M$ também pertencer a M .

EXEMPLO 4.4

No $\mathbb{R}^n$, uma reta, um hiperplano, um semi-espaço são CONJUNTOS CONVEXOS.

EXEMPLO 4.5

a) O conjunto vazio é convexo

Esta proposição pode ser demonstrada a partir da dupla negação da definição de conjunto convexo: "O conjunto convexo M é tal que não existe combinação linear convexa de par de pontos de M que não pertença a M ". Ora, como não existe par de pontos no conjunto vazio, a proposição acima é verdadeira e o conjunto vazio é convexo.

b) O conjunto unitário é convexo

Seja o conjunto unitário $A = \{a\}$. Como A contém apenas um elemento, então qualquer combinação linear convexa de dois pontos de A é da forma $x = \alpha a + (1 - \alpha)a = a$. Logo $x \in A$.

Seguem abaixo ilustrações de conjuntos convexos:

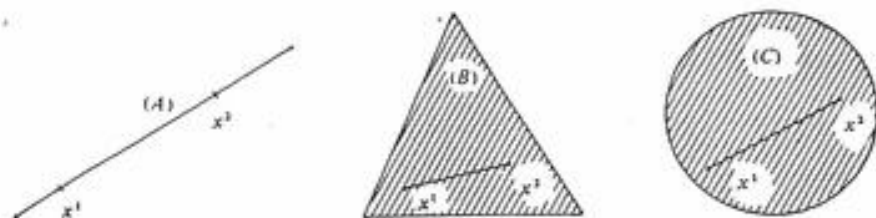


Fig. 4.2

A , B e C são exemplos de conjuntos convexos, pois qualquer combinação linear convexa de dois dos seus pontos pertence ao conjunto.

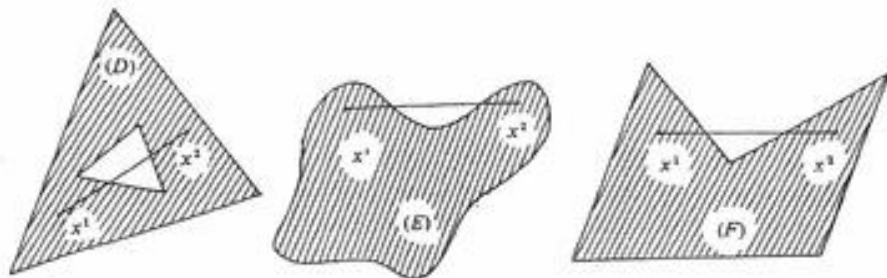


Fig. 4.3

D , E e F não são convexos, pois existe pelo menos uma combinação linear convexa de x^1 e x^2 que não pertence ao conjunto.

Procuraremos a seguir mostrar através do Teorema 4.1 que o conjunto de soluções viáveis do PPL é convexo.

TEOREMA 4.1

O conjunto M das soluções viáveis do problema de programação linear é convexo.

DEMONSTRAÇÃO

Seja $x^1 \in M$ e $x^2 \in M$. Então, $x^1 \geq 0$, $x^2 \geq 0$, $Ax^1 = b$ e $Ax^2 = b$. Vamos provar que toda combinação linear convexa de x^1 e x^2

$$\begin{cases} \alpha_1 x^1 + \alpha_2 x^2 \\ \alpha_1, \alpha_2 \geq 0, \alpha_1 + \alpha_2 = 1 \end{cases}$$

também pertence a M .

$$\begin{aligned} \text{a) } A(\alpha_1 x^1 + \alpha_2 x^2) &= A(\alpha_1 x^1) + A(\alpha_2 x^2) = \alpha_1 Ax^1 + \alpha_2 Ax^2 = \\ &= \alpha_1 b + \alpha_2 b = b(\alpha_1 + \alpha_2) = b. \end{aligned}$$

b) Como $\alpha_1 \geq 0$, $\alpha_2 \geq 0$, $x^1 \geq 0$ e $x^2 \geq 0$ temos, evidentemente, que $\alpha_1 x^1 + \alpha_2 x^2 \geq 0$.

Por a) e b) fica demonstrado que toda combinação linear convexa de um par de pontos de M também pertence a M . Logo, o conjunto de soluções viáveis M é convexo.

O Teorema 4.1 é bastante importante, talvez mais importante do que possa parecer aos olhos a teoria apresentada neste capítulo. Ele permite a aplicação à programação linear de uma série de resultados bem mais gerais e que dizem respeito à otimização de funções côncavas e convexas em conjuntos convexos. Estes resultados, normalmente estudados em um curso de programação não linear, não serão aqui apreciados com maior detalhe, pelo fato de exigirem para o seu entendimento um ferramental mais complexo.

Descreveremos brevemente dois dos resultados mais importantes para conjuntos convexos. O leitor não familiarizado com os conceitos utilizados não se deve preocupar, uma vez que o entendimento desta observação não é fundamental no prosseguimento deste capítulo.

O primeiro resultado garante que, no caso de minimização de uma função convexa (da qual a função linear é caso particular) em um conjunto convexo, todo mínimo local é também mínimo global (ver LUNENBERGER [8], p. 119, BAZARAA/SHETTY [7], p. 94). Este resultado, bastante importante pelo fato de ótimos locais serem mais fáceis de determinar do que ótimos globais, não será na verdade por nós utilizado. O algoritmo desenvolvido no Cap. V permite constatar diretamente que o ótimo obtido é global.

O segundo resultado garante que o mínimo de uma função côncava (da qual a função linear é caso particular) em um conjunto convexo, quando existe, é atingido pelo menos num ponto extremo do conjunto (ver LUNBERGER [8], p. 119, BAZARAA/SHETTY [7], pp. 98-99). Este resultado é fundamental, pois, na busca da solução ótima, basta, então, nos restringirmos aos pontos extremos do conjunto. O conceito de ponto extremo ou vértice, fundamental no decorrer de toda a teoria de programação linear, será definido mais adiante. O Teorema 4.5 deste capítulo, que garante que a solução ótima, quando existe, encontra-se pelo menos num vértice do conjunto de soluções viáveis do PPL, é, como veremos, um caso particular deste segundo resultado.

Antes de nos determos na análise de alguns pontos acima mencionados, vamos procurar caracterizar melhor o PPL. Para isto, precisaremos de uma série de conceitos definidos a seguir.

DEFINIÇÃO 4.7

Dado um semi-espço fechado $ax \leq b$, o hiperplano $ax = b$ é chamado de **HIPERPLANO GERADOR** do semi-espço.

DEFINIÇÃO 4.8

Definimos um **POLITOPO** ou, mais precisamente, **POLITOPO CONVEXO** como o conjunto de pontos $\{x \in \mathbb{R}^n \mid \sum_i a_{ij} x_j \leq b_i \text{ para } i = 1, 2, \dots, m\}$, isto é, como a interseção de um número finito de semi-espços fechados. Utilizando demonstração semelhante à do Teorema 4.1, mostramos que todo politopo é um conjunto convexo.

Na situação-limite em que todos os $b_i = 0$ ($i = 1, 2, \dots, m$), isto é, quando todos os hiperplanos geradores dos semi-espços passam pela origem, denominamos a interseção dos semi-espços de **CONE POLIÉDRICO CONVEXO**.

É possível demonstrar que um cone poliédrico convexo é um caso particular de cone convexo. Daremos a seguir a definição de cone convexo.

DEFINIÇÃO 4.9

Um **CONE** é um conjunto G de pontos, tal que, se $x \in G$ e $\lambda \geq 0$, então $\lambda x \in G$. Um **CONE CONVEXO** é um cone que é um conjunto convexo.

Voltando ao conceito de politopo convexo, podemos caracterizar um caso particular bastante importante.

DEFINIÇÃO 4.10

Um politopo convexo limitado denomina-se **POLIÉDRO CONVEXO**.

O conjunto de todas as possíveis combinações lineares convexas de pontos de um conjunto S é denominado **ENVOLTÓRIA CONVEXA** de S . É possível demons-

trar que a envoltória convexa de um número finito de pontos é um poliedro convexo (ver Teoremas 17.2 e 19.1, ROCKAFELLAR [9]).

Pela Def. 4.8, podemos verificar que o conjunto M de soluções viáveis de um PPL é um politopo convexo. No caso de M ser limitado, temos que M é um poliedro convexo.

É possível demonstrar que o politopo convexo representativo do conjunto M de soluções viáveis do PPL pode sempre ser formado como a soma de um poliedro convexo P e um cone poliédrico convexo Q , onde P é a envoltória convexa dos vértices de M (ver também Apêndice B, SIMONARD [4]). Isto é, $M = P + Q = \{x \mid x = p + q, p \in P, q \in Q\}$. Este fato é ilustrado pela Fig. 4.4.

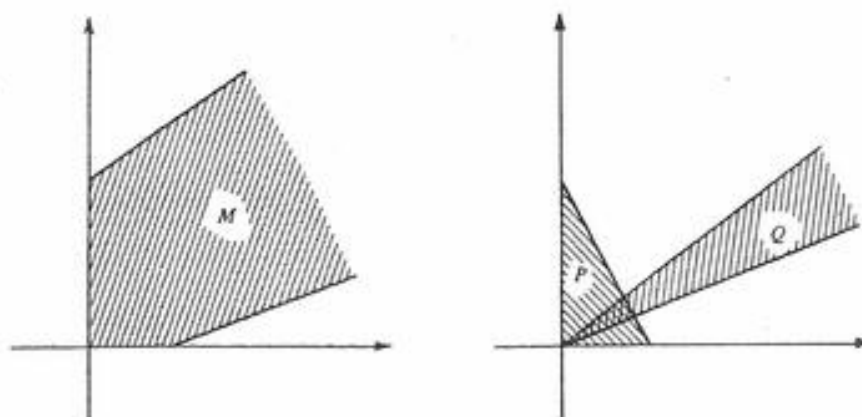


Fig. 4.4

EXEMPLO 4.6

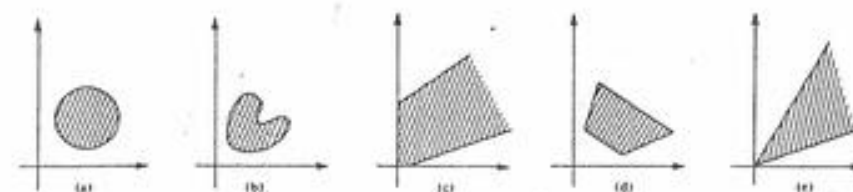


Fig. 4.5

Na Fig. 4.5, vemos no $\mathbb{R}^2$, que (a) é um conjunto convexo; (b) é um conjunto não convexo; (c) é um politopo convexo; (d) é um poliedro e (e) é um cone poliédrico convexo.

4.3 CARACTERIZAÇÃO DE VÉRTICE

Depois de caracterizar o conjunto de soluções viáveis do PPL, passamos à caracterização do conceito de vértice. Conforme veremos, quando existe ótimo, ao menos um vértice é solução ótima do PPL. Para demonstrar este fato, precisamos no entanto definir bem o conceito de vértice. Além disso, torna-se necessário mostrar como encontrar ou gerar estes vértices dentre o conjunto de soluções viáveis do PPL.

DEFINIÇÃO 4.11

Um ponto x , de um conjunto convexo M , denomina-se VÉRTICE (ou PONTO EXTREMO) de M , quando ele não pode ser obtido como combinação linear convexa legítima de nenhum par de pontos distintos de M .

Uma vez definido vértice, cabe caracterizá-lo algebricamente em um PPL e o faremos utilizando o Teorema 4.2. Através de caracterização, será mais fácil desenvolver um algoritmo visando a encontrar os vértices do PPL. A meta será encontrar o vértice que é solução ótima do problema.

Conforme veremos, o ferramental utilizado para a determinação da solução ótima do PPL será basicamente o da Álgebra Linear. É, portanto, indispensável identificar num plano mais operacional, isto é, mais algébrico, o conceito de vértice.

Seja o conjunto M de soluções viáveis, definido pelas restrições $Ax = b$ e pelas condições de não negatividade $x \geq 0$. Com ajuda de alguns conceitos desenvolvidos no Cap. I, verificamos que, excetuando-se alguns casos de pouco interesse prático, o sistema $Ax = b$ é um sistema indeterminado, isto é, admite uma infinidade de soluções. Destas, somente os pontos extremos ou vértices de M nos interessam, pois, conforme demonstraremos na Seq. 4.4, será entre este tipo de solução que encontraremos a solução ótima do PPL. Vejamos com auxílio de um exemplo como reconhecer os vértices dentre o conjunto de soluções do sistema $Ax = b, x \geq 0$.

EXEMPLO 4.7

Seja o conjunto de soluções viáveis, definido da seguinte maneira:

$$\begin{cases} x_1 \leq 2 & \rightarrow R_1 \\ x_2 \leq 2 & \rightarrow R_2 \\ x_1 + x_2 \leq 3 & \rightarrow R_3 \\ 3x_1 + 3x_2 \leq 9 & \rightarrow R_4 \\ x_1 \geq 0 & \rightarrow R_5 \\ x_2 \geq 0 & \rightarrow R_6 \end{cases}$$

e que pode ser representado graficamente como na Fig. 4.6.

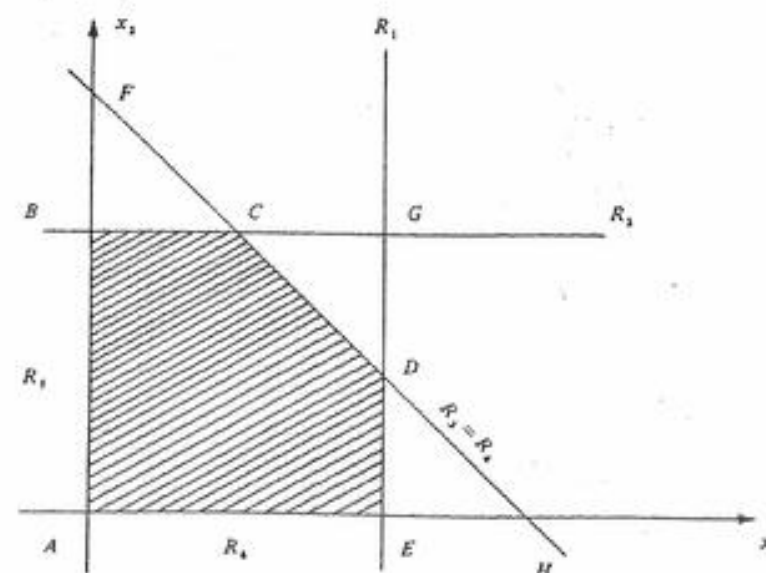


Fig. 4.6

Adicionando variáveis de folga, temos:

$$\begin{cases} x_1 + & x_3 & = 2 \\ & x_2 + x_4 & = 2 \\ x_1 + x_2 + & x_5 & = 3 \\ 3x_1 + 3x_2 + & x_6 & = 9 \\ x_j \geq 0, & j = 1, \dots, 6 \end{cases}$$

Evidentemente, o sistema acima, que pode ser escrito sob a forma $Ax = b$, constitui um sistema indeterminado. Como vimos na Seq. 1.6, a resolução de $Ax = b$ consiste na escolha de variáveis x^B e x^R , de modo que possamos escrever o sistema na forma:

$$Bx^B + Rx^R = b$$

onde B é uma matriz não singular. A resolução do sistema implica em exprimir as variáveis x^B em função das variáveis x^R , isto é:

$$x^B = B^{-1}b - B^{-1}Rx^R.$$

Evidentemente, esta é uma expressão geral. Para determinar uma solução do sistema cabe atribuir valores numéricos a x^R . Vejamos agora como proceder tendo em vista gerar um vértice.

Verificamos na Fig. 4.6 que um vértice é obtido pela interseção de um número suficiente de hiperplanos definidos pelas restrições e pelas condições de não negatividade (denominados hiperplanos-restrição). Assim, por exemplo, o ponto B da figura é formado pela interseção de R_2 e R_5 , A é resultado da interseção de R_5 e R_6 e assim por diante.

Por outro lado, verificamos que, obrigar um ponto a se situar em um certo hiperplano-restrição implica anular ao menos uma variável. Por exemplo, anulando x_3 , obrigamos o ponto a estar em R_1 ; anulando x_1 , o ponto se situa em R_5 e anulando x_5 e x_6 , o ponto se situa em $R_3 = R_4$.

Juntando agora as duas coisas, podemos concluir que um vértice pode ser obtido pela anulação de um certo número de variáveis tal que possamos determinar um ponto, ou seja, o problema se torne determinado (ver Seq. 1.6). Voltando ao sistema $Bx^B + Rx^R = b$, isto significa fazer $x^R = 0$, obtendo, então, um sistema determinado $Bx^B = b$, onde $x^B = B^{-1}b$. Evidentemente que só teremos um vértice se a solução for viável, isto é, se tivermos $x^B = B^{-1}b \geq 0$. Observe-se que fazendo $x_3 = x_4 = 0$, obtemos $x_5 = -1$ e $x_6 = -3$, o que indica que G não é solução viável e, portanto, não é vértice.

Ao invés de procurarmos anular um conjunto de variáveis x^R , de modo a obter uma matriz não singular B , podemos também inverter a ordem do processo, escolhendo primeiramente B . Podemos, então, obter vértices da seguinte maneira:

i) escolhendo uma matriz não singular B de modo a termos

$$Bx^B + Rx^R = b;$$

ii) fazendo $x^R = 0$;

iii) obtendo $x^B = B^{-1}b \geq 0$.

Deste conjunto de medidas, resulta uma solução que denominamos solução básica viável e que definimos a seguir. Aconselhamos o leitor a voltar à Seq. 1.6, na parte referente à resolução de sistemas de equações lineares, e verificar o paralelismo existente entre os conceitos lá utilizados e as definições que seguem.

DEFINIÇÃO 4.12

Seja A uma matriz $m \times n$ tal que posto $(A) = m$. Um conjunto de m vetores coluna a_j de A linearmente independentes denomina-se BASE associada a A , BASE de A ou simplesmente BASE (ver também Teorema 1.6). Evidentemente que, dentro de certo rigor matemático, não tem sentido falarmos em base de matriz, pois esta não constitui um espaço vetorial. Trata-se, no entanto, de uma imprecisão usual na terminologia.

Os vetores a_j que formam a base denominam-se VETORES BASE de A e o conjunto de seus índices é o CONJUNTO DE ÍNDICES BASE de A .

Seja o PPL formado por (4.1), (4.2) e (4.3). As m componentes de x correspondentes aos vetores base denominam-se VARIÁVEIS BÁSICAS (VB). As demais $(n - m)$ componentes são as VARIÁVEIS NÃO BÁSICAS (VNB).

Anulando as $(n - m)$ variáveis não básicas, obtemos um sistema compatível e determinado, constituído de m equações e m incógnitas. Resolvendo este sistema de equações, isto é, determinando o valor das VB, obtemos uma SOLUÇÃO BÁSICA.

Uma solução básica onde as VB são não negativas denomina-se SOLUÇÃO BÁSICA VIÁVEL. Enquanto a solução básica obedece somente às restrições (4.1), a solução básica viável obedece às restrições (4.1) e (4.2).

Uma solução básica viável onde existe ao menos uma VB nula denomina-se SOLUÇÃO BÁSICA DEGENERADA.

A solução viável que minimiza $Q(x)$ recebe o nome de SOLUÇÃO ÓTIMA.

Uma vez definida solução básica viável, cabe demonstrar a equivalência entre este conceito e o de vértice. É o que faremos no Teorema 4.2.

TEOREMA 4.2

x é vértice do conjunto M de soluções viáveis do PPL se, e somente se, x for solução básica viável.

DEMONSTRAÇÃO

a) Solução básica viável $\rightarrow$ vértice

Seja x uma solução básica viável. Sem perda de generalidade, suponhamos que só as primeiras r componentes $x_1, \dots, x_r$ sejam positivas. Evidentemente trata-se, então, de VB as quais estão associados vetores $a_1, \dots, a_r$ l.i. Para mostrar que x é vértice de M , basta mostrar que x não pode ser combinação linear, convexa, legítima de dois pontos distintos x^1 e x^2 de M ; ou seja, fazendo

$$x = \alpha x^1 + (1 - \alpha)x^2 \quad 0 < \alpha < 1 \quad x^1, x^2 \in M \quad (4.4)$$

obrigatoriamente devemos ter $x^1 = x^2$. Senão, vejamos:

Como só as r primeiras componentes de x são positivas, isto é, como $x_{r+1} = \dots = x_n = 0$ e como, além disso, $x^1 \geq 0$ e $x^2 \geq 0$, temos, devido a (4.4):

$$x_j^1 = x_j^2 = 0 \quad j = r + 1, \dots, n. \quad (4.5)$$

Como $x^1, x^2 \in M$, temos $Ax^1 = Ax^2 = b$. Utilizando (4.5) podemos, então, escrever:

$$\sum_{j=1}^r a_j x_j^k = b \quad k = 1, 2. \quad (4.6)$$

Como $a_1, \dots, a_r$ são l.i., verificamos, aplicando o Teorema 1.11, que (4.6) admite uma solução única, isto é, $x_j^1 = x_j^2$ para $j = 1, \dots, r$, ou seja, por (4.6), temos:

$$\sum_{j=1}^r a_j x_j^1 - \sum_{j=1}^r a_j x_j^2 = \sum_{j=1}^r a_j (x_j^1 - x_j^2) = 0.$$

Como $a_1, \dots, a_r$ são l.i., $x_j^1 - x_j^2 = 0$ para $j = 1, \dots, r$. Utilizando (4.5), temos $x^1 = x^2$.

Como não existem dois pontos distintos dos quais x possa ser combinação linear, convexa, legítima, então x é vértice.

b) Vértice $\rightarrow$ solução básica viável

Sem perda de generalidade, seja $x = (x_1, \dots, x_r, 0, \dots, 0)^T$ um vértice cujas r primeiras componentes são positivas. Mostremos inicialmente que $a_1, \dots, a_r$ são l.i. Para isto, verificaremos que a hipótese de que $a_1, \dots, a_r$ são l.d. contradiz a suposição de que x é vértice. Se $a_1, \dots, a_r$ são l.d., então existem constantes $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ não todas nulas tais que:

$$\sum_{j=1}^r a_j \lambda_j = 0. \quad (4.7)$$

Então, podemos definir através do vetor coluna $\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_r, 0, \dots, 0)^T$ uma direção tal que podemos gerar dois pontos distintos, $x^1 = x + \alpha \lambda$ e $x^2 = x - \alpha \lambda$. Verificamos, devido a (4.7), que:

$$Ax^1 = \sum_{j=1}^r a_j (x_j + \alpha \lambda_j) = b + 0 = b.$$

Da mesma maneira, temos que $Ax^2 = b$. Por outro lado, verificamos que, para que tenhamos $x^1 \geq 0$, isto é, $x_j + \alpha \lambda_j \geq 0$ para $j = 1, \dots, r$, basta termos $\alpha \geq -x_j/\lambda_j$ para $\lambda_j > 0$, bem como $\alpha \leq -x_j/\lambda_j$ para $\lambda_j < 0$. Ou seja, para $x^1 \geq 0$ devemos ter:

$$\max_{\substack{j=1, \dots, r \\ \lambda_j > 0}} \left(-\frac{x_j}{\lambda_j} \right) \leq \alpha \leq \min_{\substack{j=1, \dots, r \\ \lambda_j < 0}} \left(-\frac{x_j}{\lambda_j} \right). \quad (4.8)$$

Também para que tenhamos $x^2 \geq 0$, isto é, $x_j - \alpha \lambda_j \geq 0$ para $j = 1, \dots, r$, basta termos $\alpha \leq x_j/\lambda_j$ para $\lambda_j > 0$, bem como $\alpha \geq x_j/\lambda_j$ para $\lambda_j < 0$. Ou seja, para $x^2 \geq 0$ devemos ter:

$$\max_{\substack{j=1, \dots, r \\ \lambda_j < 0}} \left(\frac{x_j}{\lambda_j} \right) \leq \alpha \leq \min_{\substack{j=1, \dots, r \\ \lambda_j > 0}} \left(\frac{x_j}{\lambda_j} \right). \quad (4.9)$$

Evidentemente pode não existir um dos limites à esquerda ou à direita em (4.8) e (4.9). Isto se dá para o caso em que todos os λ_j possuem o mesmo sinal.

Reunindo (4.8) e (4.9), podemos dizer que $x^1, x^2 \geq 0$ desde que tenhamos:

$$|\alpha| \leq \min_{\substack{j=1, \dots, r \\ \lambda_j \neq 0}} \left| \frac{x_j}{\lambda_j} \right|. \quad (4.10)$$

Respeitada a condição (4.10), podemos, portanto, dizer que $x^1, x^2 \in M$. Por outro lado, verificamos que:

$$x = \frac{1}{2} x^1 + \frac{1}{2} x^2 \quad (4.11)$$

isto é, se supusermos que $a_1, \dots, a_r$ são l.d., então x poderá ser obtido como combinação linear, convexa, legítima de dois pontos distintos x^1 e x^2 de M , o que, evidentemente, é impossível, pois x é vértice de M . Logo, $a_1, \dots, a_r$ são l.i. Daí resulta que x é solução básica viável. Senão, vejamos: Se $r = m$, temos uma base constituída pelos vetores $a_1, \dots, a_m$. As variáveis positivas $x_1, \dots, x_m$ são as VB. As demais variáveis nulas são as VNB. Temos, portanto, uma solução básica viável.

Consideremos, agora, o caso $r < m$. Como posto $(A) = m$, existem m vetores a_j linearmente independentes e podemos formar uma base (ver Defs. 1.17 e 1.19). Segundo o Teorema 1.8, podemos adicionar ao conjunto de vetores l.i. $a_1, \dots, a_r$, $(m-r)$ vetores convenientemente escolhidos de A , de modo a formar uma base. As variáveis correspondentes a esta base constituem as VB, sendo positivas ou nulas. Como, para este caso, existe ao menos uma VB nula, trata-se de um caso de degeneração. As demais variáveis nulas são as VNB. Temos, portanto, novamente uma solução básica viável.

É interessante procurar interpretar geometricamente o significado do vetor λ , utilizado na demonstração do Teorema 4.2. Este vetor voltará a ser utilizado na demonstração do Teorema 4.4, sendo, portanto, importante a compreensão do seu significado.

O vetor λ define uma direção tal que, para qualquer novo ponto $x + \alpha \lambda$ ou $x - \alpha \lambda$ gerado a partir de x , continuem nulas as componentes que eram nulas para x . Lembrando-nos que cada componente nula corresponde a um hiperplano-restrição, podemos dizer que, se x pertence a $(n-r)$ hiperplanos-restrição, isto é, pertence à interseção destes, todo ponto $x + \alpha \lambda$ ou $x - \alpha \lambda$ também pertence a estes hiperplanos, ou seja, pertence à mesma interseção. Observemos que quanto maior o número de componentes nulas em x , menor o número de componentes λ_j em (4.7), isto é, mais determinado fica λ , pois menor a dimensão da interseção à qual λ deve pertencer. As figuras a seguir ilustram estas idéias para duas hipóteses feitas para x .

Adicionalmente, temos que para cada um dos novos pontos gerados são obedecidas as restrições $A(x + \alpha \lambda) = A(x - \alpha \lambda) = b$. Por outro lado, não obrigatoriamente, teremos $x + \alpha \lambda \geq 0$ ou $x - \alpha \lambda \geq 0$, dependendo dos valores atribuídos a α . Através de α fica definido o sentido e o quanto seguimos na direção definida por λ , visando a gerar os novos pontos. Na Fig. 4.7, verificamos que, a partir de um certo valor de α , abandonamos a região viável. Estes valores-limite de α é que foram deter-

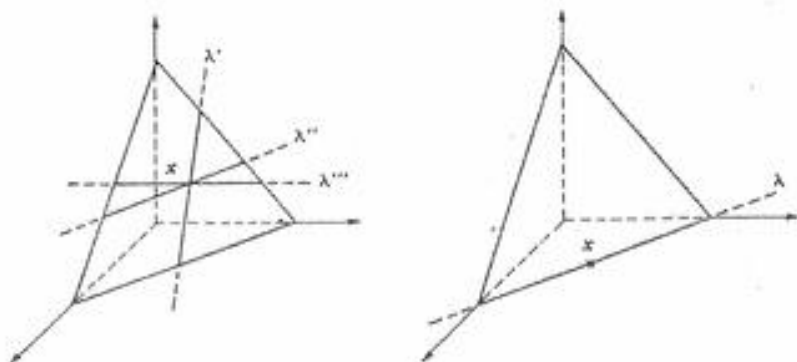


Fig. 4.7

minados em (4.8) e (4.9). Como no Teorema 4.2, estamos meramente interessados em dois pontos quaisquer, $x^1, x^2 \in M$, tais que sua combinação linear convexa nos forneça o ponto x , basta que α respeite os limites (4.8) e (4.9). No Teorema 4.4, nos interessaremos especificamente por um desses valores-limite para α .

Demonstrado o Teorema 4.2, conseguimos associar ao conceito geométrico de vértice o conceito algébrico de solução básica viável. Como o ferramental que utilizaremos para a determinação da solução ótima do PPL será basicamente o da Álgebra Linear, é indispensável a passagem do plano das idéias a nível geométrico para o plano mais operacional da Álgebra Linear. O Teorema 4.2 propicia esta passagem, possibilitando antever qual o método a utilizar na determinação da solução ótima, que será obtida pela geração de soluções básicas viáveis. Para isto, tomaremos uma base e anularemos as VNB. Evidentemente, resta ainda garantir a obtenção de VB não negativas. No Cap. V, veremos que o algoritmo lá desenvolvido incorpora uma regra que garante a viabilidade da solução básica.

Como observação adicional, cabe mencionar que, como os conceitos de vértice e solução básica viável são equivalentes, falaremos muitas vezes de BASE DO VÉRTICE x , com referência a uma base associada à solução básica viável x . Da mesma forma, denominaremos VÉRTICE DEGENERADO aquele que possui menos de m componentes positivas.

Uma vez caracterizado um vértice, demonstraremos pelo Teorema 4.3 que estes existem em número finito. Isto é importante, pois nos ajuda a garantir que o processo de otimização que utilizaremos e que consiste em gerar soluções básicas viáveis, ou seja, gerar vértices, é finito.

TEOREMA 4.3

Existe um número finito de soluções básicas viáveis, associadas a um problema de programação linear, isto é, o conjunto M de soluções viáveis de um PPL tem um número finito de vértices.

DEMONSTRAÇÃO

Seja um PPL definido por (4.1), (4.2) e (4.3) onde A é uma matriz $m \times n$. Como vimos, posto $(A) = m$.

Dos n vetores coluna a_i existem no máximo C_n^m conjuntos de m vetores linearmente independentes, o que significa no máximo C_n^m soluções básicas. Como as soluções básicas viáveis são um subconjunto das soluções básicas, existem no máximo C_n^m soluções básicas viáveis, ou seja, vértices do conjunto M .

4.4 EXISTÊNCIA DE VÉRTICE ÓTIMO

O que fizemos na Seq. 4.3 foi caracterizar um vértice, mostrar a sua equivalência com o conceito de solução básica viável, bem como estabelecer um limite superior quanto ao número de vértices.

Nada, no entanto, foi mostrado na Seq. 4.3 que comprovasse a importância deste conceito, ou seja, que garantisse que a solução ótima pode ser procurada entre os vértices do politopo. No Cap. III, este fato foi verificado graficamente. Nesta seção, demonstraremos a validade deste procedimento utilizando o Teorema 4.5.

Primeiramente, no entanto, demonstraremos um teorema auxiliar, que garante que cada ponto x do conjunto M de soluções viáveis do PPL pode ser obtido como combinação linear convexa de dois pontos de M , dos quais ao menos um é vértice. As Figs. 4.8 ilustram esta afirmativa para alguns casos no R^2 .

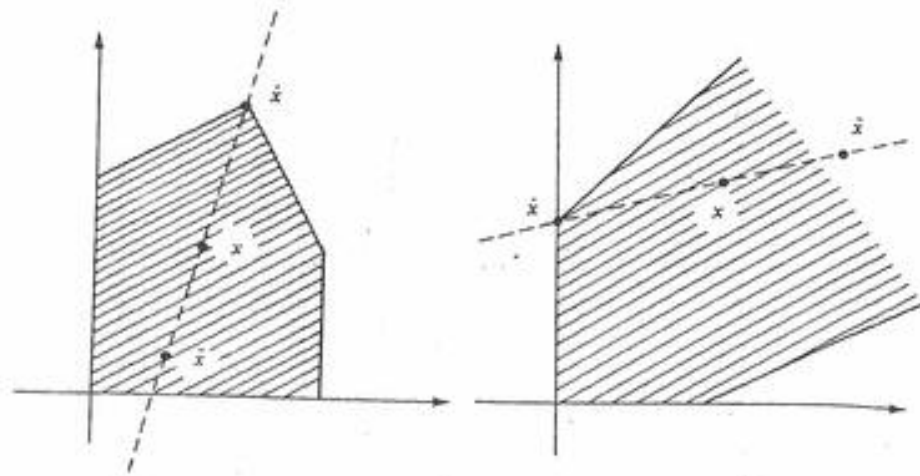


Fig. 4.8

Chamamos a atenção do leitor para uma certa semelhança entre as demonstrações dos Teoremas 4.2 e 4.4.

TEOREMA 4.4

Seja M o conjunto de soluções viáveis de um PPL, definido por $Ax = b$ e $x \geq 0$. Todo ponto $x \in M$ pode ser escrito como combinação linear convexa $x = \beta \bar{x} + (1 - \beta)\hat{x}$, $0 < \beta \leq 1$, onde $\hat{x}$ é vértice de M e $\bar{x} \in M$.

DEMONSTRAÇÃO

Sem perda de generalidade, seja $x = (x_1, \dots, x_r, 0, \dots, 0)^T$ um ponto de M , cujas r primeiras componentes são positivas. Demonstraremos o teorema usando indução finita em r . Para isto, consideremos primeiramente $r = 0$.

a) $r = 0$

Como posto $(A) = m$, podemos sempre encontrar uma base à qual seja possível associar a solução básica viável x , ou seja, o vértice x . Temos, então, $x = \hat{x}$, ou seja, $\beta = 1$.

b) $r > 0$

Vamos admitir que já tenhamos demonstrado o teorema para o caso em que x possui no máximo $(r - 1)$ componentes positivas. Demonstramos agora que podemos estender esta afirmação para o caso em que x possua no máximo r componentes positivas. Consideremos dois casos.

b.a) $a_1, \dots, a_r$ são l.i.

Podemos, então, de acordo com o Teorema 1.8, adicionar às colunas $a_1, \dots, a_r$, $(m - r)$ colunas de A formando uma base à qual podemos associar a solução básica viável x , ou seja, o vértice x . Temos, então, novamente $x = \hat{x}$, ou seja, $\beta = 1$.

b.b) $a_1, \dots, a_r$ são l.d.

Então, existem constantes $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ não todas nulas tais que:

$$\sum_{j=1}^r a_j \lambda_j = 0. \quad (4.12)$$

Utilizando procedimento semelhante ao da parte b) da demonstração do Teorema 4.2, podemos definir por meio do vetor $\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_r, 0, \dots, 0)^T$ uma direção tal que podemos gerar novos pontos $x^1 = x + \alpha \lambda$ e $x^2 = x - \alpha \lambda$, de tal maneira que:

$$x = \frac{1}{2} x^1 + \frac{1}{2} x^2. \quad (4.11)$$

De acordo com o que vimos na demonstração do Teorema 4.2, $x^1, x^2 \in M$, desde que tenhamos:

$$|\alpha| \leq \left| \frac{x_k}{\lambda_k} \right| = \min_{j=1, \dots, r, \lambda_j \neq 0} \left| \frac{x_j}{\lambda_j} \right|. \quad (4.10)$$

Façamos $\alpha = -\frac{x_k}{\lambda_k}$. Temos, então, para a k -ésima componente de x^1 :

$$x_k^1 = x_k + \alpha \lambda_k = x_k - \frac{x_k}{\lambda_k} \lambda_k = 0.$$

Podemos, então, garantir que $x_k^1 = x_{r+1}^1 = x_{r+2}^1 = \dots = x_n^1 = 0$, isto é, x^1 tem no máximo $(r - 1)$ componentes positivas. De acordo com a hipótese de indução, temos, então:

$$x^1 = \gamma \hat{x} + (1 - \gamma) \bar{x} \quad (4.13)$$

para $0 < \gamma \leq 1$, e onde $\hat{x}$ é vértice de M e $\bar{x} \in M$. Substituindo (4.13) em (4.11), temos:

$$x = \frac{\gamma}{2} \hat{x} + \frac{(1 - \gamma)}{2} \bar{x} + \frac{1}{2} x^2 = \frac{\gamma}{2} \hat{x} + \frac{2 - \gamma}{2} \left(\frac{1 - \gamma}{2 - \gamma} \bar{x} + \frac{1}{2 - \gamma} x^2 \right).$$

Fazendo $\bar{x} = \frac{1 - \gamma}{2 - \gamma} \bar{x} + \frac{1}{2 - \gamma} x^2$, é fácil ver que $\bar{x} \in M$. Basta notar

que $\bar{x}$ é combinação linear convexa de dois pontos $\bar{x}$ e x^2 de M , pois

$$\frac{1 - \gamma}{2 - \gamma} + \frac{1}{2 - \gamma} = 1, \quad \frac{1 - \gamma}{2 - \gamma} \geq 0 \quad \text{e} \quad \frac{1}{2 - \gamma} \geq 0.$$

Como M é convexo, toda combinação linear convexa de dois pontos de M pertence a M .

Fazendo $\beta = \frac{\gamma}{2}$, podemos, então, escrever $x = \beta \hat{x} + (1 - \beta) \bar{x}$, onde

$$0 < \beta \leq 1, \quad \hat{x} \text{ é vértice de } M \text{ e } \bar{x} \in M.$$

Supondo a hipótese verdadeira para $(r - 1)$ componentes positivas, foi, portanto, possível demonstrá-la para r componentes positivas. Como a hipótese é verdadeira para $r = 0$, fica assim demonstrado o teorema. ■

Procuremos resumir as idéias desenvolvidas na demonstração do Teorema 4.4. Evidentemente, todo ponto $x \in M$ ou é vértice (casos a) e b.a)), ou não é vértice (caso b.b)). A idéia básica da demonstração é que, para todo ponto x , que não seja vértice, é sempre possível encontrar uma direção λ tal que exista um novo ponto x^1 com pelo menos uma componente nula adicional, isto é, x^1 é obtido pela adição de, pelo menos, um hiperplano-restrição. x pode ser obtido como combinação linear convexa de x^1 e um outro ponto $x^2 \in M$.

Visualizemos, agora, o processo indutivo. Voltamos a repetir a análise para x^1 . Se x^1 for vértice, podemos parar. Se x^1 não for vértice, poderemos encontrar um novo ponto x^2 com uma componente nula adicional, tal que x^1 seja combinação linear convexa de x^2 e um outro ponto $x^3 \in M$.

Prosseguindo desta maneira, isto é, anulando novas componentes, acabamos sempre recaído num vértice, pois no pior dos casos anulamos todas as componentes (caso a)). Suponhamos que seja $\hat{x}$ este vértice e sejam $x^1, x^2, \dots, x^k$ os demais pontos obtidos ao longo deste processo. É possível demonstrar que x pode ser obtido como uma combinação linear convexa destes pontos, isto é:

$$x = \sum_{i=1}^k \beta_i x^i + \beta \hat{x} \text{ onde } \sum_{i=1}^k \beta_i + \beta = 1, \beta_i \geq 0 \text{ e } \beta \geq 0.$$

Supondo $\beta < 1$, pois para $\beta = 1$ o problema é trivial, temos:

$$x = (1 - \beta) \left(\sum_{i=1}^k \frac{\beta_i}{(1 - \beta)} x^i \right) + \beta \hat{x}.$$

Como $\sum_{i=1}^k \frac{\beta_i}{(1 - \beta)} = 1$ e $\frac{\beta_i}{(1 - \beta)} \geq 0$ para $i = 1, \dots, k$, temos $\bar{x} = \sum_{i=1}^k \frac{\beta_i}{(1 - \beta)} x^i \in M$,

pois $\bar{x}$ é combinação linear convexa de pontos de M . Logo, $x = \beta \hat{x} + (1 - \beta) \bar{x}$.

A Fig. 4.9 ilustra um caso destes para o $\mathbb{R}^3$.

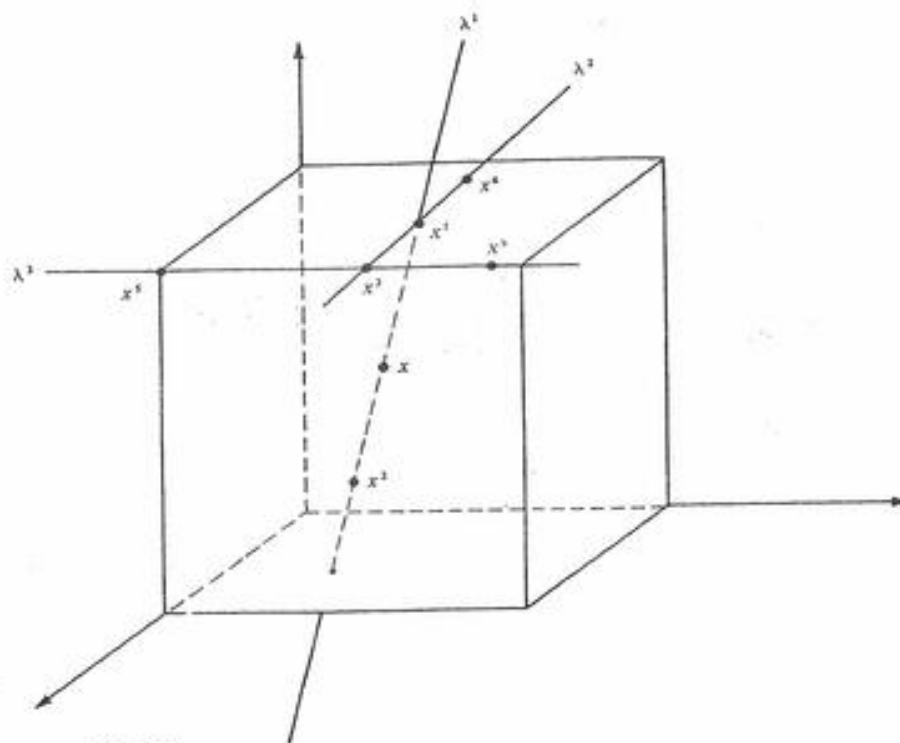


Fig. 4.9

Vemos como, a partir de x , geramos um ponto x^1 com uma componente nula a mais. Partindo agora de x^1 , geramos x^2 que tem mais uma componente nula e assim por diante, até chegarmos ao vértice x^k . É fácil ver que x pode ser obtido como combinação linear convexa de x^1, x^2, x^3, x^4, x^5 e x^6 .

Como consequência imediata do Teorema 4.4 segue o Corolário 4.1.

COROLÁRIO 4.1

Se o conjunto M for não vazio, existirá ao menos um vértice de M .

Este corolário reforça a validade da procura da solução ótima entre os vértices do politopo, pois agora sabemos que se $M \neq \emptyset$, então existirá ao menos um vértice.

Não basta, no entanto, demonstrar a existência de vértices. A seguir, mostraremos no Teorema 4.5 que no caso de o PPL ter ótimo, este será atingido ao menos em um vértice de M . No Teorema 4.5, consideraremos a minimização de $Q(x)$. A demonstração para o caso de maximização é semelhante.

TEOREMA 4.5

Seja um PPL cujo conjunto M de soluções viáveis é definido por $Ax = b$ e $x \geq 0$ e seja $Q(x)$ a função objetivo que tem um mínimo em M . Então este mínimo será atingido ao menos em um vértice de M .

DEMONSTRAÇÃO

Seja x^* solução ótima do PPL, isto é, seja $Q(x^*)$ o mínimo atingido pela função objetivo em M . Pelo Teorema 4.4 podemos, então, escrever:

$$x^* = \beta \hat{x} + (1 - \beta) \bar{x}; \quad 0 < \beta < 1$$

onde $\hat{x}$ é vértice de M e $\bar{x} \in M$. Devido à linearidade de $Q(x)$, temos:

$$Q(x^*) = \beta Q(\hat{x}) + (1 - \beta) Q(\bar{x}). \quad (4.14)$$

Como x^* é solução ótima, temos $Q(x^*) \leq Q(\bar{x})$. Substituindo esta relação em (4.14), temos:

$$Q(x^*) \geq \beta Q(\hat{x}) + (1 - \beta) Q(x^*).$$

Daí resulta $\beta Q(x^*) \geq \beta Q(\hat{x})$, ou seja:

$$Q(x^*) \geq Q(\hat{x}). \quad (4.15)$$

Mas como x^* é solução ótima, temos:

$$Q(x^*) \leq Q(\hat{x}). \quad (4.16)$$

De (4.15) e (4.16) resulta $Q(x^*) = Q(\hat{x})$. Evidentemente, podemos ter $x^* = \hat{x}$, isto é, x^* é vértice. Caso tenhamos, no entanto, $x^* \neq \hat{x}$, existe mais de uma solução ótima entre as quais encontra-se ao menos um vértice.

Para finalizar esta seção que trata da existência de vértice ótimo, apresentaremos um teorema e dois corolários que se referem aos problemas que apresentam mais de uma solução ótima. As demonstrações serão deixadas como exercício.

TEOREMA 4.6

Cada combinação linear convexa de soluções ótimas do PPL é por sua vez também solução ótima.

Como decorrência imediata do Teorema 4.6, podemos enunciar os corolários que seguem.

COROLÁRIO 4.2

O conjunto das soluções ótimas de um PPL é um conjunto convexo.

COROLÁRIO 4.3

Se um PPL possuir mais de uma solução ótima, possuirá uma infinidade de soluções ótimas.

Para finalizar este capítulo, aconselhamos o leitor que chegou até este ponto a voltar à Seq. 4.1, introdução deste capítulo, onde encontrará um resumo e uma síntese do que foi mostrado.

4.5 EXERCÍCIOS

1. Uma dona-de-casa prepara uma bebida a partir da mistura de três ingredientes. Seja M o conjunto de todas as misturas possíveis. M é um CONJUNTO CONVEXO? Justificar.
2. Num problema de programação linear somente os vértices podem ser solução ótima? Justificar.
3. Assinalar a afirmativa que julgar mais correta.
 - a) A principal importância dos vértices para a resolução de um PPL consiste:
 - na visualização do problema;
 - ao invés de procurar a solução entre um número infinito de pontos, podemos limitar-nos a um número finito de pontos;
 - na determinação de outros pontos do espaço de soluções viáveis e que podem ser formados como combinação linear convexa desses vértices.
 - b) Se o conjunto de soluções viáveis do PPL não for um conjunto limitado:
 - o problema é impossível;
 - a função objetivo assume um valor infinito;
 - o problema tem sempre uma solução ótima;
 - nenhuma dessas afirmativas é correta.

4. Seja o seguinte PPL:

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 \leq 12 \\ x_1 + 2x_2 \leq 10 \\ 10x_1 + 15x_2 = Q(x) \rightarrow \text{MÁX!} \\ x_i \geq 0; \quad i = 1, 2 \end{cases}$$

- a) Indicar graficamente, de maneira esquemática, a solução do problema.
 - b) Determinar todas as soluções ótimas que são soluções básicas viáveis.
 - c) Para o problema dado, assinalar com certo ou errado as seguintes afirmações:
 - O conjunto das soluções viáveis é aberto, limitado e não vazio.
 - O conjunto das soluções viáveis é limitado e existe ao menos uma solução ótima.
 - Existem somente duas soluções ótimas.
 - Existem somente duas soluções ótimas viáveis e as demais soluções ótimas não são viáveis.
 - Existe uma infinidade de soluções ótimas viáveis.
 - O problema tem uma solução básica degenerada.
5. Seja um PPL cujo conjunto das soluções viáveis é limitado e possui mais de uma solução ótima. Demonstrar que ao menos duas das soluções ótimas serão vértices.
 6. Seja um triângulo de vértices A, B, C . Esse triângulo, no caso de retirarmos o baricentro, é um conjunto convexo? Justificar.
 7. Seja um triângulo de vértices A, B e C . Demonstrar que qualquer ponto desse triângulo pode ser obtido como combinação linear convexa desses três vértices.
 8. Seja o PPL:

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 \leq 33 \\ x_1 + x_2 \leq 15 \\ x_1 + 3x_2 \leq 27 \\ x_i \geq 0; \quad i = 1, 2 \end{cases}$$

onde são soluções ótimas os pontos:

$$A \quad \begin{cases} x_1 = 6 \\ x_2 = 7 \end{cases} \quad B \quad \begin{cases} x_1 = 12 \\ x_2 = 3 \end{cases}$$

- a) Determinar a função objetivo.

- b) Verificar que o ponto $C \begin{cases} x_1 = 9 \\ x_2 = 5 \end{cases}$ também corresponde a uma solução ótima, utilizando os teoremas do Cap. IV. Especificar os teoremas utilizados.

9. Demonstrar o seguinte teorema:

Seja o conjunto M de soluções viáveis, definido por $Ax = \sum_{i=1}^n a_i x_i = b$ e $x \geq 0$.

$\hat{x}$ será um vértice de M se, e somente se, os vetores coluna a_i correspondentes às componentes positivas x_i forem linearmente independentes.

10. Utilizando o teorema do Ex. 9, justificar para o PPL definido no Ex. 8, que A e B são vértices e que C não é vértice do conjunto de soluções viáveis.
11. Verificar que alterações seria necessário fazer no Teorema 4.5, caso quiséssemos demonstrar que, se $Q(x)$ tiver um máximo em M , então, este máximo será atingido ao menos em um vértice de M .
12. Demonstrar que se o conjunto M das soluções viáveis de um PPL for um conjunto limitado, então cada ponto de M será combinação linear convexa dos vértices de M . Utilizar, para esta demonstração, raciocínio semelhante ao do Teorema 4.4. Basta notar que, se M for limitado, teremos limites à esquerda e à direita para α (ver Eq. (4.10)). Sejam α_1 e α_2 estes limites, isto é, $\alpha_1 \leq \alpha \leq \alpha_2$. Podemos, então, definir pontos $x + \alpha_1 \lambda$ e $x + \alpha_2 \lambda$, ambos com $(r-1)$ componentes positivas, cuja combinação linear convexa nos leva a x . A partir deste fato, demonstramos o teorema por indução finita em r .
13. Demonstrar que, num conjunto convexo M , a combinação linear convexa de qualquer número de pontos de M pertence a M .
14. Demonstrar que se x é vértice de um conjunto convexo M ele não pode ser combinação linear convexa legítima de dois ou mais pontos distintos de M .
15. Demonstrar que a solução viável do PPL $Ax = b$, $x \geq 0$ com o maior número de componentes nulas será sempre básica viável.
16. Demonstrar o Teorema 4.6 bem como os Corolários 4.2 e 4.3.
17. Seja x^* uma solução ótima de um PPL, e seja M o seu conjunto de soluções viáveis. Justificar, precisamente, cada uma das afirmações a seguir, verificando primeiramente se são verdadeiras.
- a) x^* pode ser combinação linear convexa legítima de pontos distintos $x^1, \dots, x^f$ de M .
- b) Caso a afirmação acima seja verdadeira, $x^1, \dots, x^f$ obrigatoriamente serão soluções ótimas do PPL.
18. Seja o PPL

$$\begin{cases} x_1 + x_2 > 6 \\ x_2 - 2x_3 = 4 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \\ x_1 + x_2 + x_3 = Q(x) \rightarrow \text{MÁX!} \end{cases} \quad (1)$$

Seja M o conjunto de soluções viáveis do PPL.

- a) Determinar todos os vértices de M . Mostrar como os achou e justificar.
- b) Dizer, justificando, se os seguintes pontos são ou não:
- solução de (1);
 - solução básica de (1);
 - solução viável de M ;
 - vértice de M .
- b.a) $x_1 = 1 \quad x_2 = 5 \quad x_3 = 1/2$
- b.b) $x_1 = 2 \quad x_2 = 6 \quad x_3 = 2$
- b.c) $x_1 = 0 \quad x_2 = K \quad x_3 = \frac{(K-4)}{2} \quad K \geq 0 \quad K \in \mathbb{R}$
- b.d) $x_1 = K \quad x_2 = 4 \quad x_3 = 0 \quad K \geq 0 \quad K \in \mathbb{R}$
- c) É possível garantir que existe, ao menos, um vértice que é solução ótima do PPL? Por quê? No caso afirmativo, determinar a solução ótima.

19. Seja o PPL

$$\begin{cases} 2x_1 + 6x_2 + 4x_3 \leq 6 \\ 3x_1 + 9x_2 + 6x_3 \leq 9 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 \geq 2 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \\ 5x_1 - x_2 + 4x_3 = Q(x) \rightarrow \text{MÁX!} \end{cases}$$

e sejam x_4 , x_5 e x_6 as variáveis de folga relativas, respectivamente, à primeira, à segunda e à terceira restrição. Verificar, justificando, se cada uma das nove afirmativas seguintes é ou não correta.

x é vértice do conjunto de soluções viáveis do PPL $\leftrightarrow$ São nulas $\begin{cases} \text{no mínimo} \\ \text{exatamente} \\ \text{no máximo} \end{cases}$ três componentes de x .

Para auxiliar esta verificação procurar gerar as soluções correspondentes a:

- a) $x_1 = x_2 = x_3 = 0$
- b) $x_4 = x_5 = x_6 = 0$
- c) $x_4 = x_1 = x_2 = 0$.

Caracterizar as soluções geradas.

20. Considerando um PPL genérico, responder às perguntas com certo ou errado, justificando:

- a) Toda solução ótima do PPL é vértice.
- b) Se o PPL tiver mais de uma solução ótima, ele terá sempre uma infinidade de soluções ótimas que não são vértices.
- c) Seja um PPL na forma-padrão. Todas as soluções básicas viáveis têm obrigatoriamente o mesmo número de componentes (variáveis) nulas.

21. Seja x combinação linear convexa dos pontos $x^1, x^2, \dots, x^r$:

$$x = \sum_{i=1}^r \alpha_i x^i; \quad \sum_{i=1}^r \alpha_i = 1; \quad \alpha_i \geq 0. \quad (1)$$

Seja, por sua vez, x^i combinação linear convexa de pontos $x^{i1}, x^{i2}, \dots, x^{ir}$:

$$x^i = \sum_{j=1}^r \beta_{ij} x^{ij}; \quad \sum_{j=1}^r \beta_{ij} = 1; \quad \beta_{ij} \geq 0. \quad (2)$$

Mostrar que, substituindo (2) em (1), podemos obter x como combinação linear convexa de $x^{11}, x^{12}, \dots, x^{rr}$. Mostrar também que é possível proceder no sentido inverso voltando a agrupar $x^{11}, x^{12}, \dots, x^{rr}$, isto é, podemos obter x como combinação linear convexa de dois pontos, $\bar{x}$ e $\bar{\bar{x}}$, onde $\bar{x}$ é um dentre os pontos $x^{11}, x^{12}, \dots, x^{rr}$ e $\bar{\bar{x}}$ é uma combinação linear convexa dos pontos restantes.

Mostrar como estes fatos podem ser utilizados na compreensão do processo indutivo do Teorema 4.4.

22. Determinar todos os vértices do conjunto $\left\{ \begin{array}{l} Ax = b \\ x \geq 0 \end{array} \right\}$ quando $x = 0$ é solução viável.

4.6 REFERÊNCIAS

- [1] COLLATZ, L. & WETTERLING, W. *Optimization Problems*, New York, Springer Verlag, 1971.
- [2] KOWALSKY, H.J. *Lineare Algebra*, Berlin, Walter de Gruyter, 1975.
- [3] NEUMANN, K. *Operations Research Verfahren*, München, Carl Hanser Verlag, 1975.
- [4] SIMONARD, M. *Linear Programming*, Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 1966.
- [5] LIMA, ELON LAGES. *Elementos de Topologia Geral*, Rio de Janeiro, Ao Livro Técnico S.A., 1970.
- [6] BAZARAA, M.S. & JARVIS, J.J. *Linear Programming and Network Flows*, New York, Wiley, 1977.

[7] BAZARAA, M.S. & SHETTY, C.M. *Nonlinear Programming*, New York, Wiley, 1979.

[8] LUENBERGER, D.G. *Introduction to Linear and Nonlinear Programming*, Reading, Addison Wesley, 1973.

[9] ROCKAFELLAR, R.T. *Convex Analysis*, Princeton, Princeton University Press, 1970.

CAPÍTULO V

O ALGORITMO SIMPLEX

5.1 INTRODUÇÃO

Enquanto o Cap. IV é o do "POR QUÊ", isto é, apresenta as justificativas para o algoritmo Simplex, este é o capítulo do "COMO", isto é, nele mostramos a maneira de utilizar esse algoritmo. Enquanto no Cap. IV demos a fundamentação teórica, no Cap. V desenvolvemos o algoritmo Simplex propriamente dito.

Continuando a comparar os dois capítulos, podemos dizer que enquanto o IV é extremamente elegante, pela simplicidade e pelo caráter de suas idéias, que se situam em grande parte em nível geométrico, o V é francamente deselegante, pois suas idéias se caracterizam por detalhamentos, particularizações, artifícios e manipulações algébricas.

No Cap. IV, o grande perigo consistia no leitor ater-se meramente aos resultados dos teoremas, sem penetrar mais a fundo no raciocínio e nas idéias desenvolvidas; já o perigo no Cap. V é de certa maneira o inverso. Cabe alertar aqui o leitor contra o risco de se perder nos meandros do algebrismo necessário ao desenvolvimento do algoritmo. O perigo principal é o do leitor perder a visão global, a visão do algoritmo como um todo, de não conseguir mais elaborar a síntese, enveredando por um caminho excessivamente analítico.

Para minimizar este perigo, procuramos, no final de cada seção, e sempre que possível, sintetizar as principais idéias desenvolvidas. Quando viável, utilizamos a forma de fluxograma para atender a este propósito.

O que se verifica, no entanto, é que se torna extremamente difícil condensar aquilo que se propõe justamente a ser um detalhamento. E é este o dilema com o qual nos defrontamos nesta introdução, em que o objetivo seria fazer uma síntese de todo o Cap. V.

Para explicar melhor esta questão, utilizemos uma imagem. O Simplex pode ser entendido como um mecanismo cuja finalidade é gerar soluções básicas viáveis cada vez melhores. Neste capítulo, pretendemos justamente explicar toda a mecânica do algoritmo. Como, agora, descrever em apenas algumas linhas um mecanismo

que, por mais simples que seja, envolve diversos dispositivos para tratar adequadamente todos os casos possíveis?

A solução para este dilema foi, para continuar a utilizar a imagem mecânica, construir um protótipo, isto é, desenvolver as principais idéias do Simplex para um caso especial e extremamente simplificado. É a isto que nos propomos nesta introdução. Primeiramente, no entanto, recapitulemos as idéias principais desenvolvidas no Cap. IV, bem como apresentemos a proposta básica deste capítulo.

No Cap. IV, vimos que o conjunto de soluções viáveis do PPL é um conjunto convexo. Vimos também que se o PPL admitir solução ótima, esta será atingida para, ao menos, um vértice do conjunto de soluções viáveis deste PPL. Além disso, mostramos que um vértice equivale a uma solução básica viável. Resumindo de maneira esquemática o Cap. IV, podemos escrever:

solução ótima $\rightarrow$ vértice $\rightarrow$ solução básica viável.

Ora, se entre as soluções básicas viáveis se encontra uma que é a ótima (admitindo que o problema tenha solução ótima), nada mais lógico do que procurar esta última, gerando soluções básicas viáveis. É exatamente a isto que se propõe o Simplex. Partindo de uma solução básica viável inicial, o Simplex nada mais é do que um algoritmo capaz de gerar novas soluções básicas viáveis cada vez melhores, até chegarmos a uma que não pode mais ser melhorada. Trata-se neste caso da solução ótima do PPL. Resumindo a proposta do Cap. V, podemos escrever de forma esquemática:

solução básica viável inicial $\rightarrow$ soluções básicas viáveis cada vez melhores $\rightarrow$ solução ótima.

Consideramos neste capítulo a função objetivo como sendo de minimização. Uma adaptação para o caso de maximização é fácil.

Mostraremos, a seguir, como surgem as idéias básicas do Simplex, raciocinando sobre um caso extremamente simples. Utilizando a idéia do "protótipo", o que queremos é entender, de maneira global, as bases do funcionamento do algoritmo. Para isto consideremos um PPL especial, onde só temos desigualdades do tipo $\leq$ (estamos considerando $b_i \geq 0 \forall i$). A partir de uma solução básica viável inicial, que nesse caso é facilmente determinada, mostraremos como gerar uma nova solução básica viável melhor que a primeira. Os passos seguidos pelo Simplex serão, portanto, ilustrados somente para uma primeira iteração, o que simplifica bastante o processo.

Convém alertar o leitor para o fato de, na versão simplificada do Simplex, apresentada a seguir, existirem provavelmente pontos, cuja fundamentação não ficará suficientemente clara. Cabe lembrar que o algoritmo será examinado com mais detalhes nas seções que seguem esta introdução.

Seja um PPL formulado da seguinte maneira:

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i & \text{onde } b_i \geq 0 & (i = 1, 2, \dots, m) \\ x_j \geq 0 & & (j = 1, 2, \dots, n) \\ \sum_{j=1}^n c_j x_j = Q(x) \rightarrow \text{Min!} \end{cases} \quad (5.1)$$

Adicionando as variáveis de folga $x_{n+1}, \dots, x_{n+r}, \dots, x_{n+m}$, isto é, reduzindo o problema à forma-padrão, temos:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{1s}x_s + \dots + a_{1n}x_n + x_{n+1} & = b_1 \\ \dots & \dots \\ a_{r1}x_1 + \dots + a_{rs}x_s + \dots + a_{rn}x_n + x_{n+r} & = b_r \\ \dots & \dots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{ms}x_s + \dots + a_{mn}x_n + x_{n+m} & = b_m \\ c_1x_1 + \dots + c_sx_s + \dots + c_nx_n & = Q(x) \rightarrow \text{Min!} \\ x_j \geq 0 & (j = 1, 2, \dots, n+m) \end{cases} \quad (5.2)$$

O sistema (5.2) pode também ser representado na forma matricial:

$$\begin{cases} Ax = b \\ x \geq 0 \\ Q(x) = c^T x \rightarrow \min! \end{cases} \quad (5.3)$$

Podemos representar as m primeiras equações e a função objetivo através do seguinte QUADRO ou *TABLEAU*:

$x_1 \dots x_s \dots x_n$	$x_{n+1} \dots x_{n+r} \dots x_{n+m}$	b
$a_{11} \dots a_{1s} \dots a_{1n}$	$1 \dots 0 \dots 0$	b_1
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$a_{r1} \dots a_{rs} \dots a_{rn}$	$0 \dots 1 \dots 0$	b_r
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$a_{m1} \dots a_{ms} \dots a_{mn}$	$0 \dots 0 \dots 1$	b_m
$c_1 \dots c_s \dots c_n$	$0 \dots 0 \dots 0$	$Q(x)$

Quadro (S.4)

Seja n_0 o número total de variáveis do sistema (5.2) e (5.3), incluindo também as variáveis de folga. Isto é, $n_0 = n + m$.

Evidentemente temos para o PPL dado:

$$\text{posto}(A) = \text{posto}(A, b) = m < n_0.$$

Basta ver que temos m vetores coluna l.i. referentes às variáveis de folga $x_{n+1}, x_{n+2}, \dots, x_{n+m}$.

Segundo a discussão da Seq. 1.6, o sistema (5.2), ou o (5.3), é, portanto, compatível indeterminado (ver Corolário 1.3 e Teorema 1.11).

Na Seq. 1.6, vimos que uma solução do sistema consistia em atribuir arbitrariamente valores a $n_0 - m = n$ variáveis, determinando, a seguir, os valores para as m variáveis restantes. É exatamente isto que faremos, somente que agora não estamos interessados numa solução qualquer, mas sim numa SOLUÇÃO BÁSICA VIÁVEL. Precisamos, portanto, impor condições adicionais, quais sejam:

- a) as n variáveis arbitradas são as VNB, sendo-lhes atribuído o valor zero;
- b) as m variáveis restantes, determinadas com auxílio do sistema $Ax = b$, são as VB. As VNB devem ser escolhidas de maneira a termos VB não negativas;
- c) os vetores coluna a_i associados às VBs devem ser l.i., de modo a constituírem uma base associada à matriz A .

De acordo com os teoremas desenvolvidos no Cap. IV, é fácil verificar que, cumpridas as condições a), b) e c), geraremos sempre uma solução básica viável. O Simplex consiste, portanto, em um conjunto de regras, de forma que sejam respeitadas as condições mencionadas, mais a quarta regra:

- d) as soluções básicas viáveis são geradas no sentido de otimizar a função objetivo.

Vejam, agora, em diversos passos, como gerar uma solução básica viável inicial, e como melhorá-la. Baseamo-nos no Prob. (5.1) que, como vimos, foi reduzido ao Quadro (5.4).

PASSO 1. Solução básica viável inicial $\hat{x}$.

Seja o PPL (5.2), reduzido à forma-padrão e representado pelo Quadro (5.4). Consideramos VNB as primeiras n variáveis, atribuindo-lhes o valor zero. O sistema de equações pode, então, ser resolvido diretamente, pois já se encontra na forma escalonada (ver método de Gauss-Jordan, Seq. 1.6). Temos:

$$\text{VNB} \rightarrow \hat{x}_1 = \hat{x}_2 = \dots = \hat{x}_s = \dots = \hat{x}_n = 0$$

$$\text{VB} \rightarrow \hat{x}_{n+1} = b_1, \dots, \hat{x}_{n+r} = b_r, \dots, \hat{x}_{n+m} = b_m.$$

É fácil verificar que a solução $\hat{x}$, respeitando as condições a), b) e c), constitui realmente uma solução básica viável, ou seja, um vértice.

PASSO 2. É possível uma solução melhor? Em caso afirmativo, escolher nova VB.

Como já dissemos, uma vez obtida a solução básica viável $\hat{x}$, o próximo passo será gerar uma nova solução básica viável melhor que $\hat{x}$.

Ora, uma nova solução implica necessariamente em ao menos uma nova VB, bem como na transformação de uma VB em VNB. Isto é, procuremos atribuir um valor positivo a uma das variáveis $x_1, \dots, x_n$, de forma a anular uma das variáveis $x_{n+1}, \dots, x_{n+m}$. Evidentemente, esta transformação alterará o valor da função objetivo. Vejamos o que acontece, observando a função objetivo representada no Quadro (5.4). Temos para a solução básica viável inicial $\hat{x}$:

$$Q(\hat{x}) = c_1 \hat{x}_1 + \dots + c_s \hat{x}_s + \dots + c_n \hat{x}_n + 0 \hat{x}_{n+1} + \dots + 0 \hat{x}_{n+r} + \dots + 0 \hat{x}_{n+m}.$$

Como $\hat{x}_1 = \hat{x}_2 = \dots = \hat{x}_n = 0$, temos $Q(\hat{x}) = 0$.

Suponhamos, agora, uma nova solução básica viável x , tal que x_s seja a nova VB. Mantemos todas as demais VNB, isto é, $x_i = \hat{x}_i = 0$ para $i = 1, \dots, s-1, s+1, \dots, n$. Olhando a expressão usada para calcular $Q(\hat{x})$, vemos que, para a nova solução básica viável x , temos $Q(x) = c_s x_s$. Resulta, então, $Q(x) - Q(\hat{x}) = c_s x_s$.

Esta análise permite-nos estabelecer uma regra para a escolha da nova VB. Como queremos minimizar $Q(x)$, devemos escolher x_s tal que $c_s < 0$. Neste caso, a função objetivo diminuirá da quantidade $c_s x_s$. Caso exista mais de um coeficiente negativo da função objetivo, parece lógico escolher x_s tal que:

$$c_s = \min_{i: c_i < 0} (c_i).$$

Não existindo coeficiente negativo, isto é, $c_i \geq 0 \forall i$, então torna-se impossível diminuir o valor da função objetivo. Logo, $Q(\hat{x})$ representa o mínimo, ou seja, $\hat{x}$ é solução ótima do PPL.

Seja $c_i \geq 0 \forall i$. Suponhamos que exista ao menos uma VNB x_s tal que $c_s = 0$. Então, fazendo x_s VB, isto é, atribuindo-lhe um valor não negativo, geramos uma nova solução básica viável x , onde $Q(x) = Q(\hat{x})$. Temos, portanto, mais de uma solução ótima, o que, segundo o Corolário 4.3, significa que possuímos uma infinidade de soluções ótimas.

PASSO 3. Atribuição de valor à nova VB; determinação da nova VNB.

Seja a nova solução básica viável x , onde tornamos x_s nova VB, mantendo as demais VNB $x_i = \hat{x}_i = 0$ para $i = 1, \dots, s-1, s+1, \dots, n$. A alteração no valor das demais VB é facilmente determinada, observando o Quadro (5.4). Fazendo $x_s \geq 0$, temos:

$$x_{n+i} = b_i - a_{is} x_s \quad \forall i \in K$$

$$\text{onde } K = \{1, 2, \dots, m\}.$$

Para chegarmos à nova solução básica viável, também temos que respeitar as condições de não negatividade. Logo:

$$b_i - a_{is} x_s \geq 0 \quad \forall i \in K.$$

Dois casos são possíveis:

$$i) a_{is} \leq 0 \quad \forall i \in K$$

Neste caso as condições de não negatividade serão respeitadas para qualquer valor não negativo de x_s . Fazendo $x_s \rightarrow \infty$, temos $Q(x) \rightarrow -\infty$, pois, de acordo com o Passo 2, vimos que $c_s < 0$. Isto significa que $Q(x)$ não tem mínimo finito, isto é, a determinação da solução ótima do PPL é impossível.

$$ii) \text{ Existe ao menos um } a_{is} > 0$$

$$\text{Seja } K^+ = \{i | i \in K, a_{is} > 0\}.$$

Como para $a_{is} \leq 0$, a condição de não negatividade para x_{n+i} é automaticamente respeitada, basta considerar:

$$b_i - a_{is}x_s \geq 0 \quad \text{para } i \in K^+.$$

$$\text{Isto é: } x_s \leq \frac{b_i}{a_{is}} \quad \text{para } i \in K^+.$$

Por outro lado, precisamos anular alguma variável x_{n+i} , tornando-a VNB, o que será conseguido fazendo $x_s = b_i/a_{is}$ para algum $i \in K^+$. Como temos que considerar as condições de não negatividade, fazemos:

$$x_s = \frac{b_r}{a_{rs}} = \min_{i \in K^+} (b_i/a_{is}).$$

Com isto garantimos de um lado respeitadas as condições de não negatividade, por outro lado garantimos uma nova VNB x_{n+r} .

Basta, agora, verificar se é possível substituir o vetor a_{n+r} , que sai da base (x_{n+r} torna-se VNB), pelo vetor a_s , que entra na base (x_s é a nova VB). O Teorema 1.7 nos garante ser isto possível, pois temos:

$$a_s = \sum_{i=1}^m a_{is}a_{n+i}.$$

Como $a_{rs} > 0$, podemos fazer a substituição. a_{rs} recebe a denominação de PIVÔ, a r -ésima linha é a linha PIVÔ, enquanto a s -ésima coluna é denominada COLUNA PIVÔ.

Resumindo o Passo 3: uma vez escolhida, no Passo 2, a nova VB, atribuímos o valor $x_s = b_r/a_{rs} = \min_{i \in K^+} (b_i/a_{is})$. Se K^+ for um conjunto vazio, a determinação da solução ótima do PPL será impossível.

Temos, assim, obedecidas as três condições, a), b) e c), mencionadas no início desta seção, e que garantem a obtenção de uma solução básica viável. A condição d) é cumprida desde que obedecemos à regra estabelecida no Passo 2.

PASSO 4. Pivoteamento; redução à forma canônica.

Analisando o raciocínio feito nos Passos 2 e 3, verificamos que houve notável simplificação devido à forma especial em que o PPL se encontra. Em particular temos:

i) são nulos os coeficientes das VB na função objetivo. Este fato permitiu a verificação imediata da alteração no valor da função objetivo pela introdução da nova VB x_s (Passo 2). A alteração das demais VB $x_{n+1}, \dots, x_{n+m}$ não se refletia sobre $Q(x)$ pelo fato de serem nulos os coeficientes destas VB na função objetivo;

ii) a base deve estar na forma canônica, ou seja, deve ser igual a uma matriz identidade.

Observando o Quadro (5.4), verificamos que a base referente à solução básica viável $\bar{x}$ é uma matriz identidade. Esta forma especial permitiu verificar diretamente como a introdução de uma nova VB x_s se refletia sobre as demais VB $x_{n+1}, \dots, x_{n+m}$. Foi isto que determinou a escolha do PIVÔ (Passo 3).

Dizemos, neste caso, que a base está na FORMA CANÔNICA, o que, na verdade, significa a aplicação do método de Gauss-Jordan na determinação dos valores das VB (ver também forma escalonada, Sec. 1.6).

Generalizando o conceito, dizemos que o PPL está na FORMA CANÔNICA, quando são respeitadas as condições expressas em i) e ii).

Vimos que, para passar de uma solução básica viável inicial $\bar{x}$ a uma nova solução básica viável x , era importante que o PPL estivesse na forma canônica. Se pretendemos continuar o processo iterativo, isto é, a partir de x gerar uma nova solução melhor ainda, precisamos continuar mantendo a forma canônica. Isto se dá através das operações de PIVOTEAMENTO, discriminadas a seguir com referência ao Quadro (5.4).

i) Dividir a linha pivô pelo pivô a_{rs} .

ii) Anular todos os demais elementos da coluna-pivô. Isto poderá ser feito subtraindo da i -ésima linha ($i = 1, 2, \dots, r-1, r+1, \dots, m, m+1$) a nova linha-pivô, multiplicada, respectivamente, por $a_{1s}, a_{2s}, \dots, a_{r-1,s}, a_{r+1,s}, \dots, a_{ms}, c_s$.

Em síntese, o que fazemos nas operações de pivoteamento é reduzir o vetor a_s , que entra na base, a um vetor unitário, substituindo assim o vetor a_{n+r} que sai da base. Além disso, anulamos o coeficiente de x_s (nova VB) na função objetivo.

Realizadas as operações de pivoteamento, ficamos com o quadro apresentado a seguir.

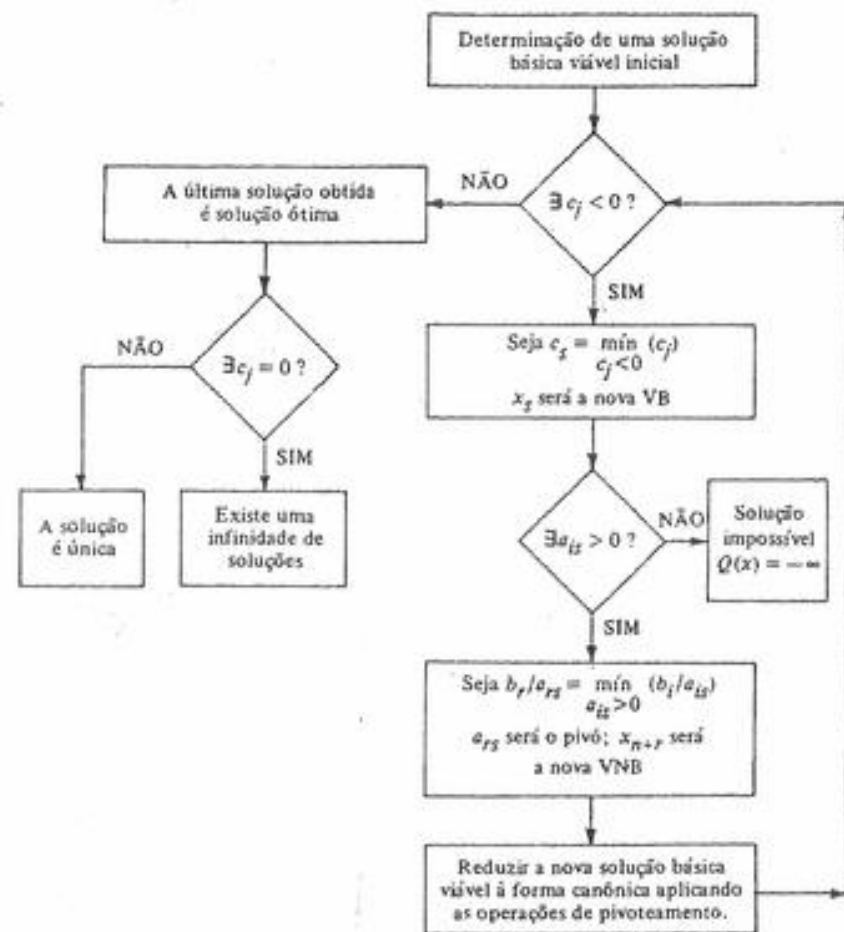
$x_1 \dots x_s \dots x_n \quad x_{n+1} \dots x_{n+r} \dots x_{n+m}$	
$a_{11} - \frac{a_{r1}a_{1s}}{a_{rs}} \dots 0 \dots a_{1n} - \frac{a_{rn}a_{1s}}{a_{rs}} \quad 1 \dots - \frac{a_{1s}}{a_{rs}} \dots 0$	$b_1 - \frac{b_r a_{1s}}{a_{rs}}$
$\vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots$	$\vdots$
$\frac{a_{r1}}{a_{rs}} \dots 1 \dots \frac{a_{rn}}{a_{rs}} \quad 0 \dots \frac{1}{a_{rs}} \dots 0$	$\frac{b_r}{a_{rs}}$
$\vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots$	$\vdots$
$a_{m1} - \frac{a_{r1}a_{ms}}{a_{rs}} \dots 0 \dots a_{mn} - \frac{a_{rn}a_{ms}}{a_{rs}} \quad 0 \dots - \frac{a_{ms}}{a_{rs}} \dots 1$	$b_m - \frac{b_r a_{ms}}{a_{rs}}$
$c_1 - \frac{a_{r1}c_s}{a_{rs}} \dots 0 \dots c_n - \frac{a_{rn}c_s}{a_{rs}} \quad 0 \dots - \frac{c_s}{a_{rs}} \dots 0$	$Q(x) - \frac{b_r c_s}{a_{rs}}$

Para a nova solução básica viável x , conseguimos, portanto, reduzir o PPL à forma canônica, utilizando as operações de pivoteamento. Basta fazer uma troca de colunas (coluna $n+r$ pela coluna s) para que o novo quadro assuma forma semelhante ao Quadro (5.4).

Como dissemos no início desta seção, o algoritmo Simplex foi aqui desenvolvido, considerando a primeira iteração. Isto é, a partir da solução básica viável inicial $\hat{x}$, geramos uma nova solução x . Na verdade, o algoritmo não termina neste ponto. Novas soluções básicas viáveis ainda melhores serão geradas, até que seja determinada a solução ótima. Uma vez feito o pivoteamento no Passo 4, voltamos ao Passo 2, procurando uma solução melhor. O algoritmo pára, quando isto se torna impossível, o que significa já termos encontrado a solução ótima ou determinado que não existe solução ótima finita.

Ao prosseguirmos nas iterações seguintes utilizando o algoritmo aqui descrito, é preciso cuidado com a simbologia. Esta foi adotada levando em consideração a primeira iteração do algoritmo. Evidentemente, as iterações seguintes são em tudo semelhantes à primeira, exceto que não temos mais a_{ij} , b_i ou c_j (valores numéricos dados para o PPL), pois, com as operações de pivoteamento, alteramos os elementos do quadro Simplex.

Como síntese do algoritmo aqui apresentado, segue-se um fluxograma.



Como dissemos, o nosso objetivo nesta introdução era apresentar uma versão simplificada do algoritmo Simplex, que permitisse a visão global deste algoritmo. Esta simplificação trouxe consigo uma série de inconvenientes que analisaremos a seguir. Ao mesmo tempo, mencionamos as seções do Cap. V, onde o assunto será visto de forma mais completa.

i) Partimos em (5.1) de um tipo especial de PPL. As restrições eram todas do tipo $\leq$ para $b_i \geq 0$, o que trouxe uma grande simplicidade no estabelecimento de uma solução básica viável inicial. Bastava adicionar as variáveis de folga, fazê-las VB e anular as demais variáveis considerando-as VNB. No caso da existência de igualdades e desigualdades do tipo $\geq$ para $b_i \geq 0$, torna-se mais difícil gerar uma solução básica viável inicial. Na Seq. 5.4, veremos como proceder nestes casos.

ii) Formalmente, a versão aqui apresentada do algoritmo Simplex se apóia por demais na primeira iteração e isto possibilitou a simplificação da notação empregada.

Apesar do raciocínio desenvolvido nas iterações posteriores ser basicamente igual ao da primeira, existe uma certa inconveniência em particularizar excessivamente a notação para esta primeira iteração. A desvantagem desta particularização só será notada, quando desenvolvermos dualidade, programação paramétrica, etc. Estes tópicos mais avançados da programação linear necessitam, de um ferramental já mais sofisticado, ao qual corresponde, por sua vez, uma notação mais elaborada. Convém, portanto, desde já, familiarizar o leitor com esta notação.

Na Seq. 5.2, apresentaremos uma formulação mais geral do problema.

iii) Todo o raciocínio desenvolvido para o algoritmo Simplex, especialmente os Passos 2 e 3, apóia-se por demais no quadro ou *tableau*. Isto possibilitou uma grande simplificação.

Perdemos, no entanto, a oportunidade de desenvolver todo um ferramental algébrico, que não seria tão necessário agora, mas que é imprescindível quando desenvolvermos tópicos mais avançados de programação linear.

Nas Seqs. 5.2 e 5.3, desenvolveremos este ferramental, que permitirá uma abordagem mais abstrata e mais desvinculada do quadro Simplex.

Resumindo, podemos dizer que as idéias básicas do algoritmo Simplex estão todas contidas na versão simplificada, apresentada nesta seção. O que falta é o desenvolvimento de um ferramental que se justifique em etapas mais avançadas da teoria.

O leitor que não pretenda ir além do Simplex e que se contente com a visão simplificada do algoritmo, poderá pular as Seqs. 5.2 e 5.3, passando diretamente à Seq. 5.4, onde mostramos como gerar uma solução básica viável inicial. Neste caso, talvez haja uma pequena dificuldade no que diz respeito à notação empregada e um ou outro conceito desenvolvido nas seções anteriores. Fundamentalmente, no entanto, basta saber que $c_j - z_j$, y_{ij} e $\hat{x}_i$ generalizam o conceito associado, respectivamente, a c_j , a_{ij} e b_i , englobando também iterações posteriores. Isto é, devido a manipulações realizadas em cima do quadro Simplex (ver Pivoteamento), temos, na segunda iteração e em iterações posteriores, não mais os valores c_j , a_{ij} e b_i , dados no PPL. Os novos valores representados no quadro Simplex serão denominados, respectivamente, $c_j - z_j$, y_{ij} , $\hat{x}_i$.

Para encerrar esta introdução, damos, a seguir, uma explicação sobre a notação básica empregada neste capítulo. Na Seq. 5.2, serão desenvolvidos conceitos adicionais.

Seja o PPL dado pelo sistema (5.3), onde A é uma matriz $m \times n_0$ e x é um vetor $n_0 \times 1$. Suponhamos que seja possível determinar uma solução básica viável. Temos, então:

$N = \{1, 2, \dots, n_0\} \rightarrow$ conjunto de todos os índices das variáveis;

$I = \{j_1, \dots, j_m\} \rightarrow$ conjunto de índices-base, isto é, $I \subseteq N$ é o conjunto de todos os índices das VB;

$J = N - I = \{j_{m+1}, \dots, j_{n_0}\} \rightarrow$ conjunto de índices não base, isto é, $J \subseteq N$ é conjunto de todos os índices das VNB;

$B = (a_{j_1}, \dots, a_{j_m}) \rightarrow$ base associada a A e referente à solução básica viável considerada. É constituída pelos vetores coluna de A , referentes às VB. Trata-se de uma matriz $m \times m$;

$R = (a_{j_{m+1}}, \dots, a_{j_{n_0}}) \rightarrow$ matriz $m \times (n_0 - m)$, constituída pelos vetores-coluna a_{j_i} , $j_i \in J$ relativos às VNB;

$c^B = \begin{bmatrix} c_{j_1} \\ \vdots \\ c_{j_m} \end{bmatrix} \rightarrow$ vetor $m \times 1$, constituído pelos coeficientes das VB na função objetivo;

$c^R = \begin{bmatrix} c_{j_{m+1}} \\ \vdots \\ c_{j_{n_0}} \end{bmatrix} \rightarrow$ vetor $(n_0 - m) \times 1$, constituído pelos coeficientes das VNB na função objetivo;

$x^B = \begin{bmatrix} x_{j_1} \\ \vdots \\ x_{j_m} \end{bmatrix} \rightarrow$ vetor $m \times 1$, constituído pelas VB;

$x^R = \begin{bmatrix} x_{j_{m+1}} \\ \vdots \\ x_{j_{n_0}} \end{bmatrix} \rightarrow$ vetor $(n_0 - m) \times 1$, constituído pelas VNB.

5.2 REDUÇÃO DO PPL À FORMA CANÔNICA

Na Seq. 5.1, apresentamos uma série de regras que nos levam a encontrar uma nova solução básica viável x , a partir de uma solução básica viável dada $\hat{x}$. Vimos que, para o desenvolvimento destas regras, era importante que o PPL estivesse na forma canônica. Na Seq. 5.1, o estudo foi particularizado para uma solução básica viável inicial, que já se encontrava nesta forma. Nesta seção, vamos generalizar a obtenção da forma canônica para uma solução básica viável genérica $\hat{x}$. Como já dissemos na Seq. 5.1, a finalidade da forma canônica é facilitar a verificação das alterações introduzidas, caso queiramos gerar uma nova solução básica viável x , isto é, caso queiramos introduzir uma nova VB.

Suponhamos dada uma solução básica viável $\hat{x}$, à qual está associada uma base B . Seja o sistema de equações $Ax = b$, que também pode ser escrito na forma:

$$Bx^B + Rx^R = b \quad (5.5)$$

onde x^B e x^R contêm, respectivamente, as VB e as VNB relativas à solução básica viável dada. Multiplicando (5.5) por B^{-1} , temos:

$$x^B + B^{-1}Rx^R = B^{-1}b. \quad (5.6)$$

Na prática, conforme vimos na Seq. 1.6, (5.6) pode ser obtido pelo método de Gauss-Jordan.

A solução básica viável dada $\hat{x}$ é obtida pela anulação das VNB, isto é, fazendo $x^R = 0$. Obtemos, então, em (5.6), $\hat{x}^B = B^{-1}b$. Por outro lado façamos $\hat{Y} = B^{-1}R$. Substituindo estes valores em (5.6), temos:

$$x^B + \hat{Y}x^R = x^B + \sum_{j \in J} \hat{y}_j x_j = \hat{x}^B \quad (5.7)$$

o que também pode ser escrito da forma:

$$x_i + \sum_{j \in J} \hat{y}_{ij} x_j = \hat{x}_i \quad \forall i \in I \quad (5.8)$$

onde $I = \{i_1, \dots, i_m\}$ e $J = \{j_{m+1}, \dots, j_{m+n}\}$ são os conjuntos de índices-base e não base, respectivamente; a_i são os vetores-coluna da matriz A e $\hat{y}_j = (\hat{y}_{1j}, \dots, \hat{y}_{mj})^T$ é um vetor-coluna de $\hat{Y}$.

Procurando interpretar $\hat{Y}$, vemos que, de acordo com a definição, temos $R = B\hat{Y}$, o que também pode ser escrito na forma:

$$a_j = B\hat{y}_j = \sum_{i \in I} a_{ij} \hat{y}_{ij} \quad \forall j \in J. \quad (5.9)$$

Pela Def. 1.19, vemos que $\hat{y}_j$ contém as coordenadas do vetor a_j em relação à base B .

As equações (5.7) ou (5.8) permitem determinar os novos valores das variáveis x^B , relativos aos valores $\hat{x}^B$ que estas mesmas variáveis assumem em uma solução básica viável dada $\hat{x}$, de acordo com os novos valores dados a x^R . Evidentemente que, fazendo $x^R = 0$, voltamos a obter $\hat{x}^B$, isto é, $x^B = \hat{x}^B$.

A seguir, vejamos o que ocorre com a função objetivo, quando esta estiver na forma canônica. Da mesma forma como fizemos em (5.5), podemos separar VB de VNB, escrevendo:

$$Q(x) = (c^B)^T x^B + (c^R)^T x^R. \quad (5.10)$$

Substituindo (5.7) em (5.10), temos:

$$\begin{aligned} Q(x) &= (c^B)^T \hat{x}^B - (c^B)^T \hat{Y}x^R + (c^R)^T x^R \\ &= (c^B)^T \hat{x}^B + ((c^R)^T - (c^B)^T \hat{Y})x^R. \end{aligned} \quad (5.11)$$

Fazendo $x^R = 0$, obtemos $Q(\hat{x}) = (c^B)^T \hat{x}^B$.

Por outro lado, faremos:

$$\hat{z} = (c^B)^T \hat{Y} \quad (5.12)$$

ou seja:

$$\hat{z}_j = (c^B)^T \hat{y}_j, \quad \forall j \in J \quad (5.13)$$

onde $\hat{z} = (\hat{z}_{j_{m+1}}, \dots, \hat{z}_{j_{m+n}})$. Substituindo estes valores em (5.11), temos:

$$Q(x) - Q(\hat{x}) = ((c^R)^T - \hat{z})x^R = \sum_{j \in J} (c_j - \hat{z}_j)x_j. \quad (5.14)$$

As Eqs. (5.7) ou (5.8) e (5.14) relacionadas mais uma vez a seguir:

$$\begin{cases} x^B + \hat{Y}x^R = x^B + \sum_{j \in J} \hat{y}_j x_j = \hat{x}^B \\ Q(x) - Q(\hat{x}) = ((c^R)^T - \hat{z})x^R = \sum_{j \in J} (c_j - \hat{z}_j)x_j \end{cases} \quad (5.7) \quad (5.14)$$

compõem a forma canônica do PPL para uma dada solução básica viável $\hat{x}$, e são equivalentes, respectivamente a (5.5) e (5.10).

Suponhamos que o problema seja gerar uma nova solução básica viável x . Isto será feito tomando uma nova VB, isto é, tentando atribuir algum valor positivo a uma das variáveis de x^R . As Eqs. (5.7) ou (5.8) e (5.14) permitem, imediatamente, verificar as alterações introduzidas, tanto nos valores das variáveis, como no valor da função objetivo.

Na prática, para a resolução manual de pequenos problemas, representaremos o PPL pelo QUADRO ou *TABLEAU DO SIMPLEX*, apresentado a seguir.

	$(x^R)^T$	$(x^B)^T$	
x^B	R	B	b
	$(c^R)^T$	$(c^B)^T$	$Q(x)$

Quadro (5.15)

Na primeira linha, estão representadas as variáveis do PPL, separadas em grupos de VB e VNB. Da segunda à penúltima linha, está representado o sistema de restrições $Ax = b$ e, na última linha, representamos a função objetivo. Observemos que o Quadro (5.15) representa as Eqs. (5.5) e (5.10).

Vamos a seguir mostrar como obter a forma canônica com auxílio do quadro Simplex. Para isto, repetiremos exatamente o raciocínio feito no início desta seção. O objetivo é mostrar ao leitor a equivalência entre o quadro Simplex e o sistema de equações representativo do PPL e permitir uma passagem suave de uma para outra forma de representação.

Multiplicando R , B e b por B^{-1} e fazendo as substituições já convencionadas, temos o Quadro (5.16).

	$(x^R)^T$	$(x^B)^T$	
x^B	$\hat{Y}$	I	$\hat{x}^B$
	$(c^R)^T$	$(c^B)^T$	$Q(x)$

Quadro (5.16)

Subtraindo, a seguir, da última linha, $\hat{Y}$, I e $\hat{x}^B$ multiplicados por $(c^B)^T$, temos o Quadro (5.17).

	$(x^R)^T$	$(x^B)^T$	
x^B	$\hat{Y}$	I	$\hat{x}^B$
	$(c^R)^T - \hat{z}$	0	$Q(x) - Q(\hat{x})$

Quadro (5.17)

Podemos também reescrever o Quadro (5.17) com mais detalhes, obtendo o Quadro (5.18).

VII	$x_{j_{m+1}}$	$\dots$	x_{j_s}	$\dots$	$x_{j_{m+n}}$	x_{j_1}	$\dots$	x_{j_r}	$\dots$	x_{j_m}	
x_{j_1}	$\hat{y}_{j_1/j_{m+1}}$	$\dots$	$\hat{y}_{j_1/j_s}$	$\dots$	$\hat{y}_{j_1/j_{m+n}}$	1	$\dots$	0	$\dots$	0	$\hat{x}_{j_1}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
x_{j_r}	$\hat{y}_{j_r/j_{m+1}}$	$\dots$	$\hat{y}_{j_r/j_s}$	$\dots$	$\hat{y}_{j_r/j_{m+n}}$	0	$\dots$	1	$\dots$	0	$\hat{x}_{j_r}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
x_{j_m}	$\hat{y}_{j_m/j_{m+1}}$	$\dots$	$\hat{y}_{j_m/j_s}$	$\dots$	$\hat{y}_{j_m/j_{m+n}}$	0	$\dots$	0	$\dots$	1	$\hat{x}_{j_m}$
	$c_{j_{m+1}} - \hat{z}_{j_{m+1}}$	$\dots$	$c_{j_s} - \hat{z}_{j_s}$	$\dots$	$c_{j_{m+n}} - \hat{z}_{j_{m+n}}$	0	$\dots$	0	$\dots$	0	$Q(x) - Q(\hat{x})$

Quadro (5.18)

O leitor poderá notar a equivalência entre as equações (5.7) e (5.14) e o Quadro (5.18). Comparando os Quadros (5.4) e (5.18) notará, como já foi observado, que a solução básica viável inicial da seção 5.1 já se encontra na forma canônica.

É interessante o leitor lembrar que os índices das linhas da matriz $\hat{Y}$, referem-se aos índices-bases e não à posição ocupada na matriz $\hat{Y}$. Assim, a r -ésima linha de $\hat{Y}$ é a linha de índice j_r , onde não obrigatoriamente $j_r = r$. Isto poderá ser observado no Quadro (5.18). Lá também vemos que a VB relativa à linha de índice j_r é x_{j_r} . Na primeira coluna do quadro colocamos as VB relativas a cada linha. No que diz respeito à última linha do quadro Simplex, os seus elementos também são conhecidos como CUSTOS RELATIVOS.

Para finalizar esta seção, cabe ainda uma observação adicional. Na aplicação do método Simplex, não será necessário passarmos sempre de uma forma (5.5) e (5.10), para a forma canônica (5.7) e (5.14), o que poderia ser feito pelo método de Gauss-Jordan. Na verdade, a forma canônica para uma solução básica viável x será sempre obtida a partir de uma solução $\hat{x}$, que já se encontra na forma canônica. Para que este processo funcione é necessário que a solução básica viável inicial já se encontre nesta forma. Na Seq. 5.4, mostraremos que isto sempre é possível.

Como já vimos na Seq. 5.1, a passagem de $\hat{x}$ para x implica meramente na introdução de uma nova VB. Seja x_{j_s} a nova VB e seja x_{j_r} a variável que se torna VNB, isto é, que "sai da base". Para reduzir a nova base à forma canônica, bastará reduzir o vetor $\hat{y}_{j_s}$ a um vetor unitário, idêntico ao vetor unitário correspondente a x_{j_r} . Isto será feito, como já vimos na Seq. 5.1, por meio de operações de PIVOTEAMENTO, descritas mais uma vez a seguir. O elemento $\hat{y}_{j_r/j_s}$ será reduzido à unidade, enquanto os demais elementos da coluna j_s serão reduzidos a zero. O elemento $\hat{y}_{j_r/j_s}$ recebe o nome de PIVÔ, a linha j_r e a coluna j_s são denominadas respectivamente LINHA e COLUNA PIVÔ. As operações de pivoteamento consistem no seguinte:

- dividir a linha pivô pelo pivô. Como resultado, obtemos a nova linha pivô, reduzindo o pivô à unidade;
- subtrair de cada linha j_i a nova linha pivô multiplicada por $\hat{y}_{j_i/j_s}$. Como resultado, os elementos respectivos da coluna pivô serão reduzidos a zero;
- subtrair da última linha referente à função objetivo a nova linha pivô multiplicada por $(c_{j_s} - \hat{z}_{j_s})$. Anularemos assim a última linha da coluna pivô.

Tomando o Quadro (5.18), considerando $\hat{y}_{j_r/j_s}$ o pivô e fazendo as operações de pivoteamento, ficamos com o Quadro 5.19.

O Teorema 5.1 examina o caso em que $c_s - \hat{z}_s < 0$ e $\hat{y}_s < 0$ para algum $s \in J$. Vamos agora por meio do Teorema 5.2 examinar o caso em que $c_s - \hat{z}_s < 0$ e onde ao menos um elemento $\hat{y}_{is} > 0$.

TEOREMA 5.2

Seja dada uma solução básica viável $\hat{x}$. Seja $c_s - \hat{z}_s < 0$, para algum $s \in J$, tal que existe $\hat{y}_{is} > 0$ ao menos para algum $i \in I$. Seja além disso:

$$\frac{\hat{x}_r}{\hat{y}_{rs}} = \min_{i | \hat{y}_{is} > 0} \left(\frac{\hat{x}_i}{\hat{y}_{is}} \right).$$

Então, fazendo $x_s = \hat{x}_r / \hat{y}_{rs}$ a nova VB, anulamos x_r fazendo-a VNB, obtendo assim uma nova solução básica viável x tal que $Q(x) \leq Q(\hat{x})$.

DEMONSTRAÇÃO

Seja x a nova solução obtida a partir da solução básica viável $\hat{x}$. Vamos demonstrar que x é também solução básica viável. Na nova solução, mantemos todas as VNB, exceto x_s , isto é:

$$x_j = \hat{x}_j = 0 \quad \forall j \in J \quad j \neq s. \quad (5.23)$$

Fazemos

$$x_t = \frac{\hat{x}_r}{\hat{y}_{rs}} > 0. \quad (5.24)$$

Substituindo (5.23) e (5.24) em (5.8), temos, para as VB de $\hat{x}$, os novos valores:

$$x_i = \hat{x}_i - \hat{y}_{is} x_s = \hat{x}_i - \hat{y}_{is} \frac{\hat{x}_r}{\hat{y}_{rs}} \quad \forall i \in I. \quad (5.25)$$

Peis hipótese do teorema, temos:

$$\frac{\hat{x}_i}{\hat{y}_{is}} > \frac{\hat{x}_r}{\hat{y}_{rs}} \quad \forall i \in I, \hat{y}_{is} > 0. \quad (5.26)$$

$$\text{Logo, } x_i = \hat{x}_i - \hat{y}_{is} \frac{\hat{x}_r}{\hat{y}_{rs}} > \hat{x}_i - \hat{y}_{is} \frac{\hat{x}_i}{\hat{y}_{is}} = 0 \quad \forall i \in I, \hat{y}_{is} > 0.$$

Para $\hat{y}_{is} \leq 0$ temos, por (5.24) e (5.25), evidentemente $x_i \geq 0$. Logo, $x_i \geq 0 \quad \forall i \in I$. Cumprida a condição (5.26), teremos, portanto, $x \geq 0$. Em particular, temos por (5.25)

$$x_r = 0.$$

Considerando x_r como VNB e fazendo x_s nova VB, verificamos ter m VB não negativas assim como $n_0 - m$ VNB nulas. Temos, portanto, satisfeitas as condições de não negatividade: $x \geq 0$. Por outro lado, como todas as variáveis satisfazem o sistema de equações (5.8) e este é equivalente ao sistema $Ax = b$, temos satisfeitas todas as restrições do PPL.

Para mostrar que temos uma solução básica viável, basta mostrar que podemos associar uma base às VB. De acordo com (5.9), podemos escrever

$$a_s = \sum_{i \in I} \hat{y}_{is} a_i.$$

Como $\hat{y}_{rs} > 0$, podemos, de acordo com o Teorema 1.7, ter uma nova base trocando na base antiga o vetor a_r por a_s . Temos, portanto, uma solução básica viável x .

A verificação de que $Q(x) \leq Q(\hat{x})$ decorre imediatamente de (5.14), (5.23) e (5.24), se lembrarmos que $c_s - \hat{z}_s < 0$. Temos, então,

$$Q(x) - Q(\hat{x}) = (c_s - \hat{z}_s) x_s < 0.$$

Examinemos agora o caso em que $c_j - \hat{z}_j \geq 0$, para todo $j \in J$. Verificaremos que este caso corresponde à solução ótima.

TEOREMA 5.3

Seja uma solução básica viável $\hat{x}$. Condição suficiente para que esta solução seja ótima é que $c_j - \hat{z}_j \geq 0$, $\forall j \in J$.

DEMONSTRAÇÃO

Seja a Eq. (5.14)

$$Q(x) = Q(\hat{x}) + \sum_{j \in J} (c_j - \hat{z}_j) x_j.$$

Se tivermos $(c_j - \hat{z}_j) > 0$, $\forall j \in J$, a melhor solução x será obtida fazendo $x_j = 0$, $\forall j \in J$. Ora, assim obteremos justamente $\hat{x}$. Não sendo possível melhorar $\hat{x}$, esta será, conseqüentemente, a solução ótima. Caso tenhamos $c_j - \hat{z}_j \geq 0$, $\forall j \in J$ e, além disso, $c_s - \hat{z}_s = 0$, para algum $s \in J$, então, fazendo $x_s > 0$ e anulando as demais VNB, podemos obter uma nova solução básica viável x onde $Q(x) = Q(\hat{x})$. Mas também nesse caso é impossível melhorar a solução $\hat{x}$, o que significa que $\hat{x}$ é solução ótima. Este último caso será formulado no Corolário 5.1.

OBSERVAÇÃO: Se $\hat{x}$ for uma solução básica viável não degenerada, a condição formulada no Teorema 5.3 ($c_j - \hat{z}_j \geq 0$, $\forall j \in J$), será também CONDIÇÃO NECESSÁRIA para que $\hat{x}$ seja solução ótima do PPL.

Esta demonstração será deixada como exercício.

COROLÁRIO 5.1

Seja uma solução básica viável $\hat{x}$ não degenerada. Se tivermos $c_j - \hat{z}_j \geq 0$, $\forall j \in J$ e, se além disso, $c_s - \hat{z}_s = 0$, para algum $s \in J$, então, teremos uma infinidade de soluções ótimas.

DEMONSTRAÇÃO

Na demonstração do Teorema 5.3, vimos que, neste caso, podemos ter uma nova solução ótima fazendo $x_s > 0$. Pelo Corolário 4.3, sabemos que o PPL tem uma infinidade de soluções ótimas.

Através dos teoremas formulados nesta seção, vimos todos os casos que podem acontecer ao procurarmos gerar uma nova solução básica viável. Cabe, no entanto, uma observação adicional. Conforme vimos, escolhemos a nova VB x_s , de tal maneira que $c_s - \hat{z}_s < 0$. O que acontece, no entanto, se tivermos mais de um $c_j - \hat{z}_j < 0$? De acordo com o Teorema 5.2, se fizermos x_s VB, deveremos ter

$$x_s = \frac{\hat{x}_r}{\hat{y}_{rs}} = \min_{\substack{j: \hat{y}_{js} > 0}} \left(\frac{\hat{x}_j}{\hat{y}_{js}} \right). \text{ De acordo com (5.14), teremos para a função objetivo}$$

$$Q(x) - Q(\hat{x}) = (c_s - \hat{z}_s) \frac{\hat{x}_r}{\hat{y}_{rs}} \text{ onde } \hat{x} \text{ é antiga e } x \text{ a nova solução básica viável.}$$

Isto também pode ser verificado se olharmos a última linha do Quadro (5.19), depois de anuladas as VNB.

Parece, portanto, lógico tomar como nova VB a variável x_s , tal que:

$$(c_s - \hat{z}_s) \left(\frac{\hat{x}_r}{\hat{y}_{rs}} \right) = \min_{j: c_j - \hat{z}_j < 0} \left\{ (c_j - \hat{z}_j) \min_{\substack{i: \hat{y}_{ij} > 0}} \left(\frac{\hat{x}_i}{\hat{y}_{ij}} \right) \right\} \quad (5.27)$$

Evidentemente levaríamos assim a função objetivo ao maior decréscimo possível nesta iteração. Como o que desejamos é minimizar a função objetivo, parece lógico, à primeira vista, escolhermos a nova VB de acordo com o critério expresso em (5.27).

O que se verifica, no entanto, é que o Simplex é um método de buscas, onde uma grande melhoria numa iteração pode levar a um vértice, tal que, a partir daí, só pequenas melhorias sejam possíveis. Por outro lado, uma pequena melhoria numa iteração pode nos conduzir a um vértice, tal que, a partir daí sejamos conduzidos rapidamente à solução ótima. Será deixada como exercício a verificação gráfica deste fato, a partir de um exemplo no $\mathbb{R}^2$.

Assim, não podemos garantir que o critério expresso por (5.27) seja melhor do que qualquer outro critério que leve a uma melhoria da função objetivo. O importante é, portanto, que haja uma melhoria, isto é, uma diminuição no valor da

função objetivo, não importando o valor absoluto desta diminuição. É fácil demonstrar que, neste caso, chegaremos à solução ótima num número finito de iterações (desde que, é lógico, exista solução ótima).

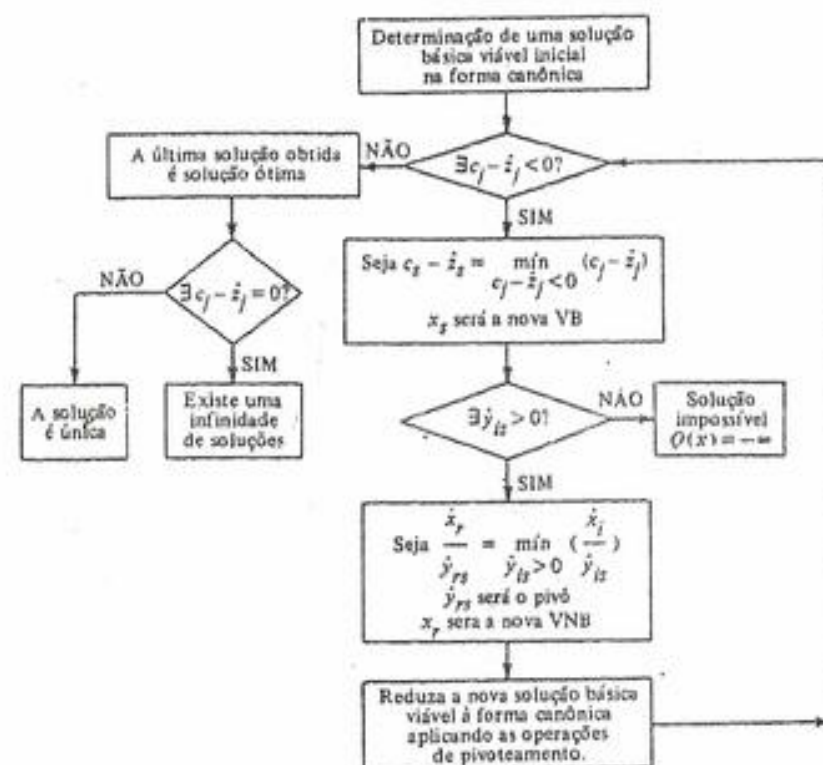
Utilizaremos, portanto, um critério mais simples, escolhendo a nova VB x_s , de maneira a termos:

$$(c_s - \hat{z}_s) = \min_{j: c_j - \hat{z}_j < 0} (c_j - \hat{z}_j).$$

Isto é, tomaremos como VB aquela que tiver o menor coeficiente negativo na função objetivo.

Vamos, a seguir, resumir todos os conceitos num fluxograma que descreve na prática o algoritmo Simplex. Este fluxograma constitui a "receita do bolo" que representa a etapa final de todo o estudo teórico que fizemos nos Caps. IV e V. Como já dissemos, visto isoladamente o algoritmo pouco significa, pois existem algoritmos computacionais bem mais eficientes. Importante é o caminho que conduziu até o algoritmo, isto é, o embasamento teórico que o justifica.

Segue o fluxograma que, no entanto, ainda será complementado com os conceitos desenvolvidos na próxima seção.



Seguem três exemplos completos e detalhados de aplicação do ALGORITMO SIMPLEX.

EXEMPLO 5.1

Seja o PPL dado pelo modelo:

$$\begin{cases} 3x_1 + 5x_2 \leq 15 \\ 5x_1 + 2x_2 \leq 10 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \\ 5x_1 + 3x_2 = Q'(x) \rightarrow \text{MÁX!} \end{cases}$$

Resolução gráfica

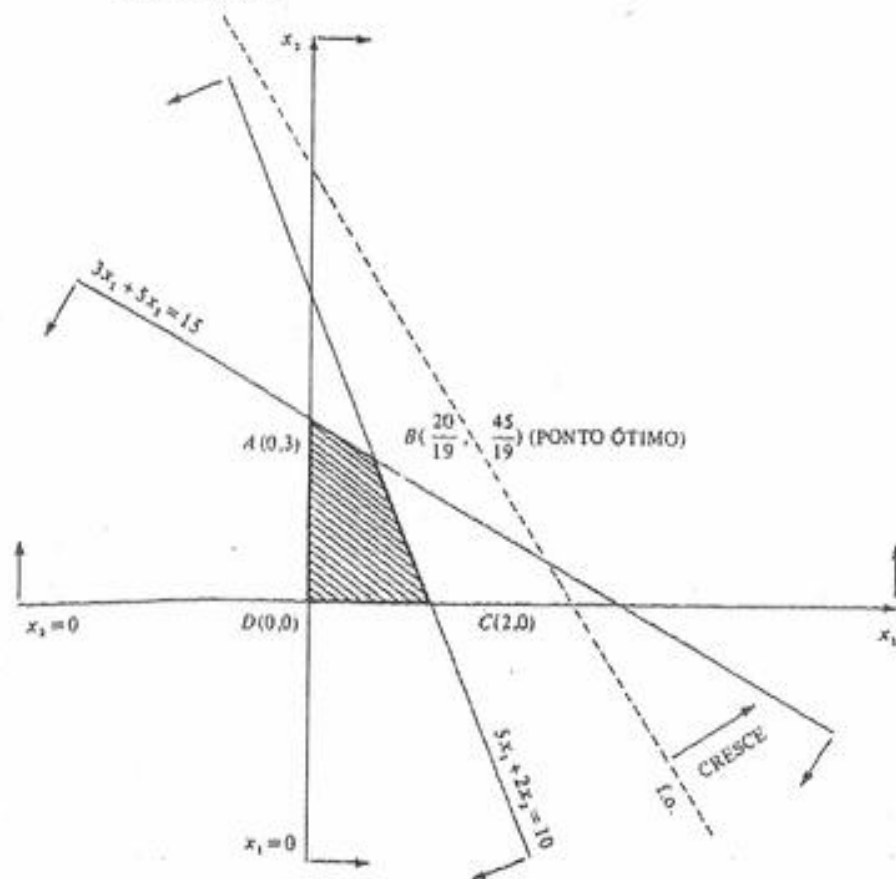


Fig. 5.1

Resolução pelo método Simplex

Colocando o modelo na FORMA-PADRÃO, temos:

$$\begin{cases} 3x_1 + 5x_2 + x_3 = 15 \\ 5x_1 + 2x_2 + x_4 = 10 \\ -5x_1 - 3x_2 = Q(x) \rightarrow \text{MÍN!} \end{cases}$$

1º Quadro

	VB	x_1	x_2	x_3	x_4	
(L_1)	x_3	3	5	1	0	15
(L_2)	x_4	5	2	0	1	10
(L_3)		-5	-3	0	0	$Q(x)$

1ª Solução Básica Viável

$$x_1 = x_2 = 0 \text{ (VNB)}$$

$$x_3 = 15, x_4 = 10 \text{ (VB)}$$

$$Q(x) = 0$$

Corresponde ao vértice

$$D(0,0)$$

Para facilitar, relacionamos, na primeira coluna do quadro, as VB relativas a cada linha, isto é, a cada equação. Denominamos cada uma das linhas do quadro L_1 , L_2 e L_3 .

Esta solução ($x_1 = x_2 = 0$, $x_3 = 15$, $x_4 = 10$) NÃO É ÓTIMA, pois a linha L_3 da função objetivo apresenta coeficientes NEGATIVOS. A VNB que VAI ENTRAR NA BASE é aquela que apresenta o MENOR COEFICIENTE NEGATIVO na linha L_3 da função objetivo, ou seja, a variável x_1 . Aplicando o Teorema 5.2, determinamos o pivô, bem como o valor de x_1 anulando, assim, uma outra variável, que passa a VNB. Temos:

$$x_1 = \min \left\{ \frac{15}{3}, \frac{10}{5} \right\} = 2.$$

O pivô será 5 e fazendo $x_1 = 2$ anulamos x_4 , que passa a VNB.

Temos, portanto, uma nova solução básica viável, onde x_1 e x_3 são VB e x_2 e x_4 são VNB.

Resta agora reduzir o PPL à FORMA CANÔNICA para a nova solução básica viável. Isto poderá ser feito através das seguintes operações efetuadas sobre o primeiro quadro do Simplex:

$$L_1 - \frac{3}{5} L_2 \rightarrow L_1$$

$$\frac{1}{5} L_1 \rightarrow L_2$$

$$L_3 + L_2 \rightarrow L_3$$

Obtemos, então, uma nova solução básica viável, correspondente ao segundo quadro do Simplex.

2º Quadro

VB	x_1	x_2	x_3	x_4	
x_3	0	19/5	1	-3/5	9
x_1	1	2/5	0	1/5	2
	0	-1	0	1	$Q(x) + 10$

2ª Solução Básica Viável

$$x_1 = 2(\text{VB}), x_2 = 0(\text{VNB})$$

$$x_3 = 9(\text{VB}), x_4 = 0(\text{VNB})$$

$$Q(x) = -10$$

Corresponde ao vértice

$$C(2,0)$$

Esta solução ($x_1 = 2, x_2 = 0, x_3 = 9, x_4 = 0$) NÃO É ÓTIMA, pois a linha da função objetivo ainda apresenta coeficiente NEGATIVO. Procuramos, portanto, gerar uma nova solução básica viável.

A VNB que VAI ENTRAR NA BASE é x_2 . A VB que VAI SAIR DA BASE é x_3 , pois $9 \div 19/5 < 2 \div 2/5$. O PIVÔ, portanto, é 19/5.

Obtemos o próximo quadro fazendo as operações:

$$\frac{5}{19} L_1 \rightarrow L_1$$

$$L_2 - \frac{2}{19} L_1 \rightarrow L_2$$

$$L_3 + \frac{5}{19} L_1 \rightarrow L_3$$

3º Quadro

VB	x_1	x_2	x_3	x_4	
x_2	0	1	5/19	-3/19	45/19
x_1	1	0	-2/19	5/19	20/19
	0	0	5/19	16/19	$Q(x) + \frac{235}{19}$

3ª Solução Básica Viável

$$x_1 = \frac{20}{19}(\text{VB}), x_2 = \frac{45}{19}(\text{VB})$$

$$x_3 = x_4 = 0(\text{VNB})$$

$$Q(x) = -\frac{235}{19}$$

Corresponde ao vértice

$$B(20/19, 45/19)$$

Esta é a SOLUÇÃO ÓTIMA, pois TODOS OS COEFICIENTES das variáveis da função objetivo são NÃO NEGATIVOS. Portanto, temos:

Solução Ótima

$$x_1 = 20/19, x_2 = 45/19, x_3 = 0, x_4 = 0$$

$$\text{MÍN } Q(x) + \frac{235}{19} = 0 \rightarrow \text{MÍN } Q(x) = -\frac{235}{19} \rightarrow$$

$$\text{MÁX } Q'(x) = \frac{235}{19}$$

EXEMPLO 5.2

Seja o PPL dado pelo modelo:

$$\begin{cases} 3x_1 + 5x_2 \leq 15 \\ 5x_1 + 2x_2 \leq 10 \\ 6x_1 + 10x_2 = Q'(x) \rightarrow \text{MÁX!} \end{cases}$$

Resolução gráfica

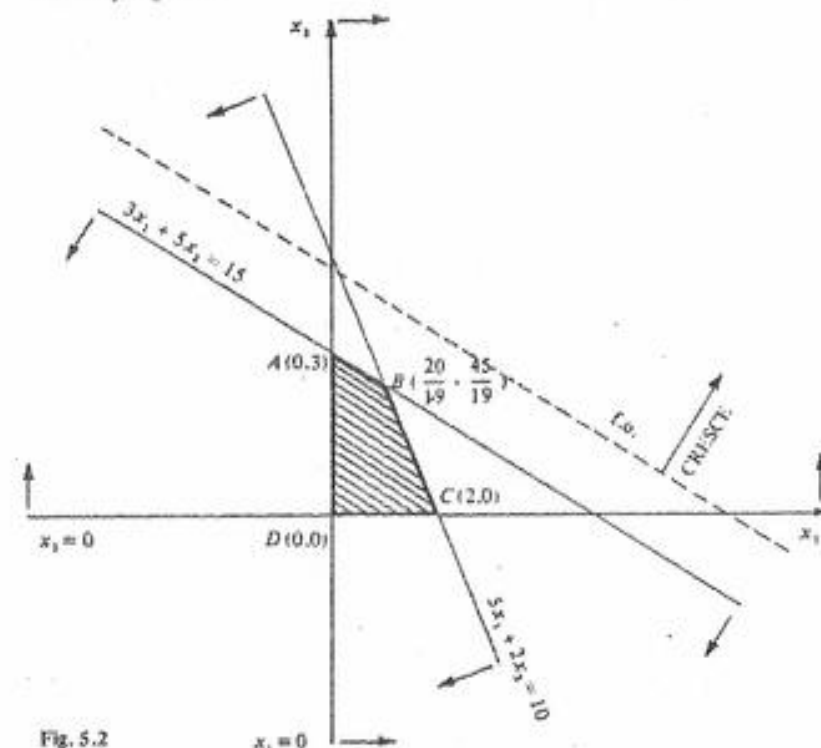


Fig. 5.2

Resolução pelo método Simplex

Colocando o modelo na forma-padrão, temos:

$$\begin{cases} 3x_1 + 5x_2 + x_3 = 15 \\ 5x_1 + 2x_2 + x_4 = 10 \\ -6x_1 - 10x_2 = Q(x) \rightarrow \text{MÍN!} \end{cases}$$

1º Quadro

VB	x_1	x_2	x_3	x_4	
x_3	3	5	1	0	15
x_4	5	2	0	1	10
	-6	-10	0	0	$Q(x)$

1ª Solução Básica Viável

$x_1 = x_2 = 0$ (VNB)
 $x_3 = 15$ (VB), $x_4 = 10$ (VB)
 $Q(x) = 0$
 Corresponde ao vértice $D(0,0)$

Tomando 5 como pivô, obtemos a segunda solução básica viável.

2º Quadro

VB	x_1	x_2	x_3	x_4	
x_2	3/5	1	1/5	0	3
x_4	19/5	0	-2/5	1	4
	0	0	2	0	$Q(x) + 30$

2ª Solução Básica Viável

$x_1 = 0$ (VNB), $x_2 = 3$ (VB)
 $x_3 = 0$ (VNB), $x_4 = 4$ (VB)
 $Q(x) = -30$
 Corresponde ao vértice $A(0,3)$

Essa é UMA SOLUÇÃO ÓTIMA, pois temos TODOS OS COEFICIENTES DAS VARIÁVEIS DA FUNÇÃO OBJETIVO NÃO NEGATIVOS. Como temos um COEFICIENTE DE UMA VNB (x_1) NULO, então existe MAIS DE UMA SOLUÇÃO ÓTIMA (ver Corolário 5.1). Para calcular uma outra solução ótima, basta fazer x_1 entrar na base.

Obtemos a próxima solução básica viável considerando 19/5 como pivô.

3º Quadro

VB	x_1	x_2	x_3	x_4	
x_2	0	1	5/19	-3/19	45/19
x_1	1	0	-2/19	5/19	20/19
	0	0	2	0	$Q(x) + 30$

3ª Solução Básica Viável

$x_1 = \frac{20}{19}$ (VB), $x_2 = \frac{45}{19}$ (VB)
 $x_3 = x_4 = 0$ (VNB)
 $Q(x) = -30$
 Corresponde ao vértice $B(20/19, 45/19)$

Essa solução também é ÓTIMA, pois TODOS OS COEFICIENTES DAS VARIÁVEIS DA FUNÇÃO OBJETIVO SÃO NÃO NEGATIVOS.

Pelos Corolários 5.1 e 4.3, concluímos, então, que o PPL possui uma INFINIDADE DE SOLUÇÕES ÓTIMAS.

O conjunto de soluções ótimas do problema pode ser dado pelo conjunto de todas as combinações lineares convexas das duas soluções básicas viáveis ótimas encontradas, isto é, toda solução da forma:

$$x^* = \alpha(0, 3, 0, 4) + (1 - \alpha)(20/19, 45/19, 0, 0)$$

onde $0 \leq \alpha \leq 1$ é SOLUÇÃO ÓTIMA do PPL dado, sendo $Q(x^*) = -30$ ou $Q'(x^*) = 30$.

OBSERVAÇÃO: A resolução gráfica indica que qualquer ponto $x = (x_1, x_2)$ pertencente ao segmento AB é solução ótima do PPL, pois a função objetivo é paralela a este segmento.

Ora, o segmento AB representa justamente todas as combinações lineares convexas dos dois vértices ótimos A e B .

EXEMPLO 5.3

Seja o PPL dado pelo modelo:

$$\begin{cases} x_1 - x_2 \geq -1 \\ -1/2x_1 + x_2 \leq 2 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \\ 2x_1 + 2x_2 = Q'(x) \rightarrow \text{MÁX!} \end{cases}$$

Colocando esse modelo na forma-padrão, temos:

$$\begin{cases} -x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ -1/2x_1 + x_2 + x_4 = 2 \\ -2x_1 - 2x_2 = Q(x) \rightarrow \text{MÍN!} \end{cases}$$

Resolução gráfica

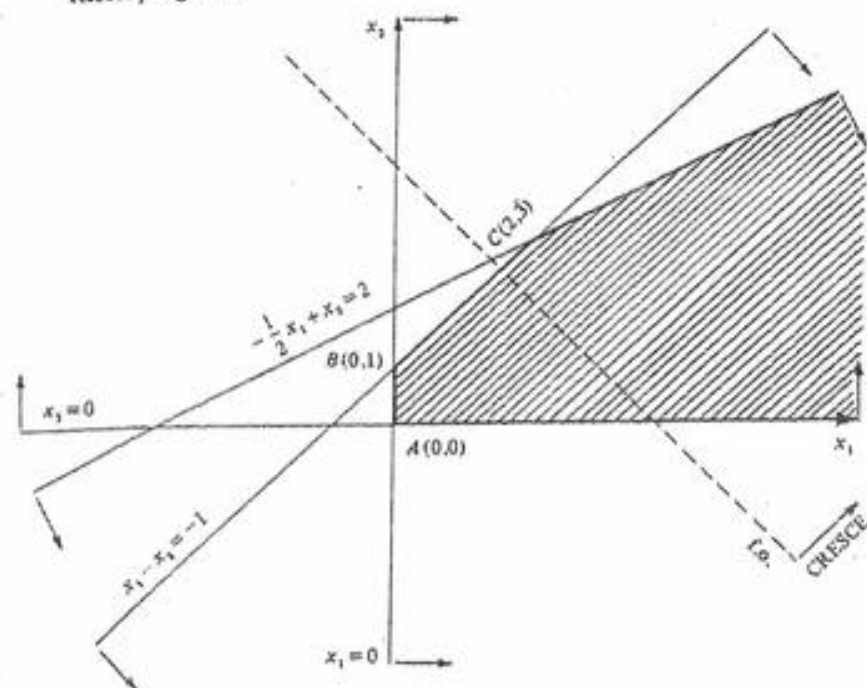


Fig. 5.3

Aplicando o algoritmo Simplex, obtemos os quadros apresentados a seguir.

1º Quadro

VB	x_1	x_2	x_3	x_4	
x_3	-1	1	1	0	1
x_4	-1/2	1	0	1	2
	-2	-2	0	0	$Q(x)$

1ª Solução Básica Viável

$x_1 = x_2 = 0$ (VNB)

$x_3 = 1$ (VB), $x_4 = 2$ (VB)

$Q(x) = 0$

Corresponde ao vértice

$A(0,0)$

Obtemos o segundo quadro por meio das operações:

$$L_1 \rightarrow L_1$$

$$L_2 - L_1 \rightarrow L_2$$

$$L_3 + 2L_1 \rightarrow L_3$$

2º Quadro

VB	x_1	x_2	x_3	x_4	
x_2	-1	1	1	0	1
x_4	1/2	0	-1	1	1
	-4	0	2	0	$Q(x) + 2$

2ª Solução Básica Viável

$x_1 = x_3 = 0$ (VNB)

$x_2 = 1$ (VB), $x_4 = 1$ (VB)

$Q(x) = -2$

Corresponde ao vértice

$B(0,1)$

Obtemos o terceiro quadro por meio das operações:

$$L_1 + 2L_2 \rightarrow L_1$$

$$2L_2 \rightarrow L_2$$

$$L_3 + 8L_2 \rightarrow L_3$$

3º Quadro

VB	x_1	x_2	x_3	x_4	
x_2	0	1	-1	2	3
x_1	1	0	-2	2	2
	0	0	-6	8	$Q(x) + 10$

3ª Solução Básica Viável

$x_1 = 2$ (VB), $x_2 = 3$ (VB)

$x_3 = x_4 = 0$ (VNB)

$Q(x) = -10$

Corresponde ao vértice

$C(2,3)$

x_3 deve entrar na base, pois seu coeficiente na função objetivo é negativo. Mas, como $y_{13} = -1 < 0$ e $y_{23} = -2 < 0$ isso significa que x_3 pode assumir qualquer valor não negativo, e quanto maior for o valor de x_3 menor será o valor de $Q(x)$. Portanto, $x_3 \rightarrow \infty$, $Q(x) \rightarrow -\infty$. Logo, o PPL não tem solução e $\text{MfN } Q(x) = -\infty$. Este fato já podia ter sido verificado pelo primeiro quadro, pois temos lá uma coluna inteiramente negativa (x_1).

Interpretando geometricamente estes fatos, verificamos pela figura que, ao forçarmos no último quadro x_3 a se tornar VB, estamos na verdade obrigando a solução a caminhar pela aresta referente à equação $-\frac{1}{2}x_1 + x_2 = 2$. Como vemos, não existe vértice nesta direção, o que se reflete sobre o fato de não conseguirmos gerar uma nova solução básica viável. Seguindo na direção desta aresta, fazemos a função objetivo crescer ilimitadamente dentro do conjunto viável. O leitor deve procurar também interpretar a tentativa de tomar no primeiro quadro x_1 como nova VB.

Ressaltamos, ainda, que o Ex. 5.3 é abordado pelo Teorema 5.1.

5.4 DETERMINAÇÃO DE UMA SOLUÇÃO BÁSICA VIÁVEL INICIAL

Vimos, nas seções anteriores, que, em cada iteração, o algoritmo Simplex partia de uma solução básica viável na forma canônica. Procuramos determinar a solução ótima, gerando soluções básicas viáveis cada vez melhores.

Ora, para que este processo seja possível, é necessário que ele tenha um início, isto é, que obtenhamos uma solução básica inicial na forma canônica.

Vimos que, partindo do sistema de equações (5.1), isto era sempre possível. Bastava adicionar as variáveis de folga, reduzindo o problema à forma-padrão (5.2), fazer as variáveis de folga VB, anulando as demais n variáveis que passam a ser VNB. Passamos, então, a ter uma solução básica viável inicial na forma canônica que pode ser representada pelo Quadro (5.4). Isto é, sempre que o PPL for constituído de desigualdades do tipo

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \leq b_i \quad \text{onde} \quad b_i \geq 0$$

podemos gerar uma solução básica viável inicial na forma canônica adicionando variáveis de folga e fazendo-as passar por VB. Se tivermos, no entanto, restrições do tipo

$$\sum_j a_{ij}x_j = b_i \quad \text{ou} \quad \sum_j a_{ij}x_j \geq b_i$$

tal que $b_i \geq 0$, o que acontece? Vejamos um exemplo incluindo os dois casos.

EXEMPLO 5.4

$$\begin{cases} 4x_1 + x_2 \leq 21 \\ 2x_1 + 3x_2 \geq 13 \\ x_1 - x_2 = -1 \\ 6x_1 - x_2 = Q(x) \rightarrow \text{MÁX!} \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Reduzindo o problema à forma-padrão, temos:

$$\begin{cases} 4x_1 + x_2 + x_3 = 21 \\ 2x_1 + 3x_2 - x_4 = 13 \\ -x_1 + x_2 = 1 \\ -6x_1 + x_2 = Q(x) \rightarrow \text{MÍN!} \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{cases}$$

o que pode também ser representado pelo seguinte quadro:

x_1	x_2	x_3	x_4	
4	1	1	0	21
2	3	0	-1	13
-1	1	0	0	1
-6	1	0	0	$Q(x)$

Vemos claramente que fazendo as variáveis de folga VB e anulando as demais variáveis NÃO passamos a contar com uma solução básica viável.

Analisemos esta questão de maneira mais geral. Seja dado um PPL com m restrições e n incógnitas. Seja $b_i \geq 0, \forall i$, o que é sempre possível, pois se tivermos $b_i < 0$, para algum i , basta multiplicar, respectivamente, a restrição por -1 . Suponhamos o PPL reduzido à forma-padrão e introduzidas as variáveis de folga.

Se fizermos, na solução inicial, as variáveis de folga VB, anulando as demais, podem surgir os seguintes problemas:

i) No caso da existência de uma igualdade

Como a igualdade não dá origem a uma variável de folga, passamos a contar com menos de m variáveis de folga, isto é, temos menos de m VB, ou seja, deixamos de ter uma solução básica inicial.

ii) No caso da existência de uma desigualdade $\geq$

Neste caso, introduzimos uma variável de folga acompanhada do sinal negativo. Ao fazer esta variável de folga VB, estamos criando uma VB negativa, pois temos $b_i \geq 0$. Isto contraria as condições de não negatividade. Passamos, portanto, a contar com uma solução inicial não viável.

O que fazer, em casos como estes? Poderemos tentar obter uma solução básica inicial diferente daquela que é obtida quando fazemos as variáveis de folga VB. Deixamos para o leitor verificar no exemplo dado que, fazendo x_1, x_2 e x_3 VB e eliminando x_4 da base, passamos a ter uma solução básica inicial, a qual podemos, com auxílio de algumas operações elementares, reduzir à forma canônica.

A determinação desta solução básica viável inicial não pode, no entanto, ser deixada por conta da intuição. Deixamos como exercício a verificação de algumas regras pelas quais podemos fazer a escolha de VB de modo a gerar uma solução básica viável inicial.

Ao invés de desenvolver estas regras, o que equivaleria a desenvolver um novo método, específico para a determinação de um vértice inicial, geramos de início uma solução básica artificial. Artificial porque ela não pertence ao conjunto de soluções viáveis do PPL dado.

A partir da solução básica artificial, caminhamos, de solução básica em solução básica, até chegarmos a uma que seja viável para o problema dado. Desta maneira

ra, atingimos o nosso objetivo, que era determinar uma solução básica viável inicial. Esta é a primeira fase do método. A partir daí, prosseguimos normalmente com a aplicação do Simplex, conforme já foi explicado na Seq. 5.3, à procura da solução ótima do PPL dado. Trata-se da segunda fase do método.

A determinação, na primeira fase, de uma solução básica viável a partir de uma solução artificial é feita com auxílio do próprio Simplex. Como sabemos, o método Simplex gera soluções básicas. Nada impede, portanto, que o utilizemos para gerar aquela solução, que será o ponto de partida para a segunda fase.

Esta é a idéia-chave, a idéia básica do MÉTODO DAS DUAS FASES, que descreveremos a seguir. Existem diversos outros métodos, inclusive variantes do método das duas fases, responsáveis pela determinação de uma solução básica inicial. O leitor interessado poderá consultar o SIMONNARD [3], o BAZARAA [4] ou outros livros sobre programação linear. A diferença entre estes diversos métodos situa-se, no entanto, a nível de artifícios mais ou menos eficientes, dependendo do caso considerado. Como estamos aqui apresentando somente os fundamentos da programação linear, limitar-nos-emos a apresentar o método das duas fases numa única versão.

Veremos, a seguir, como gerar uma solução básica artificial inicial.

Suponhamos que foram efetuadas transformações no PPL, de modo que temos $b_i \geq 0$, para todas as restrições i . Para cada igualdade i introduzimos uma variável artificial positiva x_i^a . Também em cada desigualdade $\geq$ introduzimos, além da variável de folga, uma variável artificial positiva acompanhada de sinal positivo, isto é:

$$\sum_j a_{ij} x_j = b_i \rightarrow \sum_j a_{ij} x_j + x_i^a = b_i \quad (5.28)$$

$$\sum_j a_{ij} x_j \geq b_i \rightarrow \sum_j a_{ij} x_j - x_{f_i} + x_i^a = b_i \quad (5.29)$$

onde $x_i^a \geq 0$.

É fácil verificar que, fazendo as variáveis artificiais VB naquelas equações onde estas existem (igualdades e desigualdades $\geq$) e fazendo nas demais equações as variáveis de folga VB, temos uma solução básica onde todas as VB assumem valores não negativos. Vejamos o que aconteceria no caso do exemplo dado anteriormente.

EXEMPLO 5.5

Seja o PPL dado no Ex. 5.4.

$$\begin{cases} 4x_1 + x_2 \leq 21 \\ 2x_1 + 3x_2 \geq 13 \\ x_1 - x_2 = -1 \\ 6x_1 - x_2 = Q'(x) \rightarrow \text{MÁX!} \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases} \quad (5.30)$$

Introduzindo as variáveis de folga e as variáveis artificiais, temos:

$$\begin{cases} 4x_1 + x_2 + x_3 = 21 \\ 2x_1 + 3x_2 - x_4 + x_1^a = 13 \\ -x_1 + x_2 + x_2^a = 1 \\ -6x_1 + x_2 = Q(x) \rightarrow \text{MfN!} \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_1^a, x_2^a \geq 0 \end{cases} \quad (5.31)$$

Podemos, agora, representar o sistema de equações pelo seguinte quadro:

x_1	x_2	x_3	x_4	x_1^a	x_2^a	
4	1	1	0	0	0	21
2	3	0	-1	1	0	13
-1	1	0	0	0	1	1
-6	1	0	0	0	0	$Q(x)$

Tornando x_3, x_1^a e x_2^a VB e anulando as demais variáveis (VNB), temos:

$$\text{VB} \rightarrow x_3 = 21, \quad x_1^a = 13, \quad x_2^a = 1$$

$$\text{VNB} \rightarrow x_1 = x_2 = x_4 = 0.$$

Como todas as variáveis são não negativas e temos uma base composta de vetores unitários, associada às VB, temos, portanto, uma solução básica $\hat{x}$ na forma canônica, podendo dar início à aplicação do método Simplex.

Substituindo os valores encontrados para x_1 e x_2 em (5.30), verificamos que as restrições são desobedecidas. A solução básica artificial $\hat{x}$ obtida NÃO representa uma solução viável para o PPL dado, o que, aliás, era de esperar.

Ao introduzir variáveis artificiais e ao fazê-las VB, atribuindo-lhes valores positivos, o que estamos na verdade fazendo é VIOLAR as restrições. Ao introduzir numa igualdade i uma variável artificial x_i^a e ao permitir que esta assuma um valor positivo, deixamos na verdade de ter uma igualdade para, em seu lugar, ter uma desigualdade. Da mesma forma, ao introduzir numa desigualdade $\geq$ uma variável de folga x_{f_i} , uma variável artificial x_i^a e ao fazer x_i^a VB positiva, anulando x_{f_i} (VNB), estamos na verdade violando a desigualdade $\geq$, transformando-a numa desigualdade $\leq$ (consideramos $b_i \geq 0$).

Violamos as restrições no sentido de estender o conjunto viável do PPL dado, de modo a englobar também a solução trivial ($x_1 = \dots = x_n = 0$). O algoritmo Simplex que estamos examinando neste capítulo procura sempre partir desta solução trivial. Uma interpretação geométrica para este fato será dada mais adiante.

Resumindo, o que fazemos ao introduzir variáveis artificiais é criar um novo PPL, que denominaremos P' , diferente do PPL dado P . A solução básica artificial gerada inicialmente ao atribuímos valores positivos às variáveis artificiais é solução básica viável de P' , não o sendo de P .

Comparando P e P' , vemos que às soluções viáveis de P' , onde $x_i^a = 0, \forall i$, correspondem diretamente soluções viáveis de P . Basta eliminar as variáveis artificiais e verificar que as restantes obedecem às restrições do PPL. Será deixado como exercício demonstrar que existe uma bijeção entre as soluções básicas viáveis de P e as soluções básicas viáveis de P' onde são nulas todas as variáveis artificiais (dito de uma forma mais precisa, a função que estabelece a correspondência entre os dois conjuntos é bijetora).

É fácil, portanto, entender como o método das duas fases procede para gerar uma solução básica viável para o problema dado P . A partir de uma solução básica viável inicial de P' , geramos, utilizando o Simplex, novas soluções básicas viáveis de P' , até que tenhamos uma onde todas as variáveis artificiais são nulas. A ela podemos fazer corresponder uma solução básica viável de P . Basta eliminar as variáveis artificiais. Termina, assim, a primeira fase do método.

Uma vez obtida uma solução básica viável inicial para o problema P , prosseguimos da forma já vista na Seq. 5.3, procurando otimizar o valor da função objetivo $Q(x)$ dada. Trata-se da segunda fase do método.

Cabe ainda esclarecer como será obtida, na primeira fase, uma solução básica viável de P' onde todas as variáveis artificiais são nulas. Ora, nada mais natural do que, ao invés de minimizar $Q(x)$, trabalhar na primeira fase com a função objetivo:

$$Q^a(x) = \sum_i x_i^a \rightarrow \text{MÍN!}$$

Como $x_i^a \geq 0 \forall i$, o menor valor possível será obtido para $x_i^a = 0, \forall i$.

Terminada a primeira fase, abandonamos $Q^a(x)$, passando a trabalhar com a função objetivo dada $Q(x)$.

Antes de passar a um exemplo que ilustre o método das duas fases, vamos fazer uma síntese das principais idéias.

- i) Nem sempre é possível obter de forma imediata a solução básica inicial que necessitamos para aplicar o método Simplex. Isto ocorre quando existem igualdades e/ou desigualdades do tipo $\geq$ entre as restrições do PPL, depois que fizemos $b_i \geq 0, \forall i$.
- ii) Geramos, então, uma solução básica inicial artificial $\hat{x}$, introduzindo variáveis artificiais x_i^a e obrigando-as a serem VB. Estamos assim na verdade criando um novo problema P' . $\hat{x}$ é vértice de P' mas não do problema dado P . Existe um subconjunto de vértices de P' ao qual é possível fazer corresponder vértices de P . As soluções deste subconjunto têm variáveis artificiais nulas. O que queremos na primeira fase é justamente chegar a um vértice deste subconjunto.

- iii) Para passar de $\hat{x}$ a um vértice de P , utilizamos o método Simplex. Introduzimos uma função objetivo artificial $Q^a(x)$, onde

$$Q^a(x) = \sum_i x_i^a \rightarrow \text{MÍN!}$$

Ao minimizar a função objetivo artificial, estamos obrigando as variáveis artificiais a se anularem e, desta maneira, obrigando o método Simplex a nos conduzir a um vértice de P' ao qual é possível fazer corresponder um vértice x^* de P . Para isto, basta eliminar as variáveis artificiais. Termina aí a primeira fase do método.

- iv) Consideremos x^* como sendo a solução básica viável inicial para a segunda fase do método. Eliminamos a função objetivo artificial $Q^a(x)$, passando a trabalhar com a função objetivo dada $Q(x)$ e aplicando o método Simplex até atingirmos a solução ótima.

Damos a seguir um exemplo completo da aplicação do método das duas fases. Utilizaremos o mesmo PPL dado nos exemplos anteriores desta seção.

EXEMPLO 5.6

Partimos do primeiro quadro do Ex. 5.5 após introduzir as variáveis artificiais. Além disso, consideramos a função objetivo artificial

$$Q^a(x) = x_1^a + x_2^a.$$

Temos, então:

VB	x_1	x_2	x_3	x_4	x_1^a	x_2^a	
x_3	4	1	1	0	0	0	21
x_1^a	2	3	0	-1	1	0	13
x_2^a	-1	1	0	0	0	1	1
	0	0	0	0	1	1	$Q^a(x)$
	-6	1	0	0	0	0	$Q(x)$

Damos início à primeira fase do método das duas fases. Como solução básica inicial fazemos:

$$\text{VB} \rightarrow x_3 = 21 \quad x_1^a = 13 \quad x_2^a = 1$$

$$\text{VNB} \rightarrow x_1 = x_2 = x_4 = 0$$

$$Q(x) = 0 \quad Q^a(x) = 14.$$

Como primeira observação, cabe explicar por que temos duas funções objetivo no quadro Simplex. Na verdade, na primeira fase trabalhamos exclusivamente com a função objetivo $Q^a(x)$. A função objetivo $Q(x)$ é incluída no quadro Simplex na primeira fase por uma questão meramente formal. Visa a possibilitar a passagem imediata à segunda fase, uma vez terminada a primeira fase. Durante esta primeira fase, aplicamos para cada nova solução básica gerada as operações de pivoteamento tanto para a função objetivo artificial como para a função objetivo dada. Visamos com isto a manter o PPL na forma canônica mesmo no que diz respeito a $Q(x)$. Evidentemente, podemos na primeira fase trabalhar exclusivamente com $Q^a(x)$ e no início da segunda fase fazer todas as transformações necessárias para anular os coeficientes das VB em $Q(x)$ e, desta maneira, manter o PPL na forma canônica.

A segunda observação diz respeito à função objetivo artificial. Verificamos que os coeficientes das VB x_1^a e x_2^a em $Q^a(x)$ não são nulos. Para reduzir a solução básica à forma canônica, vamos anulá-los. Basta subtrair a segunda e a terceira linha, da linha referente à função objetivo artificial. Temos, então:

VB	x_1	x_2	x_3	x_4	x_1^a	x_2^a	
x_3	4	1	1	0	0	0	21
x_1^a	2	3	0	-1	1	0	13
$+ x_2^a$	-1	1	0	0	0	1	1
	-1	-4	0	1	0	0	$Q^a(x) - 14$
	-6	1	0	0	0	0	$Q(x)$

Aplicamos o Simplex considerando exclusivamente a função objetivo artificial $Q^a(x)$. x_2 passa a ser a nova VB enquanto x_1^a passa a VNB. O pivô será 1. Efetuamos as operações de pivoteamento, o que nos leva ao quadro seguinte.

VB	x_1	x_2	x_3	x_4	x_1^a	x_2^a	
x_3	5	0	1	0	0	-1	20
$+ x_1^a$	5	0	0	-1	1	-3	10
x_2	-1	1	0	0	0	1	1
	-5	0	0	1	0	4	$Q^a(x) - 10$
	-5	0	0	0	0	-1	$Q(x) - 1$

$$VB \rightarrow x_3 = 20, x_1^a = 10, x_2 = 1$$

$$VNB \rightarrow x_1 = x_4 = x_2^a = 0$$

$$Q(x) = 1 \quad Q^a(x) = 10.$$

Como a função objetivo artificial continua contendo elementos negativos, damos prosseguimento à primeira fase. Fazemos x_1 a nova VB, enquanto x_1^a passa a VNB. O pivô será 5. Efetuando as operações de pivoteamento, somos levados ao quadro seguinte.

VB	x_1	x_2	x_3	x_4	x_1^a	x_2^a	
x_3	0	0	1	1	-1	2	10
x_1	1	0	0	-1/5	1/5	-3/5	2
x_2	0	1	0	-1/5	1/5	2/5	3
	0	0	0	0	1	1	$Q^a(x)$
	0	0	0	-1	1	-4	$Q(x) + 9$

$$VB \rightarrow x_1 = 2, x_2 = 3, x_3 = 10$$

$$VNB \rightarrow x_4 = x_1^a = x_2^a = 0$$

$$Q(x) = -9, \quad Q^a(x) = 0$$

Como nenhum outro coeficiente da função objetivo artificial é negativo, chegamos ao fim do processo de otimização da primeira fase. Como temos $x_1^a = x_2^a = 0$, isto é, $Q^a(x) = 0$, conseguimos anular as variáveis artificiais, o que implica uma solução básica viável, isto é, num vértice do PPL dado. Isto pode ser facilmente verificado, pela substituição dos valores de x_1 e x_2 em (5.30).

Como as variáveis artificiais não têm qualquer significado real, podemos eliminá-las, bem como a função objetivo artificial $Q^a(x)$. Passamos à segunda fase do método, onde prosseguimos da forma já vista na Seq. 5.3.

VB	x_1	x_2	x_3	x_4	
$+ x_3$	0	0	1	1	10
x_1	1	0	0	-1/5	2
x_2	0	1	0	-1/5	3
	0	0	0	-1	$Q(x) + 9$

$$VB \rightarrow x_1 = 2, \quad x_2 = 3, \quad x_3 = 10$$

$$VNB \rightarrow x_4 = 0$$

$$Q(x) = -9$$

VB	x_1	x_2	x_3	x_4	
x_4	0	0	1	1	10
x_1	1	0	1/5	0	4
x_2	0	1	1/5	0	5
	0	0	1	0	$Q(x) + 19$

$$VB \rightarrow x_1 = 4, \quad x_2 = 5, \quad x_4 = 10$$

$$VNB \rightarrow x_3 = 0$$

$$Q(x) = -19 \text{ ou } Q'(x) = -Q(x) = 19.$$

Como nenhum coeficiente da função objetivo é negativo, chegamos à solução ótima e, com isso, ao fim da segunda fase do método.

Vamos procurar visualizar graficamente o que fizemos neste exemplo ao aplicar o método das duas fases.

Representando o PPL dado por (5.30) no $\mathbb{R}^2$, de variáveis x_1 e x_2 , temos:

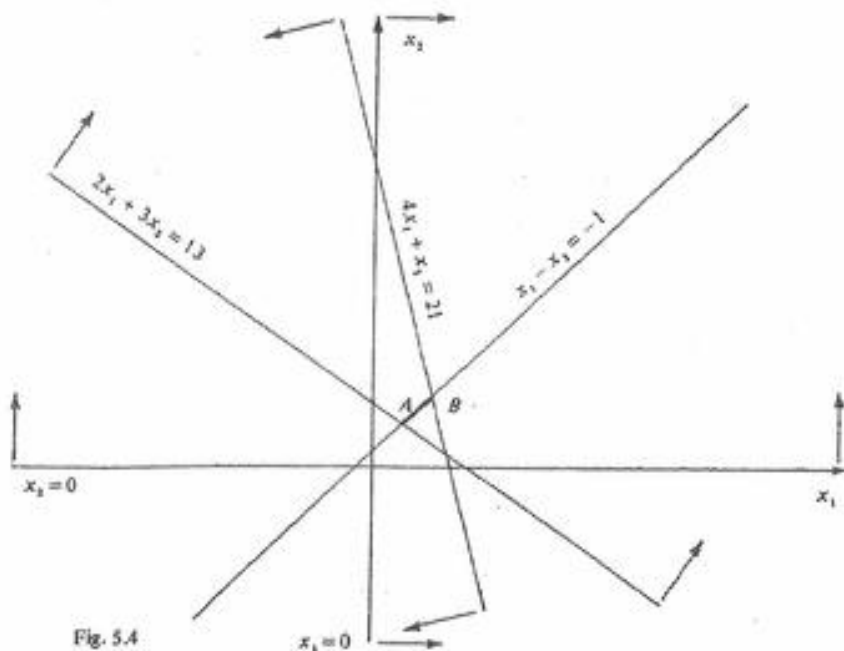


Fig. 5.4

O conjunto de soluções viáveis do PPL dado limita-se ao segmento AB da reta $x_1 - x_2 = -1$. Denominemos este problema P .

Vamos, agora, representar, no mesmo espaço $\mathbb{R}^2$, o PPL P' dado por (5.31). Quanto às variáveis x_1 e x_2 , podemos representar (5.31) pelo seguinte sistema equivalente:

$$\begin{cases} 4x_1 + x_2 \leq 21 \\ 2x_1 + 3x_2 \geq 13 \\ -x_1 + x_2 \leq 1 \\ -6x_1 + x_2 = Q(x) \rightarrow \text{MÍN!} \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases} \quad (5.32)$$

A segunda equação, na verdade, não representa mais uma restrição para x_1 e x_2 . Basta, por exemplo, fazer $x_4 = 2x_1 + 3x_2$ e $x_4^2 = 13$, o que é sempre possível, e verificar que a equação se verifica para quaisquer valores de x_1 e x_2 .

Representemos, agora, graficamente o problema (5.32).

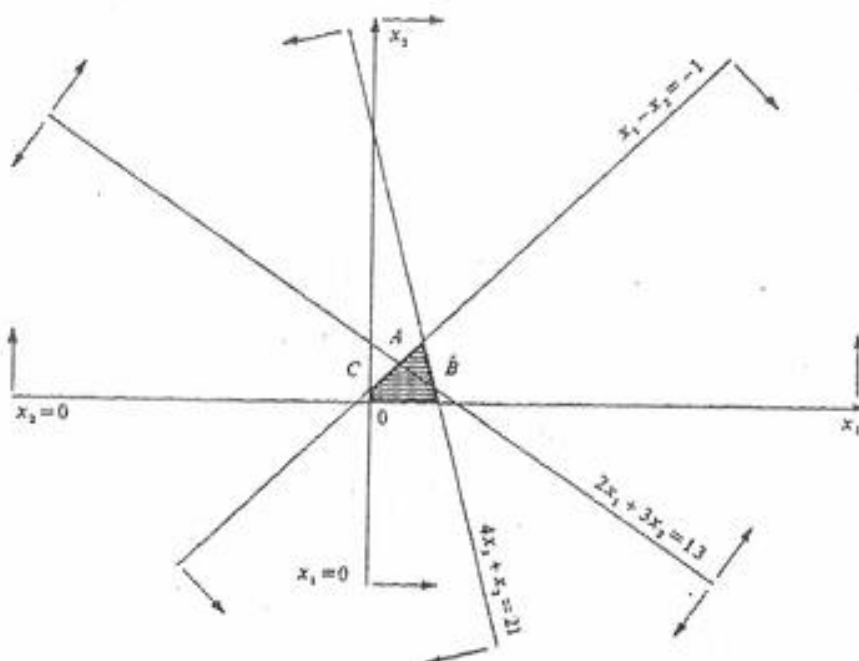


Fig. 5.5

Vemos claramente o que foi dito anteriormente. O conjunto de soluções viáveis do problema P' engloba o conjunto de soluções viáveis do problema P . Partimos, na primeira fase, da origem como solução inicial, pois fazemos $x_1 = x_2 = 0$. Na primeira iteração somos levados ao ponto $C(x_1 = 0, x_2 = 1)$ e na iteração seguinte atingimos o ponto $A(x_1 = 2, x_2 = 3)$. Termina aí a primeira fase do método, pois o ponto A pertence também ao problema dado P . O ponto A é o vértice inicial da segunda fase. Aplicando o Simplex na segunda fase, somos levados finalmente ao ponto B que é a solução ótima do problema dado.

Podemos graficamente visualizar o conjunto de iterações feito pelo Simplex da maneira mostrada a seguir.

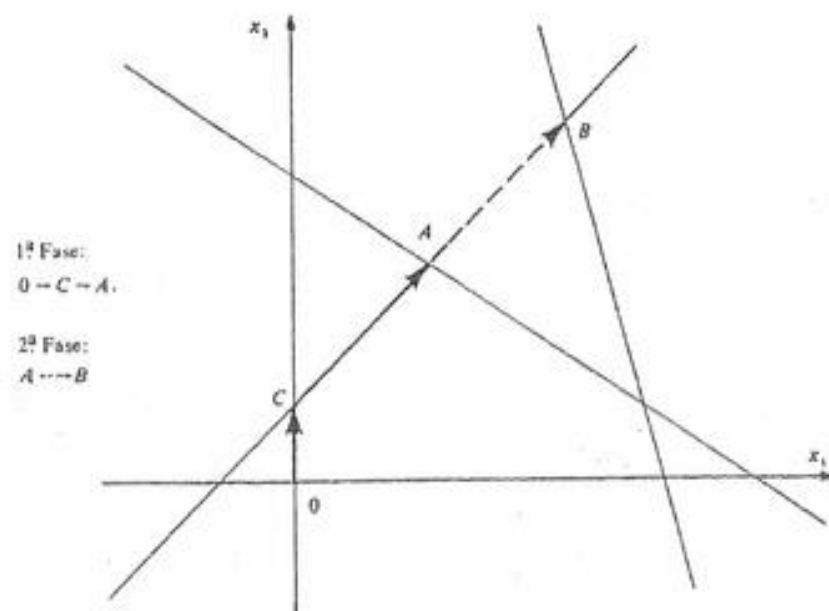


Fig. 5.6

OBSERVAÇÃO

Olhando a representação gráfica, verificamos que existe uma certa inexatidão em considerarmos o ponto A como solução básica viável, isto é, vértice de P' . Na verdade, A não é vértice de P' , mas sim meramente a projeção no espaço $\mathbb{R}^2$ das variáveis x_1 e x_2 , de um vértice de P' .

De acordo com a Def. 4.11, um vértice de P' é definido para o conjunto M' de soluções viáveis do problema. Cada ponto de M' é dado pelo conjunto de todas

as variáveis de P' , englobando, portanto, as variáveis de folga e as variáveis artificiais. Na representação gráfica, estamos meramente considerando as variáveis x_1 e x_2 , isto é, cada solução viável de P' é representada exclusivamente por estas duas variáveis.

Depois de ilustrado graficamente o Ex. 5.6, passamos à interpretação geométrica do método das duas fases.

Seja o espaço $\mathbb{R}^n$ das variáveis $x_1, \dots, x_n$, dadas no PPL P . Vimos que, para o PPL dado por (5.1), onde só temos desigualdades do tipo $\leq$, a solução básica viável inicial era obtida pela anulação das variáveis $x_1, \dots, x_n$, o que corresponde à origem do $\mathbb{R}^n$.

Para os problemas que contêm igualdades ou desigualdades do tipo $\geq$ ($b \geq 0$) pode acontecer que a origem não pertença ao conjunto de soluções viáveis do PPL.

O que fazemos é expandir o problema dado P , permitindo a inclusão da origem. Realmente, introduzindo as variáveis artificiais, torna-se possível anular as variáveis $x_1, \dots, x_n$.

Resumindo, o algoritmo Simplex aqui apresentado parte sempre da origem. Onde isto não é possível, geramos um novo problema P' que, agora sim, engloba a origem. Aplicamos a seguir o método das duas fases. Na primeira fase, somos levados da origem a um ponto de P , enquanto na segunda fase atingimos a solução ótima de P .

No Ex. 5.6, examinamos uma aplicação do método das duas fases. Vimos como era possível anular a função objetivo artificial $Q^a(x)$ e desta maneira chegar a uma solução básica inicial viável. Este exemplo, no entanto, corresponde ao caso mais simples possível. E se não fosse possível anular $Q^a(x)$? O que significaria anular $Q^a(x)$, mas continuar com uma variável artificial na base? A seguir examinaremos um por um todos os casos possíveis.

Suponhamos introduzida uma função objetivo artificial $Q^a(x)$ e aplicado o método das duas fases. A primeira fase termina ao atingirmos o menor valor possível para $Q^a(x)$. Suponhamos que este mínimo seja atingido para a solução x^* . Vejamos o que pode acontecer com $Q^a(x^*)$, bem como com as variáveis artificiais. Seja P o PPL dado e P' o PPL obtido depois de introduzidas as variáveis artificiais.

$$a) Q^a(x^*) = \sum_i x_i^{*a} > 0$$

Logo, existe $x_i^{*a} > 0$. Não foi portanto possível obter uma solução básica viável de P , isto é, não existe vértice de P ao qual seja possível associar um vértice de P pela regra dada, ou seja, não existem vértices de P' em que todas as variáveis artificiais sejam nulas.

Ora, como a todos os vértices de P correspondem vértices de P' , isto significa que não existe vértice de P , isto é, não existe solução básica viável de P .

Como decorrência do Corolário 4.1, segue então que o conjunto de soluções viáveis de P é um conjunto vazio. Logo o problema é impossível.

EXEMPLO 5.7

Seja o PPL

$$\begin{cases} -x_1 - x_2 \geq 1 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \\ Q(x) = x_1 + 3x_2 \rightarrow \text{MÍN!} \end{cases}$$

Podemos representar este problema graficamente da seguinte maneira:

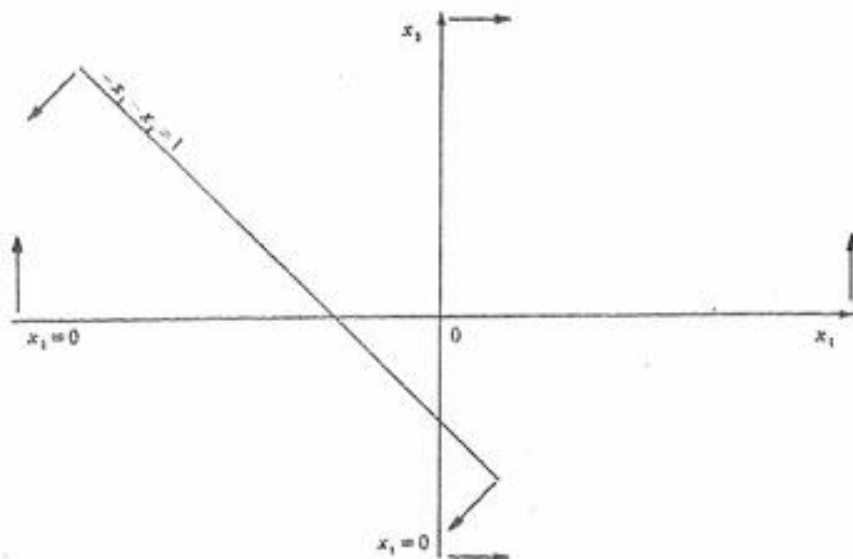


Fig. 5.7

É fácil verificar que o conjunto de soluções viáveis do PPL é vazio. Verifiquemos isto aplicando o método das duas fases.

Introduzimos uma variável artificial violando a primeira restrição. Passamos a ter um novo problema P' que engloba a origem 0.

$$\begin{cases} -x_1 - x_2 - x_3 + x_1^a = 1 \\ x_1, x_2, x_3, x_1^a \geq 0 \\ Q(x) = x_1 + 3x_2 \rightarrow \text{MÍN!} \end{cases}$$

Escrevemos o primeiro quadro do Simplex que corresponde à solução básica artificial inicial:

VB	x_1	x_2	x_3	x_1^a	
x_1^a	-1	-1	-1	1	1
	0	0	0	1	$Q^a(x)$
	1	3	0	0	$Q(x)$

Anulando o coeficiente de x_1^a na função objetivo artificial, podemos dar início à primeira fase do método.

VB	x_1	x_2	x_3	x_1^a	
x_1^a	-1	-1	-1	1	1
	1	1	1	0	$Q^a(x) - 1$
	1	3	0	0	$Q(x)$

Verificamos já ter atingido a solução ótima para a função objetivo artificial. Temos:

$$\text{VB} \rightarrow x_1^a = 1$$

$$\text{VNB} \rightarrow x_1 = x_2 = x_3 = 0$$

$$Q^a(x^*) = 1.$$

Não sendo possível anular a variável artificial, isto significa que não existe solução básica viável para o problema dado, isto é, a solução do problema dado é impossível. ▲

$$b) Q^a(x^*) = \sum_i x_i^{*a} = 0$$

Logo $x_i^{*a} = 0, \forall i$. É possível determinar uma solução básica viável para P , eliminando as variáveis artificiais. Os seguintes casos são possíveis:

b.1) Todas as variáveis artificiais são VNB

Como as variáveis artificiais não têm significado, podemos neste caso eliminá-las, bem como a função objetivo artificial. Passamos à segunda fase do método, trabalhando com a função objetivo dada, $Q(x)$. Este caso foi abordado no Ex. 5.6.

O problema que surge neste caso é que não podemos diretamente eliminar as variáveis artificiais que estão na base, pois teríamos, nesse caso, menos VB do que necessário para compor uma solução básica viável. Sem perda de generalidade, vamos verificar, com auxílio do quadro Simplex, o que aconteceria neste caso.

VB	Variáveis dadas ...	x_j	Variáveis de folga ...	Variáveis artificiais ... x_j^a ...	
				0	
				.	.
				.	.
				.	.
				0	
x_j^a	...	y_{js}	...	0...0 1 0...0	0
				0	
				.	.
				.	.
				.	.
				0	
	...		...	0	...
				0	

Seja x_i^a uma variável artificial nula que é VB. Os seguintes casos são possíveis:

E se existir mais de um elemento não nulo na linha j ? Isto é, se $y_{jx} \neq 0$ não for único? A resposta é que qualquer x_s , tal que $y_{jx} \neq 0$, poderá ser a nova VB. Como se trata de um caso de

E se $y_{fs} < 0$? Também neste caso x_s poderá tornar-se nova VB se utilizamos y_{fs} como pivô. Como é nulo o termo independente da linha pivô, não há perigo de serem desrespeitadas as condições de não negatividade ao fazermos o pivoteamento. Como se trata de um caso de degeneração, x_s assumirá valor nulo ao invés de valor negativo, uma vez tornada VB. O caso de degeneração é o único em que podemos admitir um pivô negativo. Resumindo, existindo elemento y_{fs} não nulo na linha f referente à variável artificial básica x_s^a , podemos fazer a mudança de base utilizando y_{fs} como pivô. x_s será a nova VB enquanto x_s^a passará a VNB podendo ser eliminada. Qualquer y_{fs} positivo ou negativo poderá servir como pivô, bastando ser não nulo. Daremos a seguir um exemplo para este caso.

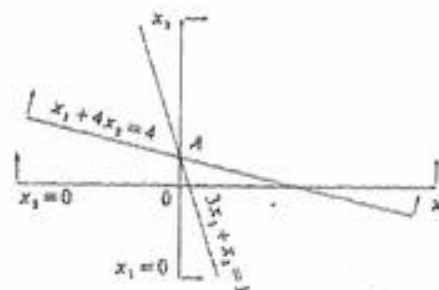
$$\begin{cases} x_1 + 4x_2 \geq 4 \\ 3x_1 + x_2 = 1 \\ x_1, x_2 \geq 0 \\ Q'(x) = x_1 + x_2 \rightarrow \text{M\AA X!} \end{cases}$$


Fig. 5.8

$$\begin{cases} x_1 + 4x_2 - x_3 + x_1^a = 4 \\ 3x_1 + x_2 + x_2^a = 1 \\ Q^a(x) = x_1^a + x_2^a \rightarrow \text{MIN!} \\ Q(x) = -x_1 - x_2 \rightarrow \text{MIN!} \end{cases}$$

VB	x_1	x_2	x_3	x_1^a	x_2^a	
x_1^a	1	4	-1	1	0	4
x_2^a	3	1	0	0	1	1
	0	0	0	1	1	$Q^a(x)$
	-1	-1	0	0	0	$Q(x)$

Aplicando a primeira fase do método, temos:

VB	x_1	x_2	x_3	x_1^a	x_2^a	
x_1^a	1	4	-1	1	0	4
x_2^a	3	1	0	0	1	1
	-4	-5	1	0	0	$Q^a(x) - 5$
	-1	-1	0	0	0	$Q(x)$

VB $\rightarrow x_1^a = 4, x_2^a = 1$

VNB $\rightarrow x_1 = x_2 = x_3 = 0$

$Q^a(x) = 5, Q(x) = 0$

VB	x_1	x_2	x_3	x_1^a	x_2^a	
x_1^a	-11	0	-1	1	-4	0
x_2	3	1	0	0	1	1
	11	0	1	0	5	$Q^a(x)$
	2	0	0	0	1	$Q(x) + 1$

VB $\rightarrow x_1^a = 0, x_2 = 1$

VNB $\rightarrow x_1 = x_2 = x_3 = 0$

$Q^a(x) = 0, Q(x) = 1$

Atingimos, portanto, o fim da primeira fase. Temos:

$$Q^a(x) = 0, x_1^a = x_2^a = 0.$$

Eliminamos primeiramente a variável artificial que é VNB, eliminando também a linha referente a $Q^a(x)$.

VB	x_1	x_2	x_3	x_1^a	
x_1^a	-11	0	-1	1	0
x_2	3	1	0	0	1
	2	0	0	0	$Q(x) + 1$

Como a variável artificial x_1^a é VB, não podemos eliminá-la imediatamente. Como na linha a ela referente temos elementos não nulos, podemos fazer uma mudança de base. Escolhemos x_3 como nova VB.

VB	x_1	x_2	x_3	x_1^a	
x_3	11	0	1	-1	0
x_2	3	1	0	0	1
	2	0	0	0	$Q(x) + 1$

VB $\rightarrow x_2 = 1, x_3 = 0$

VNB $\rightarrow x_1 = x_1^a = 0$

$Q(x) = -1$.

Podíamos, de forma idêntica, ter escolhido x_1 como nova VB.

Como a variável artificial é VNB, podemos eliminá-la passando à segunda fase.

VB	x_1	x_2	x_3	
x_3	11	0	1	0
x_2	3	1	0	1
	2	0	0	$Q(x) + 1$

$$VB \rightarrow x_2 = 1, \quad x_3 = 0$$

$$VNB \rightarrow x_1 = 0$$

$$Q(x) = -1, \quad Q'(x) = 1.$$

Trata-se, como vemos, da solução ótima do PPL, que aliás era solução única. Podemos ilustrar por meio da fig. 5.8 o que foi feito no método das duas fases:

1ª fase: $0 \rightarrow A$

2ª fase: A .

b.2.2) Na linha referente à variável artificial x_j^a temos $y_{js} = 0 \forall s$

Olhando o quadro Simplex (5.33), vemos que neste caso temos uma linha de zeros na matriz, à exceção do elemento relativo à variável artificial, que é igual à unidade.

Seja o sistema de m equações $Ax = b$, do PPL dado P , onde foram introduzidas as variáveis de folga, mas onde não constam as variáveis artificiais. Como $y_{js} = 0, \forall s$, este caso significa que conseguimos anular uma equação do sistema $Ax = b$, utilizando meramente operações de soma das equações e multiplicação das equações por constantes. Logo a equação respectiva pode ser obtida como combinação linear das demais. Trata-se de uma restrição redundante (ver Seq. 1.6).

Suponhamos que posto $(A) = r < m$, isto é, que temos $(m - r)$ equações redundantes. Será mostrado que a cada equação redundante corresponde uma variável artificial x_j^a , para a qual teremos no final da primeira fase o caso b.2.2, isto é, x_j^a será uma VB nula tal que $y_{js} = 0, \forall s$.

Ora, como posto $(A) = r < m$, podemos então aplicar o Teorema 1.10, eliminando as equações redundantes. Continuamos neste caso com um sistema equivalente ao sistema dado, isto é, toda solução que satisfaça às r equações restantes, satisfará também as $(m - r)$ equações eliminadas.

Como posto $(A) = r$, necessitamos somente de r VB, ao invés das m VB que tínhamos originalmente. Junto com as $(m - r)$ equações redundantes, eliminamos, pois, também $(m - r)$ variáveis artificiais que são VB.

Resumindo, todas as vezes que, no final da primeira fase, tivermos uma variável artificial x_j^a na base, tal que todo $y_{js} = 0$, então poderemos eliminar a linha e a coluna a ela relativas, isto é, poderemos eliminar x_j^a bem como a equação onde esta se encontra.

Damos, a seguir, um exemplo ilustrando este caso.

EXEMPLO 5.9

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 = 5 \\ -6x_1 - 9x_2 = -15 \\ x_1 - x_2 \geq 0 \\ x_1, x_2 \geq 0 \\ Q'(x) = x_1 + x_2 \rightarrow \text{MÁX!} \end{cases} \quad (5.34)$$

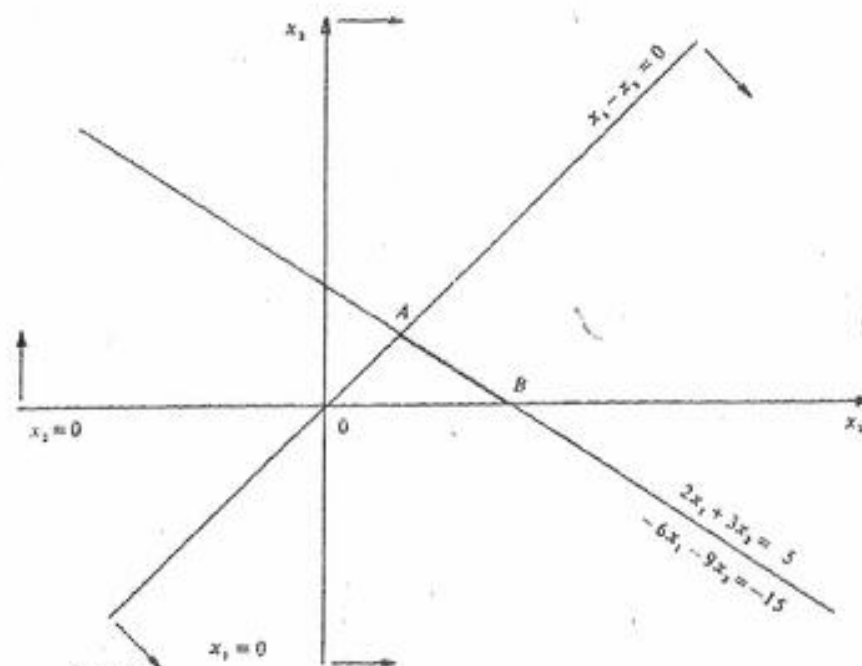


Fig. 5.9

Reduzindo o PPL à forma-padrão e introduzindo variáveis artificiais, temos:

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 + x_1^a = 5 \\ 6x_1 + 9x_2 + x_2^a = 15 \\ -x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1, x_2, x_3, x_1^a, x_2^a \geq 0 \\ Q^a(x) = x_1^a + x_2^a \rightarrow \text{MÍN!} \\ Q(x) = -x_1 - x_2 \rightarrow \text{MÍN!} \end{cases} \quad (5.35)$$

Aplicando a primeira fase do método, temos:

VB	x_1	x_2	x_3	x_1^a	x_2^a	
x_1^a	2	3	0	1	0	5
x_2^a	6	9	0	0	1	15
x_3	-1	1	1	0	0	0
	0	0	0	1	1	$Q^a(x)$
	-1	-1	0	0	0	$Q(x)$

VB	x_1	x_2	x_3	x_1^a	x_2^a	
x_1^a	2	3	0	1	0	5
x_2^a	6	9	0	0	1	15
x_3	-1	1	1	0	0	0
	-8	-12	0	0	0	$Q^a(x) - 20$
	-1	-1	0	0	0	$Q(x)$

VB $\rightarrow x_3 = 0$, $x_1^a = 5$, $x_2^a = 15$

VNB $\rightarrow x_1 = x_2 = 0$

$Q^a(x) = 20$, $Q(x) = 0$.

VB	x_1	x_2	x_3	x_1^a	x_2^a	
x_1^a	5	0	-3	1	0	5
x_2^a	15	0	-9	0	1	15
x_3	-1	1	1	0	0	0
	-20	0	12	0	0	$Q^a(x) - 20$
	-2	0	1	0	0	$Q(x)$

VB $\rightarrow x_2 = 0$, $x_1^a = 5$, $x_2^a = 15$

VNB $\rightarrow x_1 = x_3 = 0$

$Q^a(x) = 20$, $Q(x) = 0$

VB	x_1	x_2	x_3	x_1^a	x_2^a	
x_1	1	0	-3/5	1/5	0	1
x_2^a	0	0	0	-3	1	0
x_3	0	1	2/5	1/5	0	1
	0	0	0	4	0	$Q^a(x)$
	0	0	-1/5	2/5	0	$Q(x) + 2$

VB $\rightarrow x_1 = 1$, $x_2 = 1$, $x_3^a = 0$

VNB $\rightarrow x_3 = x_1^a = 0$

$Q^a(x) = 0$, $Q(x) = -2$.

Como não existe mais elemento negativo na linha referente à função objetivo artificial, atingimos a solução ótima para $Q^a(x)$, o que significa o fim da primeira fase. Temos:

$Q^a(x) = 0$, $x_1^a = x_2^a = 0$.

Primeiramente, eliminamos a variável artificial que é VNB. Podemos também eliminar a linha referente a $Q^a(x)$. Ficamos com o seguinte quadro:

VB	x_1	x_2	x_3	x_3^a	
x_1	1	0	-3/5	0	1
x_2^a	0	0	0	1	0
x_3	0	1	2/5	0	1
	0	0	-1/5	0	$Q(x) + 2$

Verificamos que existe uma variável artificial que é VB. Além disso, a linha referente a esta variável artificial é composta de zeros (exceto o elemento referente à própria variável artificial). Trata-se, portanto, do caso b.2.2. Existe uma equação

redundante no sistema (5.34). Como consequência, podemos eliminar a linha bem como a variável artificial a ela relativas. Ficamos com o quadro:

VB	x_1	x_2	x_3	
x_1	1	0	-3/5	1
x_2	0	1	2/5	1
	0	0	-1/5	$Q(x) + 2$

Prosseguindo com a segunda fase, temos:

VB	x_1	x_2	x_3	
x_1	1	3/2	0	5/2
x_2	0	5/2	1	5/2
	0	1/2	0	$Q(x) + 5/2$

$$VB \rightarrow x_1 = 5/2, \quad x_2 = 5/2$$

$$VNB \rightarrow x_3 = 0$$

$$Q(x) = -5/2, \text{ ou seja, } Q'(x) = 5/2.$$

Chegamos assim à solução ótima que corresponde ao ponto B da fig. 5.9. Acompanhando pela fig. 5.9, o que fizemos foi:

1ª fase: $O \rightarrow A$

2ª fase: $A \rightarrow B$.

Vamos procurar interpretar o caso b.2.2. Trata-se aí na verdade de um caso de degeneração, onde no PPL dado existem restrições sob a forma de igualdades linearmente dependentes. Justifiquemos esta afirmativa.

Seja dado um PPL com um conjunto de m restrições do tipo

$$\bar{A} \bar{x} \begin{matrix} \leq \\ \text{ou} \\ \geq \end{matrix} \bar{b} \quad (5.36)$$

contendo igualdade e desigualdades do tipo $\geq$ e $\leq$.

Suponhamos agora introduzidas as variáveis de folga, de modo que o conjunto de restrições passa a assumir a forma:

$$Ax = b. \quad (5.37)$$

Para obter uma solução básica inicial, introduzimos variáveis artificiais. Podemos agora escrever o conjunto de restrições.

$$\bar{A} \bar{x} = b. \quad (5.38)$$

$\bar{A}$ é formado a partir de A , introduzindo-se as colunas referentes às variáveis artificiais. Também $\bar{x}$ é formado a partir de x , acrescentando-se as variáveis artificiais.

Suponhamos aplicado o método das duas fases e que chegamos ao final da primeira fase conseguindo anular $Q^a(x)$.

Podemos provar o seguinte:

i) Existem igualdades l.d. em (5.36) $\rightarrow$ trata-se do caso b.2.2.

Se existirem igualdades l.d. em (5.36), estas se manterão inalteradas em (5.37). Temos, então, evidentemente $\text{posto}(A) < m$.

Se tivéssemos os casos b.1 ou b.2.1, poderíamos eliminar as variáveis artificiais, sendo conduzidos a um sistema do tipo (5.37). Continuaríamos a ter para estes casos m VB, o que é impossível, pois $\text{posto}(A) < m$. Obrigatoriamente temos que diminuir o número de VB, diminuindo também o número de linhas da matriz. Logo, trata-se do caso b.2.2.

Se $\text{posto}(A) = r$, eliminaremos $(m - r)$ VB bem como teremos $(m - r)$ linhas de zeros que poderão ser eliminadas.

Cabe lembrar que somente igualdades l.d. entre as restrições (5.36) podem produzir igualdades l.d. em (5.37). As desigualdades sempre originarão igualdades l.i. em (5.37) devido às variáveis de folga.

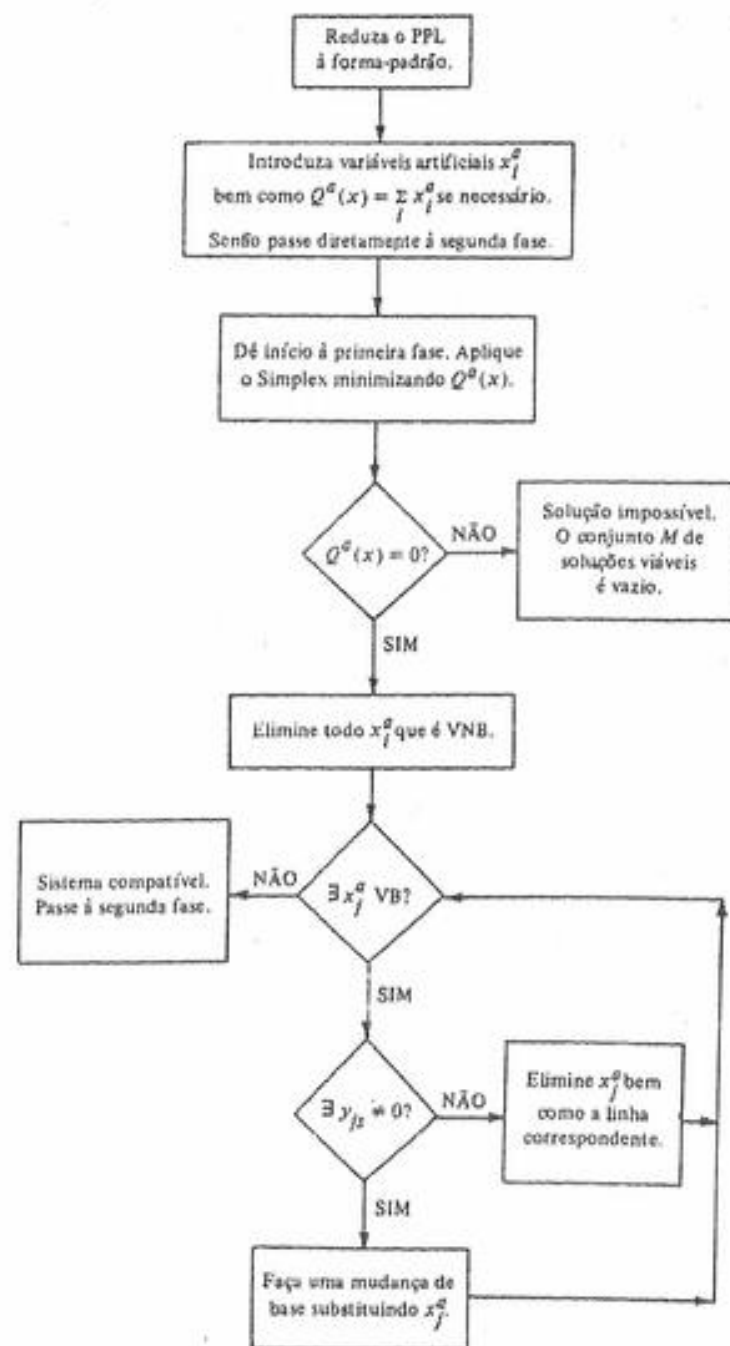
ii) Caso b.2.2 $\rightarrow$ Existem igualdades l.d. em (5.36).

Se conseguimos anular uma linha em (5.37), isto significa que temos igualdades l.d. em (5.37). Neste caso, temos respectivamente igualdades l.d. em (5.36) já que as desigualdades dão origem, como vimos, a igualdades l.i. em (5.37).

OBSERVAÇÃO

Na verdade, é possível eliminar as variáveis artificiais à medida que estas, no decorrer da primeira fase, tornam-se VNB. A demonstração será deixada como exercício.

Como síntese, apresentamos o método das duas fases sob a forma de fluxograma.



Resumindo, relacionamos a seguir mais uma vez todos os casos possíveis quando aplicado o método das duas fases.

- a) O sistema de equações dado no PPL é incompatível (ver Seq. 1.6). A solução do PPL é impossível, pois o conjunto de soluções viáveis é vazio.
- b) O sistema de equações dado no PPL é compatível. É possível eliminar as variáveis artificiais, gerando uma solução básica viável inicial para o problema dado. No final da primeira fase, poderemos ter as seguintes situações:
 - b.1) As variáveis artificiais são VNB. É possível eliminá-las diretamente.
 - b.2) Existem variáveis artificiais que são VB. É possível eliminá-las de duas maneiras (supomos já eliminadas as variáveis artificiais que são VNB).
 - b.2.1) Se a linha referente à variável artificial contém elementos não nulos, podemos substituí-la na base por outra variável, eliminando assim a variável artificial.
 - b.2.2) Se a linha referente à variável artificial só contém elementos nulos, exceto o 1 relativo à própria variável artificial, podemos eliminá-la, bem como a coluna correspondente.

5.5 INTERPRETAÇÃO GEOMÉTRICA DO SIMPLEX

Sem perda de generalidade, seja o PPL:

$$(5.39) \quad \begin{cases} \bar{A}_1 \bar{x} \leq b_1 \rightarrow m_1 \text{ desigualdades} & (5.40) \\ \bar{A}_2 \bar{x} = b_2 \rightarrow m_2 \text{ igualdades} & (5.41) \\ \bar{x} \geq 0 \rightarrow n \text{ variáveis dadas} & (5.42) \\ Q(\bar{x}) \rightarrow \text{MÍN!} \end{cases}$$

Seja $\bar{A}$ a matriz $m \times n$ composta pelas duas matrizes $\bar{A}_1$ e $\bar{A}_2$ tal que:

$$\bar{A} = \begin{bmatrix} \bar{A}_1 \\ \bar{A}_2 \end{bmatrix}$$

onde $m = m_1 + m_2$.

Como vimos no Cap. III, cada desigualdade $\sum_j a_{ij} x_j \leq b_i$ do tipo (5.40) dá origem a um semi-espço, cujo hiperplano gerador (ver Def. 4.7) é $\sum_j a_{ij} x_j = b_i$. Por outro lado, também as condições de não negatividade $x_i \geq 0$ dão origem a um semi-espço cujo hiperplano gerador é $x_i = 0$. Finalmente, cada igualdade do tipo (5.41) gera também um hiperplano. Resumindo, temos os conjuntos de hiperplanos

$$\bar{A}_1 \bar{x} = b_1 \rightarrow m_1 \text{ hiperplanos} \quad (5.43)$$

$$\bar{A}_2 \bar{x} = b_2 \rightarrow m_2 \text{ hiperplanos} \quad (5.44)$$

$$\bar{x} = 0 \rightarrow n \text{ hiperplanos} \quad (5.45)$$

que delimitam o PPL. No total, temos $m_1 + m_2 + n = m + n$ hiperplanos.

As interseções destes hiperplanos dão origem a um conjunto de pontos, sendo que nem todos correspondem a soluções viáveis para o PPL dado. Mostraremos que cada iteração do Simplex pode ser interpretada como a escolha de n dentre os $m + n$ hiperplanos citados anteriormente, dando origem a um vértice, isto é, a uma solução básica viável.

Imaginemos que o PPL (5.39) seja reduzido à forma-padrão, quando introduzimos as variáveis de folga relativas às desigualdades (5.40). Ficamos com o seguinte sistema:

$$(5.46) \quad \begin{cases} Ax = b \rightarrow m \text{ igualdades} & (5.47) \\ x \geq 0 \rightarrow n_0 = n + m_1 \text{ variáveis} & (5.48) \\ Q(x) \rightarrow \text{MÍN!} \end{cases}$$

A matriz A é composta da matriz $\bar{A}$ adicionando-se m_1 colunas, referentes às variáveis de folga das desigualdades (5.40). Também o vetor x é formado de $\bar{x}$ adicionando-se m_1 variáveis de folga.

Suponhamos que em (5.41) já foram eliminadas todas as igualdades l.d. (linearmente dependentes). Esta eliminação poderia ser feita se utilizássemos, por exemplo, o método das duas fases (ver caso b.2.2 na Seq. 5.4). Por outro lado, como vimos, as desigualdades (5.40) sempre geram linhas l.i. na matriz A . Resumindo, podemos supor que a matriz A é composta de m linhas l.i., ou seja:

$$\text{posto}(A) = m.$$

Suponhamos, além disso, que não exista o problema de degeneração, isto é, não existe vértice degenerado no PPL dado. Isto significa que jamais teremos VB nula. O problema de degeneração será examinado mais atentamente no Cap. VI.

Como sempre, consideramos $m < n_0$. Cada solução básica viável consiste na escolha de m VB, de maneira que, anulando as demais variáveis e resolvendo o sistema de equações (5.47), encontramos para as VB valores positivos. Utilizando os conceitos desenvolvidos no Cap. I, podemos dizer que (5.46) é um sistema indeterminado. Atribuímos valores a $n_0 - m$ variáveis, determinando o valor das m variáveis restantes. No Simplex, denominamos VNB o primeiro grupo de variáveis atribuindo-lhes o valor zero. O segundo grupo recebe o nome de VB, sendo-lhe impostas adicionalmente as condições de não negatividade.

Resumindo, aplicando o Simplex ao PPL dado em (5.46) e levando em conta as suposições formuladas, temos sempre $n_0 - m$ VNB que recebem o valor zero e m VB positivas. Tal solução corresponde, como vimos, a uma solução básica viável, ou seja, a um vértice. Vamos a seguir procurar interpretar geometricamente o que isto significa.

Primeiramente, mostraremos que cada VNB, isto é, cada variável nula corresponde à escolha de um hiperplano. Examinemos primeiramente as variáveis do PPL dado por (5.46).

$$\text{Temos } x = \begin{bmatrix} \bar{x} \\ x_f \end{bmatrix} \text{ é um vetor } (n_0 \times 1), \text{ onde } \bar{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \text{ e } x_f = \begin{bmatrix} x_{f_1} \\ x_{f_2} \\ \vdots \\ x_{f_{m_1}} \end{bmatrix}$$

são vetores $(n \times 1)$ e $(m_1 \times 1)$ relativos às variáveis dadas no PPL (5.39) e às variáveis de folga.

Seja o espaço R^n das variáveis dadas, $x_1, x_2, \dots, x_n$. Cada equação de (5.43), (5.44) ou (5.45) pode ser representada por um hiperplano neste espaço. Examinemos os casos possíveis.

a) $x_i = 0$

A escolha de uma variável dada, x_i , para VNB pode ser interpretada como a escolha do hiperplano $x_i = 0$. Trata-se neste caso de um hiperplano gerado pelos eixos das coordenadas restantes do espaço R^n considerado.

b) $x_{f_i} = 0$

A escolha de uma variável de folga x_{f_i} para VNB pode ser interpretada como a escolha do hiperplano

$$\sum_j a_{ij} x_j = b_i. \quad (5.49)$$

Anulando x_{f_i} , estamos na verdade obrigando a solução respectiva do PPL a obedecer à Eq. (5.49), isto é, geometricamente falando, estamos obrigando o ponto representativo da solução a pertencer ao hiperplano (5.49). Trata-se, neste caso, da escolha de um hiperplano pertencente ao conjunto (5.43).

c) Quanto aos hiperplanos (5.44), cabem algumas observações. Evidentemente toda solução viável deve satisfazer às restrições (5.41), ou seja, deve pertencer aos hiperplanos definidos por estas restrições, isto é, qualquer solução viável terá obrigatoriamente que pertencer a todos os hiperplanos (5.44).

Notemos bem a diferença entre (5.40) e (5.41). Em (5.40) definimos meramente um semi-espaço, enquanto em (5.41) temos um hiperplano.

Vamos verificar a seguir qual a quantidade de hiperplanos escolhida em cada iteração. Primeiramente examinamos conjuntamente os hiperplanos do tipo a) e b). Como temos $n_0 - m$ VNB e como:

$$n_0 = n + m_1 \quad (5.50)$$

e

$$m = m_1 + m_2 \quad (5.51)$$

podemos dizer que contamos com

$$n_0 - m = n + m_1 - m_1 - m_2 = n - m_2$$

hiperplanos do tipo a) e b) correspondentes às VNB escolhidas em cada solução básica viável.

Por outro lado, como contamos com m_2 igualdades (5.41), temos m_2 hiperplanos do tipo c).

Temos, portanto, para cada solução básica viável, $n - m_1 + m_2 = n$ hiperplanos, que vão determinar justamente o vértice no espaço R^n considerado.

Resumindo, podemos dizer que, considerando o espaço R^n das variáveis dadas no PPL, cada solução básica viável corresponde à escolha de n dentre os $n + m$ hiperplanos que delimitam o problema. Cada conjunto de n hiperplanos determina um ponto que corresponde a um vértice do PPL dado.

EXEMPLO 5.10

Vamos ilustrar os conceitos desenvolvidos nesta seção utilizando o PPL do Ex. 5.1. Repetimos aqui o modelo bem como sua representação gráfica.

$$\begin{cases} 3x_1 + 5x_2 \leq 15 \\ 5x_1 + 2x_2 \leq 10 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \\ 5x_1 + 3x_2 = Q'(x) \rightarrow \text{MÁX!} \end{cases}$$

Na forma-padrão, temos:

$$\begin{cases} 3x_1 + 5x_2 + x_3 = 15 \\ 5x_1 + 2x_2 + x_4 = 10 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0 \\ -5x_1 - 3x_2 = Q(x) \rightarrow \text{MÍN!} \end{cases}$$

No Ex. 5.1, aplicamos o algoritmo Simplex ao PPL procurando determinar a solução ótima. Para isto, foi necessário fazer diversas iterações do algoritmo. Procuremos interpretar geometricamente cada uma delas.

1ª Solução Básica Viável

$$\text{VNB} \rightarrow x_1 = x_2 = 0$$

$$\text{VB} \rightarrow x_3 = 15, x_4 = 10.$$

Correspondendo a cada VNB, temos os hiperplanos $x_1 = 0$ e $x_2 = 0$ que, no caso, são os próprios eixos de coordenadas, e que determinam o vértice D .

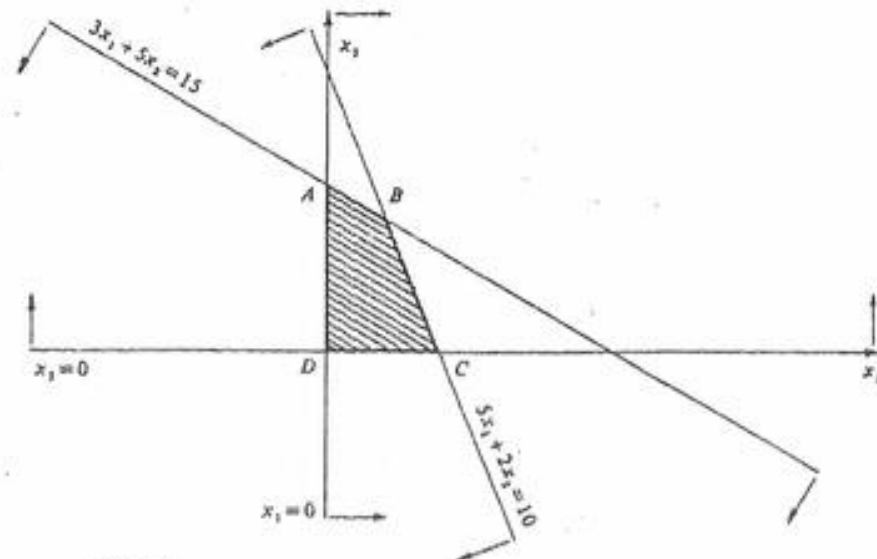


Fig. 5.10

2ª Solução Básica Viável

$$\text{VNB} \rightarrow x_1 = x_4 = 0$$

$$\text{VB} \rightarrow x_3 = 15, x_2 = 10.$$

Anulando x_4 , estamos na verdade obrigando a solução básica viável a pertencer à reta $5x_1 + 2x_2 = 10$. Continuamos a manter $x_2 = 0$. A interseção correspondente é o ponto C .

3ª Solução Básica Viável

$$\text{VNB} \rightarrow x_3 = x_4 = 0$$

$$\text{VB} \rightarrow x_1 = 20/19, x_2 = 45/19.$$

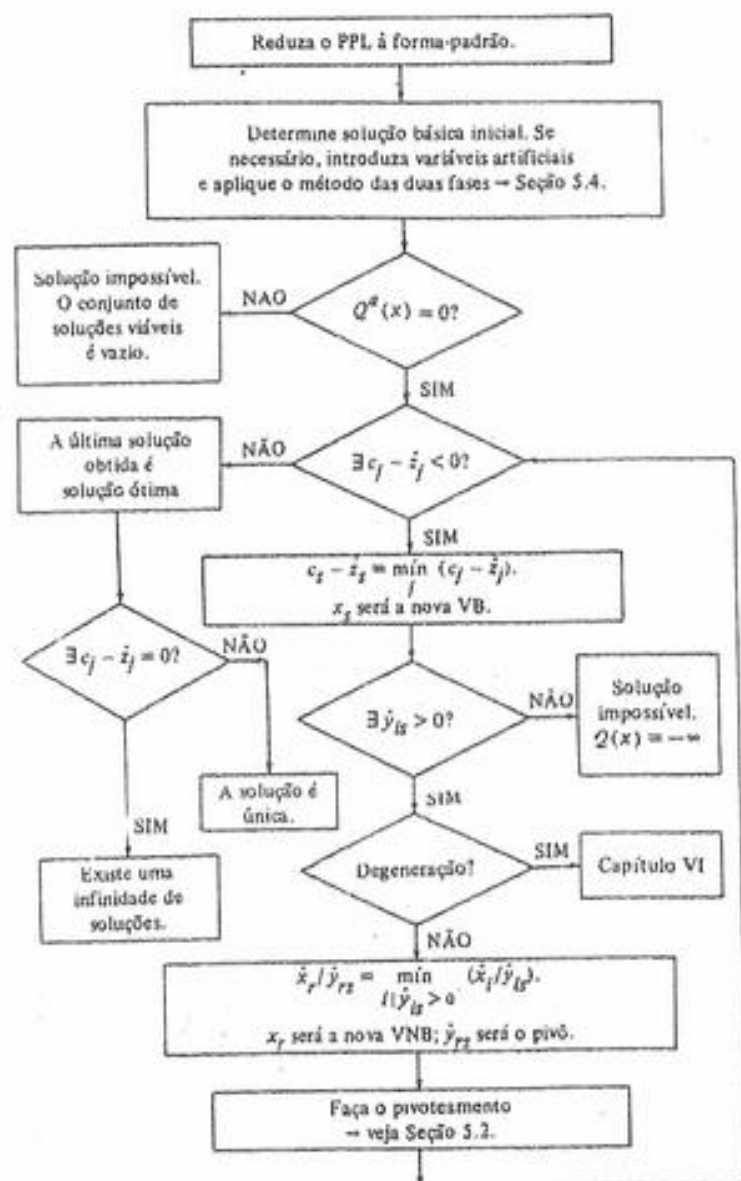
Anulando x_3 e x_4 , estamos na verdade obrigando a solução básica viável a pertencer às retas $5x_1 + 2x_2 = 10$ e $3x_1 + 5x_2 = 15$. A interseção correspondente dá origem ao ponto B , que é solução ótima do PPL.

Vimos, assim, que cada solução básica viável corresponde à escolha de dois dentre os quatro hiperplanos que delimitam o PPL. A interseção destes dois hiperplanos é que determina o vértice correspondente.

Evidentemente, escolhendo os hiperplanos $x_1 = 0$ e $3x_1 + 5x_2 = 15$, temos como interseção um ponto que corresponde a uma solução não viável. O mesmo acontece para $x_1 = 0$ e $5x_1 + 2x_2 = 10$. O Simplex, respeitando as condições de não negatividade, gera, no entanto, exclusivamente soluções viáveis, isto é, a escolha dos dois hiperplanos é tal que dá sempre origem a um vértice do conjunto de soluções viáveis do PPL.

5.6 FLUXOGRAMA DO ALGORITMO SIMPLEX

Resumindo as diversas etapas do algoritmo Simplex, apresentamos a seguir um fluxograma que descreve sinteticamente o método.



5.7 EXERCÍCIOS

1. Seja $\hat{x}$ uma solução básica viável, não degenerada de um PPL P . Demonstrar que, para $\hat{x}$ ser solução ótima do PPL, é CONDIÇÃO NECESSÁRIA que tenhamos $c_j - z_j \geq 0$, para $\forall j \in J$ (ver Teorema 5.3). Justificar por que a ressalva que $\hat{x}$ é não degenerada.
2. Utilizando o Teorema 5.3 e o Corolário 5.1, estabelecer as condições para que $\hat{x}$ seja única solução ótima do PPL. Justificar.
3. Seja o PPL

$$\begin{cases} \bar{A}\bar{x} \leq b \rightarrow m \text{ desigualdades} \\ x \geq 0 \rightarrow n \text{ variáveis} \\ Q(x) \rightarrow \text{MÍN!} \end{cases}$$

Reduzindo o PPL à forma-padrão, isto é, adicionando m variáveis de folga, ficamos com um total de $n_0 = n + m$ variáveis. Vimos na Seq. 5.5 que cada solução básica viável, gerada pelo Simplex, corresponde à escolha de n dentre as n_0 variáveis disponíveis, atribuindo a elas o valor zero. Estas VNB são escolhidas de tal maneira que os valores das demais variáveis (VB), determinados com auxílio do sistema $Ax = b$, sejam não negativos.

Poderíamos, no entanto, proceder de maneira distinta do Simplex. A escolha das variáveis arbitradas poderia ser feita de maneira diferente, bem como poderiam ser a elas atribuídos valores não nulos. Os valores para as demais variáveis continuariam a ser calculados por meio do sistema $Ax = b$. Interpretar geometricamente os casos seguintes, ilustrando-os através de um exemplo no $\mathbb{R}^2$.

- a) Existem mais de m variáveis positivas. São respeitadas as condições de não negatividade $x \geq 0$.
- b) As VNB são escolhidas de modo que tenhamos algumas VB negativas.
- c) Existem menos de m variáveis positivas. São respeitadas as condições de não negatividade $x \geq 0$. Isto significa que existem mais de n variáveis nulas.

4. Mostrar para o caso abordado no Teorema 5.1 que, fazendo $x_r > 0$, a nova solução viável x assim obtida jamais será vértice. Considerar dois casos:
 - a) Existem mais de m componentes positivas em x .
 - b) O número de componentes positivas de x é menor ou igual a m .

Para a demonstração, utilizar o Teorema 4.2. Procurar interpretar geometricamente os dois casos utilizando o $\mathbb{R}^2$.

5. Na Seq. 5.4 foi mostrado como criar um novo problema P' , introduzindo variáveis artificiais no PPL dado P . Formular os problemas P e P' e mostrar que há uma bijecção entre as soluções básicas viáveis de P e as soluções básicas viáveis de P' , onde são nulas todas as variáveis artificiais.

6. Seja um PPL formulado para as n variáveis $x_1, x_2, \dots, x_n$. Reduzindo o PPL à forma-padrão, acrescentamos as variáveis de folga $x_{f_1}, \dots, x_{f_{n_0-n}}$. Sejam $\bar{M}$ e $\bar{M}'$ conjuntos de soluções viáveis do PPL dado, onde a cada elemento $x^i \in \bar{M}$ corresponde um elemento $\bar{x}^i \in \bar{M}'$, tal que:

$$x^i = (x_1^i, \dots, x_n^i, x_{f_1}^i, \dots, x_{f_{n_0-n}}^i)$$

$$\bar{x}^i = (x_1^i, \dots, x_n^i).$$

Mostrar que se $\bar{x}^i$ for vértice de $\bar{M}'$, x^i será também vértice de $\bar{M}$. Fazer a demonstração das seguintes maneiras:

- Caracterizando geometricamente os vértices, de acordo com o que foi visto na Seq. 5.5.
- Utilizando a caracterização algébrica de vértice dada no Teorema 4.2.
- Utilizando a Def. 4.11.

7. Supor um PPL onde foram introduzidas variáveis artificiais e aplicado o método das duas fases. Mostrar que, no decorrer da primeira fase, é possível eliminar as variáveis artificiais à medida que estas vão-se tornando VNB, isto é, não será preciso aguardar o fim da primeira fase, para eliminá-las.

8. Resolver, aplicando o algoritmo Simplex, os seguintes exercícios do Cap. III.

Exercícios 1) a), b), c), d) e e).

Exercícios 2) a), b), c), d), e), f) e g).

Exercício 4).

Comparar a solução obtida geometricamente com a solução gráfica.

9. Resolver os seguintes problemas aplicando o algoritmo Simplex.

$$a) \begin{cases} 2x_1 + x_2 \leq 18 \\ -x_1 + 2x_2 \leq 4 \\ 3x_1 - 6x_2 \geq -12 \\ x_1 + x_2 = Q(x) \rightarrow \text{MÁX!} \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

$$b) \begin{cases} 3x_1 + x_2 \leq 33 \\ x_1 + x_2 \leq 13 \\ 6x_1 + 2x_2 = Q(x) \rightarrow \text{MÁX!} \\ x_i \geq 0, \quad i = 1, 2 \end{cases}$$

Indicar graficamente a solução do problema. Para cada iteração do Simplex, comparar a solução obtida com a solução gráfica, indicando o ponto correspondente.

10. A fabricação de três produtos envolve três tipos de operação. O tempo consumido em cada uma delas, por unidade de produto (em minutos), a quantidade total de tempo disponível na fábrica para cada operação (em minutos por dia), bem como o lucro líquido por unidade do produto (em cruzeiros) são dados pela tabela seguinte.

OPERAÇÃO	TEMPO POR UNIDADE (MINUTOS)			TEMPO DISPONÍVEL (MINUTOS/DIA)
	PRODUTO 1	PRODUTO 2	PRODUTO 3	
1	1	2	1	430
2	3	0	2	460
3	1	4	0	420
LUCRO UNITÁRIO (Cr\$)	3	2	5	

Determinar a produção diária de cada produto, com o objetivo de maximizar o lucro, sabendo que toda a produção será vendida.

11. Determinar a solução ótima dos Probs. 4) e 15) do Cap. II, utilizando o algoritmo Simplex.

12. Determinar a solução ótima do seguinte PPL:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 3x_3 \leq 2 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 = Q(x) \rightarrow \text{MÍN!} \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

13. Formular graficamente um exemplo no R^2 , de modo que as duas regras, i) e ii), especificadas abaixo, mostrem não ser o caminho mais rápido na determinação da solução ótima.

i) Escolher a nova solução básica viável de modo que a nova VB x_r seja tal que:

$$(c_s - \hat{z}_s) \left(\frac{\hat{x}_r}{\hat{y}_{rs}} \right) = \min_{j | c_j - \hat{z}_j < 0} ((c_j - \hat{z}_j) \frac{\hat{x}_r}{\hat{y}_{rj}})$$

onde:

$$\frac{\hat{x}_i}{\hat{y}_i} = \min_{j | \hat{y}_j > 0} \left(\frac{\hat{x}_j}{\hat{y}_j} \right).$$

- ii) Escolher a nova solução básica viável, de modo que a nova VB x_s seja tal que:

$$(c_s - \hat{z}_s) = \min_{j | c_j - \hat{z}_j < 0} (c_j - \hat{z}_j).$$

14. Suponhamos aplicado o método Simplex a um determinado PPL, cuja função objetivo queremos minimizar. Suponhamos atingida uma iteração tal que $c_j - \hat{z}_j \geq 0, \forall j$. Seja $c_s - \hat{z}_s = 0$ e $\hat{y}_s < 0$, para algum $s \in J$. Interpretar este caso e procurar determinar o tipo de solução para este PPL.

15. Uma fábrica produz três tipos de chapas metálicas, A, B e C, que são primeiramente prensadas e depois esmaltadas. A prensa dispõe de 2 000 minutos livres por mês e cada chapa, A ou B, leva um minuto para ser prensada, enquanto a chapa C leva o dobro do tempo devido ao tamanho maior. Por outro lado, a aplicação de esmalte nesta última leva apenas um minuto, enquanto as chapas A e B exigem 3 e 4,5 minutos, respectivamente. O total de tempo disponível na seção de esmaltagem é de 8 000 minutos por mês.

A demanda dos três tipos de chapa absorve facilmente toda a produção e o lucro para a chapa A, B e C é de 5, 7 e 8 cruzeiros por unidade, respectivamente.

- a) Formular um modelo que permita à fábrica determinar a produção das chapas.
b) O gerente de fabricação determinou que fossem produzidas 100, 1 650 e 125 unidades mensais das chapas A, B e C. Verificar, sem resolver o problema, sem aplicar o Simplex, se esta é a solução mais lucrativa. A solução dada pelo gerente é viável? É básica? Qual a condição para uma solução básica viável ser solução ótima? Uma solução viável mas não básica pode ser solução ótima? Quando?
c) Resolver o problema, em seguida, aplicando o algoritmo Simplex.
16. Seja $\hat{x}$ uma solução básica viável dada, onde há uma VNB x_s tal que $c_s - \hat{z}_s < 0$. Supor que se queira gerar uma nova solução básica viável x tomando x_s como VB. Verificar que a atribuição de um valor a x_s implica, na verdade, na resolução do seguinte PPL:

$$(1) \begin{cases} x_i = \hat{x}_i - \hat{y}_i x_s & i \in I \\ x_i \geq 0 & x_s \geq 0 & i \in I \\ x_s \rightarrow \text{MÁX!} \end{cases}$$

Examinar o PPL acima e verificar em que condições ele tem solução ótima. Calcular a solução ótima. O seu conjunto de soluções viáveis M pode ser va-

zio? No caso de M ser ilimitado, é possível o PPL(1) ter solução ótima? O PPL(1) pode ter mais de uma solução ótima? Verificar também que x é uma nova solução básica viável se, e somente se, (1) tem solução ótima. Procurar comparar as conclusões a que chegou com os Teoremas 5.1 e 5.2. Justificar as respostas.

17. Uma restrição também é denominada VÍNCULO. Dizemos que um vínculo do tipo $\geq$ ou $\leq$ é ATIVO, quando ele é satisfeito para o sinal igual. Baseado na Seq. 5.5, procurar justificar a interpretação do Simplex como sendo um método que, em cada iteração, escolhe alguns vínculos, tornando-os ativos. Esta escolha é feita de modo a determinar, em cada iteração, um único ponto viável do problema.

18. Seja o PPL constituído das seguintes restrições ou vínculos:

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 + x_3 &\leq 7 \rightarrow R_1 \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 &\leq 9 \rightarrow R_2 \\ 4x_1 + 5x_2 + 5x_3 &\leq 23 \rightarrow R_3 \\ x_1 &\leq 5 \rightarrow R_4 \\ x_1 &\geq 0 \rightarrow R_5 \\ x_2 &\geq 0 \rightarrow R_6 \\ x_3 &\geq 0 \rightarrow R_7 \end{aligned}$$

A respeito dos sete vínculos dados, supor as seguintes opções, no que concerne a vínculos tornados ativos:

- a) R_1, R_2, R_3 d) R_1, R_4, R_6
b) R_4, R_6, R_2 e) R_1, R_2, R_3, R_7
c) R_4, R_3, R_3 f) R_1, R_3, R_4 .

Baseado na interpretação do Ex. 17, verificar se estas opções poderiam ser tomadas pelo algoritmo Simplex. Justificar. Para cada caso, mostrar os mecanismos desenvolvidos pelo Simplex que tornam possível ou não a opção.

19. Supor um PPL genérico tal que, entre as restrições, encontrem-se igualdades e desigualdades do tipo $\geq$. Desenvolver algumas regras e um método capaz de permitir a determinação de uma solução básica inicial viável sem a utilização do método das duas fases. Para isto, procurar estabelecer critérios para a escolha de vetores-coluna da matriz A que componham uma base e, por outro lado, venham a permitir a obtenção de uma solução básica viável. Mostrar as dificuldades deste método.

5.8 REFERÊNCIAS

- [1] BAZARAA, M.S. & JARVIS, J.J. *Linear Programming and Network Flows*, New York, J. Wiley, 1977.

- [2] HOFFMAN, K. & KUNZE, R. *Algebra Linear*, São Paulo, Editora Polígono, 1971.
- [3] SIMONNARD, M. *Linear Programming*, Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 1966.

CAPÍTULO VI DEGENERACÃO

6.1 INTRODUÇÃO

De acordo com a Def. 4.12, dizemos que uma solução básica é DEGENERADA, ou um vértice é DEGENERADO, quando temos uma solução básica viável onde existe ao menos uma VB nula.

Veamos, primeiramente, como se origina o fenômeno da degeneração. Seja uma solução básica viável não degenerada $\hat{x}$. Seja $c_s - \hat{z}_s < 0$ e $\hat{y}_{rs} > 0$ para algum $i \in I$. No Cap. V, vimos que a escolha do pivô $\hat{y}_{rs}$ era feita de tal forma que (ver Teorema 5.2)

$$\frac{\hat{x}_r}{\hat{y}_{rs}} = \min_{i | \hat{y}_{is} > 0} \left(\frac{\hat{x}_i}{\hat{y}_{is}} \right).$$

Suponhamos, agora, que este mínimo não é único, isto é, que existe um r' tal que:

$$\frac{\hat{x}_{r'}}{\hat{y}_{r's}} = \frac{\hat{x}_r}{\hat{y}_{rs}}. \quad (6.1)$$

Feito o pivoteamento (ver Quadro (5.19)) e utilizando (6.1), o novo valor $\bar{x}_{r'}$ da VB $x_{r'}$ seria:

$$\bar{x}_{r'} = \hat{x}_{r'} - \frac{\hat{x}_r}{\hat{y}_{rs}} \hat{y}_{r's} = \hat{x}_{r'} - \frac{\hat{x}_{r'}}{\hat{y}_{r's}} \hat{y}_{r's} = 0.$$

Anulamos, portanto, uma VB, o que implica em degeneração.

Suponhamos, agora, uma nova iteração. Seja $c_t - \bar{z}_t < 0$ de modo que tomamos x_t como nova VB. Como $\bar{x}_{r'} = 0$, no caso de $\bar{y}_{r't} > 0$, poderemos tomar r' como linha-pivô, pois:

$$\frac{\bar{x}_r}{\bar{y}_{r,t}} = \min_{i | \bar{y}_{it} > 0} \left(\frac{\bar{x}_i}{\bar{y}_{it}} \right) = 0.$$

A nova VB x_r terá, portanto, valor nulo, o que significa que continuamos contando com uma solução básica degenerada. Resumindo, a ocorrência do fenômeno de degeneração decorre das seguintes condições:

- a) o mínimo de $\bar{x}_i/\bar{y}_{it}$ para $i | \bar{y}_{it} > 0$, isto é, o mínimo, calculado pelo critério de saída do Simplex, NÃO É ÚNICO;
- b) a nova VB que entra na base vem substituir uma VB NULA.

Deixamos como exercício a demonstração de que as condições anteriores são suficientes para que ocorra a degeneração (as condições não são mutuamente exclusivas).

Uma vez verificado como ocorre e se origina a degeneração, passamos a analisar a importância deste fenômeno, que está intimamente relacionado com as condições de CONVERGÊNCIA do algoritmo Simplex. Enunciamos a seguir um teorema onde verificamos esta convergência.

TEOREMA 6.1

Na ausência de degeneração, o algoritmo Simplex termina em um número finito de iterações. Chegamos à solução ótima finita do PPL (Teorema 5.3) ou, então, concluímos que a solução ótima do PPL é impossível (Teorema 5.1).

DEMONSTRAÇÃO

Pelo Teorema 4.3, vimos que existe um número finito de soluções básicas viáveis.

Suponhamos que ainda não chegamos ao final do processo iterativo do Simplex (Teoremas 5.1 e 5.3). Aplicamos, então, o Teorema 5.2 para passar de uma solução básica viável $\hat{x}$ a uma nova solução básica viável x . Temos, então:

$$Q(x) - Q(\hat{x}) = (c_x - \hat{c}_x)x_x \leq 0$$

onde x_x é a nova VB e $(c_x - \hat{c}_x) < 0$.

Na ausência do fenômeno de degeneração, podemos garantir que a nova VB $x_x > 0$.

Temos, então, $Q(x) < Q(\hat{x})$, isto é, geramos nas iterações sucessivas do Simplex soluções básicas viáveis cujo valor da função objetivo é cada vez menor.

Ora, valores diferentes para a função objetivo implicam na geração de soluções básicas viáveis diferentes.

Como pelo Teorema 4.3 temos somente um número finito de soluções básicas viáveis, obviamente teremos de chegar ao final do algoritmo Simplex num número finito de iterações, o que implica na convergência do método.

O fenômeno da degeneração pode, ao menos teoricamente, implicar na não convergência do método Simplex, por levar à ocorrência de CICLOS. A CICLAGEM consiste em voltarmos à mesma base depois de um certo número de iterações. A ciclagem indefinida entre a mesma sequência de bases poderia impedir-nos de chegar ao final do processo iterativo do Simplex.

Verificamos o fenômeno da CICLAGEM, tomando como exemplo um PPL formulado por BEALE [1].

EXEMPLO 6.1

$$\begin{cases} 1/4x_1 - 8x_2 - x_3 + 9x_4 \leq 0 \\ 1/2x_1 - 12x_2 - 1/2x_3 + 3x_4 \leq 0 \\ x_3 \leq 1 \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \\ -3/4x_1 + 20x_2 - 1/2x_3 + 6x_4 = Q(x) \rightarrow \text{MÍN!} \end{cases}$$

Introduzimos as variáveis de folga e passamos diretamente ao primeiro quadro do Simplex.

	↓	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	
VB									
$+ x_5$		1/4	-8	-1	9	1	0	0	0
x_6		1/2	-12	-1/2	3	0	1	0	0
x_7		0	0	1	0	0	0	1	1
		-3/4	20	-1/2	6	0	0	0	$Q(x)$

1ª Iteração

$$x_1 = x_2 = x_3 = x_4 = x_5 = x_6 = 0, \quad x_7 = 1, \quad Q(x) = 0.$$

Em seguida, passamos ao segundo quadro do Simplex. Existindo mais de um candidato a pivô, tomaremos aquele correspondente à linha de menor índice. Tomando 1/4 para pivô, temos:

	↓	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	
VB									
x_1		1	-32	-4	36	4	0	0	0
$+ x_6$		0	4	3/2	-15	-2	1	0	0
x_7		0	0	1	0	0	0	1	1
		0	-4	-7/2	33	3	0	0	$Q(x)$

2ª Iteração

$$x_1 = x_2 = x_3 = x_4 = x_5 = x_6 = 0, \quad x_7 = 1, \quad Q(x) = 0$$

VB	↓							
	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	
x_1	1	0	8	-84	-12	8	0	0
x_2	0	1	3/8	-15/4	-1/2	1/4	0	0
x_7	0	0	1	0	0	0	1	1
	0	0	-2	18	1	1	0	$Q(x)$

3ª Iteração

$$x_1 = x_2 = x_3 = x_4 = x_5 = x_6 = 0, \quad x_7 = 1, \quad Q(x) = 0$$

VB	↓							
	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	
x_3	1/8	0	1	-21/2	-3/2	1	0	0
x_2	-3/64	1	0	3/16	1/16	-1/8	0	0
x_7	-1/8	0	0	21/2	3/2	-1	1	1
	1/4	0	0	-3	-2	3	0	$Q(x)$

4ª Iteração

$$x_1 = x_2 = x_3 = x_4 = x_5 = x_6 = 0, \quad x_7 = 1, \quad Q(x) = 0$$

VB	↓							
	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	
x_3	-5/2	56	1	0	2	-6	0	0
x_4	-1/4	16/3	0	1	1/3	-2/3	0	0
x_7	5/2	-56	0	0	-2	6	1	1
	-1/2	16	0	0	-1	1	0	$Q(x)$

5ª Iteração

$$x_1 = x_2 = x_3 = x_4 = x_5 = x_6 = 0, \quad x_7 = 1, \quad Q(x) = 0$$

VB	↓							
	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	
x_5	-5/4	28	1/2	0	1	-3	0	0
x_4	1/6	-4	-1/6	1	0	1/3	0	0
x_7	0	0	1	0	0	0	1	1
	-7/4	44	1/2	0	0	-2	0	$Q(x)$

6ª Iteração

$$x_1 = x_2 = x_3 = x_4 = x_5 = x_6 = 0, \quad x_7 = 1, \quad Q(x) = 0$$

VB								
	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	
x_5	1/4	-8	-1	9	1	0	0	0
x_6	1/2	-12	-1/2	3	0	1	0	0
x_7	0	0	1	0	0	0	1	1
	-3/4	20	-1/2	6	0	0	0	$Q(x)$

7ª Iteração

$$x_1 = x_2 = x_3 = x_4 = x_5 = x_6 = 0, \quad x_7 = 1, \quad Q(x) = 0$$

Como vemos, a última base é idêntica à primeira, o que significa que fechamos o ciclo retornando novamente ao ponto de partida.

Resumindo, a importância da degeneração decorre em parte do perigo de ficarmos ciclizando indefinidamente entre um certo número de bases, o que impediria a convergência do algoritmo Simplex.

Cabe a observação de que nesta ciclagem as diversas bases consideradas correspondem a uma MESMA e ÚNICA solução do PPL, isto é, as variáveis do PPL assumem exatamente o mesmo valor nas diversas iterações. O que muda simplesmente é que ora consideramos uma variável nula como sendo VB, ora a consideramos VNB.

No Ex. 6.1, todas as sete iterações correspondiam a atribuir os valores

$$x_1 = x_2 = x_3 = x_4 = x_5 = x_6 = 0, \quad x_7 = 1$$

às variáveis do PPL. A interpretação geométrica é que MUDAMOS DE BASE PERMANECENDO NO ENTANTO NO MESMO VÉRTICE. Evidentemente, a função objetivo não se altera permanecendo nula para todas as sete iterações.

De acordo com o que vimos nos capítulos anteriores, cada solução básica viável do PPL dado inclui três VB. Como temos um total de sete variáveis, teremos sempre quatro VNB, as quais devem evidentemente assumir o valor zero. Como para o vértice do Ex. 6.1, temos seis variáveis nulas, temos $C_0^4 = 15$ conjuntos compostos de quatro VNB, isto é, existem quinze bases correspondendo ao mesmo vértice e resultando na mesma solução básica viável. Ao menos teoricamente poderíamos ter quinze iterações do Simplex correspondendo ao mesmo ponto. No Ex. 6.1, foram somente geradas seis dentre as quinze bases correspondentes ao vértice degenerado. Como exercício, deixaremos a geração das demais bases.

Como última observação, cabe ainda mencionar que a CICLAGEM é um fenômeno bastante raro na degeneração. Na maioria das vezes uma regra simples, como a que foi utilizada no Ex. 6.1, para o caso de indeterminação na escolha do pivô (escolha da linha de menor índice), é suficiente para evitar a ciclagem. O Ex. 6.1 é um caso especialmente desenvolvido por BEALE [1] ilustrando este fenômeno para fins didáticos.

A indeterminação na escolha do pivô está, como já vimos, relacionada à degeneração. Na Seq. 6.3, desenvolveremos o método LEXICOGRÁFICO, que estabelece uma regra na escolha do pivô, de modo a garantir a não ocorrência do fenômeno de ciclagem. Antes, no entanto, passamos, na Seq. 6.2, à interpretação geométrica da degeneração.

6.2 INTERPRETAÇÃO GEOMÉTRICA

Seja o PPL genérico

$$(S.39) \quad \begin{cases} \bar{A}_1 \bar{x} \leq \bar{b}_1 \rightarrow m_1 \text{ desigualdades} & (5.40) \\ \bar{A}_2 \bar{x} = \bar{b}_2 \rightarrow m_2 \text{ igualdades} & (5.41) \\ \bar{x} \geq 0 \rightarrow n \text{ variáveis dadas} & (5.42) \\ Q(\bar{x}) \rightarrow \text{MÍN!} \end{cases}$$

Reduzindo o PPL à forma-padrão e introduzindo as variáveis de folga, temos (ver Seq. 5.5):

$$(S.46) \quad \begin{cases} Ax = b \rightarrow m = m_1 + m_2 \text{ igualdades} & (5.47) \\ x \geq 0 \rightarrow n_0 = n + m_1 \text{ variáveis} & (5.48) \\ Q(\bar{x}) \rightarrow \text{MÍN!} \end{cases}$$

Como vimos na Seq. 5.5, podemos supor que posto $(A) = m$. Cada solução básica viável corresponde, portanto, à escolha de m VB. As demais $n_0 - m = n - m_2$ variáveis serão VNB.

Como sabemos, cada solução básica viável consiste em anularmos as VNB. Podemos dizer, então, que temos NO MÍNIMO $(n - m_2)$ variáveis nulas.

Na Seq. 5.5, mostramos também que cada variável nula corresponde à escolha de um dos hiperplanos correspondentes a (5.40), (5.41) e (5.42). Anulando uma variável x_i , obrigamos a solução básica viável ou vértice a se situar sobre o hiperplano $x_i = 0$. Anulando uma variável de folga x_{f_i} , estamos de forma semelhante obrigando o vértice a pertencer ao hiperplano respectivo, $\sum_j a_{ij} x_j = b_i$.

Como cada solução básica viável corresponde, no mínimo, na escolha de $(n - m_2)$ variáveis nulas, temos $(n - m_2)$ hiperplanos aos quais são adicionados os m_2 hiperplanos relativos às igualdades (5.41). Estas últimas têm de ser satisfeitas para qualquer solução do problema. Logo, cada solução básica viável corresponde à escolha de, no mínimo, n dentre os hiperplanos correspondentes a (5.40), (5.41) e (5.42), definindo, portanto, um vértice no R^n das variáveis dadas pelo PPL (5.39).

Com auxílio da Def. 6.1, podemos dar uma interpretação semelhante.

DEFINIÇÃO 6.1

Denominamos uma restrição do tipo $\geq$ ou $\leq$ JUSTA ou ATIVA, quando é satisfeita para o sinal igual; chamamos a restrição de FOLGADA ou INATIVA, quando é satisfeita para o símbolo $<$ ou $>$.

Cada solução básica viável corresponde, portanto, à escolha de um mínimo de n restrições justas dentre as restrições (5.40), (5.41) e (5.42). Como cada restrição justa implica um hiperplano, temos no mínimo n hiperplanos passando pelo vértice considerado.

Procuremos, agora, interpretar geometricamente a degeneração. Se uma solução básica ou um vértice for degenerado, então existe ao menos uma VB nula. Isto significa que, além das $(n - m_2)$ VNB, existe ao menos mais uma variável nula, isto é, existem mais de $(n - m_2)$ variáveis nulas. Considerando adicionalmente os m_2 hiperplanos relativos às igualdades (5.41), podemos, portanto, concluir que, no caso de degeneração, existem mais de n hiperplanos passando pelo ponto ou vértice considerado.

O fenômeno da degeneração pode, portanto, ser interpretado como um caso de hiperdeterminação de um vértice, isto é, passam pelo ponto um número maior de hiperplanos do que o que seria necessário para a determinação deste ponto.

Podemos agora também interpretar o fato de termos na degeneração mais de uma base correspondendo a um mesmo e único vértice. Como vimos, cada base implica a escolha de n hiperplanos, $(n - m_2)$ correspondendo às VNB e m_2 fixos correspondendo às igualdades. Ora, no caso da degeneração temos mais de n hiperplanos passando pelo ponto considerado. Seja $n' > n$ o número destes hiperplanos.

Supondo que cada escolha de n dentre os n' hiperplanos resulte numa solução básica viável, temos C_n^n escolhas possíveis resultando no mesmo vértice, ou seja, temos C_n^n bases correspondendo ao mesmo ponto. A ressalva acima, que a escolha

resulte numa solução básica viável, é feita pois podem existir, por exemplo, hiperplanos coincidentes, de modo que a escolha de n dentre eles não resulte num ponto ou vértice. O próprio algoritmo Simplex garante, na verdade, que tal escolha não é feita.

Ilustremos estas idéias com auxílio de dois exemplos.

EXEMPLO 6.2

Tomemos o PPL formulado por BEALE, e por nós examinado no Ex. 6.1. Neste exemplo, geramos seis bases, todas elas correspondendo ao mesmo ponto

$$x_1 = x_2 = x_3 = x_4 = x_5 = x_6 = 0, \quad x_7 = 1.$$

Como vimos, cada variável nula pode ser interpretada como a escolha de um dos hiperplanos correspondentes às restrições do PPL, definindo assim um vértice. Temos, portanto, os seguintes hiperplanos passando pelo vértice degenerado do Ex. 6.1:

$$\begin{aligned} x_1 &= 0, \quad x_2 = 0, \quad x_3 = 0, \quad x_4 = 0 \\ x_5 &= 0 \rightarrow 1/4x_1 - 8x_2 - x_3 + 9x_4 = 0 \\ x_6 &= 0 \rightarrow 1/2x_1 - 12x_2 - 1/2x_3 + 3x_4 = 0. \end{aligned}$$

No Ex. 6.1 foram geradas seis bases correspondentes à solução básica degenerada. Cada base corresponde à escolha de quatro VNB, ou seja, quatro dentre os seis hiperplanos acima. A seguir identificamos estes hiperplanos para cada base, isto é, cada iteração.

1ª iteração

$$x_1 = 0, \quad x_2 = 0, \quad x_3 = 0, \quad x_4 = 0.$$

2ª iteração

$$\begin{aligned} x_2 &= 0, \quad x_3 = 0, \quad x_4 = 0. \\ x_5 &= 0 \rightarrow 1/4x_1 - 8x_2 - x_3 + 9x_4 = 0 \end{aligned}$$

3ª iteração

$$\begin{aligned} x_3 &= 0, \quad x_4 = 0 \\ x_5 &= 0 \rightarrow 1/4x_1 - 8x_2 - x_3 + 9x_4 = 0 \\ x_6 &= 0 \rightarrow 1/2x_1 - 12x_2 - 1/2x_3 + 3x_4 = 0 \end{aligned}$$

4ª iteração

$$\begin{aligned} x_1 &= 0, \quad x_4 = 0 \\ x_5 &= 0 \rightarrow 1/4x_1 - 8x_2 - x_3 + 9x_4 = 0 \\ x_6 &= 0 \rightarrow 1/2x_1 - 12x_2 - 1/2x_3 + 3x_4 = 0 \end{aligned}$$

5ª iteração

$$\begin{aligned} x_1 &= 0, \quad x_2 = 0 \\ x_5 &= 0 \rightarrow 1/4x_1 - 8x_2 - x_3 + 9x_4 = 0 \\ x_6 &= 0 \rightarrow 1/2x_1 - 12x_2 - 1/2x_3 + 3x_4 = 0 \end{aligned}$$

6ª iteração

$$\begin{aligned} x_1 &= 0, \quad x_2 = 0, \quad x_3 = 0 \\ x_4 &= 0 \rightarrow 1/2x_1 - 12x_2 - 1/2x_3 + 3x_4 = 0 \end{aligned}$$

7ª iteração

$$x_1 = 0, \quad x_2 = 0, \quad x_3 = 0, \quad x_4 = 0$$

Resumindo este exemplo, verificamos que existem seis hiperplanos relativos às restrições do PPL, passando pelo vértice degenerado. Como só necessitamos de quatro hiperplanos para definir o vértice no $\mathbb{R}^4$ das variáveis x_1, x_2, x_3 e x_4 , temos $C_6^4 = 15$ maneiras diferentes de escolher estes quatro hiperplanos. Cada uma destas maneiras corresponde a uma base. No Ex. 6.2, caracterizamos seis dentre as quinze bases associadas ao vértice degenerado. ▲

Damos a seguir um exemplo que permite a visualização gráfica do fenômeno da degeneração.

EXEMPLO 6.3

Seja o PPL

$$\begin{cases} 4x_1 + 4x_2 \leq 28 \rightarrow R_1 \\ 2x_1 \leq 10 \rightarrow R_2 \\ -x_1 + 3x_2 \leq 9 \rightarrow R_3 \\ x_2 \leq 4 \rightarrow R_4 \\ x_1, x_2 \geq 0 \rightarrow R_5, R_6 \\ Q(x) = x_2 \rightarrow \text{MÁX!} \end{cases}$$

cujas representação gráfica é vista na Fig. 6.1 na p. 194.

Verificamos que o vértice $B(x_1 = 3, x_2 = 4)$ é degenerado, pois está superdeterminado, isto é, existe mais do que o número estritamente necessário de hiperplanos (retas) passando pelo vértice. Realmente, necessitamos somente dois hiperplanos para determinar o vértice no $\mathbb{R}^2$ das variáveis x_1 e x_2 . Ora, na verdade temos os

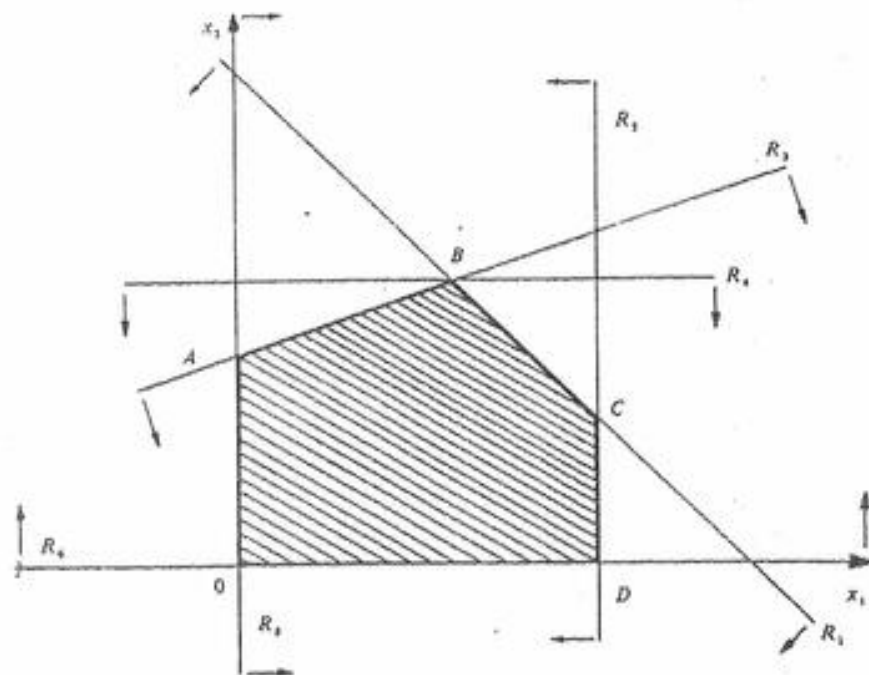


Fig. 6.1

três hiperplanos R_1 , R_2 e R_3 passando por B . Temos, portanto, $C_3^2 = 3$ escolhas possíveis de pares de hiperplanos: R_1R_2 , R_1R_3 ou R_2R_3 . Cada escolha corresponde, como veremos, a uma base.

Denominando x_3 , x_4 , x_5 e x_6 as variáveis de folga relativas, respectivamente, às restrições R_1 , R_2 , R_3 e R_4 , temos um total de seis variáveis para o PPL dado. Como posto $(A) = m = 4$, temos 4 VB para cada solução básica viável. Duas variáveis serão VNB recebendo o valor zero.

Como as restrições R_1 , R_2 e R_3 são ativas para o ponto B , temos nulas as variáveis de folga x_3 , x_5 e x_6 . Como só podemos ter 2 VNB, teremos obrigatoriamente uma VB nula para o ponto B .

Temos $C_3^2 = 3$ escolhas possíveis de 2 VNB, ou seja: x_3x_4 , x_3x_5 ou x_4x_5 . Temos, portanto, três bases correspondendo, no entanto, ao mesmo vértice ou solução básica viável $x_1 = 3$, $x_2 = 4$, $x_3 = 4$, $x_4 = x_5 = x_6 = 0$. Cada base corresponde à escolha do par de hiperplanos R_1R_2 , R_1R_3 ou R_2R_3 , respectivamente, definindo assim um vértice do PPL.

Deixaremos como exercício a aplicação do algoritmo Simplex a este exemplo verificando o fenômeno da degeneração.

Olhando a Fig. 6.1, torna-se mais clara a interpretação da degeneração como a existência de restrições supérfluas. Realmente, a restrição R_4 poderia ser eliminada, sem que em nada fosse alterado o conjunto de soluções viáveis do PPL. Na prática, para problemas maiores, a identificação e, portanto, a eliminação das restrições supérfluas é bastante difícil, razão pela qual a degeneração é frequentemente encontrada ao aplicarmos o algoritmo Simplex.

Na verdade, o fenômeno das RESTRIÇÕES SUPÉRFLUAS ou REDUNDANTES é mais geral do que o fenômeno da degeneração.

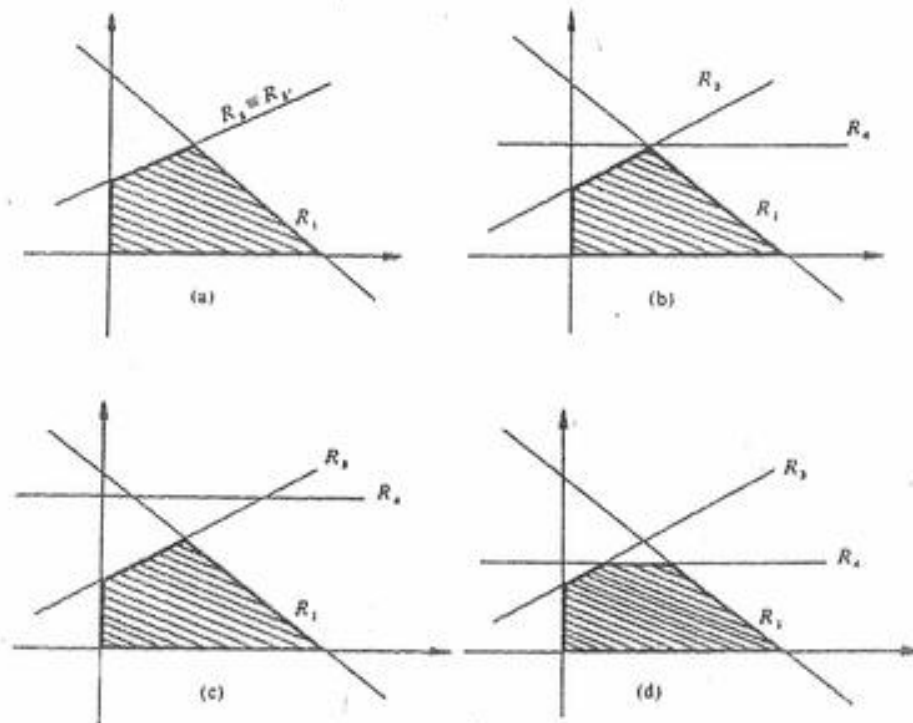


Fig. 6.2

Na fig. 6.2, (a), (b) e (c) correspondem a casos de restrições supérfluas e redundantes e, no entanto, somente (a) e (b) implicam degeneração. Explicar por quê.

Supondo que cada restrição R_i é dada por uma inequação do tipo

$$\sum_j a_{ij}x_j \leq b_i$$

verificamos pela fig. 6.2 que os casos (b), (c) e (d) se distinguem meramente pelos valores atribuídos aos b_i . Realmente, atribuindo valores diferentes a b_4 , estamos des-

locando a restrição R_4 paralelamente a si mesma. Podemos, então, chegar às situações ilustradas em (b), (c) e (d). No entanto, somente em (b) temos degeneração.

Verificamos, portanto, que o fenômeno da degeneração está intimamente ligado à parametrização do vetor b (ao invés de uma constante, b_i passa a ser um parâmetro podendo assumir mais de um valor). O fenômeno da degeneração ocorre, então, para valores particulares atribuídos ao vetor b .

Da mesma forma e num sentido inverso, podemos eliminar a degeneração, atribuindo um valor diferente ao vetor b . Evidentemente que neste caso alteramos o problema, o que tem que ser levado em consideração.

Esta idéia ajuda a explicar o funcionamento de diversos métodos, inclusive o MÉTODO LEXICOGRÁFICO que será apresentado na Seq. 6.3, visando a eliminar a ciclagem na degeneração.

6.3 MÉTODO SIMPLEX LEXICOGRÁFICO

No Teorema 6.1, vimos que, na ausência de degeneração, a convergência finita do algoritmo Simplex é garantida pelo fato de gerarmos bases que implicam um valor decrescente para a função objetivo $Q(x)$.

No caso de degeneração, deixa de ser garantida esta convergência pelo fato de gerarmos bases que resultam no mesmo valor atribuído à função objetivo. Vimos que, no caso de ciclagem, é possível a repetição periódica das bases utilizadas pelo algoritmo.

Nesta seção, denominaremos x^i solução básica viável associada a uma base B_i . No caso de degeneração, teremos diversas bases associadas à mesma solução viável, isto é, poderemos ter $x^i = x^k$ para $B_i \neq B_k$. Da Seq. 5.2, sabemos que:

$$Q(x^i) = (c^{B_i})^T x^{B_i} = (c^{B_i})^T B_i^{-1} b \quad (6.2)$$

onde, da mesma forma que no Cap. V, x^{B_i} é constituído pelas VB da solução básica viável x^i .

Seja K o conjunto dos índices de todas as bases correspondentes à solução básica degenerada que estamos considerando. É óbvio que temos $Q(x^i) = Q(x^k)$, pois $x^i = x^k$, para $i, k \in K$. Como evitar a repetição das bases uma vez que o Simplex as gera utilizando como critério a minimização da função objetivo?

Uma idéia consiste em substituir o vetor $b = b^0$ por um vetor b^1 . O objetivo é associar agora às bases B_i , $i \in K$, valores distintos para a função objetivo (ver Eq. (6.2)), permitindo assim a diferenciação destas bases, que visa a impedir a sua repetição. Esta idéia será detalhada a seguir.

Representaremos por $x^{i(f)}$ a solução básica viável correspondente à base B_i e ao vetor b^f , ou seja:

$$x^{B_i(f)} = B_i^{-1} b^f. \quad (6.3)$$

Representaremos por b^0 o vetor originalmente dado para o PPL, definindo o lado direito das restrições.

O que faremos, portanto, é, ao invés de trabalhar exclusivamente com o vetor b^0 , supor dados o conjunto de $m+1$ vetores $b^0, b^1, \dots, b^m$.

Seja B_i uma base correspondente a um vértice degenerado, isto é, $i \in K$. Considerando agora os diversos vetores $b^0, b^1, \dots, b^m$, obtemos diversas soluções básicas viáveis $x^{i(0)}, x^{i(1)}, \dots, x^{i(m)}$. Podemos, pois, associar a cada base B_i um vetor Q^i definido da seguinte maneira:

$$Q^i = (Q(x^{i(0)}), Q(x^{i(1)}), \dots, Q(x^{i(m)})). \quad (6.4)$$

Suponhamos geradas sucessivamente três bases B_i, B_{i+1}, B_{i+2} . Uma primeira idéia para evitar a ciclagem poderia ser estabelecer vetores $b^0, b^1, \dots, b^m$ tais que ao menos um elemento de Q^{i+1} fosse diferente de Q^i . O seguinte exemplo fictício mostra que essa condição, no entanto, não é suficiente:

$$B_i \rightarrow Q^i = (2, 4, 6, 8)$$

$$B_{i+1} \rightarrow Q^{i+1} = (2, 3, 7, 8)$$

$$B_{i+2} \rightarrow Q^{i+2} = (2, 4, 6, 8).$$

Verificamos que, apesar de $Q^i \neq Q^{i+1} \neq Q^{i+2}$, temos $Q^i = Q^{i+2}$, o que não nos fornece um critério para gerar bases diferentes.

Uma outra idéia seria dispor de vetores b^i tais que tivéssemos $Q^i > Q^{i+1} > Q^{i+2}$. Esta condição certamente evitaria o fenômeno de ciclagem. Seria no entanto excessivamente forte, ou seja, seria difícil encontrar um conjunto de vetores $b^1, b^2, \dots, b^m$ tal que satisfizesse a condição acima.

Antes de especular sobre uma possível relação entre os Q^i tais que permitissem a diferenciação das bases geradas, desta maneira evitando a sua repetição, examinemos em detalhe o processo de geração de bases pelo algoritmo Simplex.

Suponhamos que o algoritmo Simplex não chegou ainda ao final, de modo que podemos aplicar o Teorema 5.2 para gerar uma base B_{i+1} a partir da base B_i . Em caso contrário, não precisaríamos nos preocupar com a convergência do algoritmo, pois teríamos chegado ao final da aplicação deste. Consideremos um vetor b^f qualquer. De acordo com (5.14), temos:

$$Q(x^{i+1(f)}) - Q(x^{i(f)}) = (c_z - z_i^f) x_i^{i+1(f)} \quad (6.5)$$

onde $x_i^{i+1(f)}$ é a nova VB. O índice i de z_i^f bem como y_i^f se refere à base B_i .

Aplicando o Teorema 5.2, atribuímos à nova VB o seguinte valor:

$$x_i^{i+1(f)} = \frac{x_i^{i(f)}}{y_{rs}^f} \quad (6.6)$$

onde y_{rs}^i é o pivô. Substituindo (6.6) em (6.5), temos:

$$Q(x^{i+1(j)}) - Q(x^{i(j)}) = \left(\frac{c_s - z_s^i}{y_{rs}^i} \right) x_r^{i(j)}. \quad (6.7)$$

No caso de aplicação do Teorema 5.2, temos $c_s - z_s^i < 0$ e $y_{rs}^i > 0$. Logo, para haver um decréscimo da função objetivo ao passarmos de B_i a B_{i+1} , basta termos $x_r^{i(j)} > 0$. Caso $x_r^{i(j)} = 0$ temos $Q(x^{i+1(j)}) = Q(x^{i(j)})$.

Como vimos, o que acontece no caso de degeneração é que para o vetor b^0 dado, sendo B_i e B_{i+1} bases referentes à mesma solução básica degenerada, temos $Q(x^{i+1(0)}) = Q(x^{i(0)})$, ou seja, no caso de degeneração temos uma VB nula, isto é, $x_r^{i(0)} = 0$. Parece então lógico utilizarmos o seguinte procedimento.

Ao invés de b^0 , consideremos o vetor b^1 . Continuamos tomando y_{rs}^i como pivô. Vamos supor que por algum processo conseguimos assegurar que quando $x_r^{i(0)} = 0$, temos $x_r^{i(1)} > 0$. Nesse caso, se $x_r^{i(1)} > 0$ teremos $Q(x^{i+1(1)}) < Q(x^{i(1)})$ e paramos. Se, ao contrário, tivermos $x_r^{i(1)} = 0$, obteremos $Q(x^{i+1(1)}) = Q(x^{i(1)})$, e passamos a considerar b^2 .

Prosseguimos de maneira semelhante até que seja considerado o último vetor b^m .

Deste procedimento decorre um critério para a diferenciação das bases. Associado a cada base B_i e B_{i+1} , geradas sucessivamente pelo algoritmo Simplex, temos os vetores:

$$Q^i = (Q(x^{i(0)}), Q(x^{i(1)}), \dots, Q(x^{i(j)}), \dots, Q(x^{i(m)}))$$

$$Q^{i+1} = (Q(x^{i+1(0)}), Q(x^{i+1(1)}), \dots, Q(x^{i+1(j)}), \dots, Q(x^{i+1(m)}))$$

onde existe um $1 \leq k \leq m$ tal que:

$$Q(x^{i+1(k)}) < Q(x^{i(k)}) \quad (6.8)$$

$$Q(x^{i+1(j)}) = Q(x^{i(j)}) \text{ para } j = 0, 1, \dots, k-1.$$

Por analogia com o método utilizado na ordenação de palavras em um dicionário, dizemos que Q^{i+1} é lexicograficamente menor que Q^i , ou seja, utilizando o símbolo $\ll$, podemos escrever $Q^{i+1} \ll Q^i$.

Podemos precisar melhor o conceito acima, definindo o que é lexicograficamente positivo.

DEFINIÇÃO 6.2

Dizemos que um vetor x é LEXICOGRAFICAMENTE POSITIVO ($x \gg 0$), quando x não é um vetor nulo e a primeira componente de x diferente de zero é po-

sitiva. Os vetores $(0, 0, 1)$, $(3, -4, -5)$, $(0, 0, 5, 2, -3)$ são lexicograficamente positivos. Um vetor x é LEXICOGRAFICAMENTE NÃO NEGATIVO ($x \geq 0$) quando ele ou é lexicograficamente positivo, ou então é nulo. Podemos agora dizer que x^1 é LEXICOGRAFICAMENTE MAIOR que x^2 , ou seja, x^2 é LEXICOGRAFICAMENTE MENOR que x^1 , quando $x^1 - x^2 \gg 0$.

Suponhamos geradas as bases $B_0, B_1, \dots, B_i$. É fácil mostrar que, se pudermos associar a estas bases vetores lexicograficamente decrescentes $Q^0 \gg Q^1 \gg Q^2 \gg \dots \gg Q^i$, torna-se impossível a repetição das bases. Suponhamos repetida a i -ésima base, isto é, $B_i = B_0$. Como $Q^0 \gg Q^1, Q^1 \gg Q^2, \dots, Q^{i-1} \gg Q^i$, e como consideramos $Q^i = Q^0$, obtemos $Q^0 \gg Q^i = Q^0$, o que é evidentemente impossível. A impossibilidade na repetição das bases prova a convergência do algoritmo Simplex por raciocínio semelhante ao utilizado para o Teorema 6.1.

Cabe ressaltar que a convergência só é garantida no caso de termos $Q^i \gg Q^{i+1}$, não bastando que tenhamos $Q^i \geq Q^{i+1}$. Ou seja, os vetores Q^i gerados têm que ser estritamente lexicograficamente decrescentes.

Vamos, a seguir, examinar em detalhes o processo de geração dos vetores Q^i . Seja o Quadro Simplex (6.9) relativo a uma base B_i , onde ao lado da coluna relativa a b^0 , consideramos também as colunas relativas a $b^1, \dots, b^m$.

VB	x_s	$x^{B_i(0)}$	$x^{B_i(1)}$		$x^{B_i(m)}$
	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$
x_r	 y_{rs}^i	$x_r^{i(0)}$	$x_r^{i(1)}$		$x_r^{i(m)}$
	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$
	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$
	$c_s - z_s^i$	$Q(x^{i(0)})$	$Q(x^{i(1)})$		$Q(x^{i(m)})$

Quadro (6.9)

Seja B^{i+1} a nova base gerada a partir de B^i , considerando x_s como nova VB e supondo que x_r passa a VNB. Evidentemente y_{rs}^i é o pivô. De acordo com as condições estabelecidas pelo Simplex, devemos ter $x_r^{i(0)} \geq 0$.

Cabe aqui lembrar que não é necessário que tenhamos $x_r^{i(j)} \geq 0$, para $j = 1, \dots, m$, uma vez que os vetores $b^1, \dots, b^m$ são meramente introduzidos, de modo que bases diferentes forneçam soluções básicas diferentes.

Se quisermos obter $Q^i \geq Q^{i+1}$, isto é, conseguir que para algum k , $1 \leq k \leq m$, $Q(x^{i+1(k)}) < Q(x^{i(k)})$ e $Q(x^{i+1(f)}) = Q(x^{i(f)})$, para $f = 0, 1, \dots, k-1$ (ver 6.8), deveremos ter, de acordo com (6.7), como $c_s - z_s^i < 0$ e $y_{rs}^i > 0$:

$$\begin{aligned} x_r^{i(k)} &> 0 \\ x_r^{i(f)} &= 0, \text{ para } f = 0, 1, \dots, k-1. \end{aligned} \quad (6.10)$$

Seja, então, o vetor

$$w_r^i = (x_r^{i(0)}, x_r^{i(1)}, \dots, x_r^{i(m)}). \quad (6.11)$$

Para que tenhamos $Q^{i+1} \leq Q^i$, isto é, para que seja respeitado (6.8), é necessário que seja respeitada a condição (6.10). Isto equivale a dizer que w_r^i é um vetor do tipo $(0, 0, \dots, 0, > 0, \dots)$, ou seja, o vetor w_r^i é LEXICOGRAFICAMENTE POSITIVO.

Resumindo, podemos dizer que a convergência do algoritmo Simplex estará garantida, se, para cada base B_i , gerarmos uma base B_{i+1} , tal que tenhamos $Q^i \geq Q^{i+1}$. Isto estará garantido se tivermos:

$$w_r^i \geq 0.$$

Como é difícil prever de antemão qual será a linha pivô r , torna-se necessário garantir $w_j^i \geq 0$ para toda VB de índice j .

Vamos, a seguir, desenvolver um método que nos mostrará como poderá ser atingido este objetivo. Antes, no entanto, vamos apresentar sinteticamente as principais idéias mostradas até agora neste capítulo.

- a) A convergência finita do algoritmo Simplex é garantida quando geramos bases $B_0, B_1, \dots, B_i, B_{i+1}, \dots, B_m$ tais que:

$$Q(x^{0(0)}) > Q(x^{1(0)}) > \dots > Q(x^{i(0)}) > Q(x^{i+1(0)}) > \dots > Q(x^{m(0)}).$$

Temos, então, $x^{0(0)} \neq x^{1(0)} \neq \dots \neq x^{i(0)} \neq x^{i+1(0)} \neq \dots \neq x^{m(0)}$ onde $x^{m(0)}$ é a solução ótima do PPL.

- b) No caso de degeneração, podemos ter $Q(x^{i(0)}) = Q(x^{i+1(0)})$, pois $x^{i(0)} = x^{i+1(0)}$. Tomamos, então, adicionalmente vetores $b^1, b^2, \dots, b^m$ de maneira a poder associar a cada base B_i o vetor $Q^i = (Q(x^{i(0)}), Q(x^{i(1)}), \dots, Q(x^{i(m)}))$. Geramos agora as bases de modo a ter:

$$Q^0 \geq Q^1 \geq \dots \geq Q^i \geq Q^{i+1} \geq \dots \geq Q^m. \quad (6.13)$$

- c) Este procedimento tem uma interpretação geométrica.

Os vetores b^k representam diversos valores atribuídos ao lado direito (termo independente) das restrições $Ax = b^k$, que podemos interpretar como um deslocamento dos hiperplanos relativos às restrições, paralela-

mente a si mesmo, no sentido de desfazer a degeneração, ou seja, desfazer uma hiperdeterminação dos vértices. Cada base representa a escolha de um certo número de hiperplanos dando origem a um vértice. Na degeneração, temos diversas bases, ou seja, diversas destas escolhas, resultando no mesmo vértice, justamente pelo fato deste estar hiperdeterminado. Desfazendo ao menos parcialmente esta hiperdeterminação, passamos a atribuir a bases diferentes, vértices diferentes. Podemos assim distinguir as bases, evitando repeti-las, o que leva à convergência do método.

- d) Para garantir (6.13), precisamos, para cada base B_i , que o vetor

$$w_r^i = (x_r^{i(0)}, x_r^{i(1)}, \dots, x_r^{i(m)}) \quad (6.14)$$

relativo à linha pivô r , seja lexicograficamente positivo. Como não sabemos, numa iteração anterior, qual será a linha pivô de uma iteração subsequente, precisamos ter $w_j^i \geq 0$ para toda VB de índice j .

Veremos, a seguir, como desenvolver uma regra para escolha do pivô, de modo que, ao passar de uma base B_i , onde $w_j^i \geq 0$, para uma base B_{i+1} , mantenhamos $w_j^{i+1} \geq 0$.

Como no desenvolvimento desta regra trabalhamos quase que exclusivamente com duas bases ou iterações sucessivas, i e $i+1$, utilizaremos, para simplificar a notação, o símbolo $\cdot$ para as variáveis relativas à base B_i . Isto é, teremos $\dot{w}_j^i \equiv w_j^i, \dot{x}_j^{(k)} \equiv x_j^{i(k)}, \dot{y}_{rs}^i \equiv y_{rs}^i, \dot{z}_s^i \equiv z_s^i$. $\dot{I}$ será o conjunto das VB relativas à base B_i . Para representar as variáveis relativas à base B_{i+1} , utilizaremos a seguinte notação: $w_j \equiv w_j^{i+1}, x_j^{(k)} \equiv x_j^{i+1(k)}$. I será o conjunto das VB relativas à base B_{i+1} . Sempre que for necessário, por exemplo, quando forem abordadas também outras bases $B_0, B_1, \dots, B_i, B_{i+1}, \dots, B_m$, voltaremos a usar o índice i e $i+1$ para as variáveis às bases B_i e B_{i+1} .

Por meio do Teorema 6.2, desenvolveremos a seguir uma regra para a escolha do pivô $\dot{y}_{rs}$ de modo que $w_j \geq 0$ para $j \in I$. Será de fato interessante, se pudermos conseguir isto sem alterar as regras do Simplex, apresentadas no Cap. V. Este objetivo é atendido pelo método que vamos introduzir, pois ele se constitui meramente de procedimentos que são acrescentados à regra de escolha da linha pivô do Simplex. Na verdade, para o caso de EMPATE, isto é, para o caso em que o Simplex permite mais de uma escolha para linha pivô (caso este que, como vimos na Seq. 6.1, está associado à degeneração), o método que apresentaremos fornece uma regra que permite refinar esta escolha, até que uma única linha pivô possa ser indicada.

TEOREMA 6.2

Seja uma base B_i onde $\dot{w}_j \geq 0 \forall j \in \dot{I}$. Suponhamos já escolhida a coluna pivô s . Seja:

$$K_0 = \left\{ r \mid \frac{\hat{x}_r^{(0)}}{\hat{y}_{rs}} = \min_{j \in I: \hat{y}_{js} > 0} \frac{\hat{x}_j^{(0)}}{\hat{y}_{js}} \right\} \quad (6.15)$$

$$K_k = \left\{ r \mid \frac{\hat{x}_r^{(k)}}{\hat{y}_{rs}} = \min_{j \in K_{k-1}} \frac{\hat{x}_j^{(k)}}{\hat{y}_{js}} \right\} \quad k = 1, \dots, m. \quad (6.16)$$

Caso exista $g = \min_{0 \leq k < m} \{k \mid |K_k| = 1\}$, então, tomando $r \in K_g$ como linha pivô temos, para a nova base $B^{(g+1)}$ gerada, $w_j \geq 0 \forall j \in I$.

DEMONSTRAÇÃO

Suponhamos a linha pivô r , escolhida de acordo com o enunciado do teorema; seja $\hat{y}_{rs}$ o pivô escolhido. Feito o pivoteamento correspondente à nova base B_{i+1} , teremos um quadro semelhante ao Quadro (5.19), bastando, adicionalmente à coluna do vetor $b^0 = b$, considerar as colunas correspondentes aos vetores $b^1, \dots, b^m$. Feito o pivoteamento, teremos na coluna referente a b^k (ver Quadro (5.19)):

$$\hat{x}_r^{(k)} / \hat{y}_{rs} \text{ para a linha pivô } r \quad (6.17)$$

$$\hat{x}_j^{(k)} - \hat{x}_r^{(k)} \hat{y}_{js} / \hat{y}_{rs} \text{ para as demais linhas } j.$$

Notando que w_j são justamente as linhas da matriz formada pelas colunas correspondentes a $b^0, b^1, \dots, b^m$, temos, generalizando (6.17), feito o pivoteamento:

$$\hat{w}_r / \hat{y}_{rs} \text{ para a linha pivô } r \quad (6.18)$$

$$\hat{w}_j - \hat{w}_r \hat{y}_{js} / \hat{y}_{rs} \text{ para as demais linhas } j. \quad (6.19)$$

Examinemos agora cada linha $j \in I$, verificando o que acontece com (6.18) e (6.19).

a) Linha pivô r

Como $\hat{w}_r \geq 0$ e, de acordo com (6.15) $\hat{y}_{rs} > 0$, segue evidentemente $\hat{w}_r / \hat{y}_{rs} \geq 0$.

b) Linhas $j \mid \hat{y}_{js} \leq 0$

Como $\hat{w}_j \geq 0$, $\hat{w}_r \geq 0$, $\hat{y}_{rs} > 0$ e $\hat{y}_{js} \leq 0$ segue de (6.19) $\hat{w}_j - \hat{w}_r \hat{y}_{js} / \hat{y}_{rs} \geq 0$.

c) Linhas $j \mid \hat{y}_{js} > 0, j \neq r$

Observando o critério de escolha da linha-pivô, é fácil verificar que se $j \notin K_0$, temos $\hat{x}_r^{(0)} / \hat{y}_{rs} < \hat{x}_j^{(0)} / \hat{y}_{js}$. Se $j \in K_0$ mas $j \notin K_1$, temos $\hat{x}_r^{(0)} / \hat{y}_{rs} = \hat{x}_j^{(0)} / \hat{y}_{js}$ e $\hat{x}_r^{(1)} / \hat{y}_{rs} < \hat{x}_j^{(1)} / \hat{y}_{js}$. Generalizando este procedimento, seja $g_j = \min_{0 \leq k < m} \{k \mid j \notin K_k\}$. Como estamos supondo que exista g , e como $K_g = \{r\}$, temos evidentemente que $j \notin K_g$ para $j \neq r$. Logo, existe $g_j < g$ e podemos escrever:

$$\hat{x}_r^{(k)} / \hat{y}_{rs} = \hat{x}_j^{(k)} / \hat{y}_{js} \text{ para } k = 0, 1, \dots, (g_j - 1), \quad (6.20)$$

$$\hat{x}_r^{(g_j)} / \hat{y}_{rs} < \hat{x}_j^{(g_j)} / \hat{y}_{js}. \quad (6.21)$$

Escrevendo (6.19) de forma mais detalhada e utilizando (6.20) e (6.21), temos que o vetor

$$\left(\hat{x}_j^{(0)} - \frac{\hat{x}_r^{(0)} \hat{y}_{js}}{\hat{y}_{rs}}, \dots, \hat{x}_j^{(g_j)} - \frac{\hat{x}_r^{(g_j)} \hat{y}_{js}}{\hat{y}_{rs}}, \dots, \hat{x}_j^{(m)} - \frac{\hat{x}_r^{(m)} \hat{y}_{js}}{\hat{y}_{rs}} \right)$$

é do tipo $(0, \dots, 0, > 0, \dots)$, ou seja, é lexicograficamente positivo.

Verificamos, assim, que, uma vez escolhido o pivô de acordo com o enunciado do teorema e feito o pivoteamento, temos $w_j \geq 0 \forall j \in I$.

A primeira observação importante que cabe dar é que o critério para escolha da linha-pivô, especificado pelo Teorema 6.2, não diverge, mas sim meramente complementa a regra estabelecida para o método Simplex. O leitor deve observar que o critério que estabelecemos no Cap. V é dado por (6.15). Meramente no caso de $|K_0| > 1$, isto é, no caso de termos mais de um candidato a pivô pelo critério antigo, é que apresentamos uma regra adicional complementando (6.15). O critério dado por (6.16) é semelhante a (6.15), só que agora se aplica às colunas correspondentes a $b^1, b^2, \dots, b^m$. Podemos, portanto, dizer que o Teorema 6.2 implica meramente um refinamento da regra de escolha da linha-pivô, dada no Cap. V.

Um segundo ponto importante a ser analisado, são as condições que implicam na existência de g . Verificamos que a não existência de g implica, na verdade, em

$$|K_0| > |K_1| > \dots > |K_m| > 1$$

ou seja, existe uma outra linha $r' \neq r$ tal que:

$$\frac{\hat{x}_r^{(0)}}{\hat{y}_{rs}} = \frac{\hat{x}_{r'}^{(0)}}{\hat{y}_{r's}}, \frac{\hat{x}_r^{(1)}}{\hat{y}_{rs}} = \frac{\hat{x}_{r'}^{(1)}}{\hat{y}_{r's}}, \dots, \frac{\hat{x}_r^{(m)}}{\hat{y}_{rs}} = \frac{\hat{x}_{r'}^{(m)}}{\hat{y}_{r's}}. \quad (6.22)$$

Seja W a matriz $m \times m$, composta pelos vetores $b^1, b^2, \dots, b^m$. Verificamos que (6.22) implica a existência de duas linhas proporcionais r e r' na matriz $B_0^{-1}W$, onde $\hat{y}_{rs}/\hat{y}_{r's}$ é o fator de proporcionalidade. Deixaremos como exercício (Ex. 9) demonstrar que este fato, isto é, (6.22), é impossível caso os vetores $b^1, \dots, b^m$ forem l.i. Trata-se de mera aplicação de Álgebra Linear. A existência de g fica, portanto, garantida se tivermos vetores $b^1, \dots, b^m$ l.i.

Como última observação, cabe verificar que o Teorema 6.2 só garante $w_j \geq 0$ para uma base B^{i+1} , se tivermos $\hat{w}_j \geq 0$ para uma base B^i . Para garantir, então, vetores lexicograficamente positivos para todo processo de aplicação do método lexicográfico, torna-se necessário que tenhamos para uma base inicial B_0 , $w_j^0 \geq 0$, para toda linha j . Ou seja, os vetores $b^1, \dots, b^m$ devem ser tais que, para uma base inicial B_0 , tenhamos a matriz $(B_0^{-1}b^0, B_0^{-1}W)$ composta de vetores-linha lexicograficamente positivos. É interessante observar que a base inicial B_0 , que influi na escolha de $b^1, \dots, b^m$, refere-se ao método lexicográfico, podendo coincidir ou não com a base correspondente à primeira iteração do método Simplex. Existem diversas alternativas para a escolha de B_0 . Um estudo mais detalhado destas alternativas ficará para os Exercs. 10 e 11. Nesta seção, consideremos B_0 a base onde ocorre, pela primeira vez, empate na escolha do pivô, isto é, quando se torna pela primeira vez necessário o uso da regra de desempate dada por (6.16), e que, de certa forma, marca o início da aplicação do método lexicográfico.

Pelas observações feitas, concluímos que, para a aplicação do Teorema 6.2, necessitamos impor condições sobre os vetores $b^1, \dots, b^m$ e que podem ser resumidas da maneira que segue:

- i) Os vetores $b^1, \dots, b^m$ devem ser l.i.

ii) Os vetores $b^1, \dots, b^m$ devem ser tais que para uma base inicial B_0 , tenhamos $(B_0^{-1}b^0, B_0^{-1}W)$ composto de linhas lexicograficamente positivas.
- (6.23)

Olhando a condição i) de (6.23), verificamos que são necessários m vetores l.i. Por outro lado, no método Simplex, ao gerarmos uma solução básica viável, tomamos uma base de A que se constitui justamente de m vetores l.i. Por que, portanto, não tomar como $b^1, \dots, b^m$ vetores l.i. da própria matriz A , escolhidos adequadamente? Isto é, por que não tomar uma base de A no lugar de W ?

Examinemos esta questão com um pouco mais de detalhe. Durante a aplicação do algoritmo Simplex, suponhamos que em uma certa iteração ocorreu pela primeira vez empate na escolha do pivô, de modo que desejamos aplicar o método lexicográfico visando a assegurar a convergência do algoritmo. Consideremos B_0 como sendo a base relativa a esta iteração. Escrevendo as linhas relativas às restrições do quadro Simplex correspondente a esta iteração (ver Quadro 5.17), temos:

$(x^R)^T$	$(x^B)^T$	
$B_0^{-1}R$	$B_0^{-1}B_0$	$B_0^{-1}b^0$

Quadro (6.24)

Fazendo $W = B_0$, a condição i) de (6.23) evidentemente é cumprida, pois B_0 é uma base. Por outro lado, $B_0^{-1}W = B_0^{-1}B_0 = I$. Como pelas próprias condições do Simplex $B_0^{-1}b^0 \geq 0$, temos que $(B_0^{-1}b^0, I)$ é composto de linhas lexicograficamente positivas, ficando assim cumprida a condição ii) de (6.23).

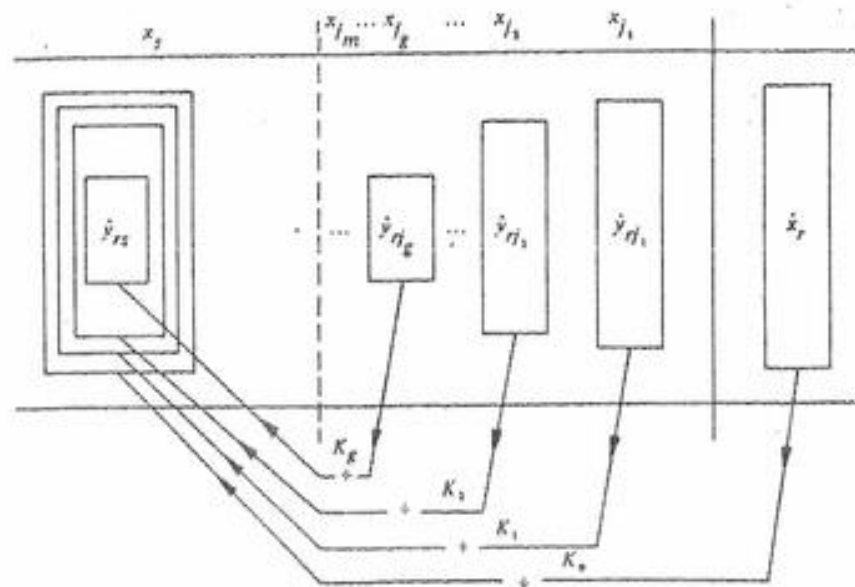
Ao tomarmos, portanto, B_0 como base inicial para o método lexicográfico, temos também definidos os vetores $b^1, \dots, b^m$, que são os próprios vetores-coluna de B_0 . Seja B_0 composto pelos vetores $a_{j_1}, \dots, a_{j_m}$, de modo que podemos fazer $b^1 = a_{j_1}, \dots, b^m = a_{j_m}$. Verificamos que, neste caso, a regra de escolha da linha-pivô, estabelecida no Teorema 6.2, fica extremamente simplificada, pois temos:

$$K_k = \left\{ r \mid \frac{\hat{y}_{r/k}}{\hat{y}_{rs}} = \min_{j \in K_{k-1}} \frac{\hat{y}_{j/k}}{\hat{y}_{js}} \right\} \quad (6.25)$$

onde os $\hat{y}_{j/k}$ não necessitam nenhum cálculo extra ou acréscimo ao quadro Simplex, pois já constam deste. Por meio do Quadro (6.26), podemos visualizar como é feita a escolha da linha-pivô em uma iteração qualquer do método lexicográfico, correspondente a uma base B_i .

Obviamente existe uma série de opções possíveis nas escolhas que podemos fazer para os vetores $b^1, \dots, b^m$. O importante é que uma vez feita uma escolha, e que implica uma certa ordem em que são tomados os vetores da base B_0 , esta ordem seja mantida. Olhando o Teorema 6.2, vemos que esta ordem é a própria essência da mecânica do método lexicográfico.

No Quadro (6.26), as colunas que escolhemos para $b^1, \dots, b^m$, isto é, os vetores $a_{j_1}, \dots, a_{j_m}$ encontram-se dispostos na extremidade direita da matriz, ordenados da direita para a esquerda segundo a sua consideração pelo método lexicográfico. Evidentemente esta disposição, feita para melhor visualização da aplicação do método, não é necessária. Os vetores que escolhemos para $b^1, \dots, b^m$ podem estar espalhados por toda a matriz e não obrigatoriamente implicam uma ordenação rigorosa da direita para a esquerda, como a que consta no Quadro (6.26).



Quadro (6.26)

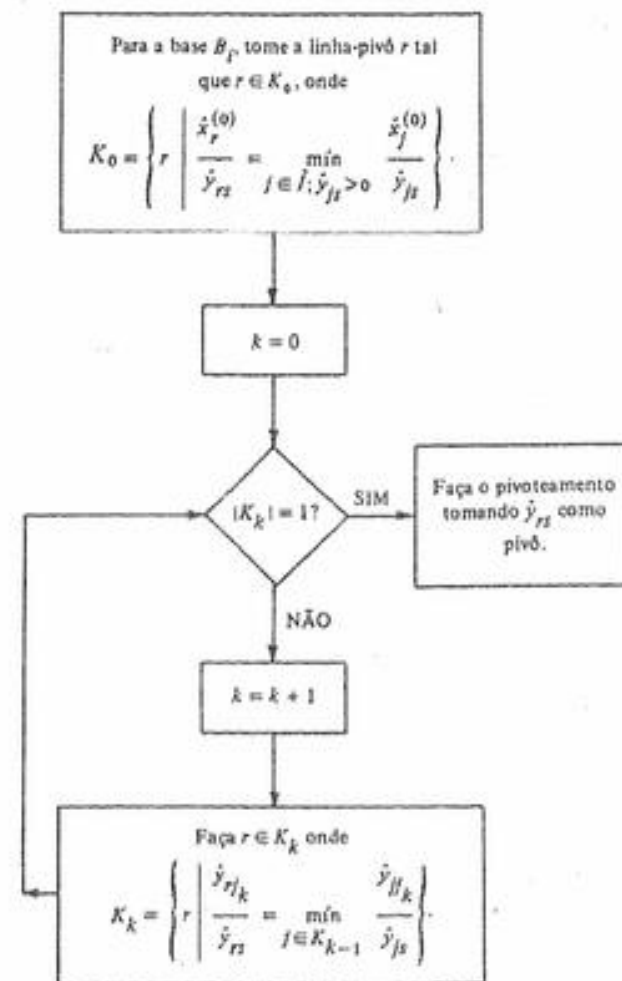
É interessante também darmos uma interpretação da degeneração em termos de modelagem. Como vimos na Seq. 6.2, a degeneração está associada ao fenômeno das restrições supérfluas ou redundantes. Resta somente interpretar o que estas significam.

Na formulação de um modelo, muitas vezes introduzimos informações desnecessárias. Dentro do princípio que "é preferível pecar por excesso do que pecar por falta", introduzimos muitas vezes, sob a forma de restrições, informações redundantes. No Exerc. 8, apresentamos um problema que exemplifica este caso, pois lá existem restrições que não trazem nenhuma contribuição adicional pelo fato do seu significado já estar implícito nas restrições restantes.

Este fenômeno de informações em excesso ou redundantes é bastante comum em modelos de grande porte, implicando, portanto, a ocorrência freqüente de degeneração. Esta, no entanto, raramente leva à ciclagem, tornando dispensável, na prática, a utilização do método lexicográfico.

Apresentamos na p. 207 um fluxograma do método lexicográfico. Cabe lembrar que este fluxograma complementa o do Simplex apresentado no Cap. V.

O Exemplo 6.4, que segue o fluxograma, permite uma aplicação completa do método lexicográfico, ilustrando também a interpretação geométrica.



EXEMPLO 6.4

Seja o PPL:

$$\begin{cases} -x_1 - x_2 \leq 0 & \rightarrow R_1 \\ 2x_2 \leq 0 & \rightarrow R_2 \\ -3x_2 \geq 0 & \rightarrow R_3 \\ x_1 \leq 1 & \rightarrow R_4 \\ x_1, x_2 \geq 0 & \rightarrow R_5 \text{ e } R_6 \\ Q(x) = -x_1 - 2x_2 & \rightarrow \text{MÍN!} \end{cases}$$

Colocando o problema na forma-padrão, temos:

$$\begin{cases} -x_1 - x_2 + x_3 = 0 \\ 2x_2 + x_4 = 0 \\ 3x_2 + x_5 = 0 \\ x_1 + x_6 = 1 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 \geq 0 \\ -x_1 - 2x_2 = Q(x) \rightarrow \text{MÍN!} \end{cases}$$

Tomando x_3, x_4, x_5 e x_6 como VB, obtemos uma solução básica viável, representada no seguinte quadro Simplex:

1ª Solução Básica Viável $\rightarrow$ Base B_0

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
VB							
x_3	-1	-1	1	0	0	0	0
x_4	0	2	0	1	0	0	0
x_5	0	3	0	0	1	0	0
x_6	1	0	0	0	0	1	1
	-1	-2	0	0	0	0	$Q(x)$

Trata-se de uma solução básica degenerada, pois as VB x_3, x_4 e x_5 são nulas. Tomamos, pois, os vetores pertencentes à base B_0 no lugar de $b^1, \dots, b^4$, isto é, fazemos:

$$b^1 \equiv a_3, b^2 \equiv a_4, b^3 \equiv a_5 \text{ e } b^4 \equiv a_6.$$

Procuramos agora gerar uma nova solução básica viável. Tomemos x_2 para nova VB, isto é, a segunda coluna será coluna-pivô. Procuramos, a seguir, determinar a linha-pivô. Temos:

$$\frac{x_4^{(0)}}{y_{42}^0} = \frac{0}{2} = \frac{x_5^{(0)}}{y_{52}^0} = \frac{0}{3} = \frac{0}{3} = \min_{j=4,5} \left(\frac{x_j^{(0)}}{y_{j2}^0} \right),$$

ou seja, $K_0 = \{4, 5\}$. Como $|K_0| > 1$, procuramos refinar ainda mais a escolha do pivô considerando agora b^1 , ou seja, a_3 . Temos:

$$\frac{y_{42}^0}{y_{42}^0} = \frac{0}{2} = \frac{y_{52}^0}{y_{52}^0} = \frac{0}{3} = 0 = \min_{j \in K_0} \left(\frac{y_{j2}^0}{y_{j2}^0} \right),$$

ou seja, $K_1 = \{4, 5\}$. Continuamos com indeterminação na escolha do pivô, pois $|K_1| > 1$. Consideremos agora b^2 , ou seja, a_4 . Temos:

$$\frac{y_{54}^0}{y_{52}^0} = \frac{0}{3} = 0 = \min_{j \in K_1} \left(\frac{y_{j4}^0}{y_{j2}^0} \right),$$

ou seja, $K_2 = \{5\}$. A linha-pivô será, portanto, a linha relativa à VB x_5 , isto é, o pivô será y_{52}^0 . Fazendo o pivoteamento, temos:

2ª Solução Básica Viável $\rightarrow$ Base B_1

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
VB							
x_3	-1	0	1	0	1/3	0	0
x_4	0	0	0	1	-2/3	0	0
x_2	0	1	0	0	1/3	0	0
x_6	1	0	0	0	0	1	1
	-1	0	0	0	2/3	0	$Q(x)$

Como $K_0 = \{6\}$, temos agora $|K_0| = 1$. O pivô está agora bem determinado. Tomando y_{61}^1 para pivô e fazendo o pivoteamento, obtemos a terceira solução básica viável.

3ª Solução Básica Viável $\rightarrow$ Base B_2

VB	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
x_3	0	0	1	0	1/3	1	1
x_4	0	0	0	1	-2/3	0	0
x_2	0	1	0	0	1/3	0	0
x_1	1	0	0	0	0	1	1
	0	0	0	0	2/3	1	$Q(x) + 1$

Como vemos, trata-se da solução ótima, pois $c_j - z_j > 0, \forall j$.

Procuremos ilustrar o procedimento seguido pelo método lexicográfico. As figuras a seguir representam o PPL para os seguintes vetores:

$$b^0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad b^1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad e \quad b^2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

tomados para o lado direito (termo independente) das restrições.

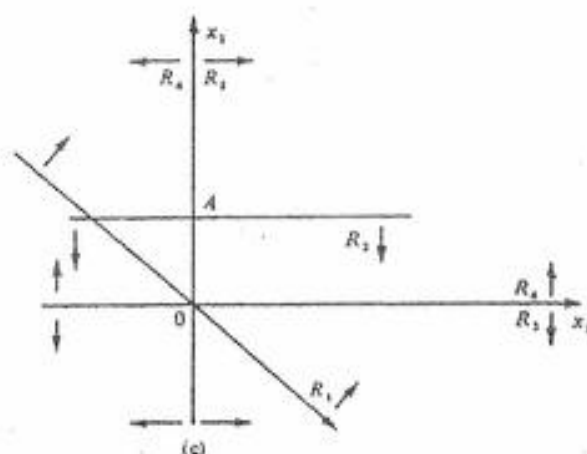
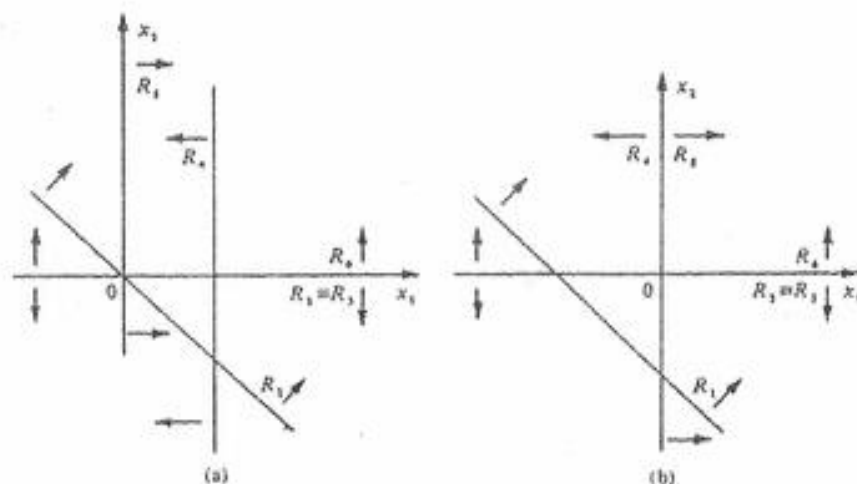


Fig. 6.3

Como vimos na Seq. 5.5, cada variável nula pode ser interpretada como a escolha de um hiperplano. Em particular para este exemplo:

$$\begin{aligned} x_1 = 0 &\rightarrow R_5 & x_2 = 0 &\rightarrow R_6 & x_3 = 0 &\rightarrow R_1 \\ x_4 = 0 &\rightarrow R_2 & x_5 = 0 &\rightarrow R_3 & x_6 = 0 &\rightarrow R_4 \end{aligned}$$

Além disso, neste exemplo, cada solução básica viável corresponde à escolha de duas VNB. A primeira solução básica viável corresponde à escolha das VNB x_1 e x_2 , isto é, dos hiperplanos R_5 e R_6 .

Ao gerarmos a segunda solução básica viável, verificamos que x_2 passa a VB. Temos, no entanto, duas opções quanto às VNB, pois podemos tomar x_3 ou x_4 como VNB. Isto é, duas bases podem ser geradas a partir de B_0 . Vamos denominá-las B_1 e B'_1 . Cada uma corresponde à escolha de dois hiperplanos, ou seja:

$$B_1 \rightarrow R_5, R_3 \quad B'_1 \rightarrow R_5, R_2.$$

Pela fig. 6.3(a), vimos que ambas as bases resultam no mesmo ponto O, o que torna difícil distingui-las utilizando o Simplex. Também na fig. 6.3 (b), isto é, substituindo o vetor b^0 pelo vetor b^1 , vemos ambas as bases resultando num mesmo ponto. Somente ao considerarmos b^2 (ver fig. 6.3 (c)) é que passamos a ter pontos diferentes O e A correspondendo a B_1 e B'_1 , respectivamente. Vemos assim como, através do deslocamento dos hiperplanos paralelamente a si mesmo, é possível distinguir as diversas bases.

Para encerrar este capítulo, aplicamos, ainda, o método lexicográfico ao PPL formulado por BEALE [1].

EXEMPLO 6.5

Seja o PPL apresentado no Ex. 6.1. Aplicamos o método lexicográfico a partir do primeiro quadro do Simplex.

VB	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	
x_5	1/4	-8	-1	9	1	0	0	0
$+ x_6$	1/2	-12	-1/2	3	0	1	0	0
x_7	0	0	1	0	0	0	1	1
	-3/4	20	-1/2	6	0	0	0	$Q(x)$

Escolhendo a primeira coluna como coluna-pivô, passamos à escolha da linha-pivô. Fazemos $b^1 \equiv a_5$, $b^2 \equiv a_6$ e $b^3 \equiv a_7$. Temos, então, $K_0 = \{5, 6\}$ e $K_1 = \{6\}$. Tomemos $y_{61} = 1/2$ como pivô. Feito o pivoteamento, temos:

VB	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	
x_5	0	-2	-3/4	15/2	1	-1/2	0	0
x_1	1	-24	-1	6	0	2	0	0
x_7	0	0	1	0	0	0	1	1
	0	2	-5/4	21/2	0	3/2	0	$Q(x)$

Continuamos com uma solução degenerada, mas neste caso só existe um candidato a pivô. Tomando a terceira coluna como coluna-pivô, $y_{73} = 1$ passa a ser pivô. Feito o pivoteamento, temos:

VB	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	
x_5	0	-2	0	15/2	1	-1/2	3/4	3/4
x_1	1	-24	0	6	0	2	1	1
x_3	0	0	1	0	0	0	1	1
	0	2	0	21/2	0	3/2	5/4	$Q(x) + 5/4$

Este último quadro é representativo da solução ótima. Temos:

$$x_1 = 1, \quad x_5 = 3/4, \quad x_3 = 1, \quad Q(x) = -\frac{5}{4}.$$

6.4 EXERCÍCIOS

1. Demonstrar que as condições a) e b) para a ocorrência do fenômeno da degeneração, formulados na introdução deste capítulo, são necessárias e suficientes. Mostrar também que elas não são mutuamente exclusivas.
2. Vimos como no Ex. 6.1 foram geradas seis dentre as quinze bases correspondentes ao vértice

$$x_1 = x_2 = x_3 = x_4 = x_5 = x_6 = 0, \quad x_7 = 1.$$

Utilizando o quadro Simplex e as operações de pivoteamento, procurar identificar as demais bases. Segundo a interpretação geométrica, procurar identificar os hiperplanos relativos às restrições do PPL, que correspondem a cada uma destas bases.

3. Determinar a solução ótima do PPL do Ex. 6.3, aplicando o algoritmo Simplex. Verificar e caracterizar a degeneração, gerando todas as bases que correspondem ao vértice degenerado.

4. Seja o PPL

$$\begin{cases} 4x_1 + 3x_2 \leq 12 \\ 4x_1 + x_2 \leq 8 \\ 4x_1 - x_2 \leq 8 \\ x_1 \leq 2 \\ x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0 \\ 2x_1 + x_2 = Q(x) \rightarrow \text{MÁX!} \end{cases}$$

Resolver o PPL graficamente e depois aplicar o método Simplex. No caso de degeneração, aplicar o método lexicográfico.

Interpretar geometricamente a degeneração. Procurar gerar todas as bases associadas ao vértice degenerado, identificando para cada base os hiperplanos associados às VNB.

5. Supor uma solução básica degenerada e representada por um quadro Simplex. Seja s a coluna-pivô escolhida neste quadro e seja $a_{is} > 0$, para todo i . A nova solução básica viável será também degenerada? Justificar. Qual a condição a ser preenchida pelos coeficientes a_{is} para que a nova solução não seja degenerada? Procurar interpretar este resultados.
6. Determinar a solução ótima dos seguintes PPLs. No caso de degeneração, utilizar o método lexicográfico. Fazer um esboço gráfico, interpretá-lo, explicar a degeneração e responder:
 - 1) A solução ótima é degenerada? Quantos pontos são degenerados?
 - 2) Quantas bases diferentes correspondem a cada ponto degenerado?
 - 3) Qual o máximo número de soluções básicas que poderiam ser obtidas? Quantas delas são viáveis?

$$\text{a) } \begin{cases} x_1 - x_2 \leq 0 \\ x_1 - 5x_2 \leq 0 \\ 3x_1 + 5x_2 \leq 15 \\ x_1, \quad x_2 \geq 0 \\ 2x_1 + x_2 = Q(x) \rightarrow \text{MÁX!} \end{cases}$$

$$\text{b) } \begin{cases} 4x_1 + 3x_2 \leq 12 \\ 4x_1 + x_2 \leq 8 \\ 4x_1 - x_2 \leq 8 \\ x_1, \quad x_2 \geq 0 \\ 2x_1 + x_2 = Q(x) \rightarrow \text{MÁX!} \end{cases}$$

$$c) \begin{cases} 5x_1 + x_2 \leq 45 \\ 2x_1 + 3x_2 \leq 42 \\ 5x_1 + 2x_2 \leq 50 \\ x_1 \leq 8 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \\ 6x_1 + 4x_2 = Q(x) \rightarrow \text{MÁX!} \end{cases}$$

7. Seja o seguinte PPL:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_4 - 3x_5 + 4x_6 = 0 \\ x_2 + 4x_3 - 3x_4 - 2x_5 + x_6 = 0 \\ x_3 + x_4 + x_5 + x_6 + x_7 = 1 \\ x_i \geq 0, i = 1, 2, \dots, 7 \\ x_2 - x_4 + x_5 - x_6 = Q(x) \rightarrow \text{MÁX!} \end{cases}$$

Mostrar que tomando as bases (a_1, a_2, a_7) , (a_3, a_2, a_7) , (a_3, a_4, a_7) , (a_5, a_4, a_7) , (a_5, a_6, a_7) , (a_1, a_6, a_7) e (a_1, a_3, a_7) e aplicando o Simplex geramos soluções básicas viáveis de maneira a formar um ciclo. Identificar o fenômeno da ciclagem bem como a degeneração. Em seguida, aplicar o método lexicográfico mostrando como pode ser impedida a formação de ciclos.

8. O chefe do departamento de produção de uma fábrica têxtil quer determinar o plano de fabricação de dois tecidos, A e B, isto é, quer determinar a produção mensal destes dois tecidos.

Sabendo que os fatores determinantes no estabelecimento do plano de fabricação advêm da situação do mercado consumidor, ele pede ao gerente do departamento de vendas dados relativos ao mercado. O gerente de vendas fornece os seguintes dados:

O mercado não pode absorver mais de 5 000 m² do tecido A e não mais de 2 000 m² do tecido B. Além disso, como os dois concorrem na mesma faixa de mercado, é necessária ainda a informação de que o mercado consumidor não poderá absorver mais de 7 000 m² dos tecidos A e B em conjunto.

Sabe-se que o metro quadrado do tecido A traz um lucro de Cr\$ 3,00 e o m² do tecido B, um lucro de Cr\$ 4,00. O leitor, que é especialista em P.O., pode ajudar o chefe de produção a determinar o plano de fabricação capaz de maximizar o lucro da fábrica:

- determinando o modelo matemático que representa o problema;
- resolvendo-o graficamente;
- Ocorre degeneração? Interpretar física ou economicamente a degeneração. Por que o fenômeno ocorre no problema dado? Cabe alguma culpa às informações fornecidas?
- Aplicar o método Simplex procurando detectar a degeneração.

9. Seja W a matriz formada pelos vetores $b^1, b^2, \dots, b^m$. Mostrar que para evitar a existência de duas linhas proporcionais na matriz $B_i^{-1}W$ (ver (6.22)), basta garantir que os vetores $b^1, \dots, b^m$ são l.i. Utilizando conceitos apresentados no Cap. I, demonstrar isto da seguinte maneira: $b^1, \dots, b^m$ são l.i. $\rightarrow \det W \neq 0 \rightarrow \exists W^{-1} \rightarrow \exists (B_i^{-1}W)^{-1} \rightarrow \det (B_i^{-1}W) \neq 0 \rightarrow \nexists$ duas linhas proporcionais em $B_i^{-1}W$.

10. Para a aplicação do Teorema 6.2, vimos que era necessária a consideração de uma base inicial B_0 , que implicaria a escolha de vetores $b^1, \dots, b^m$ de modo que a matriz $(B_0^{-1}b^0, B_0^{-1}W)$ tivesse linhas lexicograficamente positivas. Considerar os seguintes critérios para a escolha de B_0 e discutir as vantagens de cada critério.

- Considerar B_0 a base relativa à primeira iteração do Simplex em que ocorre empate na escolha do pivô. Fazer somente uma escolha de B_0 , isto é, uma vez feita uma escolha, esta será mantida até o término do Simplex, mesmo que haja mais de um vértice degenerado.
- Para cada vértice degenerado, fazer uma escolha de B_0 , correspondente à primeira iteração, em cada vértice, onde ocorra empate.
- Considerar B_0 a base relativa à primeira iteração do Simplex. Ver o que ocorre se B_0 inclui vetores-coluna relativos às variáveis artificiais. Podem ser estas eliminadas no final da primeira fase? O que ocorreria na segunda fase?
- Considerar B_0 a base relativa à primeira iteração da segunda fase do Simplex. O que ocorreria na primeira fase?
- Considerar duas escolhas para B_0 relativas, respectivamente, à primeira iteração de cada uma das fases do Simplex.

Para cada uma das opções considerar também a maior ou menor facilidade na escolha dos vetores $b^1, \dots, b^m$. Levar em conta o critério para escolha de $b^1, \dots, b^m$, dado na Seq. 6.3.

11. Examinar com mais cuidado o caso b) do Exerc. 10, supondo aplicado o método Simplex lexicográfico que gera primeiramente um conjunto de bases $B_0, \dots, B_p$ e, depois, as bases $B_0, \dots, B_q$ relativas, respectivamente, a dois vértices degenerados x e $\hat{x}$. Supor que, para cada caso de degeneração, foi feita uma escolha para $b^1, \dots, b^m$. No primeiro caso, relativo a x , tomamos para $b^1, \dots, b^m$ vetores-coluna de B_0 . No segundo caso, relativo a $\hat{x}$, tomamos os vetores-coluna de $\hat{B}_0$. Mostrar que, apesar de termos feito duas escolhas distintas para $b^1, \dots, b^m$, podemos garantir que $Q^0 > \dots > Q^p > Q^0 > \dots > Q^q$, onde $Q^0, \dots, Q^p$ e $Q^0, \dots, Q^q$ são os vetores Q^i relativos a cada conjunto de bases respectivamente. Podemos assim garantir a convergência do algoritmo. Durante a aplicação do método lexicográfico ao vértice x , poderíamos ter mudado os vetores $b^1, \dots, b^m$? Isto é, sejam $B_0, \dots, B_p, \dots, B_q$ as bases geradas para x . Poderíamos primeiramente ter tomado as colunas de B_0 e depois as co-

lunas de B_f no lugar de $b^1, \dots, b^m$? Por quê? Poderíamos neste caso garantir que não haveria ciclagem?

12. Supor aplicado o método Simplex lexicográfico, fazendo $b^1 = a_{j_1}, \dots, b^m = a_{j_m}$ onde $a_{j_1}, \dots, a_{j_m}$ são os vetores-coluna de uma base inicial B_0 . Supor agora uma base B_f . Procurar mostrar a maneira de identificar as componentes do vetor Q^i na última linha do quadro Simplex. Mostrar que $Q(x^{(k)}) = z_{j_k}^i$ para $k = 1, \dots, m$. Para a aplicação do método lexicográfico será preciso ter os valores de Q^i ?
13. Demonstrar que a ordem lexicográfica é estrita, isto é, preenche as condições de assimetria e transitividade.
14. Mostrar que, formando W a partir dos vetores $b^1, \dots, b^{m-1}$, isto é, tomando somente $m - 1$ ao invés de m vetores adicionais, poderíamos deixar de cumprir as condições do Teorema 6.2.
Formular um exemplo numérico onde estes fatos possam ser verificados.

6.5 REFERÊNCIA

- [1] BEALE, E.M.L. *Cycling in the Dual Simplex Algorithm*, Naval Research Logistics Quarterly, 2, 4, pp. 269-276, Dez., 1955.

CAPÍTULO VII

DUALIDADE

7.1 INTRODUÇÃO

Associado a um determinado PPL, existe um outro PPL — que chamamos de DUAL — de modo que ao par de problemas podem ser atribuídas várias características e propriedades notáveis. Basta, por exemplo, dizer que, através da solução ótima de um dos problemas, podemos encontrar a solução ótima do outro, e que, no caso de ambos possuírem soluções ótimas, o valor ótimo da função objetivo para ambos é o mesmo.

A dualidade, que será analisada neste capítulo, consiste justamente no estudo do conjunto de técnicas e características que envolvem este par de problemas. Depois de definido o problema dual na Seq. 7.2, apresentamos na 7.3, sob a forma de teoremas, uma série de propriedades.

Uma vez resolvido um PPL pelo uso do quadro Simplex, a solução do seu dual pode ser obtida diretamente, o que será visto na Seq. 7.4. Por outro lado, a dualidade permite o desenvolvimento de outros algoritmos diferentes do estudado no Cap. V, e que, em muitos casos, funcionam de forma mais eficiente. Nas Seqs. 7.5 e 7.6, apresentamos os algoritmos dual Simplex e primal-dual. A aplicação do dual Simplex é particularmente importante nos problemas de pós-otimização, isto é, quando alteramos os parâmetros de um dado PPL. Examinaremos, utilizando exemplos e exercícios, alguns destes problemas de pós-otimização. Na Seq. 7.7, finalmente, damos uma interpretação econômica ao problema dual.

Neste capítulo, mantivemos a mesma concepção dos anteriores, isto é, procuramos expor a matéria de forma clara, didática, compreensível, sem no entanto sacrificar raciocínios, demonstrações ou a precisão e o rigor da formulação.

Fizemos um esforço bastante grande para evitar, a todo custo, "fazer mágica", ou seja, evitar que um método, técnica, resultado ou modelo "aparecessem" repentinamente. Procuramos, sempre que possível, preceder o algoritmo ou resultado das idéias básicas que nele vão resultar, isto é, preferimos sempre a justificativa *a priori* à justificativa *a posteriori*.

Este fato poderá ser notado principalmente na apresentação dos algoritmos dual Simplex e primal-dual. A maneira tradicional consiste em apresentá-los, para só depois, então, justificar o seu funcionamento. Esta justificativa acaba voltando-se muito para a mecânica do algoritmo, perdendo-se em artifícios e detalhes algébricos.

O que procuramos fazer foi primeiramente apresentar algumas idéias e princípios básicos, para só então depois, a partir destes princípios, desenvolver o algoritmo e a sua mecânica. Procuramos com isto ressaltar as idéias fundamentais, muitas vezes simples e intuitivas, e ensinar como, a partir das idéias, desenvolver o método.

A própria apresentação do problema dual, na Seq. 7.2, é precedida de um raciocínio que explica e motiva a sua formulação.

Acreditamos que este tipo de exposição esteja mais perto do processo criativo, cujo incentivo é o principal objetivo deste livro.

7.2 FORMULAÇÃO DO DUAL

Seja o PPL

$$\begin{cases} \bar{A}x \geq b \\ \bar{x} \geq 0 \\ Q(\bar{x}) = \bar{c}^T \bar{x} \rightarrow \text{MÍN!} \end{cases} \quad (7.1)$$

onde $\bar{A}$ é uma matriz $m \times n$ formada pelos vetores-coluna $a_1, \dots, a_n$. Podemos reduzir o PPL à forma-padrão.

$$\begin{cases} Ax = b \\ x \geq 0 \\ Q(x) = c^T x \rightarrow \text{MÍN!} \end{cases} \quad (7.2)$$

utilizando as variáveis de folga $x_{n+1}, \dots, x_{n+m}$ e adicionando à matriz $\bar{A}$ vetores $a_{n+1} =$

$$= -e_1, \dots, a_{n+m} = -e_m \text{ onde } e_i = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \text{ é um vetor unitário tal que a unidade es-}$$

tá na i -ésima linha. Além disso, fazemos $c_{n+1} = \dots = c_{n+m} = 0$.

Suponhamos agora aplicado o algoritmo Simplex e seja uma solução básica viável relativa a uma base B . Podemos representar o quadro Simplex referente a esta solução da seguinte maneira:

x_1	$\dots x_n$	x_{n+1}	$\dots x_{n+m}$	
y_1	$\dots y_n$	y_{n+1}	$\dots y_{n+m}$	$B^{-1}b$
$c_1 - z_1$	$\dots c_n - z_n$	$c_{n+1} - z_{n+1}$	$\dots c_{n+m} - z_{n+m}$	$Q(x) - (c^B)^T B^{-1}b$

Quadro (7.3)

Neste quadro, generalizamos y_j e z_j também para as VB, ou seja, $y_j = B^{-1}a_j$ e $z_j = (c^B)^T y_j$ para todo $j \in N$. Evidentemente se $i \in I$, isto é, se a_i pertence à base B , y_i será um vetor unitário e $z_i = c_i$, o que nos leva a $c_i - z_i = 0$. Estes resultados confirmam a forma canônica do quadro Simplex.

Como sabemos do Cap. V, x será solução ótima, se tivermos $c_j - z_j \geq 0 \forall j \in N$.

O algoritmo Simplex pode, portanto, ser visto como um método que gera sucessivamente novas bases B , de maneira a serem mantidas condições $B^{-1}b \geq 0$ e de virmos a obter finalmente $c_j - z_j \geq 0 \forall j \in N$.

Aparentemente, nada parece impedir que procedamos no sentido inverso, isto é, que procuremos gerar sucessivamente novas bases B , de modo que sejam mantidas as condições $c_j - z_j \geq 0 \forall j \in N$ e de obtermos finalmente $B^{-1}b \geq 0$.

Vejamos o que aconteceria se procedêssemos da segunda maneira. Examinemos primeiramente o que teríamos, se fossem mantidas as condições $c_j - z_j \geq 0$:

$$c_j - z_j = c_j - (c^B)^T B^{-1}a_j \geq 0 \quad \forall j \in N. \quad (7.4)$$

Fazendo

$$u = (u_1, u_2, \dots, u_m) = (c^B)^T B^{-1} \quad (7.5)$$

temos, então:

$$c_j - z_j = c_j - u a_j \geq 0 \quad \forall j \in N. \quad (7.6)$$

Lembrando que

$$c_j = 0 \quad \text{e} \quad a_j = -e_{j-n} \quad j = n+1, \dots, n+m$$

temos, então, finalmente

$$\begin{cases} c_j - u a_j \geq 0 & j = 1, \dots, n \\ c_j - u a_j = -u(-e_{j-n}) \geq 0 & j = n+1, \dots, n+m, \text{ ou seja, } u \geq 0. \end{cases} \quad (7.7)$$

$$(7.8)$$

Podemos também escrever para (7.7):

$$u \bar{A} \leq \bar{c}^T \quad \text{ou} \quad \bar{A}^T u^T \leq \bar{c}. \quad (7.9)$$

Reunindo (7.8) e (7.9) temos, então

$$\begin{cases} u\bar{A} \leq \bar{c}^T \\ u \geq 0. \end{cases} \quad (7.10)$$

De acordo com a nossa proposta inicial, vamos agora tentar obter uma base B tal que $B^{-1}b \geq 0$, mantendo, no entanto, as condições (7.10), que equivalem, como vimos, a $c_j - z_j \geq 0$ para todo $j \in N$. Tal base, que representamos por B^* , será evidentemente a base ótima para o Prob. (7.1), pois a solução x^* a ela correspondente é a solução ótima de (7.1).

Cabe, portanto, determinar B^* . Vejamos como fazê-lo a partir de (7.10), isto é, respeitando as condições (7.10). Façamos $u^* = (c^{B^*})^T B^{*-1}$. Procuremos o significado de u^* . Temos:

$$\begin{aligned} Q(x^*) &= c^T x^* = (c^{B^*})^T x^{B^*} + (c^{R^*})^T x^{R^*} \\ &= (c^{B^*})^T x^{B^*} = (c^{B^*})^T B^{*-1} b = u^* b. \end{aligned} \quad (7.11)$$

Por outro lado, temos, para todo u satisfazendo (7.10):

$$u\bar{A} \leq \bar{c}^T.$$

Multiplicando ambos os lados por uma solução viável $\bar{x}$ de (7.1):

$$u\bar{A}\bar{x} \leq \bar{c}^T \bar{x}.$$

Como, para todo $\bar{x}$, temos $\bar{A}\bar{x} \geq b$ e como $u \geq 0$, segue:

$$u b \leq \bar{c}^T \bar{x} = c^T x. \quad (7.12)$$

Como (7.12) é válido para todo x viável, temos:

$$u b \leq \min_{x \text{ viável}} (c^T x). \quad (7.13)$$

Mas, $\min_{x \text{ viável}} (c^T x) = c^T x^*$. Logo, de (7.13) e (7.11), temos:

$$u b \leq c^T x^* = u^* b. \quad (7.14)$$

A relação (7.14) é válida para todo u satisfazendo (7.10). Verificamos, então, que a base B^* é tal que o valor de u a ela correspondente, isto é, $u^* = (c^{B^*})^T B^{*-1}$ maximiza o valor de $Q_D(u) = u b$.

Resumindo, podemos dizer que a base B^* associada à matriz A é tal que para $u^* = (c^{B^*})^T B^{*-1}$ temos $u^* \bar{A} \leq \bar{c}^T$, $u^* \geq 0$ além de maximizar $Q_D(u) = u b$. Ou seja, a determinação de B^* decorre da resolução do PPL.

$$\begin{cases} u\bar{A} \leq \bar{c}^T \\ u \geq 0 \\ Q_D(u) = u b \rightarrow \text{MÁX!} \end{cases} \quad (7.15)$$

Os Probs. (7.1) e (7.15) denominam-se PROBLEMAS DUAIS. O primeiro deles será denominado PRIMAL, enquanto o segundo recebe o nome de DUAL. Na verdade, tanto podemos partir de (7.1) chegando a (7.15), isto é, (7.15) é o dual de (7.1), como poderíamos ter procedido no sentido inverso. Partindo de (7.15) poderíamos chegar a (7.1), isto é, (7.1) é o dual de (7.15). Este fato, ou seja, que o dual do dual é o primal será ilustrado mais adiante com auxílio de um exemplo. Cabe, no entanto, lembrar, que tanto faz qual dos dois problemas será denominado PRIMAL e qual deles será considerado o DUAL. Por convenção, é costume denominar primal o problema de minimização, sendo dual o de maximização.

Ao examinar o Quadro (7.3), verificamos que a determinação da base ótima depende da obtenção das condições $B^{-1}b \geq 0$ e $c_j - z_j \geq 0$. O primeiro conjunto de condições recebe o nome de CONDIÇÕES DE VIABILIDADE DO PRIMAL e representa o obedecimento às restrições do primal, isto é, $\bar{A}\bar{x} \geq b$ e $\bar{x} \geq 0$. As condições $c_j - z_j \geq 0$ são denominadas CONDIÇÕES DE VIABILIDADE DO DUAL e significam a obediência às restrições do dual, isto é, $u\bar{A} \leq \bar{c}^T$ e $u \geq 0$. A determinação da solução ótima de um PPL pode, portanto, se dar de duas maneiras. Mantendo as condições de viabilidade do primal, obter as condições de viabilidade do dual. Este é o problema que está representado por (7.1) e que recebe o nome de primal. Podemos também proceder no sentido inverso. Mantendo as condições de viabilidade do dual, obter as condições de viabilidade do primal. Este é o problema que está representado por (7.15) e que recebe o nome de dual. É interessante notar que "condições a serem mantidas" são representadas no modelo matemático através de restrições, enquanto "condições a serem obtidas" são representadas através da função objetivo. Neste sentido, a dualidade pode ser entendida como a existência de simetria e permutabilidade entre condições a serem mantidas e condições a serem obtidas em um dado problema.

O estudo da DUALIDADE é, assim, o estudo do inter-relacionamento entre os problemas primal e dual. Na verdade, o estudo da dualidade permite muito mais do que meramente oferecer duas maneiras distintas de calcular a base ótima B^* . Mais adiante, veremos que é possível dar uma interpretação econômica ao Prob. (7.15) bem como à variável dual u . Muitas vezes, também a resolução do dual é mais fácil do que a resolução do primal, o que justifica a passagem de um para o outro (ver Exerc. 21).

Uma outra aplicação da dualidade é na resolução de problemas que, na verdade, fogem à área de programação linear, mas que por meio deste método podem ser decompostos em outros de resolução mais simples. Como exemplo deste fato, podemos citar o algoritmo de Benders, que resolve problemas de programação mista, isto é, problemas contendo variáveis inteiras e variáveis contínuas. A dualidade é também empregada em PROBLEMAS DE PÓS-OTIMIZAÇÃO (programação paramétrica e análise de sensibilidade), onde estudamos a variação da solução ótima de um dado PPL, face à variação dos parâmetros deste problema. Por exemplo, suponha que uma vez obtida a solução ótima de um dado PPL, seja alterado o vetor b , ou adicionada uma nova restrição. Como consequência, podemos deixar de ter condições de viabilidade do primal, continuando, no entanto, a ter condições de

viabilidade do dual, o que nos pode levar à determinação da nova resolução ótima através do dual. Mais detalhes acerca deste problema serão vistos na Seq. 7.5.

Utilizando dualidade, torna-se também possível estabelecer intervalos para $Q(x^*)$ ou $Q_D(u^*)$, onde x^* e u^* são soluções ótimas do primal e do dual respectivamente. (7.11), (7.12), (7.13), (7.14) permitem-nos escrever sinteticamente

$$Q(x) \geq Q(x^*) = Q_D(u^*) \geq Q_D(u)$$

o que também pode ser representado graficamente utilizando a seguinte figura:

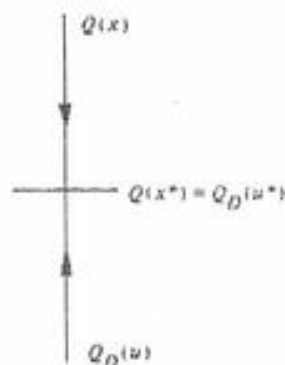


Fig. 7.1

onde x e u são duas soluções viáveis quaisquer dos problemas primal e dual, respectivamente. Gerando sucessivamente soluções viáveis do primal e do dual, obtemos, portanto, um método para "cercar" a solução ótima.

Antes de aprofundar o conceito de dualidade, examinemos alguns casos particulares de formulação do dual.

Com o intuito de comparar (7.1) e (7.15), vamos escrever mais uma vez os dois problemas:

$$(7.1) \quad \begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \geq b_i & i = 1, \dots, m \\ x_j \geq 0 & j = 1, \dots, n \\ Q(x) = \sum_{j=1}^n c_j x_j \rightarrow \text{MÍN!} \end{cases} \quad (7.15) \quad \begin{cases} \sum_{i=1}^m a_{ij} u_i \leq c_j & j = 1, \dots, n \\ u_i \geq 0 & i = 1, \dots, m \\ Q_D(u) = \sum_{i=1}^m b_i u_i \rightarrow \text{MÁX!} \end{cases}$$

Verificamos que a cada variável do primal corresponde uma restrição do dual, formada a partir das colunas de $\bar{A}$. Em particular n variáveis não negativas do primal correspondem a n restrições do tipo "menor ou igual" do dual.

Verificamos também que a cada restrição do primal corresponde uma variável do dual. Em particular, m restrições do tipo "maior ou igual" vão dar origem a m variáveis não negativas.

Como existe simetria entre primal e dual, isto é, podemos considerar o primal como o dual do dual, as relações acima podem também ser formuladas no sentido inverso, qual seja, a cada variável e a cada restrição do dual corresponde respectivamente uma restrição e uma variável do primal.

Notamos, ainda, que os termos independentes das restrições e os coeficientes da função objetivo do primal correspondem respectivamente aos coeficientes da função objetivo e os termos independentes do dual e vice-versa.

Poderíamos perguntar o que aconteceria se as restrições do primal fossem igualdades ou desigualdades do tipo "menor ou igual", se as variáveis do primal fossem não positivas ou variáveis livres, ou mesmo, se tivéssemos uma função objetivo de maximização no primal. Como já vimos na Seq. 2.3, ao estudar a forma-padrão, qualquer um dos casos acima pode, mediante transformações, ser reduzido a uma forma que se enquadre em (7.1). Uma igualdade pode ser substituída por duas desigualdades, uma desigualdade "menor ou igual" pode, mediante multiplicação por -1 , ser transformada em "maior ou igual" e assim por diante.

Visando, no entanto, a evitar as transformações, e assim passar diretamente do primal, qualquer que seja a sua forma, ao dual, cabe examinar cada um dos casos particulares. Isto será feito no exemplo a seguir. O exame de cada um dos casos, de uma forma genérica, será deixado como exercício.

EXEMPLO 7.1

Seja o PPL

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 \leq 5 \\ 3x_2 + x_3 = 2 \\ 9x_1 - x_2 \geq 25 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \\ 3x_1 + x_2 - 2x_3 = Q(x) \rightarrow \text{MÍN!} \end{cases} \quad (7.16)$$

Procuremos determinar o seu dual. Para isto, procuremos reduzir o problema à forma (7.1). Bastará para isto multiplicar a desigualdade "menor ou igual" por -1 e substituir a igualdade por duas desigualdades. Temos:

$$\begin{aligned} 2x_1 + x_2 - x_3 \leq 5 &\leftrightarrow -2x_1 - x_2 + x_3 \geq -5 \\ 3x_2 + x_3 = 2 &\leftrightarrow \begin{cases} 3x_2 + x_3 \geq 2 \\ 3x_2 + x_3 \leq 2 \end{cases} \leftrightarrow \begin{cases} 3x_2 + x_3 \geq 2 \\ -3x_2 - x_3 \geq -2 \end{cases} \end{aligned}$$

Substituindo as equivalências acima no sistema de equações dado, temos:

$$\begin{cases} -2x_1 - x_2 + x_3 \geq -5 \\ 3x_2 + x_3 \geq 2 \\ -3x_2 - x_3 \geq -2 \\ 9x_1 - x_2 \geq 25 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \\ 3x_1 + x_2 - 2x_3 = Q(x) \rightarrow \text{MÍN!} \end{cases} \quad (7.17)$$

Podemos agora passar ao dual, fazendo corresponder às quatro equações acima respectivamente as variáveis u'_1, u'_2, u''_2 e u_3 . Temos:

$$\begin{cases} -2u'_1 + 9u_3 \leq 3 \\ -u'_1 + 3u'_2 - 3u''_2 - u_3 \leq 1 \\ u'_1 + u'_2 - u''_2 \leq -2 \\ u'_1, u'_2, u''_2, u_3 \geq 0 \\ -5u'_1 + 2u'_2 - 2u''_2 + 25u_3 = Q_D(u) \rightarrow \text{MÁX!} \end{cases} \quad (7.18)$$

Como já era de esperar, verificamos que u'_2 e u''_2 aparecem nas restrições e na função objetivo do dual com os mesmos coeficientes, somente com o sinal trocado. Colocando este coeficiente em evidência, temos:

$$\begin{cases} -2u'_1 + 9u_3 \leq 3 \\ -u'_1 + 3(u'_2 - u''_2) - u_3 \leq 1 \\ u'_1 + (u'_2 - u''_2) \leq -2 \\ u'_1, u'_2, u''_2, u_3 \geq 0 \\ -5u'_1 + 2(u'_2 - u''_2) + 25u_3 = Q_D(u) \rightarrow \text{MÁX!} \end{cases} \quad (7.19)$$

Da Seq. 2.3 sabemos que podemos fazer corresponder uma variável livre à diferença de duas variáveis positivas. Por outro lado, observando os coeficientes de u'_1 , verificamos que eles são os simétricos dos coeficientes da primeira restrição do primal (7.16), o que aliás era de esperar, uma vez que multiplicamos esta restrição por -1 . Visando, no entanto, à passagem direta do primal ao dual, isto é, visando a conservar os coeficientes do Prob. (7.16) dado inicialmente, fazemos $u_1 = -u'_1$ onde agora $u_1 \leq 0$. Temos, então, finalmente:

$$\begin{cases} 2u_1 + 9u_3 \leq 3 \\ u_1 + 3u_2 - u_3 \leq 1 \\ -u_1 + u_2 \leq -2 \\ u_1 \leq 0, u_2 \text{ qualquer}, u_3 \geq 0 \\ 5u_1 + 2u_2 + 25u_3 = Q_D(u) \rightarrow \text{MÁX!} \end{cases} \quad (7.20)$$

Verificamos, pois, que a cada restrição "menor ou igual" do primal corresponde uma variável não positiva do dual. Por outro lado, a cada igualdade do primal corresponde uma variável livre do dual.

Procuremos agora proceder no sentido inverso, determinando o dual de (7.20), isto é, considerando (7.20) como sendo o primal.

A partir de (7.20) e substituindo variáveis não positivas e variáveis livres por variáveis não negativas, obteríamos (7.18). Transformando restrições $\leq$ e a função objetivo de maximização, respectivamente, em restrições $\geq$ e em função objetivo de minimização, visando assim a obter a forma (7.1), temos:

$$\begin{cases} 2u'_1 - 9u_3 \geq -3 \\ u'_1 - 3u'_2 + 3u''_2 + u_3 \geq -1 \\ -u'_1 - u'_2 + u''_2 \geq 2 \\ u'_1, u'_2, u''_2, u_3 \geq 0 \\ 5u'_1 - 2u'_2 + 2u''_2 - 25u_3 = Q'_D(u) \rightarrow \text{MÍN!} \end{cases} \quad (7.21)$$

Podemos agora passar ao dual de (7.21), fazendo corresponder às três equações acima, respectivamente, as variáveis x_1, x_2 e x_3 . Temos:

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 \leq 5 \\ -3x_2 - x_3 \leq -2 \\ 3x_2 + x_3 \leq 2 \\ -9x_1 + x_2 \leq -25 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \\ -3x_1 - x_2 + 2x_3 = Q'(x) \rightarrow \text{MÁX!} \end{cases} \quad (7.22)$$

Verificamos que (7.22) é equivalente a (7.16), ou seja, tomando o dual do dual, voltamos ao primal. Por outro lado, poderíamos ter passado diretamente de (7.20) a (7.16), considerando que a cada variável não positiva e a cada variável livre do primal (7.20) corresponde respectivamente uma restrição $\geq$ e uma igualdade do dual. Cabe ainda lembrar que as restrições $\leq$ em (7.20) resultarão em variáveis não positivas no dual. Aplicando estas regras a (7.20), teremos:

$$\begin{cases} 2x'_1 + x'_2 - x'_3 \geq -5 \\ 3x'_2 + x'_3 = -2 \\ 9x'_1 - x'_2 \leq -25 \\ x'_1, x'_2, x'_3 \leq 0 \\ 3x'_1 + x'_2 - 2x'_3 = Q'(x) \rightarrow \text{MÁX!} \end{cases} \quad (7.23)$$

Vemos que (7.23) é equivalente a (7.16), bastando para isto fazer $x_1 = -x'_1, x_2 = -x'_2$ e $x_3 = -x'_3$.

No Ex. 7.1, vimos uma série de regras para a formulação direta do dual, que podem ser sintetizadas no seguinte quadro:

	$x_1 \geq 0 \dots x_j \dots x_k \leq 0$				
	qualquer				
$0 \leq u_f$	a_{f1}	$\dots$	a_{fj}	$\dots$	$a_{fk} \dots > b_f$
u_g	a_{g1}	$\dots$	a_{gj}	$\dots$	$a_{gk} \dots = b_g$
qualquer	a_{h1}	$\dots$	a_{hj}	$\dots$	$a_{hk} \dots \leq b_h$
$0 \geq u_h$	a_{h1}	$\dots$	a_{hj}	$\dots$	$a_{hk} \dots \leq b_h$
	$\wedge$		$\parallel$		$\vee$
	c_1	$\dots$	c_j	$\dots$	c_k

↓
MÁX!
→ MÍN!

Quadro (7.24)

Neste quadro, um dos problemas duais corresponde a uma leitura do quadro segundo as linhas, isto é, no sentido horizontal, e o outro implica uma leitura do quadro segundo as colunas, isto é, no sentido vertical.

Aconselhamos o leitor a não se preocupar em guardar as regras que permitem a passagem direta do primal ao dual, uma vez que mediante algumas transformações elas poderão facilmente ser deduzidas sempre que necessário.

Para finalizar esta seção, formularemos ainda o dual a partir de um primal que contenha somente igualdades. De acordo com o Quadro (7.24), teríamos então:

$$(7.25) \begin{cases} Ax = b \\ x \geq 0 \\ Q(x) = c^T x \rightarrow \text{MÍN!} \end{cases} \quad (7.26) \begin{cases} A^T u^T \leq c \\ u \text{ qualquer} \\ Q_D(u) = ub \rightarrow \text{MÁX!} \end{cases}$$

Esta forma é muitas vezes utilizada, pois permite a determinação imediata do dual quando o primal (7.25) já se encontra na forma-padrão. Ficará para o leitor demonstrar a equivalência entre (7.15) e (7.26).

7.3 TEOREMAS BÁSICOS

Nesta seção, veremos uma série de propriedades básicas dos problemas duais. Alguns destes resultados já foram na verdade deduzidos na Seq. 7.2, ao ser formulado o dual, e serão aqui somente explicitados. Estas propriedades são importantes e serão utilizadas mais adiante quando dermos algumas explicações sobre dualidade.

Quando não for mencionado nada em contrário, consideraremos os problemas primal e dual representados por (7.1) e (7.15), respectivamente. Utilizamos assim a convenção de denominar primal o problema de minimização, chamando de dual o problema de maximização.

TEOREMA 7.1

Sejam x e u duas soluções viáveis quaisquer, respectivamente, dos problemas primal e dual. Então $c^T x \geq ub$, ou seja, o valor da função objetivo para qualquer solução viável do primal é sempre maior ou igual que o valor da função objetivo para qualquer solução viável do dual.

DEMONSTRAÇÃO

A demonstração segue diretamente de (7.12).

COROLÁRIO 7.1

Sendo x^* e u^* duas soluções viáveis, respectivamente, dos problemas primal e dual, tais que $c^T x^* = u^{*T} b$, então x^* e u^* são soluções ótimas dos seus respectivos problemas.

DEMONSTRAÇÃO

Se x^* não fosse solução ótima, então existiria ao menos uma solução viável x , tal que $c^T x < c^T x^* = u^{*T} b$, isto é, $c^T x < u^{*T} b$, o que pelo Teorema 7.1 é impossível. O mesmo raciocínio se aplica a u^* .

COROLÁRIO 7.2

Seja um PPL cuja função objetivo é ilimitada no seu conjunto de soluções viáveis. Então, o conjunto de soluções viáveis do seu dual é vazio.

DEMONSTRAÇÃO

Seja um problema primal tal que $Q(x) \rightarrow -\infty$. Então, pelo Teorema 7.1, devemos ter para toda solução viável u do dual $Q_D(u) \leq -\infty$, o que implica um conjunto de soluções viáveis vazio para o dual.

Supondo $Q_D(u) \rightarrow \infty$ para o dual, obtemos, da mesma maneira, um conjunto de soluções viáveis vazio para o primal.

TEOREMA 7.2

Seja um PPL cuja solução ótima é finita. Então, o seu dual também possui solução ótima finita e os valores ótimos das funções objetivo dos dois problemas coincidem, isto é, $c^T x^* = u^* b$.

DEMONSTRAÇÃO

Seja x^* solução ótima do primal obtido pelo Simplex à qual está associada a base B^* . Temos, então:

$$c_j - z_j^* = c_j - (c^B)^T B^{*-1} a_j \geq 0 \quad \forall j \in N.$$

Fazendo $u^* = (c^B)^T B^{*-1}$, obtemos, de acordo com a Seq. 7.2, as desigualdades (7.7) e (7.8), resultando daí a obediência às restrições (7.10) $A^T u^* \leq c$ e $u^* \geq 0$ do dual. u^* é, portanto, solução viável do dual.

Por outro lado, resulta diretamente de (7.11):

$$Q(x^*) = c^T x^* = u^* b = Q_D(u^*) \quad (7.27)$$

o que implica, pelo Corolário 7.1, que u^* é solução ótima do dual.

Idêntica demonstração resultaria se partíssemos considerando u^* solução ótima do dual.

A recíproca do Corolário 7.1, que enunciaremos através do Corolário 7.3, é consequência imediata do Teorema 7.2.

COROLÁRIO 7.3

Se x^* e u^* são soluções ótimas finitas de dois problemas duais, então temos $c^T x^* = u^* b$.

De forma esquemática, reunindo os enunciados dos Corolários 7.1 e 7.3, podemos escrever para dois problemas duais:

$$\begin{array}{ll} x^* \text{ e } u^* \text{ são soluções} & x^* \text{ e } u^* \text{ são} \\ \text{viáveis e } c^T x^* = u^* b & \longleftrightarrow \text{soluções ótimas.} \end{array} \quad (7.28)$$

Como decorrência imediata do Teorema 7.2, temos também o Corolário 7.4.

COROLÁRIO 7.4

Um PPL não tem solução ótima finita se, e somente se, o seu dual também não a tem.

Evidentemente, se um PPL não tiver solução ótima finita, mas o seu conjunto de soluções viáveis for ilimitado, então teremos o caso abordado pelo Corolário 7.2, isto é, o conjunto de soluções viáveis do dual é vazio.

Se, no entanto, um PPL não tiver solução ótima finita e o seu conjunto de soluções viáveis for vazio, não poderemos fazer nenhuma afirmativa precisa sobre o dual. Este tanto poderá ter um conjunto de soluções viáveis vazio como um conjunto de soluções viáveis ilimitado.

Reunindo agora uma série de resultados de teoremas e corolários enunciados nesta seção, podemos formular o TEOREMA FUNDAMENTAL DA DUALIDADE, que resume todas as situações possíveis para dois problemas duais.

Daremos o enunciado de forma esquemática, o que permite sintetizar melhor os casos possíveis.

TEOREMA 7.3

Seja um par de problemas duais que denominaremos Problema I e Problema II. Sejam $M_I, M_{II}, Q_I(x_I), Q_{II}(x_{II}), x_I^*$ e x_{II}^* , respectivamente, os conjuntos de solução viáveis, as funções objetivo e as soluções ótimas dos Problemas I e II. Uma e somente uma das seguintes alternativas é correta:

ALTERNATIVAS	PROBLEMA I	PROBLEMA II
(a)	$\exists x_I^*$ $Q_I(x_I^*)$	$\exists x_{II}^*$ $Q_{II}(x_{II}^*)$
(b)	$M_I = \phi$	$M_{II} = \phi$
(c)	$M_I = \phi$	$ Q_{II}(x_{II}) \rightarrow \infty$
(d)	$ Q_I(x_I) \rightarrow \infty$	$M_{II} = \phi$

DEMONSTRAÇÃO

A alternativa (a) está expressa através do Teorema 7.2. A alternativa (b) está incluída no Corolário 7.4 e as alternativas (c) e (d) resumem o Corolário 7.2.

O que faremos a seguir é enunciar um teorema que permita a determinação da solução ótima do dual, a partir da solução ótima do primal e vice-versa. Trata-se do TEOREMA FRACO DAS FOLGAS COMPLEMENTARES.

TEOREMA 7.4

Seja o par de problemas duais

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \geq b_i & i = 1, \dots, m \\ x_j \geq 0 & j = 1, \dots, n \\ \sum_{j=1}^n c_j x_j = Q(x) \rightarrow \text{MÍN!} \end{cases} \quad (7.29)$$

e

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^m a_{ij} u_i \leq c_j & j = 1, \dots, n \\ u_i \geq 0 & i = 1, \dots, m \\ \sum_{i=1}^m b_i u_i = Q_D(u) \rightarrow \text{MÁX!} \end{cases} \quad (7.30)$$

x^* e u^* são soluções ótimas, respectivamente, de cada um dos problemas duais, se, e somente se, x^* e u^* forem soluções viáveis e se tivermos

$$u_i^* \left(\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j^* - b_i \right) = 0 \quad i = 1, \dots, m \quad (7.31)$$

$$\left(c_j - \sum_{i=1}^m a_{ij} u_i^* \right) x_j^* = 0 \quad j = 1, \dots, n. \quad (7.32)$$

DEMONSTRAÇÃO

a) Sejam x^* e u^* soluções ótimas do par de problemas duais. Então, pelo Corolário 7.3, podemos escrever:

$$c^T x^* - u^* b = \sum_{j=1}^n c_j x_j^* - \sum_{i=1}^m u_i^* b_i = 0. \quad (7.33)$$

Como, no entanto, pela restrição de (7.30) temos:

$$\sum_{i=1}^m a_{ij} u_i^* \leq c_j, \text{ resulta:}$$

$$\sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^m a_{ij} u_i^* \right) x_j^* - \sum_{i=1}^m u_i^* b_i = \sum_{i=1}^m u_i^* \left(\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j^* - b_i \right) \leq 0. \quad (7.34)$$

Mas, devido às restrições e condições de não negatividade de (7.29) e (7.30), temos

$$u_i^* \left(\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j^* - b_i \right) \geq 0 \quad i = 1, \dots, m. \quad (7.35)$$

De (7.34) e (7.35), obtemos então (7.31). De maneira análoga, podemos demonstrar (7.32).

b) Sejam x^* e u^* soluções viáveis do par de problemas duais e sejam válidas as Eqs. (7.31) e (7.32). Somando (7.31) e (7.32), obtemos respectivamente:

$$\sum_{i=1}^m u_i^* \left(\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j^* - b_i \right) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n u_i^* a_{ij} x_j^* - \sum_{i=1}^m u_i^* b_i = 0 \quad (7.36)$$

$$\sum_{j=1}^n \left(c_j - \sum_{i=1}^m a_{ij} u_i^* \right) x_j^* = \sum_{j=1}^n c_j x_j^* - \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n u_i^* a_{ij} x_j^* = 0. \quad (7.37)$$

Somando (7.36) e (7.37), temos:

$$\sum_{j=1}^n c_j x_j^* - \sum_{i=1}^m u_i^* b_i = c^T x^* - u^* b = 0. \quad (7.38)$$

Pelo Corolário 7.1, temos que x^* e u^* são soluções ótimas do par de problemas duais.

Antes de passar a um exemplo, faremos ainda algumas observações acerca do teorema fraco das folgas complementares.

- i) Lembrando da Def. 6.1, relativa a restrições justas e folgadas, podemos formular o Teorema 7.4 para as soluções ótimas de um par de problemas duais, dizendo que, a cada variável positiva de um dos problemas, corresponde uma restrição justa do seu dual, e a cada restrição folgada corresponde uma variável nula.
- ii) As condições estabelecidas através de (7.31) e (7.32) recebem o nome de CONDIÇÕES DAS FOLGAS COMPLEMENTARES. O Teorema 7.4 permite afirmar que uma solução viável para um dado problema é ótima, se existir uma solução viável para o seu dual, tal que sejam satisfeitas as condições das folgas complementares.
- iii) Introduzindo variáveis de folga nos Probs. (7.29) e (7.30), isto é, fazendo

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j - x_{n+i} = b_i \quad i = 1, \dots, m \quad (7.39)$$

$$\sum_{i=1}^m a_{ij} u_i + u_{m+j} = c_j \quad j = 1, \dots, n \quad (7.40)$$

podemos exprimir as condições (7.31) e (7.32) da seguinte maneira:

$$u_i^* x_{n+i}^* = 0 \quad i = 1, \dots, m \quad (7.41)$$

$$u_{m+j}^* x_j^* = 0 \quad j = 1, \dots, n. \quad (7.42)$$

Denominando $x_1, \dots, x_n$ e $u_1, \dots, u_m$ VARIÁVEIS DADAS ou NATURAIS, respectivamente, de cada um dos problemas duais, observamos, pela própria formulação do dual, que a cada variável natural de um problema corresponde uma variável de folga do seu dual e a cada variável de folga corresponde uma variável natural.

Dadas as soluções ótimas x^* e u^* , verificamos que de cada par de variáveis definido por (7.41) e (7.42) ao menos uma será nula. Caso x^* e u^* sejam soluções básicas ótimas não degeneradas, exatamente uma variável de cada par será nula. Basta verificar que neste caso existem exatamente $m + n$ variáveis nulas dentre $x_1^*, \dots, x_{n+m}^*$ e $u_1^*, \dots, u_{n+m}^*$, correspondentes às VNB, e se existisse mais de uma variável nula em ao menos uma das Eqs. (7.41) e (7.42), necessitaríamos um total de mais de $m + n$ variáveis nulas. O mesmo raciocínio nos leva a concluir que, se x^* e u^* forem, ambas, soluções básicas ótimas e ao menos uma delas for degenerada, então existirá ao menos uma equação dentre (7.41) e (7.42) onde duas variáveis serão nulas. As recíprocas de ambas as afirmativas também são verdadeiras. Existe um resultado, expresso pelo TEOREMA FORTE DAS FOLGAS COMPLEMENTARES, que garante sempre a existência de ao menos um par de soluções ótimas (não obrigatoriamente básicas) dos problemas duais para as quais em (7.41) e (7.42) temos uma, e somente uma, variável nula por equação. Não formulamos este teorema aqui, mas faremos mais adiante uma breve interpretação acerca destes resultados.

Denominemos (7.29) e (7.30), respectivamente, de Problemas I e II. A seguir, examinemos a correspondência existente entre as soluções ótimas dos dois problemas. Cabe lembrar que tanto o Prob. I como o Prob. II têm na forma-padrão um total de $n + m$ variáveis. Cada solução básica viável do Prob. I terá m VB e n VNB. Para o Prob. II, teremos n VB e m VNB. Suponhamos a existência de dois casos:

a) Não existe degeneração

Suponhamos resolvido o Prob. I. Temos, então, m variáveis positivas dentre $x_1^*, \dots, x_{n+m}^*$ que são as VB. Por (7.41) e (7.42), resulta então imediatamente m variáveis nulas dentre $u_1^*, \dots, u_{n+m}^*$ constituindo as VNB do Prob. II. Substituindo as m variáveis nulas nas n restrições de (7.30), torna-se possível determinar as demais n variáveis dentre $u_1^*, \dots, u_{n+m}^*$ que resultarão nas VB do Prob. II.

Vimos, portanto, como determinar a solução ótima do dual a partir da solução ótima do primal. O mesmo é evidentemente verdade no sentido inverso. Além disso, notamos, para este caso, mais um fator que contribui para a notável simetria existente entre os problemas duais, pois a cada VB de um problema corresponde uma VNB do outro e vice-versa.

b) Existe degeneração

Suponhamos resolvido o Prob. I e seja degenerada a sua solução ótima x^* , o que significa a existência de ao menos uma VB nula. Temos, então, menos de m VB positivas em x^* , o que significa que o sistema formado por (7.41) e (7.42) nos permite determinar menos de m variáveis nulas dentre $u_1^*, \dots, u_{n+m}^*$. Este fato pode levar a uma indeterminação de u^* , ou seja, temos uma infinidade de soluções ótimas para o Prob. II.

De maneira geral, podemos dizer que a uma solução ótima degenerada de um PPL está associada uma solução ótima indeterminada do seu problema dual; isto, no entanto, não é sempre necessário, isto é, uma solução ótima degenerada de um PPL pode levar, ao invés de indeterminação, a uma solução ótima também degenerada do seu dual, o que poderá ser visto no Ex. 7.3. Uma discussão mais geral do inter-relacionamento entre degeneração e indeterminação de soluções ótimas de problemas duais ficará como exercício.

Seja x^* solução básica viável ótima degenerada do Prob. I, o que significa mais de n variáveis nulas dentre $x_1^*, \dots, x_{n+m}^*$. É possível agora interpretar o teorema forte das folgas complementares como a garantia da existência de ao menos uma dentre as soluções ótimas do dual, com mais de n variáveis positivas. Esta solução ótima evidentemente não será solução básica, ou seja, vértice do dual.

Como última observação, cabe lembrar que a correspondência existente entre o vetor dos termos independentes das restrições e o vetor dos coeficientes da função objetivo de dois problemas duais permite entender melhor a correspondência existente entre degeneração e indeterminação.

Com o seguinte exemplo retirado de SIMONNARD^[3], ilustraremos a determinação da solução ótima de um problema, a partir da solução ótima do seu dual, utilizando o Teorema 7.4.

EXEMPLO 7.2

Seja o PPL

$$\begin{cases} -2x_1 + x_2 + x_3 \geq 1 \\ -x_1 + 2x_2 - x_3 \leq 1 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \\ 2x_1 + x_2 + 4x_3 = Q(x) \rightarrow \text{MÍN!} \end{cases} \quad (7.43)$$

Reduzindo à forma-padrão, temos:

$$\begin{cases} -2x_1 + x_2 + x_3 - x_4 = 1 \\ -x_1 + 2x_2 - x_3 + x_5 = 1 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \\ 2x_1 + x_2 + 4x_3 = Q(x) \rightarrow \text{MÍN!} \end{cases} \quad (7.44)$$

Aplicando o algoritmo Simplex, determinamos a solução ótima:

$$x_1^* = 0 \quad x_2^* = 2/3 \quad x_3^* = 1/3 \quad x_4^* = x_5^* = 0 \quad Q(x^*) = 2.$$

Determinemos agora o dual a partir de (7.43):

$$\begin{cases} -2u_1 + u_2 \leq 2 \\ u_1 - 2u_2 \leq 1 \\ u_1 + u_2 \leq 4 \\ u_1, u_2 \geq 0 \\ u_1 - u_2 = Q_D(u) \rightarrow \text{MÁX!} \end{cases} \quad (7.45)$$

Escrevendo agora o sistema de equações (7.31) e (7.32), temos:

$$u_1^* (-2x_1^* + x_2^* + x_3^* - 1) = u_1^* (0) = 0 \quad (7.46)$$

$$u_2^* (-x_1^* + 2x_2^* - x_3^* - 1) = u_2^* (0) = 0 \quad (7.47)$$

$$(2 + 2u_1^* - u_2^*) x_1^* = (2 - 2u_1^* + u_2^*) 0 = 0 \quad (7.48)$$

$$(1 - u_1^* + 2u_2^*) x_2^* = (1 - u_1^* + 2u_2^*) 2/3 = 0 \quad (7.49)$$

$$(4 - u_1^* - u_2^*) x_3^* = (4 - u_1^* - u_2^*) 1/3 = 0 \quad (7.50)$$

Das equações acima, somente (7.49) e (7.50) fornecem elementos para a determinação das variáveis u_i^* :

$$\begin{cases} u_1^* - 2u_2^* = 1 \\ u_1^* + u_2^* = 4. \end{cases} \quad (7.51)$$

Resolvendo (7.51), obtemos:

$$u_1^* = 3 \quad u_2^* = 1 \quad Q_D(u^*) = 2.$$

Poderíamos também ter determinado a solução ótima do dual, reduzindo-a à forma-padrão, isto é, introduzindo as variáveis de folga u_3, u_4 e u_5 em (7.45) e aplicando o sistema de equações (7.41) e (7.42). Deixamos ao leitor a verificação da equivalência entre os dois métodos de solução.

Para o caso de degeneração apresentamos a seguir um exemplo numérico.

EXEMPLO 7.3

Seja o PPL

$$\begin{cases} x_1 \leq 2 \\ x_2 \leq 2 \\ x_1 + x_2 \leq 4 \\ x_1, x_2 \geq 0 \\ -x_1 - x_2 = Q(x) \rightarrow \text{MÍN!} \end{cases} \quad (7.52)$$

cujo dual pode ser formulado da seguinte maneira

$$\begin{cases} u_1 + u_2 \geq 1 \\ u_2 + u_3 \geq 1 \\ u_1, u_2, u_3 \geq 0 \\ 2u_1 + 2u_2 + 4u_3 = Q_D(x) \rightarrow \text{MÍN!} \end{cases} \quad (7.53)$$

Determinando a solução ótima de (7.52) por meio do Simplex, temos $x_1^* = 2$, $x_2^* = 2$, $Q(x^*) = -4$. É fácil verificar que esta solução é degenerada, pois uma VB é nula.

Procurando satisfazer as condições de folgas complementares, temos devido a (7.31) e (7.32):

$$u_1^* (2 - x_1^*) = u_1^* (0) = 0$$

$$u_2^* (2 - x_2^*) = u_2^* (0) = 0$$

$$u_3^* (4 - x_1^* - x_2^*) = u_3^* (0) = 0$$

$$(u_1^* + u_3^* - 1)x_1^* = (u_1^* + u_3^* - 1)2 = 0$$

$$(u_2^* + u_3^* - 1)x_2^* = (u_2^* + u_3^* - 1)2 = 0.$$

Qualquer solução viável u^* que satisfaça este sistema de equações, ou seja, qualquer solução que satisfaça a

$$\begin{cases} u_1^* + u_3^* = 1 \\ u_2^* + u_3^* = 1 \\ u_1^*, u_2^*, u_3^* \geq 0 \end{cases} \quad (7.54)$$

será solução ótima. Como (7.54) admite uma infinidade de soluções, entre as quais os vértices (1, 1, 0) e (0, 0, 1), temos um problema indeterminado, ou seja, o PPL (7.53) apresenta soluções múltiplas.

Neste exemplo é também interessante notar que a solução ótima degenerada $u_1^* = 0$, $u_2^* = 0$, $u_3^* = 1$ do Prob. (7.53) corresponde não uma indeterminação, como seria de esperar, mas também uma solução ótima degenerada $x_1^* = 2$, $x_2^* = 2$ do Prob. (7.52). A justificativa deste fato será deixada como exercício.

7.4 DETERMINAÇÃO DA SOLUÇÃO DO DUAL PELO QUADRO SIMPLEX

Vimos que uma vez determinada a solução ótima de um PPL, é possível encontrar a solução ótima de seu dual através da aplicação do teorema fraco das folgas complementares.

O que vamos ver a seguir é que existe uma maneira mais rápida, pela qual podemos determinar de forma imediata a solução ótima do dual, a partir do quadro Simplex referente à solução ótima do primal. Conforme veremos, esta solução está até mesmo contida no quadro Simplex.

Seja o par de problemas duais:

$$(7.1) \quad \begin{cases} \bar{A} \bar{x} \geq b \\ \bar{x} \geq 0 \\ Q(\bar{x}) = \bar{c}^T \bar{x} \rightarrow \text{MÍN!} \end{cases} \quad (7.15) \quad \begin{cases} u \bar{A} \leq \bar{c}^T \\ u \geq 0 \\ Q_D(u) = ub \rightarrow \text{MÁX!} \end{cases}$$

Conforme vimos no Cap. V, podemos representar o PPL por meio do seguinte quadro Simplex onde separamos as VB das VNB.

VB	VNB	
B	R	b
$(c^B)^T$	$(c^R)^T$	$Q(x)$

(7.55)

Para reduzir o PPL à forma canônica, vimos que era primeiramente necessário multiplicar as colunas de (7.55) por B^{-1} , obtendo:

I	Y	$B^{-1}b$
$(c^B)^T$	$(c^R)^T$	$Q(x)$

(7.56)

A seguir, para anular os coeficientes da função objetivo referentes às VB, subtraímos da última linha as colunas de (7.56) multiplicadas por $(c^B)^T$. Temos, então:

I	Y	$B^{-1}b$
0	$(c^R)^T - (c^B)^T Y$	$Q(x) - (c^B)^T B^{-1}b$

(7.57)

Vamos, a seguir, efetuar exatamente as mesmas operações, olhando no entanto o quadro Simplex sob um outro ângulo. Ao invés de separarmos VB e VNB, separamos agora variáveis dadas ou naturais de variáveis de folga. De acordo com (7.1), temos:

Variáveis naturais	Variáveis de folga	
$\bar{A}$	$-I$	b
$\bar{c}^T$	0	$Q(x)$

(7.58)

Multiplicando as colunas por B^{-1} , obtemos (7.59) $\leftrightarrow$ (7.56):

$B^{-1} \bar{A}$	$-B^{-1}$	$B^{-1}b$
$\bar{c}^T$	0	$Q(x)$

(7.59)

Subtraindo da última linha as colunas de (7.59) multiplicadas por $(c^B)^T$, obtemos (7.60) $\leftrightarrow$ (7.57):

$B^{-1} \bar{A}$	$-B^{-1}$	$B^{-1}b$
$\bar{c}^T - (c^B)^T B^{-1} \bar{A}$	$(c^B)^T B^{-1}$	$Q(x) - (c^B)^T B^{-1}b$

(7.60)

Ora, sabemos da Seq. 7.2 que sendo B^* a base ótima correspondente à solução ótima x^* do Prob. (7.1), então $u^* = (c^{B^*})^T B^{*-1}$ é a solução ótima do seu dual representado por (7.15).

Olhando o Quadro (7.60), verificamos que a solução ótima do dual consta da última linha do quadro Simplex correspondente à solução ótima do primal.

Em particular, é fácil verificar que sendo $u_1, \dots, u_m$ as variáveis naturais do dual, correspondentes, respectivamente, às m restrições do primal, então o valor de

u_j^* é dado pelo coeficiente $c_{n+j} - z_{n+j}^*$ relativo à variável de folga x_{n+j} da j -ésima restrição para $j = 1, \dots, m$.

Por outro lado, verificamos pelo Quadro (7.60) que $\bar{c}^T - (c^{B*})^T B^{*-1} \bar{A}$ é o vetor que representa as folgas das restrições de (7.15). Ou seja, se $u_{m+1}, \dots, u_{m+n}$ forem as variáveis de folga do dual, então o valor de u_{m+j}^* será dado pelo coeficiente $c_j - z_j^*$ relativo à variável x_j natural, para $j = 1, \dots, n$.

Podemos resumir estas correspondências entre primal e dual através do Quadro (7.61).

Variáveis naturais do primal				Variáveis de folga do primal			
x_1	x_2	$\dots$	x_n	x_{n+1}	x_{n+2}	$\dots$	x_{n+m}
$B^{*-1} \bar{A}$				$-B^{*-1}$			$B^{*-1} b$
$u_{m+1}^* \ u_{m+2}^* \ \dots \ u_{m+n}^*$				$u_1^* \ u_2^* \ \dots \ u_m^*$			$Q(x) - (c^{B*})^T B^{*-1} b$
Variáveis de folga do dual				Variáveis naturais do dual			

(7.61)

Visualizamos claramente no Quadro (7.61) a correspondência existente entre variáveis naturais e variáveis de folga do primal e do dual.

Mostramos que, dada uma solução básica viável x^* , que é a solução ótima de (7.1), era possível pelo quadro Simplex determinar uma solução viável u^* , que é a solução ótima do Prob. (7.15). Faltou, ainda, mostrar que a solução u^* assim obtida é uma solução básica.

Tomando como VB de u^* aquelas variáveis associadas através do quadro Simplex a VNB de x^* e considerando VNB de u^* aquelas associadas a VB de x^* , é possível mostrar que u^* é solução básica viável. Tal demonstração será deixada como exercício. Temos, então, pelo quadro Simplex a seguinte correspondência:

PRIMAL	VARIÁVEIS NATURAIS		VARIÁVEIS DE FOLGA	
	VB	VNB	VB	VNB
DUAL	VNB		VB	
	VARIÁVEIS DE FOLGA		VARIÁVEIS NATURAIS	

(7.62)

Evidentemente, poderíamos ter procedido no sentido inverso, resolvendo o Prob. (7.15) pelo Simplex e determinando a solução do (7.1) segundo a última linha do quadro.

EXEMPLO 7.4

Seja o PPL:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 \geq 2 \\ x_3 \geq 5 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 = Q(x) \rightarrow \text{MÍN!} \end{cases} \quad (7.63)$$

Vamos procurar determinar a solução do seu dual:

$$\begin{cases} u_1 \leq 2 \\ u_1 \leq 1 \\ u_2 \leq 1 \\ u_1, u_2 \geq 0 \\ 2u_1 + 5u_2 = Q_D(u) \rightarrow \text{MÁX!} \end{cases} \quad (7.64)$$

utilizando o quadro Simplex para o Prob. (7.63). Resolvendo-o pelo algoritmo Simplex, obtemos o quadro:

Variáveis naturais			Variáveis de folga		
x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
1	1	0	-1	0	2
0	0	1	0	-1	5
1	0	0	1	1	$Q(x) - 7$
u_3^*	u_4^*	u_5^*	u_1^*	u_2^*	
Variáveis de folga			Variáveis naturais		

Vimos que a solução $x_1^* = 0, x_2^* = 2, x_3^* = 5, x_4^* = x_5^* = 0$ do primal corresponde a solução $u_1^* = u_2^* = u_3^* = 1, u_4^* = u_5^* = 0$ onde $Q(x^*) = Q_D(u^*) = 7$.

Pelo raciocínio desenvolvido até agora, vimos que a determinação da solução do dual, através do quadro Simplex, leva em conta uma estrutura particular do problema a ser examinado. O fato de termos somente restrições maior ou igual em (7.1), conduziu-nos a uma matriz $-I$ referente às variáveis de folga, e foi isto que permitiu a identificação de $(c^B)^T B^{-1}$ na última linha de (7.60). Vamos, a seguir, examinar rapidamente as adaptações que se fazem necessárias, no caso de ocorrência de desigualdades menor ou igual e igualdades entre as restrições.

Seja e_i um vetor unitário ($m \times 1$), onde a unidade aparece na i -ésima linha. Então, a i -ésima componente do vetor $u = (c^B)^T B^{-1}$ pode ser escrita $u_i = (c^B)^T B^{-1} e_i$.

Considerando uma restrição menor ou igual $\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i$, temos, adicionando a variável de folga, $\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j + x_{n+i} = b_i$, o que implica a ocorrência de um vetor e_i no Quadro (7.58). Multiplicando este vetor por $(c^B)^T B^{-1}$ e subtraindo o resultado da última linha, obtemos $-(c^B)^T B^{-1} e_i$ no Quadro (7.60), o que representa o simétrico do valor de u_i^* .

Este resultado era de esperar, pois se a i -ésima restrição do primal fosse menor ou igual, então teríamos $u_i \leq 0$ no dual. Como para uma solução ótima x^* , temos $c_{n+i} - z_{n+i}^* \geq 0$, era de esperar que u_i^* tivesse o sinal contrário.

Seja agora a restrição dada por $\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i$. Como para esta restrição não é necessário introduzir nenhuma variável de folga, deixamos de ter em (7.58) um vetor e_i ou $-e_i$ que permitisse a identificação da variável u_i^* do dual. Ou seja, o valor da variável u_i^* não aparece na última linha do Quadro (7.60).

Este problema pode ser contornado pela substituição da igualdade por duas desigualdades cujas variáveis de folga x'_{n+i} e x''_{n+i} darão origem às variáveis u'_i e u''_i do dual. Fazendo $u_i = u'_i - u''_i$, obtemos o valor da variável livre u_i do dual, associada à igualdade do primal.

Mais fácil do que este procedimento parece no entanto ser a determinação das variáveis livres, utilizando as restrições do dual ou as condições das folgas complementares. Uma vez determinada uma série de variáveis do dual através do quadro Simplex, podemos substituir os seus valores nas restrições, obtendo assim as variáveis livres que ainda restam.

Considerando $c_{n+j} - z_{n+j}^*$ o elemento da última linha do quadro Simplex referente à variável de folga x_{n+j} da j -ésima restrição do primal, podemos resumir as considerações acima, referentes ao valor da variável do dual u_j^* da seguinte maneira:

$$\begin{cases} u_j \geq 0 & \rightarrow u_j^* = c_{n+j} - z_{n+j}^* \\ u_j \leq 0 & \rightarrow u_j^* = -(c_{n+j} - z_{n+j}^*) \\ u_j \text{ qualquer} & \rightarrow \text{O valor } u_j^* \text{ não consta do quadro.} \end{cases}$$

Daremos a seguir um exemplo que ilustrará alguns casos possíveis.

EXEMPLO 7.5

Seja o PPL resolvido no Ex. 5.4:

$$\begin{cases} 4x_1 + x_2 \leq 21 \\ 2x_1 + 3x_2 \geq 13 \\ x_1 - x_2 = -1 \\ x_1, x_2 \geq 0 \\ -6x_1 + x_2 = Q(x) \rightarrow \text{MÍN!} \end{cases} \quad (7.65)$$

e procuremos determinar a solução do seu dual:

$$\begin{cases} 4u_1 + 2u_2 + u_3 \leq -6 \\ u_1 + 3u_2 - u_3 \leq 1 \\ u_1 \leq 0, u_2 \geq 0, u_3 \text{ qualquer} \\ 21u_1 + 13u_2 - u_3 = Q_D(u) \rightarrow \text{MÁX!} \end{cases} \quad (7.66)$$

utilizando o quadro Simplex aplicado ao PPL (7.65). Uma vez obtida a solução ótima x^* , obtemos o seguinte quadro (ver Ex. 5.6), onde x_3 e x_4 são as variáveis de folga referentes às duas primeiras restrições de (7.65):

Variáveis dadas		Variáveis de folga		
x_1	x_2	x_3	x_4	
0	0	1	1	10
1	0	1/5	0	4
0	1	1/5	0	5
0	0	1	0	$Q(x) + 19$
u_4^*	u_5^*	u_1^*	u_2^*	
Variáveis de folga		Variáveis dadas		

Pelo raciocínio desenvolvido anteriormente, temos:

- a) $u_1^* = -1$, pois a restrição $4x_1 + x_2 \leq 21$ é do tipo menor ou igual. O vetor associado inicialmente à variável x_3 é $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$.

- b) $u_1^* = 0$, pois a restrição $2x_1 + 3x_2 \geq 13$ é maior ou igual.
- c) $u_3^* = -2$. Esta variável não aparece no quadro Simplex. A sua determinação é no entanto imediata, pois basta substituir os valores de u_1^* , u_2^* e u_4^* na primeira restrição.
- d) $u_4^* = u_5^* = 0$.
- e) $Q_D(u^*) = Q(x^*) = -19$.

7.5 ALGORITMO DUAL-SIMPLEX

Visando a motivação do estudante para a utilização do Dual-Simplex, daremos primeiramente um exemplo.

EXEMPLO 7.6

Seja o PPL P :

$$\begin{cases} -(x_1 + x_2) \leq -2 \\ -x_1 + x_2 \leq 1 \\ 3x_1 - x_2 \leq 3 \\ x_1, x_2 \geq 0 \\ Q(x) = -x_1 + 2x_2 \rightarrow \text{MÍN!} \end{cases} \quad (7.67)$$

Resolvendo o PPL, encontramos o seguinte quadro ótimo:

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
1	0	-1/4	0	1/4	5/4
0	1	-3/4	0	-1/4	3/4
0	0	1/2	1	1/2	3/2
0	0	5/4	0	3/4	$Q(x) - 1/4$

Quadro (7.68)

ao qual corresponde a base $\hat{B} = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ 3 & -1 & 0 \end{bmatrix}$

Suponhamos agora que, depois de resolvido o problema, sejam alteradas as condições estabelecidas pelo vetor b (por exemplo, pela alteração dos recursos disponíveis), o que constitui um típico problema de PÓS-OTIMIZAÇÃO.

Seja $\hat{b}^1 = \begin{bmatrix} 5/2 \\ -1/2 \\ 2 \end{bmatrix}$ o novo vetor b e denominemos P_1 o novo problema.

Como em (7.68) podemos obter $\hat{B}^{-1}$, utilizando as colunas relativas às variáveis de folga, temos

$$\hat{B}^{-1} \hat{b}^1 = \begin{bmatrix} -1/8 \\ -19/8 \\ 7/4 \end{bmatrix}$$

ou seja, a base $\hat{B}$ não implica uma solução básica viável para P_1 . Isto também pode ser observado na figura mostrada adiante, onde M e M_1 representam os conjuntos de soluções viáveis para P e P_1 e $\hat{x}$ e $\hat{x}^1$ representam as soluções básicas associadas a $\hat{B}$ para P e P_1 , respectivamente.

Para resolver P_1 utilizando o algoritmo Simplex descrito no Cap. V, que será denominado PRIMAL SIMPLEX, SIMPLEX PRIMAL ou meramente SIMPLEX, existiriam basicamente duas idéias. A primeira seria imaginar o problema P_1 como um novo problema, independente de P , e partir da estaca zero. Teríamos um PPL como (7.67), só com $\hat{b}^1$ no lugar de b . Aplicaríamos o método das duas fases, introduzindo variáveis artificiais e prosseguiríamos da maneira tradicional. A desvantagem deste método é que desprezamos todas as informações obtidas na resolução de P , o que é particularmente grave quando os problemas P e P_1 são semelhantes, isto é, a base ótima para P_1 pode ser facilmente obtida a partir da base ótima $\hat{B}$ para P .

Uma segunda idéia seria justamente partir da base $\hat{B}$, verificando que resolver P_1 é equivalente a resolver o PPL

$$\begin{cases} x_1 - 1/4 x_3 + 1/4 x_5 = -1/8 \\ x_2 - 3/4 x_3 - 1/4 x_5 = -19/8 \\ 1/2 x_3 + x_4 + 1/2 x_5 = 7/4 \\ x_i \geq 0 \quad i = 1, \dots, 5 \\ 5/4 x_3 + 3/4 x_5 = Q'(x) \rightarrow \text{MÍN!} \end{cases} \quad (7.69)$$

obtido diretamente de (7.68), trocando $\hat{B}^{-1} b$ por $\hat{B}^{-1} \hat{b}^1$ e onde $Q'(x) = Q(x) - (c^{\hat{B}})^T \hat{B}^{-1} \hat{b}^1$. Neste caso, apesar de estarmos aproveitando o trabalho realizado na resolução de P , verificamos que a resolução de (7.69) implica também voltar à primeira fase do método das duas fases, introduzindo variáveis artificiais etc. Ora, como sabemos, a primeira fase, trabalhando com uma função objetivo artificial, não leva em conta a função objetivo dada no problema. Podemos até nos "afastar" da solução ótima, o que constitui uma desvantagem importante deste método.

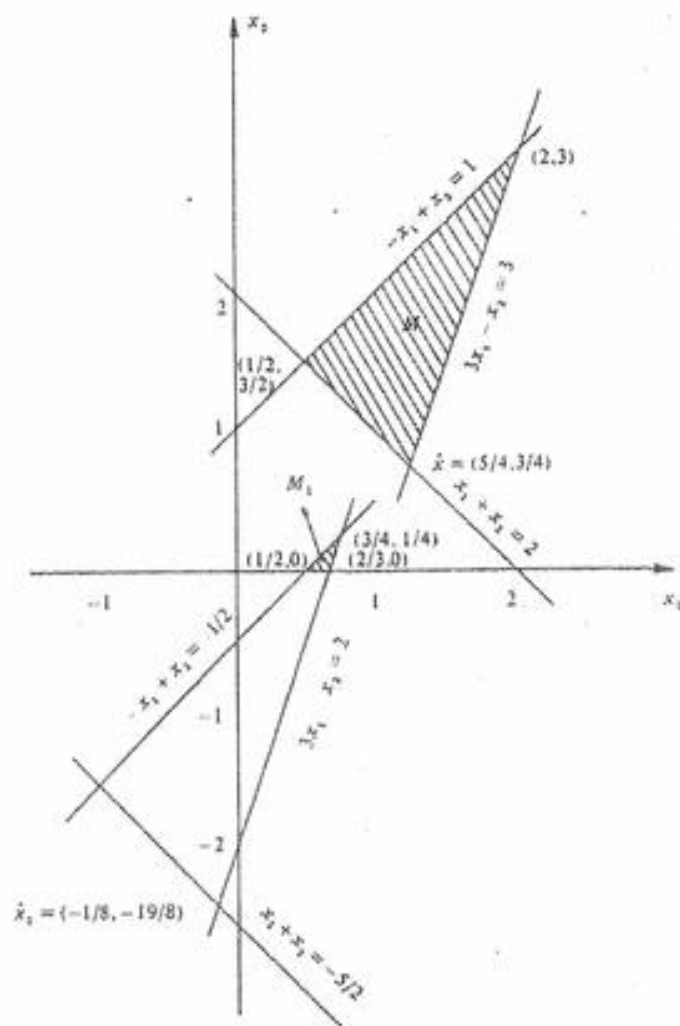


Fig. 7.2

O método DUAL-SIMPLEX, que apresentamos nesta seção, evita este problema, pois, além de partir da base $\bar{B}$, permitindo aproveitar o trabalho realizado na resolução de P , ele evita a primeira fase, permitindo assim que, ao invés de nos afastarmos, nos aproximemos da solução ótima de P_1 .

Ficará como exercício verificar para o Ex. 7.6 que qualquer que seja a forma de aplicação do primal Simplex, a solução ótima de P_1 será obtida no mínimo em

duas iterações, enquanto o Dual-Simplex nos conduz à solução ótima em apenas uma iteração. Esta pequena vantagem para o exemplo dado pode aumentar evidentemente bastante no caso de problemas de maiores dimensões. Para problemas de pós-otimização em que, para um determinado PPL, atribuímos diversos valores ao vetor b , o método Dual-Simplex pode ter grande aplicação. Como exemplo, podemos dar o problema da dieta (Ex. 2.1), onde podemos ter diversas dosagens mínimas de vitaminas, dependendo do propósito da dieta e do estado clínico da pessoa que se deve submeter a ela.

Seja o PPL

$$\begin{cases} Ax = b \\ x \geq 0 \\ Q(x) = c^T x \rightarrow \text{MÍN!} \end{cases} \quad (7.70)$$

que denominamos primal; e seja B uma base qualquer para a qual obtemos o seguinte quadro:

1	Y	$B^{-1}b$
0	$\dots c_j - z_j \dots$	$Q(x) - (c^B)^T B^{-1}b$

Quadro (7.71)

Se em (7.71) temos $(c_j - z_j) \geq 0 \forall j$, então, de acordo com o que vimos na Seq. 7.2, são obedecidas as condições de viabilidade do dual. Dizemos, neste caso, que B é DUAL VIÁVEL. Da mesma forma, se $B^{-1}b \geq 0$, dizemos que B é PRIMAL VIÁVEL. Ficará como exercício verificar que, se B é uma base dual viável, então $u = (c^B)^T B^{-1}$ é uma solução básica viável do problema dual:

$$\begin{cases} uA \leq c^T \\ u \text{ qualquer} \\ Q_D(u) = ub \rightarrow \text{MÁX!} \end{cases} \quad (7.72)$$

Na Seq. 7.3, vimos que o problema de indeterminação do primal representa degeneração do dual. Se existir, portanto, em (7.71) algum $c_j - z_j = 0$ referente a uma variável não básica x_j , dizemos que em B ocorre DEGENERACÃO DUAL.

Para facilitar a exposição dos princípios em que se baseia o algoritmo dual-Simplex, supomos inicialmente que não ocorre degeneração dual, isto é, se B for uma base dual viável e x_j uma VNB, então suporemos que $c_j - z_j > 0$.

Procuramos agora apresentar os princípios básicos do dual-Simplex. Revendo o algoritmo primal Simplex desenvolvido no Cap. V e utilizando os conceitos apresentados neste capítulo, podemos dizer que o primal Simplex é um algoritmo que, partindo de uma base primal viável, gera novas bases primais viáveis procurando melhorar, isto é, diminuir o valor de $Q(x)$. Visamos com isto a assegurar a convergência do método (ver Cap. VI). Quando se torna impossível diminuir o valor da função objetivo, pois $c_j - z_j \geq 0 \forall j$, isto é, quando a base além do primal viável é também dual viável, então atingimos a solução ótima.

Conforme veremos, o método dual Simplex atua de forma extremamente semelhante ao primal Simplex, só que, partindo de uma base dual viável, gera novas bases duais viáveis, de modo a melhorar, isto é, aumentar o valor da função objetivo $Q_D(u)$. Prosseguimos desta forma até que não seja mais possível aumentar $Q_D(u)$. Mostraremos que, neste caso, a base além de dual viável é também primal viável, correspondendo, portanto, à solução ótima.

Resumindo, o primal Simplex mantém a viabilidade do primal procurando obter a viabilidade do dual, e o dual Simplex procede no sentido inverso.

Voltando à Seq. 7.2, vemos que as idéias do método dual Simplex foram justamente as idéias que nos levaram à formulação do dual. Ou seja, aparentemente o método dual Simplex equivale à resolução do dual, resolução neste caso significando a aplicação do primal Simplex.

Sintetizando, podemos dizer que o método dual Simplex equivale, na verdade, à resolução do problema dual com auxílio do algoritmo primal Simplex. A comprovação deste fato pode ser encontrada em BAZARAA [2] ou LASDON [2].

Conforme veremos, uma outra característica do método dual Simplex é a utilização do Quadro (7.71), ou seja, ele atua em cima do quadro ou *tableau* relativo ao problema primal.

Vamos explicitar mais uma vez as idéias básicas que resultarão no algoritmo dual Simplex.

- i) Partindo de uma base dual viável, garantir que as novas bases geradas também sejam duais viáveis.
- ii) Procurar aumentar o valor da função objetivo para cada nova base gerada. Por raciocínio semelhante ao visto no Cap. VI para o algoritmo primal Simplex, verificamos que utilizando esta condição procuramos evitar a repetição das bases, de modo a garantir a convergência do método. Conforme veremos no desenvolvimento do algoritmo, ao chegarmos a uma base B^* , tal que nenhuma nova base possa ser gerada, de modo a aumentar o valor da função objetivo, então B^* é a base ótima. Veremos que, neste caso, B^* é primal viável, isto é, $x^{B^*} \geq 0$ fornece a REGRA DE PARADA do algoritmo.
- iii) Utilizar o *tableau* relativo ao problema primal. As regras visando a garantir i) e ii) e que darão origem ao método dual Simplex serão desenvolvidas tomando como base o Quadro (7.71), ou seja, o quadro Simplex relativo

ao problema primal. Como vimos no Cap. V, os critérios para a escolha de uma nova base resultam afinal em um método de escolha do pivô, isto é, em regras de pivoteamento. Assim, as regras de pivoteamento para o primal Simplex visam a manter não negativa a última coluna da direita do quadro Simplex, além de implicar uma melhoria para a $Q(x)$. De maneira semelhante, as regras de pivoteamento para o dual Simplex objetivam manter não negativa a última linha do quadro, levando também à melhoria de $Q_D(u)$.

O pivoteamento realizado para o dual Simplex tem um significado idêntico ao realizado para o primal Simplex, no sentido em que a coluna pivô indica a nova VB e a linha-pivô indica a variável que sai da base. Ambas as variáveis referem-se evidentemente ao problema primal. Assim, as regras de escolha do pivô no dual Simplex são diferentes, mas o significado do pivoteamento é idêntico ao do primal Simplex.

Como última observação, cabe ressaltar que o fato do primal e do dual Simplex utilizarem o mesmo quadro facilita a passagem de um método para o outro.

Vamos, a seguir, passar ao desenvolvimento das regras de pivoteamento do dual Simplex.

Consideremos a base dual viável $\hat{B}$, à qual está associado o Quadro (7.73).

	$x_{j_1} \dots x_{j_r} \dots x_{j_m}$	$x_{j_{m+1}} \dots x_{j_s} \dots x_{j_n}$	
x_{j_1}	1 ... 0 ... 0	$\hat{y}_{j_1, j_{m+1}} \dots \hat{y}_{j_1, j_s} \dots \hat{y}_{j_1, j_n}$	$\hat{z}_{j_1}$
x_{j_r}	0 ... 1 ... 0	$\hat{y}_{j_r, j_{m+1}} \dots \hat{y}_{j_r, j_s} \dots \hat{y}_{j_r, j_n}$	$\hat{z}_{j_r}$
x_{j_m}	0 ... 0 ... 1	$\hat{y}_{j_m, j_{m+1}} \dots \hat{y}_{j_m, j_s} \dots \hat{y}_{j_m, j_n}$	$\hat{z}_{j_m}$
	0 ... 0 ... 0	$c_{j_{m+1}} - \hat{z}_{j_{m+1}} \dots c_{j_s} - \hat{z}_{j_s} \dots c_{j_n} - \hat{z}_{j_n}$	$Q(\hat{x}) - (c^{\hat{B}})^T \hat{B}^{-1} b$

Quadro (7.73)

Suponhamos também que não sendo atendida a regra de parada, isto é, havendo $\hat{x}_{j_f} < 0$, procuramos gerar uma nova base B . Procuramos agora especificar as regras do pivoteamento.

a) Escolha da Coluna-Pivô j_s

Imaginemos que o algoritmo já determinou a linha pivô j_r que, no dual Simplex, ao contrário do primal Simplex, é indicada primeiro. Vejamos como escolher a coluna-pivô j_s , ou seja, como escolher o pivô $\hat{y}_{j_r j_s}$.

Como necessitamos atender à condição i), isto é, manter positivos os elementos da última linha do quadro Simplex, devemos ter, depois de feito o pivoteamento:

$$(c_{j_k} - \hat{z}_{j_k}) - \frac{\hat{y}_{j_r j_k}}{\hat{y}_{j_r j_s}} (c_{j_s} - \hat{z}_{j_s}) \geq 0 \quad k = 1, \dots, n. \quad (7.74)$$

Examinemos os seguintes casos:

aa) $k = r$

Como $(c_{j_r} - \hat{z}_{j_r}) = 0$, $\hat{y}_{j_r j_r} = 1$ e $c_{j_s} - \hat{z}_{j_s} > 0$, pois excluímos a degeneração dual, devemos obter obrigatoriamente

$$\hat{y}_{j_r j_s} < 0 \quad (7.75)$$

ou seja, o pivô deve ser negativo.

ab) $k \mid \hat{y}_{j_r j_k} \geq 0, \quad k \neq r$

Como $(c_{j_k} - \hat{z}_{j_k}) \geq 0$, $(c_{j_s} - \hat{z}_{j_s}) > 0$, $\hat{y}_{j_r j_k} \geq 0$ e, devido a (7.75), $\hat{y}_{j_r j_s} < 0$, a condição (7.74) fica, neste caso, automaticamente assegurada.

ac) $k \mid \hat{y}_{j_r j_k} < 0$

A condição (7.74) implica então que

$$\frac{c_{j_s} - \hat{z}_{j_s}}{-\hat{y}_{j_r j_s}} \leq \frac{c_{j_k} - \hat{z}_{j_k}}{-\hat{y}_{j_r j_k}} \quad (7.76)$$

ou seja,

$$\frac{c_{j_s} - \hat{z}_{j_s}}{-\hat{y}_{j_r j_s}} \leq \min_{\hat{y}_{j_r j_k} < 0} \left\{ \frac{c_{j_k} - \hat{z}_{j_k}}{-\hat{y}_{j_r j_k}} \right\} \quad (7.77)$$

Resumindo os três casos, temos que:

O pivô $\hat{y}_{j_r j_s}$ deve ser tal que:

$$\frac{c_{j_s} - \hat{z}_{j_s}}{-\hat{y}_{j_r j_s}} = \min_{\hat{y}_{j_r j_k} < 0} \left\{ \frac{c_{j_k} - \hat{z}_{j_k}}{-\hat{y}_{j_r j_k}} \right\} \quad (7.78)$$

o que significa o atendimento das condições (7.75) e (7.77), isto é, da condição i). Uma vez escolhida a linha-pivô j_r , temos portanto um critério para a escolha do pivô $\hat{y}_{j_r j_s}$, isto é, da coluna pivô j_s .

Caso exista mais de um $\hat{y}_{j_r j_s}$ satisfazendo a (7.78), qualquer um deles pode ser tomado como pivô. O caso em que não exista $\hat{y}_{j_r j_s} < 0$ será examinado mais adiante.

b) Escolha da Linha-Pivô j_r

Sejam $\hat{x}$ e $\hat{u}$ os valores das variáveis do primal e dual, respectivamente, relativas à base $\hat{B}$, onde $\hat{u} = (c^{\hat{B}})^T \hat{B}^{-1}$. Temos, então:

$$Q(\hat{x}) = Q_D(\hat{u}) = (c^{\hat{B}})^T \hat{B}^{-1} b. \quad (7.79)$$

Verificamos que o valor da função objetivo, relativa tanto ao primal como ao dual, é dada pelo elemento mais à direita da última linha do Quadro (7.73).

Seja agora B a nova base, dando origem a novos valores x e u ; suponhamos feito o pivoteamento relativo a esta nova base. Seja $\hat{y}_{j_r j_s}$ o pivô. Temos, então:

$$Q(x) = Q_D(u) = (c^{\hat{B}})^T \hat{B}^{-1} b + \frac{\hat{x}_{j_r}}{\hat{y}_{j_r j_s}} (c_{j_s} - \hat{z}_{j_s}). \quad (7.80)$$

Como $\hat{y}_{j_r j_s} < 0$ e $c_{j_s} - \hat{z}_{j_s} > 0$, pois excluímos a degeneração do dual, devemos ter, para que seja atendida a condição ii), isto é, para que $Q_D(u) > Q_D(\hat{u})$:

$$\hat{x}_{j_r} < 0. \quad (7.81)$$

Em completa analogia com o primal Simplex tomamos a linha-pivô j_r tal que $\hat{x}_{j_r}$ é o mais negativo. Bastaria, no entanto, tomar um valor negativo qualquer. Resumindo, o critério para a escolha da linha-pivô é:

A linha-pivô i_r deve ser tal que:

$$\hat{x}_{i_r} = \min_{\hat{x}_{i_k} < 0} \left\{ \hat{x}_{i_k} \right\}. \quad (7.82)$$

Caso não exista $\hat{x}_{i_k} < 0$, $\hat{B}$ além de dual também é primal viável, fornecendo, então, a solução ótima do problema.

O leitor pode estranhar que a análise acima nos levou a $Q(x) > Q(\hat{x})$. Cabe, no entanto, lembrar que estamos tratando com soluções básicas não viáveis do primal.

Examinemos, agora, alguns casos particulares. Seja a linha-pivô i_r escolhida segundo (7.82). Temos, pois, $\hat{x}_{i_r} < 0$.

i) Não existe $\hat{y}_{i_r, i_s} < 0$

É fácil ver que, neste caso, o primal é inviável, pois não existe $x \geq 0$ satisfazendo a equação

$$x_{i_r} + \sum_{k=m+1}^n \hat{y}_{i_r, i_k} x_{i_k} = \hat{x}_{i_r}$$

pois $\hat{x}_{i_r} < 0$ e $\hat{y}_{i_r, i_k} \geq 0$ para todo k . Aplicando o Teorema 7.3 e lembrando que, ao aplicarmos o dual Simplex, partimos de uma solução viável do dual, vemos que, neste caso, o conjunto de soluções viáveis do primal é vazio e $Q_D(u) \rightarrow \infty$.

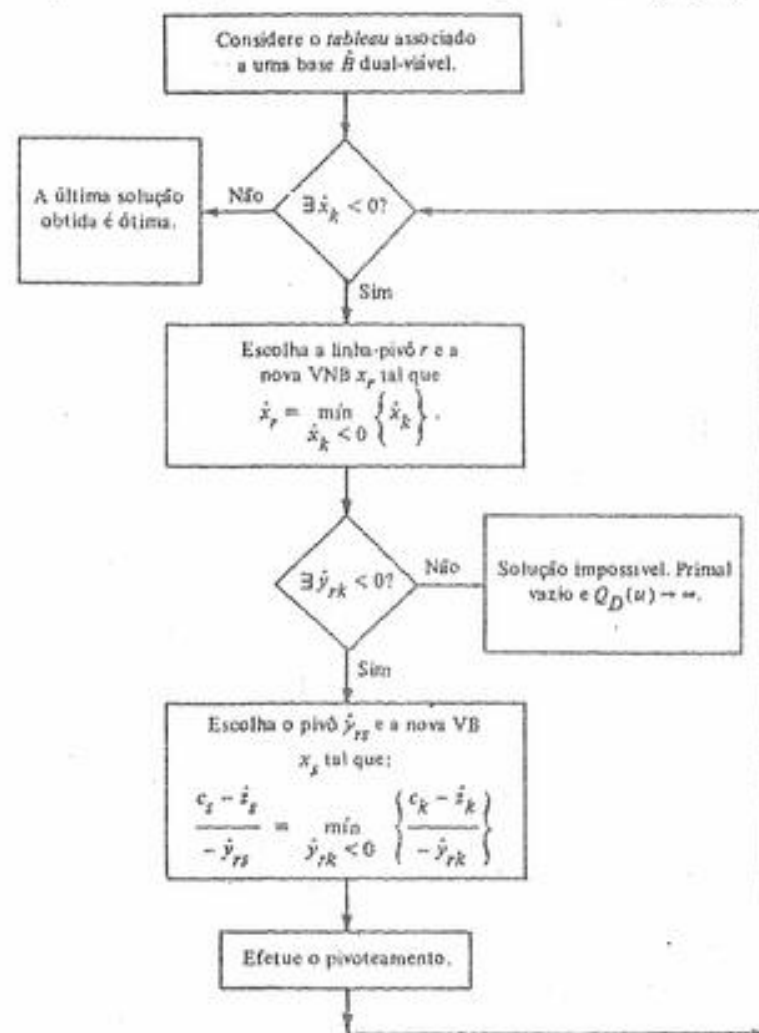
ii) Ocorre degeneração dual

Seja $\hat{x}_{i_r} < 0$, de modo que tomamos a linha i_r como linha-pivô. Suponhamos que existe VNB x_{i_s} tal que $c_{i_s} - \hat{z}_{i_s} = 0$. Por raciocínio semelhante ao realizado em a), vemos que, neste caso, $\hat{y}_{i_r, i_s}$ pode ser tomado como pivô se tivermos $\hat{y}_{i_r, i_s} \neq 0$. Será deixado como exercício a verificação do que ocorre se $\hat{y}_{i_r, i_s} < 0$ ou $\hat{y}_{i_r, i_s} > 0$ (veja Exerc. 23).

Feito o pivoteamento, vemos que a última linha do quadro Simplex não se altera, o que constitui uma característica típica da degeneração: mudamos de base, mas continuamos com a mesma solução do dual. Evidentemente, neste caso, $Q_D(u) = Q_D(\hat{u})$. Basta ver que em (7.80) temos $c_{i_s} - \hat{z}_{i_s} = 0$. Deixa, portanto, de ser atendida a condição ii), com o que não podemos mais garantir a convergência do método: pode haver ciclagem, isto é, repetição de bases (ver Cap. VI).

Para garantir esta convergência é possível desenvolver uma versão lexicográfica do método dual Simplex que será deixada como exercício. Como, no entanto, a ciclagem é um fenômeno bastante raro, ao invés de usarmos o método lexicográfico para o caso de empate na escolha da coluna-pivô, podemos utilizar na prática uma regra mais simples. Por exemplo: no caso de empate, tomemos como coluna-pivô aquela de menor índice. Na maioria dos casos, esta regra é suficiente para evitar a repetição de bases.

Finalmente, daremos um fluxograma que sintetiza o método dual Simplex. Para simplificar a notação, utilizaremos r, s e k no lugar dos índices i_r, i_s e i_k .



EXEMPLO 7.7

Procuremos resolver o problema P_1 do Ex. 7.6 utilizando o dual Simplex. Iniciamos com o *tableau*:

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
x_1	1	0	-1/4	0	1/4	-1/8
x_2	0	1	-3/4	0	-1/4	-19/8
x_4	0	0	1/2	1	1/2	7/4
	0	0	5/4	0	3/4	$Q(x) + 37/8$

que obtemos do Quadro (7.68) trocando na última coluna $\hat{B}^{-1}b$ por $\hat{B}^{-1}b^1$. Temos, então

i) Determinação da linha-pivô:

$$\min \hat{x}_k = -19/8 \rightarrow \text{a linha-pivô é a segunda.}$$

ii) Determinação do pivô:

$$\min \left\{ \frac{5/4}{3/4}, \frac{3/4}{1/4} \right\} = 5/3 \rightarrow \text{o pivô é } \hat{y}_{23}.$$

Efetuada o pivoteamento em $\hat{y}_{23}$, obtemos:

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
	1	-1/3	0	0	1/3	2/3
	0	-4/3	1	0	1/3	19/6
	0	2/3	0	1	1/3	1/6
	0	5/3	0	0	1/3	$Q(x) + 2/3$

A solução obtida é primal viável sendo, portanto, ótima.

EXEMPLO 7.8

Como mais um exemplo da aplicação do dual Simplex, apresentaremos um problema de PÓS-OTIMIZAÇÃO, que consiste na introdução de novas restrições.

Este problema é bastante comum, e surge na prática, quando, uma vez resolvido um certo problema, aparecem condições ou exigências adicionais. Por exemplo, no problema da dieta (Ex. 2.1), além das vitaminas A, B e C, podemos estar interessados em controlar outras vitaminas, sais minerais, proteínas etc. contidas nos alimentos.

Seja o PPL:

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 \leq 8 \\ 4x_2 + 2x_3 \leq 16 \\ x_3 \leq 4 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \\ Q(x) = -x_1 - 3x_2 \rightarrow \text{MÍN!} \end{cases} \quad (7.83)$$

Resolvendo esse problema, obtemos o quadro ótimo:

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
x_1	1	0	1/4	1/2	-1/8	0	2
x_2	0	1	1/2	0	1/4	0	4
x_6	0	0	1	0	0	1	4
	0	0	7/4	1/2	5/8	0	$Q(x) + 14$

Suponha que precisamos agora resolver (7.83) com mais as restrições:

$$-x_1 + x_2 \geq 3$$

$$-x_1 + x_2 \geq 1.$$

Acrescentando linhas referentes a essas restrições no Quadro (7.84), ficamos com:

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	
x_1	1	0	1/4	1/2	-1/8	0	0	0	2
x_2	0	1	1/2	0	1/4	0	0	0	4
x_6	0	0	1	0	0	1	0	0	4
x_7	-1	1	0	0	0	0	-1	0	3
x_8	-1	0	1	0	0	0	0	-1	1
	0	0	7/4	1/2	5/8	0	0	0	$Q(x) + 14$

onde acrescentamos as novas variáveis de folga x_7 e x_8 . Operemos o Quadro (7.85) de forma que a matriz identidade apareça nas colunas básicas. O *tableau* fica então:

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	
x_1	1	0	1/4	1/2	-1/8	0	0	0	2
x_2	0	1	1/2	0	1/4	0	0	0	4
x_6	0	0	1	0	0	1	0	0	4
x_7	0	0	1/4	-1/2	3/8	0	1	0	$-1 (L'_4 = -L_4 + L_2 - L_1)$
x_8	0	0	-5/4	-1/2	1/8	0	0	1	$-3 (L'_5 = -L_5 - L_1)$
	0	0	7/4	1/2	5/8	0	0	0	$Q(x) + 14$

Como a última linha é ≥ 0 , a base é dual viável e podemos aplicar o dual Simplex.

i) Determinação da linha-pivô:

$$\min \left\{ \hat{x}_k \right\} = -3 \rightarrow \text{a linha-pivô é a quinta.}$$

ii) Determinação do pivô:

$$\min \left\{ \frac{7/4}{5/4}, \frac{1/2}{1/2} \right\} = 1 \rightarrow \text{o pivô é } \hat{y}_{84}.$$

Efetuada a mudança de base, ficamos com:

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	
x_1	1	0	-1	0	0	0	0	1	-1
x_2	0	1	1/2	0	1/4	0	0	0	4
x_6	0	0	1	0	0	1	0	0	4
x_7	0	0	3/2	0	1/4	0	1	-1	2
x_4	0	0	5/2	1	-1/4	0	0	-2	6
	0	0	1/2	0	3/4	0	0	1	$Q(x) + 11$

Como o quadro ainda não é primal viável, o algoritmo deve prosseguir. Desse modo:

i) Determinação da linha-pivô:

$$\min \left\{ \hat{x}_k \right\} = -1 \rightarrow \text{a linha-pivô é a primeira.}$$

ii) Determinação do pivô: o pivô é $\hat{y}_{13} = -1$.

Pivoteando em $\hat{y}_{13}$ temos:

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	
x_3	-1	0	1	0	0	0	0	-1	1
x_2	1/2	1	0	0	1/4	0	0	1/2	7/2
x_6	1	0	0	0	0	1	0	1	3
x_7	1	0	0	0	1/4	0	1	0	1/2
x_4	5/2	0	0	1	-1/4	0	0	1/2	7/2
	1/2	0	0	0	3/4	0	0	3/2	$Q(x) + 21/2$

Como todos os $\hat{x}_k$ são positivos, podemos concluir que a solução corrente $x_1 = 0, x_2 = 7/2, x_3 = 1, x_4 = 7/2, x_5 = 0, x_6 = 3, x_7 = 1/2$ e $x_8 = 0$ é ótima.

7.6 ALGORITMO PRIMAL-DUAL

Exatamente como acontece com o dual Simplex, se aplicarmos o algoritmo primal-dual para resolver um PPL P :

$$\begin{cases} Ax = b \text{ onde } A_{m \times n} \\ x \geq 0 \\ Q(x) = c^T x \rightarrow \text{MfN!} \end{cases} \quad (7.86)$$

obteremos a cada iteração uma solução dual viável u e um vetor $x \in \mathbb{R}^n$. A diferença fundamental entre os dois algoritmos é que no dual Simplex cada um desses x satisfaz a $Ax = b$, podendo ter coordenadas negativas. No primal-dual, ao contrário, temos sempre $x \geq 0$ mas não há obrigação de $Ax = b$. Nos dois casos, quando a condição relaxada também é atendida de modo a obtermos uma solução viável para P , podemos parar, pois o algoritmo garante que essa solução seja ótima. Isso se deve a que, em ambos os casos, os u e x gerados a cada iteração atendem às condições do Teorema 7.4, ou seja, os u e x têm folgas complementares.

Consideremos agora adicionalmente o primal Simplex. Podemos dizer que, na resolução de P , todos os três métodos determinam a cada iteração vetores $u \in \mathbb{R}^m$ e $x \in \mathbb{R}^n$ tais que, das quatro condições seguintes:

$$Ax = b,$$

$$x \geq 0,$$

u é dual-viável e

u e x têm folgas complementares,

a complementaridade de folgas e mais duas, que variam conforme o algoritmo, são sempre satisfeitas. A restante serve como regra de parada conforme está especificado no quadro a seguir.

Algoritmo	x é primal viável		u é dual viável	u e x têm folgas complementares
	$Ax = b$	$x \geq 0$		
Simplex Primal	Satisfeita	Satisfeita	Relaxada - Serve como regra de parada	Satisfeita
Simplex Dual	Satisfeita	Relaxada - Serve como regra de parada	Satisfeita	Satisfeita
Simplex Primal-Dual	Relaxada - Serve como regra de parada	Satisfeita	Satisfeita	Satisfeita

Outra diferença entre o dual Simplex e o primal-dual é que, para dar partida ao primeiro algoritmo, necessitamos de uma solução básica viável do dual, enquanto, para o segundo, basta termos uma solução viável do dual. Levando em conta que sempre podemos considerar um PPL como sendo um dual, podemos dizer que a aplicação do método primal-dual é especialmente conveniente para os casos em que possuímos, para um determinado PPL, uma solução viável mas não básica.

Finalizando estas observações, podemos dizer que outra diferença entre os métodos primal Simplex, dual Simplex e o método primal-dual é que, nos dois primeiros, a condição de complementaridade de folga é mantida de forma implícita pelo fato de serem mantidos nulos os $c_j - z_j$ relativos às VB. Deixamos ao leitor esta verificação. Conforme veremos mais adiante, no método primal-dual esta condição é muito mais explicitada.

Vejamos a seguir com mais detalhes o funcionamento do algoritmo primal-dual.

Seja o PPL P :

$$\begin{cases} Ax = b \\ x \geq 0 \\ Q(x) = c^T x \rightarrow \text{MÍN!} \end{cases} \quad (7.86)$$

que supomos na forma-padrão, e onde A é uma matriz $m \times n$. Determinemos o dual de P , que será denominado P' :

$$\begin{cases} uA \leq c^T \\ u \text{ qualquer} \\ Q_D(u) = ub \rightarrow \text{MÁX!} \end{cases} \quad (7.87)$$

Suponhamos, de início, que dispomos de uma solução viável u' para o problema P' . O que o algoritmo primal-dual faz é procurar uma solução viável x para o problema P , tal que x e u' tenham folgas complementares. Se esta solução for encontrada, podemos garantir, de acordo com o Teorema 7.4, que x é solução ótima de P . Se não for possível achar um x nestas condições, ou o algoritmo tem meios de constatar que P é inviável ou ele troca de uma forma conveniente u' por outra solução viável u'' .

Vamos dividir a apresentação do método primal-dual em duas partes. Na primeira, examinaremos como, dada uma solução viável de P' , encontrar uma solução de P que respeite a complementaridade das folgas. Na segunda parte, veremos como gerar uma nova solução viável de P' .

a) Dada uma solução viável u' de P' , encontrar uma solução viável x de P que respeite a complementaridade das folgas

Este problema se resume, na verdade, na determinação de uma solução viável para o problema

$$\begin{cases} Ax = b \\ x_j \geq 0 \text{ se } u'_j a_j = c_j \\ x_j = 0 \text{ se } u'_j a_j < c_j \end{cases} \quad (7.88)$$

onde as restrições $x_j = 0$ visam a satisfazer a condição das folgas complementares. (Aconselhamos ao leitor verificar que, devido ao formato dos problemas P e P' , das condições (7.31) e (7.32) do Teorema 7.4, a primeira é sempre satisfeita bastando através das restrições $x_j = 0$ garantir (7.32).)

À semelhança do que foi feito no método das duas fases, Seq. 5.4, a determinação de uma solução viável para (7.88) é equivalente à determinação da solução ótima do PPL

$$\begin{cases} I_m x^a + Ax = b \\ x^a = (x_1^a, \dots, x_m^a)^T \geq 0 \\ x_j \geq 0 \text{ se } u'_j = c_j \\ x_j = 0 \text{ se } u'_j < c_j \\ Q^a(x^a, x) = \sum_{i=1}^m x_i^a \rightarrow \text{MÍN!} \end{cases} \quad (7.89)$$

onde $x_1^a, \dots, x_m^a$ são variáveis artificiais e I_m é a matriz identidade $m \times m$. De maneira geral, denominamos x_j as variáveis naturais dadas no Prob. (7.86) e por x_j^a as variáveis artificiais. Para nos referirmos às variáveis fixas em zero através das restrições $x_j = 0$, utilizaremos a simbologia $x_j \equiv 0$. Para o Prob. (7.89), denominado problema primal restrito relativo a u' , utilizamos a simbologia $P(u')$. Lembramos, ainda, que os elementos da última linha do quadro Simplex são por nós denominados custos relativos.

Para a resolução de $P(u')$, basta aplicar o algoritmo primal Simplex, minimizando $Q^a(x^a, x)$, tomando adicionalmente o cuidado de manter $x_j \equiv 0$. Ao longo do processo de otimização de $P(u')$, isto será feito, mantendo VNB as variáveis $x_j \equiv 0$. Para isto, basta que, em cada iteração do primal Simplex, ao aplicarmos a regra de escolha da nova VB, tomando uma variável do custo relativo negativo, sejam excluídas desta escolha as variáveis $x_j \equiv 0$.

O leitor poderia se perguntar por que não excluir logo as variáveis $x_j \equiv 0$, já que elas não serão necessárias em $P(u')$. Acontece que o algoritmo primal-dual não se limita à resolução de $P(u')$ e, como veremos em etapas posteriores, as variáveis $x_j \equiv 0$ serão consideradas.

Suponhamos agora resolvido o problema $P(u')$ e seja $(\bar{x}^a, \bar{x})$ a solução ótima associada ao quadro Simplex (7.90).

x_j^a		x_j		
		$x_j \geq 0$		$x_j \equiv 0$
VB	VNB	VB	VNB	VNB
0	> 0	0	> 0	?

Quadro (7.90)

Colocamos um ponto de interrogação para os custos relativos das variáveis $x_j \equiv 0$, pois como estas foram deixadas fora de consideração durante a resolução de $P(u')$, pode ser que seus custos relativos sejam positivos, negativos ou até mesmo nulos.

Os seguintes casos podem ocorrer:

a.1) $Q^a(\bar{x}^a, \bar{x}) = 0$

Neste caso, $\bar{x}$ é solução viável do Prob. (7.88), e pelo raciocínio feito anteriormente é solução ótima de P (ver 7.86). Resolvido o problema dado originalmente, podemos parar.

a.2) $Q^a(\bar{x}^a, \bar{x}) > 0$

Dois casos são possíveis:

a.2.1) Os custos relativos das variáveis $x_j \equiv 0$ são todos não negativos.

Neste caso, é fácil verificar que $(\bar{x}^a, \bar{x})$ é também solução ótima do problema

$$\begin{cases} I_m x^a + Ax = b \\ x^a \geq 0 \quad x \geq 0 \\ Q^a(x^a) = \sum_{i=1}^m x_i^a \rightarrow \text{MÍN!} \end{cases} \quad (7.91)$$

onde foram retiradas as restrições $x_j \equiv 0$ que garantem a complementaridade das folgas. Assim, o Prob. (7.91) nada mais representa do que a primeira fase do método das duas fases aplicado a P . Ora, pelo método das duas fases, sabemos que se (7.91) não tem solução ótima onde $Q^a(x^a, x) = 0$, então P não tem solução viável, isto é, o conjunto de soluções viáveis de P é vazio. Aplicando o Teorema 7.3 (teorema fundamental da dualidade) e lembrando que o conjunto de soluções viáveis de P' não é vazio, pois partimos de uma solução viável u' , temos que $Q_D(u) \rightarrow \infty$. Como o problema P dado originalmente não tem solução ótima, também neste caso podemos parar.

a.2.2) Existe ao menos um custo relativo da variável $x_j \equiv 0$ negativo

Neste caso, o algoritmo troca u' por outra solução viável u'' de P' . Passamos assim à segunda parte do algoritmo onde veremos como gerar uma nova solução viável do dual.

b) Determinação de uma nova solução viável de P'

Seja u'' a nova solução viável de P' . Definindo u'' , obtemos um novo problema $P(u'')$. Voltamos, então, à primeira parte a) do algoritmo, onde determinamos

a solução ótima de $P(u')$. A escolha de u'' leva, portanto, em conta o problema $P(u'')$. Vejamos as condições que devem ser satisfeitas por u'' .

b.1) A solução ótima $(\bar{x}^a, \bar{x})$ de $P(u')$ deve ser uma solução básica viável de $P(u'')$.

Com isto visamos a criar condições de inicialização de $P(u'')$, resultando daí, que o Quadro (7.90), quadro final de $P(u')$, pode ser tomado como quadro inicial de $P(u'')$.

Observando (7.89), vemos que os dois problemas $P(u')$ e $P(u'')$ são idênticos exceto no que tange ao terceiro e quarto grupos de restrições. Observando agora o terceiro grupo de restrições em (7.89), vemos que, se tivermos em $(\bar{x}^a, \bar{x})$ $\bar{x}_j > 0$, obrigatoriamente deveremos ter $u''a_j = c_j$. Como as variáveis $\bar{x}_j > 0$ são variáveis naturais básicas de $(\bar{x}^a, \bar{x})$, podemos dizer de uma forma mais geral que u'' deve ser tal que, às variáveis naturais básicas $\bar{x}_j$ de $(\bar{x}^a, \bar{x})$, devem corresponder restrições duais ativas $u''a_j = c_j$ (veja Def. 6.1).

Como, por outro lado, u'' é solução viável do dual P' , podemos garantir que $u''a_j \leq c_j$. Verificamos, então, que as demais restrições de (7.89) correspondentes a $\bar{x}_j = 0$ serão automaticamente cumpridas.

Resumindo, podemos dizer que, para garantir que $(\bar{x}^a, \bar{x})$ seja solução básica viável de $P(u'')$, basta garantir:

$$\forall \bar{x}_j \text{ básico de } (\bar{x}^a, \bar{x}) \rightarrow u''a_j = c_j. \quad (7.92)$$

b.2) Devemos obter uma nova solução ótima para $P(u'')$

Para isto, devemos evitar que a solução ótima $(\bar{x}^a, \bar{x})$ de $P(u')$ seja solução ótima de $P(u'')$. Evidentemente se isto não for possível, a geração de um novo problema $P(u'')$ terá tido pouco sentido, uma vez que ele nos conduz à mesma solução $(\bar{x}^a, \bar{x})$, que, como sabemos, não representa uma solução viável para o problema P .

Lembrando das regras de resolução de $P(u)$, verificamos que para $(\bar{x}^a, \bar{x})$ não ser solução ótima de $P(u'')$ é condição necessária (embora não suficiente, devido à degeneração) que tenhamos algum custo relativo negativo, associado a variáveis outras que não $x_j = 0$ em $P(u'')$.

Olhando o Quadro (7.90), vemos que para isto é necessário que uma das variáveis $x_j = 0$ em $P(u')$, de custo relativo negativo, seja LIBERADA para $P(u'')$, isto é, não seja obrigatoriamente fixa em zero para $P(u'')$. Mas só podemos liberar uma variável x_j em $P(u'')$ se tivermos $u''a_j = c_j$.

Resumindo, para que o algoritmo possa gerar novas soluções, permitindo assim a convergência finita do método, é necessário que:

$$\exists x_j = 0 \text{ em } P(u') \text{ cujo custo relativo, no quadro correspondente a } (\bar{x}^a, \bar{x}) \text{ é negativo} \rightarrow u''a_j = c_j. \quad (7.93)$$

É interessante observar que se $(\bar{x}^a, \bar{x})$ não for degenerada, esta condição nos levará a uma nova solução ótima para $P(u'')$, cujo valor para $Q^a(x^a, x)$ é menor do que o valor obtido em $P(u')$. Ficaremos assim "mais perto" de atingir a viabilidade para P .

Para finalizar, procuremos encontrar uma expressão representativa dos custos relativos das variáveis naturais em $P(u)$. Sejam $c^{(a)} = (1, \dots, 1, 0, \dots, 0)$ os coeficientes da função objetivo $Q^a(x^a, x)$, onde os m valores iguais à unidade referem-se às variáveis x_j^a e os n valores nulos referem-se às variáveis naturais x_j . Determinemos agora os custos relativos das variáveis naturais x_j , referentes à solução $(\bar{x}^a, \bar{x})$. Temos, então:

$$c_j^{(a)} - \bar{z}_j^{(a)} = c_j^{(a)} - (c^{(a)\bar{B}})^T \bar{B}^{-1} a_j$$

onde $c^{(a)\bar{B}}$ é a parte de $c^{(a)}$ referente às VB e $\bar{B}$ é a base referente à solução $(\bar{x}^a, \bar{x})$. Denominando v a variável dual do problema $P(u)$, temos, conforme Seq. 7.1, correspondendo a $(\bar{x}^a, \bar{x})$, $\bar{v} = (c^{(a)\bar{B}})^T \bar{B}^{-1}$. Por outro lado, para as variáveis naturais $c_j^{(a)} = 0$. Temos, então, finalmente:

$$c_j^{(a)} - \bar{z}_j^{(a)} = -\bar{v} a_j. \quad (7.94)$$

Podemos, então, escrever para (7.93)

$$\exists x_j = 0 \text{ em } P(u') \text{ tal que } \bar{v} a_j > 0 \rightarrow u''a_j = c_j. \quad (7.95)$$

b.3) u'' deve ser solução de P' .

Esta condição é trivial não merecendo maiores comentários. Basta, no entanto, lembrar que neste caso devemos ter $u''a_j \leq c_j \forall j$.

O Quadro (7.96) resume as condições que devem ser satisfeitas por u'' . Lembramos que, neste quadro, $\bar{v}a_j$ representa o simétrico do custo relativo (ver também Quadro (7.90)).

	$P(u')$		$P(u'')$	Condições
(i)	$x_j > 0$ VB	$u'a_j = c_j$	$\bar{v}a_j = 0$	$u''a_j = c_j$ (b.1)
(ii)	$x_j > 0$ VNB		$\bar{v}a_j < 0$	$u''a_j < c_j$ (b.3)
(iii)	$x_j = 0$ VNB	$u'a_j < c_j$	$\bar{v}a_j > 0$	$u''a_j < c_j$ e $\exists j u''a_j = c_j$ (b.2)
(iv)			$\bar{v}a_j < 0$	$u''a_j < c_j$ (b.3)

Quadro (7.96)

Olhando o Quadro (7.96), vemos imediatamente que, fazendo $u'' = u' + \bar{\lambda}\bar{v}$ para $\bar{\lambda} \geq 0$, as condições que estabelecemos para $P(u'')$ são satisfeitas para (i), (ii) e (iv). Basta somente examinar o caso (iii). Considerando $T = \{j | \bar{v}a_j > 0\}$, podemos expressar uma das condições de (iii) da seguinte maneira:

$$u''a_j = u'a_j + \bar{\lambda}\bar{v}a_j < c_j \quad \forall j \in T.$$

Como para (iii) $\bar{v}a_j > 0$ e $c_j - u'a_j > 0$, segue:

$$\bar{\lambda} < \frac{c_j - u'a_j}{\bar{v}a_j} > 0 \quad \forall j \in T. \quad (7.97)$$

Por outro lado, cabe lembrar que o caso (iii) representa a condição (b.2), para a qual deve existir algum $j \in T$ tal que $u''a_j = u'a_j + \bar{\lambda}\bar{v}a_j = c_j$. Ou seja, para algum $j \in T$, devemos ter $\bar{\lambda} = (c_j - u'a_j) / \bar{v}a_j$. Juntando esta condição com (7.97), temos finalmente:

$$\bar{\lambda} = \min_{j \in T} \left\{ \frac{c_j - u'a_j}{\bar{v}a_j} \right\}. \quad (7.98)$$

Determinado o valor de $\bar{\lambda}$, temos bem determinado o valor de u'' , com o que podemos dar prosseguimento ao método resolvendo $P(u'')$. Voltamos, então, à primeira parte a) do algoritmo.

Visando à operacionalização do método, façamos algumas transformações. Primeiramente criamos um vetor f onde guardamos as folgas $c_j - u'a_j$. Para u' temos então $f' = (f'_1, \dots, f'_n)$ onde $f'_j = c_j - u'a_j$. Suponhamos agora resolvido $P(u')$, fixando em zero ($x_j = 0$) as variáveis onde $f'_j > 0$. Seja $(\bar{x}^0, \bar{x})$ a solução ótima de $P(u')$. Denominemos, para simplificar, de $\bar{d}_j$ o custo relativo da variável natural x_j em $(\bar{x}^0, \bar{x})$, e guardemos estes valores em um vetor $\bar{d}$, isto é, temos $\bar{d}_j = c_j^{(0)} - \bar{z}_j^{(0)} = -\bar{v}a_j$.

A nova solução viável do dual P' será, então, $u'' = u' + \bar{\lambda}\bar{v}$, onde $\bar{\lambda} = \min_{j \in T} \left\{ -\frac{f'_j}{\bar{d}_j} \right\}$ e $T = \{j | \bar{d}_j < 0\}$. Calculando as folgas relativas a u'' , temos:

$$f''_j = c_j - u''a_j = (c_j - u'a_j) + \bar{\lambda}(-\bar{v}a_j) = f'_j + \bar{\lambda}\bar{d}_j.$$

Temos, portanto, $f'' = f' + \bar{\lambda}\bar{d}$.

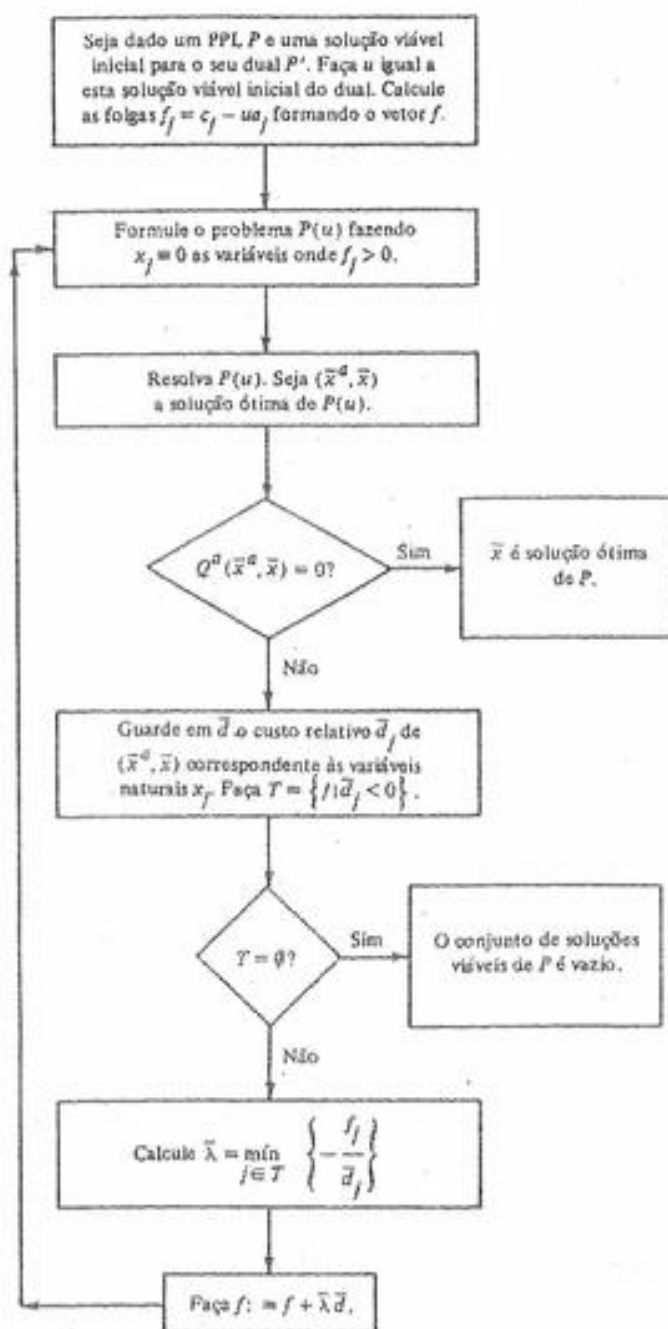
Determinado u'' , voltemos à primeira parte a) do algoritmo, resolvendo $P(u'')$, fixando em zero ($x_j = 0$) as variáveis onde $f''_j > 0$.

Descrevemos assim uma interação completa do algoritmo. Antes de passarmos a um fluxograma que sintetize o método primal-dual, cabe ainda uma observação. O leitor atento terá notado que, ao fazermos $u'' = u' + \bar{\lambda}\bar{v}$, nos utilizamos na verdade de um "passe de mágica". Por que $u'' = u' + \bar{\lambda}\bar{v}$? Não existiria outro valor de u'' que satisfizesse as condições expressas pelo Quadro (7.96)? A resposta a esta pergunta é sim. Se tivermos menos de $(m-1)$ variáveis naturais básicas, os casos (i) e (iii) fornecerão menos de m equações do tipo $u''a_j = c_j$ e u'' será indeterminado.

Suponhamos agora uma última interação do algoritmo, onde temos $(m-1)$ variáveis naturais básicas. Temos, então, $(m-1)$ equações l.i. $u''a_j = c_j$ do caso (i) que, junto com a equação representativa do caso (iii), permite a determinação de u'' . Com um pouco de manipulação, vemos que esta solução é $u'' = u' + \bar{\lambda}\bar{v}$. Basta ver que para o caso (i) temos $(u'' - u')a_j = 0$ e $\bar{v}a_j = 0 \quad \forall j$, o que nos permite escrever $u'' - u' = \bar{\lambda}\bar{v}$, pois as $(m-1)$ equações l.i. representam uma indeterminação de ordem 1. O caso (iii) permite-nos, então, determinar $\bar{\lambda}$.

Resumindo, u'' é indeterminado, exceto na última interação, quando $u'' = u' + \bar{\lambda}\bar{v}$. Esta solução, no entanto, também é válida para as demais interações, razão por que foi aqui adotada.

Segue um fluxograma que sintetiza o método e um exemplo. Tanto no fluxograma como no exemplo não calculamos os novos valores de u . Conforme veremos no exemplo, para a aplicação prática do método necessitamos somente das folgas f_j , pois somente estas são determinantes na formulação de $P(u)$.



EXEMPLO 7.9

Seja o PPL P

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 2x_3 - 3x_4 = 1 \\ 2x_1 + x_2 - 3x_3 + 4x_4 = 3 \\ x_i \geq 0 \quad i = 1, \dots, 4 \\ Q(x) = 3x_1 + 5x_2 + 4x_4 \rightarrow \text{MÍN!} \end{cases}$$

O dual deste problema é

$$\begin{cases} u_1 + 2u_2 \leq 3 \\ -u_1 + u_2 \leq 0 \\ 2u_1 - 3u_2 \leq 5 \\ -3u_1 + 4u_2 \leq 4 \\ u_1, u_2 \text{ qualquer} \\ Q_D(u) = 1u_1 + 3u_2 \rightarrow \text{MÁX!} \end{cases}$$

Tomemos $u_1 = 1, u_2 = 0$ como solução viável inicial u^0 do dual. É interessante notar que esta solução não é básica. Calculando as folgas de cada restrição correspondentes à solução $(1, 0)$, temos:

$$f^0 = (2, 1, 3, 7).$$

Observando f^0 , verificamos que em $P(u^0)$ todas as variáveis naturais estarão fixas em zero. Marcando, então, as colunas dessas variáveis com (*) e acrescentando as variáveis artificiais, obtemos o quadro inicial de $P(u^0)$:

x_1^e	x_2^e	$(*)x_1$	$(*)x_2$	$(*)x_3$	$(*)x_4$	b
1	0	1	-1	2	-3	1
0	1	2	1	-3	4	3
1	1	0	0	0	0	$Q^0(x^e, x) = 0$

Pivoteando de forma a tornar nulos os custos relativos das variáveis artificiais, temos:

x_1^e	x_2^e	$(*)x_1$	$(*)x_2$	$(*)x_3$	$(*)x_4$	
1	0	1	-1	2	-3	1
0	1	2	1	-3	4	3
0	0	-3	0	1	-1	$Q^0(x^e, x) = 4$

Nesse quadro, os custos relativos das variáveis liberadas são ≥ 0 . Portanto $(1, 3, 0, 0, 0, 0)$ é solução ótima de $P(u^0)$. Como, no entanto, $Q^0(x^0, x) = 4 > 0$ e como existem custos relativos de sinal negativo correspondentes a $x_j = 0$, vamos gerar um novo problema $P(u^1)$. Temos:

$$d^0 = (-3, 0, 1, -1)$$

$$\bar{\lambda} = \min \left\{ -\frac{f_1^0}{d_1^0} = \frac{2}{3}, -\frac{f_4^0}{d_4^0} = \frac{7}{1} \right\} = \frac{2}{3}.$$

Atualizando f , temos:

$$f^1 = (2, 1, 3, 7) + \frac{2}{3}(-3, 0, 1, -1) = (0, 1, 11/3, 19/3).$$

No novo problema $P(u^1)$, a variável x_1 é liberada, pois $f_1^1 = 0$. As demais variáveis x_j continuam fixas em zero. A resolução de $P(u^1)$ poderá ser feita a partir do quadro final de $P(u^0)$.

x_1^0	x_2^0	x_1	$(*)$ x_2	$(*)$ x_3	$(*)$ x_4	
1	0	1	-1	2	-3	1
0	1	2	1	-3	4	3
0	0	-3	0	1	-1	$Q^0(x^0, x) - 4$

Resolvendo $P(u^1)$, x_1 passa a ser a nova VB. Feito o pivoteamento, chegamos ao seguinte quadro:

x_1^0	x_2^0	x_1	$(*)$ x_2	$(*)$ x_3	$(*)$ x_4	
1	0	1	-1	2	-3	1
-2	1	0	3	-7	10	1
3	0	0	-3	7	-10	$Q^0(x^0, x) - 1$

Observamos que $(0, 1, 1, 0, 0, 0)$ é solução ótima de $P(u^1)$. Como $Q^1(x^0, x) = 1 > 0$ e continuam existindo custos relativos negativos, geramos um novo problema $P(u^2)$. Temos:

$$d^1 = (0, -3, 7, -10)$$

$$\bar{\lambda} = \min \left\{ -\frac{f_2^1}{d_2^1} = \frac{1}{3}, -\frac{f_4^1}{d_4^1} = \frac{19/3}{10} \right\} = \frac{1}{3}.$$

Atualizando f , temos:

$$f^2 = (0, 1, 11/3, 19/3) + \frac{1}{3}(0, -3, 7, -10) = (0, 0, 6, 3).$$

No novo problema $P(u^2)$, as variáveis x_1 e x_2 serão liberadas. Resolvendo $P(u^2)$ a partir do quadro final de $P(u^1)$, fazemos x_2 nova VB. Feito o pivoteamento temos:

x_1^0	x_2^0	x_1	x_2	x_3	x_4	
1/3	1/3	1	0	-1/3	1/3	4/3
-2/3	1/3	0	1	-7/3	10/3	1/3
1	1	0	0	0	0	$Q^0(x^0, x) - 0$

Vemos que $(0, 0, 4/3, 1/3, 0, 0)$ é solução ótima de $P(u^2)$. Como $Q^2(x^0, x) = 0$ a parte natural da solução ótima, $x^* = (4/3, 1/3, 0, 0)$, é solução ótima de P . Δ

OBSERVAÇÕES

- É interessante o leitor notar, neste exemplo, a semelhança entre a resolução por meio do primal-dual e a aplicação direta do método das duas fases a P .
- No exemplo, verificamos não ter sido necessário o cálculo dos novos valores da variável dual, isto é, os valores de u^1 , u^2 . Isto, no entanto, poderia ter sido feito pela atualização dos valores de u através da equação $u^{i+1} = u^i + \bar{\lambda} \bar{v}$, onde $\bar{\lambda}$ e $\bar{v}$ correspondem à solução ótima de $P(u^i)$.
- Para cada valor de u^{i+1} , poderíamos ter calculado $Q_D(u^{i+1})$ por meio da atualização de $Q_D(u^i)$. Seja $(\bar{x}^0, \bar{x})$ solução ótima de $P(u^i)$, para a qual temos os valores $\bar{\lambda}$, $\bar{v}$ e $\bar{d}$. Temos, então:

$$Q_D(u^{i+1}) = u^{i+1}b = u^i b + \bar{\lambda}(\bar{v}b) = Q_D(u^i) + \bar{\lambda}(\bar{v}b).$$

Lembrando que, uma vez determinada a solução ótima de $P(u^i)$, temos $Q^i(\bar{x}^0, \bar{x}) = \bar{v}b$, podemos escrever

$$Q_D(u^{i+1}) = Q_D(u^i) + \bar{\lambda}Q^i(\bar{x}^0, \bar{x}).$$

Uma das maneiras operacionais de calcular $Q_D(u^{i+1})$ é introduzindo $Q_D(u^i)$ em f^i e $Q^a(\bar{x}^a, \bar{x})$ em $\bar{u}$. Fazendo $f^{i+1} = f^i + \bar{\lambda} \bar{u}$, temos então:

$$(f_1^{i+1}, \dots, f_n^{i+1}, Q_D(u^{i+1})) = (f_1^i, \dots, f_n^i, Q_D(u^i)) + \\ + \bar{\lambda}(\bar{u}_1, \dots, \bar{u}_n, Q^a(\bar{x}^a, \bar{x})).$$

Utilizando este procedimento e partindo de $Q_D(u^0) = 1$, chegamos a $Q_D(u^1) = 11/3$ e $Q_D(u^2) = 4$. Como u^2 é a solução de P' que corresponde à solução ótima x^* de P , temos que $u^2 = u^*$ é solução ótima de P' e: $Q(x^*) = Q_D(u^*) = 4$.

Para finalizar a apresentação do método primal-dual, fazemos algumas observações acerca da convergência do método. Esta requer que apliquemos uma versão lexicográfica do primal-dual. Chamemos de PDL essa versão. Mais precisamente o PDL será a versão do algoritmo em que na resolução dos $P(u)$, os empates na hora de escolher a variável que deve sair da base serão decididos pela "regra de desempate" do Simplex lexicográfico.

Consideremos, então, a sequência de bases:

$$\begin{array}{c} P(u^1) \\ \underbrace{B_1, \dots, B_{n_1}}_{P(u^0)}, \underbrace{B_{n_1+1}, \dots, B_{n_2}}_{P(u^2)}, \dots \end{array}$$

que será obtida na aplicação do PDL ao problema original. É fácil verificar que essa mesma sequência também poderia ser gerada se aplicássemos ao "problema da 1ª fase" dado em (7.91) o algoritmo Simplex lexicográfico com a seguinte pequena modificação: ao invés de escolhermos para entrar na base a variável de custo relativo mais negativo, tomaremos a de menor custo relativo negativo entre as que estão liberadas no $P(u)$ corrente.

Ora, sabemos pelo Cap. VI que o Simplex lexicográfico não repete bases. Não será a pequena modificação que introduzimos que o fará perder essa propriedade, para o qual basta que sempre escolhamos para nova VB uma variável de custo relativo negativo. Assim, juntando os fatos, podemos deduzir que o PDL igualmente não repete bases e, como o número de bases distintas é limitado, temos imediatamente que o PDL termina num número finito de iterações.

7.7 INTERPRETAÇÃO ECONÔMICA DO DUAL

Como veremos nesta seção, à medida que visamos uma interpretação econômica mais precisa, torna-se necessário particularizar o problema, com o que eviden-

temente a análise perde em generalidade. O que apresentamos a seguir é, portanto, UMA e não A interpretação econômica do problema dual. Em outros textos, o leitor interessado encontrará outras interpretações. A seguir, daremos primeiramente idéias mais gerais que iremos particularizando à medida que prosseguimos.

Seja o seguinte PPL

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i & i = 1, \dots, m \\ x_j \geq 0 & j = 1, \dots, n \\ \sum_{j=1}^n c_j x_j = Q(x) \rightarrow \text{MÁX!} \end{cases} \quad (7.99)$$

e seja o seu dual:

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^m a_{ij} u_i \geq c_j & j = 1, \dots, n \\ u_i \geq 0 & i = 1, \dots, m \\ \sum_{i=1}^m b_i u_i = Q_D(u) \rightarrow \text{MÍN!} \end{cases} \quad (7.100)$$

Suponhamos agora x^* e u^* soluções ótimas, respectivamente, dos Probs. (7.99) e (7.100) e seja B^* a base relativa a estas soluções. De acordo com (7.11), podemos escrever:

$$Q(x^*) = Q_D(u^*) = u^* b = \sum_{i=1}^m b_i u_i^*. \quad (7.101)$$

Supondo agora b variável e derivando em relação a b , temos:

$$\frac{\partial Q(x^*)}{\partial b} = u^*.$$

Podemos, pois, interpretar u^* como a taxa de variação do valor ótimo da função objetivo $Q(x^*)$ com b . Como $u_i^* \geq 0$, vemos que $Q(x^*)$ cresce, ou permanece constante à medida que b_i cresce.

Procurando precisar um pouco mais a interpretação, imaginemos que o Prob. (7.99) seja de alocação de recursos (ver Ex. 2.2), onde temos m recursos disponíveis nas quantidades $b_1, \dots, b_m$ com os quais desejamos fabricar n produtos, nas quantidades $x_1, \dots, x_n$ a serem determinadas. Cada unidade de um produto j consome a_{ij} unidades do recurso i trazendo um retorno de c_j unidades monetárias. Queremos determinar a quantidade a ser fabricada de cada produto, de modo a maximizar o retorno.

Suponhamos agora aumentada de uma unidade a quantidade disponível do recurso k , isto é, temos agora $(b_k + 1)$ unidades. Evidentemente temos agora que contar com uma nova solução ótima $\hat{x}$. Suponhamos que a base associada a $\hat{x}$ seja igual à base B^* associada à antiga solução ótima x^* . Isto significa que a nova solução ótima do dual $\hat{u}$ continua igual a u^* , pois $\hat{u} = u^* = (c^B)^T B^{*-1}$. Podemos, então, escrever:

$$\begin{aligned} Q(\hat{x}) &= \sum_{i=1}^m b_i u_i^* + (b_k + 1) u_k^* = \\ &= \sum_{i=1}^m b_i u_i^* + u_k^* = Q(x^*) + u_k^*. \end{aligned}$$

Isto é $Q(\hat{x}) - Q(x^*) = u_k^*$, ou seja, u_k^* é o incremento no lucro, trazido pelo aumento de uma unidade da matéria disponível k . Poderíamos também dar a seguinte interpretação: u_k^* é o preço que estamos dispostos a pagar para aumentar de uma unidade a quantidade disponível da matéria-prima k . Ou dito de outra maneira, u_k^* é o que para nós vale o incremento de uma unidade de matéria-prima k . Daí u_k^* ser chamado de VALOR INCREMENTAL (também denominado valor implícito, *shadow price*, *efficiency price* etc.).

Podemos agora interpretar o Prob. (7.100) como um todo. Enquanto o Prob. (7.99) é o da MELHOR UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS, o (7.100) é o da DETERMINAÇÃO DOS VALORES DOS RECURSOS. Parece óbvio que o valor destes recursos corresponde à sua melhor utilização, o que explica a correspondência entre as soluções ótimas do primal e do dual.

Por valores dos recursos, entendemos um conjunto de valores tal que o seu valor total seja mínimo, sob a condição de que a soma dos valores dos recursos necessários à fabricação de uma unidade de um produto seja no mínimo igual ao retorno trazido por este. A primeira parte desta definição é expressa pela função objetivo $ub \rightarrow \text{MÍN!}$ e a segunda parte pelas restrições $\sum_{i=1}^m a_{ij} u_i \geq c_j$. Evidentemente, cabe ainda garantir que os recursos têm valores não negativos, isto é, $u_i \geq 0$.

Examinemos com um pouco mais de detalhe as restrições $\sum_{i=1}^m a_{ij} u_i \geq c_j$. Suponhamos um conjunto de valores $\hat{u}_1, \dots, \hat{u}_m$ tal que $\sum_{i=1}^m a_{ij} \hat{u}_i < c_j$ para um determinado produto j . Isto significa que os valores dos recursos foram na verdade subestimados, pois a sua utilização no produto j permite atribuir-lhes valores maiores. Ou seja, $\hat{u}_1, \dots, \hat{u}_m$ não correspondem a uma valorização adequada dos recursos. Daí exigirmos que $\sum_{i=1}^m a_{ij} u_i \geq c_j$ para todo j .

Estas restrições podem ser melhor entendidas se imaginarmos o problema como sendo de investimento, onde cada produto representa uma alternativa de investimento dos recursos. Evidentemente, os recursos são valorizados segundo as melhores alternativas de investimento. Daí exigirmos restrições do tipo maior ou igual.

Lembrando que cada solução básica viável de (7.100) corresponde à escolha de um certo número de restrições justas ou ativas (ver Def. 6.1) dentre $\sum_{i=1}^m a_{ij} u_i \geq c_j$, podemos também dizer que u^* é dado pelo conjunto de equações que representam o melhor aproveitamento dos recursos, pois é nestas equações que determinamos o quanto vale à pena pagar por estes recursos.

Suponhamos agora resolvido o Prob. (7.100) e determinada a solução ótima u^* .

Seja uma restrição j tal que $\sum_{i=1}^m a_{ij} u_i^* > c_j$. Procurando interpretar esta restrição, verificamos que ela significa um mau aproveitamento dos recursos por parte do produto j , pois o retorno trazido por este é inferior ao valor da matéria-prima nele investido, isto é, o produto j desperdiça matéria-prima. Devido a este fato, seria de esperar que na solução ótima do Prob. (7.99), tivéssemos, para o produto j , $x_j^* = 0$, isto é, que nada fosse produzido do produto j . Isto realmente nos é garantido pelo teorema das folgas complementares (Teorema 7.4), sendo esta uma das interpretações econômicas possíveis para este teorema.

Suponhamos agora, por outro lado, que para uma solução ótima x^* do Prob. (7.99), tenhamos $\sum_{i=1}^n a_{ij} x_j^* < b_i$. Isto significa que o recurso i não foi esgotado. Seria, então, de esperar que o seu valor incremental u_i^* fosse nulo, fato este que nos é garantido pelo teorema das folgas complementares.

7.8 EXERCÍCIOS

1. Mostrar que para um PPL genérico o dual do dual é o primal.
2. Supor para um PPL genérico a ocorrência dos seguintes casos.
 - a) Existem restrições sob a forma de igualdades.
 - b) Existem restrições do tipo "menor ou igual".
 - c) Existem variáveis não positivas.
 - d) Existem variáveis livres.
 - e) A função objetivo é de maximização.

Procurar, a partir da ocorrência de cada um destes casos isoladamente, ou da ocorrência simultânea dos diversos casos, chegar a regras genéricas para a determinação do dual do problema dado.
3. Mostramos na Seq. 7.2 que a ocorrência de uma restrição do tipo "menor ou igual" no primal resultava numa variável não positiva no dual. Considerando o Prob. (7.1) como o dual de (7.15), explicar a não ocorrência de variáveis $x \leq 0$ em (7.1).

4. Dado um PPL, considerar a base B tal que a solução x a ela correspondente seja viável mas não ótima. Considerando o seu dual e fazendo $u = (c^B)^T B^{-1}$ obteremos valores idênticos para $Q(x)$ e $Q_D(u)$? Isto significaria pelo Corolário 7.1 que u seria solução ótima do dual? Justificar.
5. Demonstrar que no caso de dois problemas duais possuírem cada um, ao menos, uma solução viável, ambos possuem solução ótima finita.
6. Para o Ex. 7.3, fazer o seguinte.
 - a) Representar graficamente o Prob. (7.52) e (7.53), procurando interpretar a correspondência existente entre as soluções ótimas dos dois, utilizando o teorema fraco das folgas complementares e o algoritmo Simplex.
 - b) Determinar uma solução ótima u^* que satisfaça ao teorema forte das folgas complementares. Existe mais de uma? Em caso positivo, determinar o conjunto de soluções ótimas satisfazendo este teorema. Procurar interpretar graficamente este conjunto.
 - c) Seja a solução ótima do Prob. (7.53) tal que $u_1^* = u_2^* = 0, u_3^* = 1$. Aplicar o teorema fraco das folgas complementares procurando determinar a solução x^* correspondente. Interpretar os resultados.
7. Discutir da maneira mais ampla possível as consequências que a ocorrência de degeneração ou indeterminação da solução ótima de um problema ocasionam para a solução ótima do problema dual. É possível que as soluções ótimas de ambos os problemas sejam degeneradas? É possível que as soluções ótimas de ambos os problemas sejam indeterminadas? Examinar os diversos casos que podem ocorrer, ilustrando-os com exemplos numéricos. Examinar cada caso utilizando o Teorema 7.4 bem como o quadro Simplex. Justificar as afirmações.
8. Seja o PPL (7.1) representado pelo Quadro (7.58), e seja $\bar{A}$ a matriz formada por $\bar{A}, -I$ e b correspondente ao Quadro (7.58). Supor agora aplicado o algoritmo Simplex e determinada a solução ótima x^* correspondente ao Quadro (7.60). Examinando a última linha de (7.60), verificamos que ela pode ser obtida a partir da última linha de (7.58), se somarmos a esta, cada linha $j = 1, \dots, m$ de $\bar{A}$ multiplicada por um valor que denominaremos α_j . Procurar interpretar α_j ($j = 1, \dots, m$) e verificar se é possível identificá-los no quadro Simplex.
9. Vimos na Seq. 7.4 que obtida uma solução básica viável ótima x^* de um PPL utilizando o Simplex, era possível obter também uma solução ótima u^* do seu dual por meio dos coeficientes $c_j - z_j^*$. Mostrar que esta solução é básica viável. Para isto mostrar que existe sempre uma base do dual que pode ser associada às variáveis positivas, isto é, existe sempre um conjunto de vetores l.i. associados às VB.

10. Sejam os PPL

$$a) \begin{cases} x_1 \geq 2 \\ x_2 \geq 2 \\ Q(x) = x_1 \rightarrow \text{MÍN!} \end{cases}$$

$$b) \begin{cases} x_1 + 2x_2 \geq 2 \\ 2x_1 + 4x_2 \geq 4 \\ -x_1 - 2x_2 = Q(x) \rightarrow \text{MÁX!} \end{cases}$$

Para cada um dos PPL acima, determinar a solução ótima bem como a solução ótima do seu dual. Utilizar para isto primeiramente o Teorema 7.4 e em seguida o quadro Simplex. Interpretar os resultados ilustrando-os graficamente.

11. Considerar o par de PPL duais dados no Ex. 7.4. Resolver o Prob. (7.64), utilizando o quadro Simplex, e determinar a solução do seu dual por meio deste quadro.
12. Seja o par de problemas duais dados no Ex. 7.5.
 - a) Substituir a igualdade $x_1 - x_2 = -1$ em (7.65) por duas desigualdades maior ou igual e menor ou igual. Resolver o PPL assim obtido, utilizando o quadro Simplex, e determinar a solução do dual (7.66).
 - b) Resolver o PPL (7.66) com auxílio do algoritmo Simplex e determinar a solução de (7.65) com auxílio do quadro Simplex. Em particular, verificar as consequências ocasionadas pelo fato de u_3 ser uma variável qualquer.
 - c) Considerar como obtida a solução de (7.65). Aplicar o teorema fraco das folgas complementares, obtendo a solução do seu dual. Comparar com os resultados obtidos pelo quadro Simplex. Proceder também no sentido inverso, considerando primeiramente obtida a solução de (7.66) e procurando depois, com auxílio do Teorema 7.4, obter a solução de (7.65).
13. Considerar os PPL dados nos Exs. 7.1 e 7.2. Determinar as soluções dos seus duais utilizando o quadro Simplex.
14. Ver o Exerc. 8 do Cap. V. Formular os duais dos problemas ali propostos e determinar as suas soluções. Aproveitar, é claro, os resultados já obtidos pela resolução do Exerc. 8.
15. Formular o dual do seguinte problema primal:

$$\begin{cases} x_1 \leq 4 \\ x_2 \leq 6 \\ x_1 \leq 0, x_2 \text{ qualquer} \\ 3x_1 + 5x_2 = Q(x) \rightarrow \text{MÁX!} \end{cases}$$

16. Dado o seguinte problema primal:

$$\begin{cases} 24x_1 + 32x_2 + 40x_3 = 270 \\ 3x_1 + 17x_2 + 80x_3 \leq 48 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \text{ qualquer} \\ 18x_1 + 24x_2 + 60x_3 = Q(x) \rightarrow \text{MÁX!} \end{cases}$$

Escrever o dual deste problema, de tal modo que todas as variáveis do dual sejam não negativas e não existam no dual restrições puramente igualdades. Mostrar para este caso que o dual do dual é o primal.

17. Seja o seguinte PPL:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \leq 15 \\ 7x_1 + 5x_2 + 3x_3 + 2x_4 \leq 1 \\ 3x_1 + 5x_2 + 10x_3 + 15x_4 \leq 1 \\ 60x_1 + 60x_2 + 90x_3 + 90x_4 = Q(x) \rightarrow \text{MÁX!} \\ x_i \geq 0 \quad i = 1, \dots, 4 \end{cases}$$

Formular o dual correspondente. Utilizando o método Simplex, determinar a solução para o problema acima, determinando a solução também para o dual. Verificar os resultados.

18. Considerar o seguinte primal:

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 \leq 15 \\ x_i \geq 0 \quad i = 1, \dots, 3 \\ -2x_1 + 3x_2 + 5x_3 = Q(x) \rightarrow \text{MÁX!} \end{cases}$$

Mostrar, inspecionando o problema (sem resolvê-lo) que a solução do dual é impossível. O que pode ser dito sobre a solução do primal?

19. Formular o dual sem resolvê-lo:

$$\begin{cases} 3x_1 - 4x_2 + x_3 \geq 5 \\ x_1 - x_2 = 3 \\ x_1 + 2x_2 - 3x_3 \leq 7 \\ x_1, x_2 \geq 0, x_3 \text{ qualquer} \\ x_1 + x_2 = Q(x) \rightarrow \text{MÁX!} \end{cases}$$

20. Seja o primal:

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 \geq 0 \\ x_1 + x_2 \geq 0 \\ 3x_1 \geq 1 \\ x_1, x_2 \geq 0 \\ 10x_1 + 5x_2 \rightarrow \text{MÍN!} \end{cases}$$

Aplicar o método primal Simplex ao primal e determinar a solução ótima do primal e do dual. Depois formular o dual, aplicar o método primal Simplex e determinar a solução ótima do dual e do primal.

21. Seja o PPL:

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^2 a_{ij}x_j \geq b_i & i = 1, \dots, 20 \\ x_j \geq 0 & j = 1, 2 \\ \sum_{j=1}^2 c_jx_j = Q(x) \rightarrow \text{MÍN!} \end{cases}$$

que denominaremos de problema primal. Formular o dual deste problema e imaginar aplicado o algoritmo primal Simplex aos dois problemas. Qual dos dois PPL teria resolução mais fácil? Comparar o número de equações e variáveis (variáveis naturais, de folga e artificiais) de cada problema. Procurar chegar a algumas conclusões acerca da maior ou menor facilidade de resolução de problemas duais.

22. No Ex. 7.6, resolver o problema P_1 , obtido trocando b por b^1 em P , utilizando os seguintes métodos:

- Substituir em (7.67) b por b^1 e aplicar o primal Simplex da maneira tradicional, utilizando o método das duas fases.
- Aplicar o primal Simplex a partir da base $\hat{B}$, isto é, imaginar que o problema P_1 é dado por (7.69) e aplicar o método das duas fases a este problema.
- Aplicar o dual Simplex a partir da base $\hat{B}$.

Comparar os três métodos, verificando o número de iterações que cada um precisa para obter a solução ótima. Procurar verificar por que e em que caso cada método apresenta melhor desempenho que os demais.

23. Seja uma base $\hat{B}$ dual viável ao qual está associado o Quadro (7.73). Supondo que existe $\hat{x}_k < 0$ e aplicando o método dual Simplex, imaginar que a linha r seja escolhida como linha-pivô, onde $\hat{x}_r < 0$. Supor, além disso, que existe VNB x_s tal que $c_s - \hat{z}_s = 0$ e considerar os dois casos: $\hat{y}_{rs} > 0$ e $\hat{y}_{rs} < 0$. Exami-

nar todas as situações possíveis e verificar quando $\dot{y}_{rs}$ tem que ser obrigatoriamente o pivô, $\dot{y}_{rs}$ pode ou não ser o pivô e $\dot{y}_{rs}$ não pode ser o pivô.

24. Considerar o PPL

$$\begin{cases} Ax = b \\ x \geq 0 \\ Q(x) = c^T x \rightarrow \text{MÍN!} \end{cases} \quad \text{onde } A_{m \times n}$$

Verificar que, sendo B uma base dual viável de $Ax = b$, então $(c^B)^T B^{-1}$ é um vértice de:

$$uA \leq c^T \quad (1)$$

Mostrar que também a inversa dessa proposição é verdadeira, isto é, que, dado um vértice v de (1), existe uma base B de $Ax = b$ tal que $v = (c^B)^T B^{-1}$. Para isso, demonstrar que sendo v vértice de (1), então ele deve satisfazer a um sistema de equações R.I.:

$$\begin{cases} u_{j_1} = c_{j_1} \\ \vdots \\ u_{j_m} = c_{j_m} \end{cases} \quad \text{com } j_i \in \{1, \dots, n\}.$$

Verificar que a matriz B , formada pelos vetores $a_{j_1}, \dots, a_{j_m}$, é a base desejada.

25. Seja B uma base dual viável de $Ax = b$ e R a matriz formada pelas colunas de A que não estão em B . Conservando essa divisão no problema dual, ele toma o seguinte aspecto:

$$\begin{cases} \left[\begin{array}{c|c} B^T & R^T \end{array} \right] u^T \leq \left[\begin{array}{c} c^B \\ c^R \end{array} \right] \\ Q_D(u) = ub \rightarrow \text{MÁX!} \end{cases}$$

Acrescentando a seguir variáveis de folga ainda mantendo essa divisão, obtemos:

$$\begin{cases} \left[\begin{array}{c|c} B^T & R^T \end{array} \right] u^T + \left[\begin{array}{c} 0 \\ I_{n-m} \end{array} \right] u_{f_1}^T + \left[\begin{array}{c} I_m \\ 0 \end{array} \right] u_{f_2}^T = \left[\begin{array}{c} c^B \\ c^R \end{array} \right] \\ u_{f_1}, u_{f_2} \geq 0 \\ Q_D(u) = ub \rightarrow \text{MÁX!} \end{cases} \quad (1)$$

Mostrar, então, que fazendo

$$\begin{cases} u = (c^B)^T B^{-1} \\ u_{f_1} = (c^R - \bar{z}^R) \\ u_{f_2} = 0 \end{cases}$$

onde $(c^R - \bar{z}^R)$ é vetor constituído pelos $(c_j - \bar{z}_j)$ das VNB em B , obtemos uma solução básica viável do problema (1).

26. Aplicar o algoritmo primal Simplex ao PPL:

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 8 \\ 4x_2 + 2x_3 + x_5 = 16 \\ x_3 + x_6 = 4 \\ -x_1 + x_2 + x_7 = 3 \\ -x_1 + x_3 + x_8 = 3 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \\ Q(x) = -(x_1 + 3x_2) \rightarrow \text{MÍN!} \end{cases}$$

determinando a solução ótima. Suponha alterado o lado direito das restrições (vetor b), de modo que para a mesma base tenhamos:

$$x_1 = 2, x_2 = 4, x_6 = 4, x_7 = -1, x_8 = -5, x_3 = x_4 = x_5 = 0.$$

Qual a alteração de b correspondente a esta nova solução? Determine a nova solução ótima aplicando o dual Simplex.

27. Verificar que toda solução básica associada a uma base dual viável B é ótima para o PPL

$$\begin{cases} Ax = b \\ x^R \geq 0 \\ Q(x) = c^T x \end{cases}$$

onde x^R é o vetor formado pelas VNB.

28. Uma versão lexicográfica do dual Simplex:

Seja B_0 a base dual viável, utilizada para começar a aplicação do método dual Simplex. Para cada VNB x_j , acrescentar ao quadro associado a B_0 uma linha com $n+1$ coordenadas, da forma

$$0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0 | 0$$

onde o 1 corresponde à j -ésima posição. Supondo as VNB agrupadas no fim do *tableau*, obtemos o seguinte quadro expandido

I_m	$B_0^{-1}R$	$x^{B_0} = B_0^{-1}b$
0	I_{n-m}	0
0	$c_j - z_j \geq 0$	$Q(x) - (c^{B_0})^T B_0^{-1}b$

(1)

As linhas adicionadas não devem ser encaradas como novas equações. Essas linhas visam simplesmente a fazer com que:

- a) todas as colunas do quadro fiquem R.I.
- b) a coluna de qualquer variável quando lida de baixo para cima é lexicograficamente positiva.

Verificar esses dois fatos. Para mostrar b), lembrar que B_0 é dual viável. Suponha, então, que já escolhemos para linha-pivô a linha r , usando a regra do dual Simplex, mas excluindo as linhas adicionadas. Determinamos agora o pivô $\hat{y}_{rk}$ resolvendo na ordem dada os problemas abaixo até encontrar uma solução única.

$$\begin{aligned}
 P_{n+1} &= \min_{\hat{y}_{rk} < 0} \left\{ \frac{c_k - z_k}{-\hat{y}_{rk}} \right\} \\
 P_n &= \min_{\substack{k \text{ é solução} \\ \text{de } P_{n+1}}} \left\{ \frac{\hat{y}_{nk}}{-\hat{y}_{rk}} \right\} \\
 &\vdots \\
 P_l &= \min_{\substack{k \text{ é solução} \\ \text{de } P_{l+1}}} \left\{ \frac{\hat{y}_{lk}}{-\hat{y}_{rk}} \right\} \\
 &\vdots \\
 P_1 &= \min_{\substack{k \text{ é solução} \\ \text{de } P_2}} \left\{ \frac{\hat{y}_{1k}}{-\hat{y}_{rk}} \right\}
 \end{aligned}
 \tag{2}$$

Refinamos, assim, a regra que o dual Simplex usa para escolher o pivô entre os elementos da linha r , efetuando desempates até que um único elemento possa ser indicado.

Mostrar que, como no quadro expandido todas as colunas são R.I., podemos chegar realmente à indicação de um único elemento.

Pode ser mostrado que, pivoteando o quadro expandido no elemento $\hat{y}_{rk}$, determinado pelo processo acima, como (1) satisfaz à condição b), o novo quadro expandido também atenderá a essa condição.

Verificar agora que, devido a $x_r^{B_0} < 0$ e como (1) satisfaz à condição b), é verdade que

$$\lambda' \ll \lambda \tag{3}$$

onde λ , respectivamente λ' , é a última coluna, lida de baixo para cima, antes e após o pivoteamento.

Mostrar, finalmente, que, continuando a escolher a coluna-pivô pelo processo indicado em (2), chegaremos à solução ótima num número finito de passos, mesmo havendo degeneração dual.

29. Seja um PPL. Supor que lhe foram aplicados os métodos primal Simplex e dual Simplex. Verificar que, mantendo nulos os coeficientes $c_j - z_j$ relativos às VB, estamos na verdade satisfazendo à condição de complementaridade de folgas (Teorema 7.4).

30. Seja o problema de programação paramétrica:

$$\begin{cases}
 x_1 + 2x_2 \leq 13 \\
 x_1 + x_2 \leq 5 + 2\lambda \\
 x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, \lambda \leq 2 \\
 2x_1 + 3x_2 = Q(x) \rightarrow \text{MÁX!}
 \end{cases}$$

Denominamos este problema de primal. Determinar as soluções ótimas para os diversos valores possíveis de λ . Primeiramente, aplicar o algoritmo primal Simplex, obtendo uma base B_0 à qual corresponde um conjunto de soluções ótimas. A partir da base B_0 , gerar novas bases $B_1, B_2, \dots$, aplicando o dual Simplex. Para que valor(es) de λ , $Q(x)$ atinge o seu valor máximo? Para que valor(es) de λ teríamos uma solução ótima degenerada? Existe algum valor de λ para o qual teríamos mais de uma solução ótima? Justificar.

31. Resolver, usando o algoritmo primal-dual, o PPL:

$$\begin{cases}
 x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 5 \\
 x_1 + 3x_2 + 4x_3 - x_4 = 6 \\
 x_j \geq 0, j = 1, 2, 3, 4 \\
 Q(x) = 3x_1 + 4x_2 + 5x_3
 \end{cases}$$

a partir da solução dual viável $u = (0, 0)$.

32. Mudando o termo independente da primeira equação do PPL dado no Exerc. 31 para -5 , obtemos logicamente um problema inviável. Aproveitando, então, ao máximo, os cálculos efetuados na resolução do Exerc. 31, verificar como o algoritmo primal-dual chegará a essa conclusão.

33. Sejam u e u' duas soluções do dual, obtidas uma em seguida à outra pelo algoritmo primal-dual, quando aplicado ao PPL:

$$\begin{cases} Ax = b \\ x \geq 0 \\ Q(x) = c^T x \rightarrow \text{MÍN!} \end{cases}$$

Supor, agora, que temos o valor da função objetivo dual $Q_D(u)$. Usando, então, apenas os elementos do *tableau* final da resolução de $P(u)$ e o vetor f , verificar como podemos determinar $Q_D(u') = bu'$.

34. Uma fábrica fabrica dois tipos de sorvete: picolé e copinho. Cada tonelada de picolé e copinho necessita para sua fabricação, respectivamente, 1 e 3 homens/hora. A capacidade mensal de mão-de-obra da fábrica é de 160 homens/hora. Além das limitações da fábrica quanto à mão-de-obra disponível, existe um problema de falta de espaço para armazenamento. Sabemos que só existem 170m^3 disponíveis, que a tonelada de picolé e copinho ocupa, respectivamente, 2m^3 , 1m^3 , que o estoque inicial é nulo e que a produção é estocada durante um mês para só depois ser vendida. Cada tonelada de picolé e copinho traz um lucro de, respectivamente, 40 e 30 unidades monetárias.

a) Qual o plano de produção que maximiza o lucro? Denominar o problema dado de primal. Seja x^* a solução ótima do primal e B^* a base a ela correspondente. Usando o quadro Simplex relativo a x^* , determinar B^{*-1} .

b) Formular o dual do problema acima, resolvê-lo e comparar a solução obtida u^* , com a solução do dual que pode ser obtida diretamente a partir do quadro Simplex correspondente à solução ótima x^* do primal.

c) Interpretar economicamente o problema dual, bem como as variáveis duais u_j^* . Aumentar de uma unidade a quantidade de recursos disponíveis e utilizando B^{*-1} calcular a nova solução ótima. Comparar, assim, a interpretação econômica das variáveis duais.

d) Supor que uma obra na fábrica aumentou o espaço de armazenamento de 170m^3 para 600m^3 . Para estes novos dados, calcular a solução básica do primal correspondente à base B^* . Partindo desta solução básica e atualizando convenientemente o quadro Simplex, determinar a nova solução ótima do problema, aplicando o método dual Simplex. Mostrar graficamente as vantagens deste método sobre a aplicação do primal Simplex (método das duas fases).

e) Supor o espaço de armazenamento igual a 170m^3 e imaginar que uma restrição de mercado limite superiormente a produção de picolé em 50 toneladas. Determinar a nova solução ótima a partir da solução básica relativa a B^* aplicando o dual Simplex.

f) Resolver os dois problemas de pós-otimização, expressos em d) e e), aplicando o método primal-dual ao invés do dual Simplex. Comparar a eficiência destes dois métodos.

35. Seja o seguinte PPL

$$\begin{cases} Ax \geq b \\ x \geq 0 \\ Q(x) = c^T x \rightarrow \text{MÍN!} \end{cases}$$

que representa o problema da minimização dos custos de produção de m produtos por n máquinas. b_i representa a quantidade mínima que deve ser produzida do produto i , a_{ij} é o número de unidades do produto i fabricados por hora pela máquina j e c_j é o custo da hora-máquina. Desejamos determinar o número de horas x_j que necessitaremos de cada máquina j , de modo a minimizar o custo de produção. Formular o dual deste problema, procurando interpretar economicamente suas variáveis, bem como o significado do problema dual como um todo.

36. Determinar a solução ótima dos seguintes problemas, aplicando os métodos dual Simplex e primal-dual.

$$\text{a) } \begin{cases} 2x_1 + x_2 \geq 8 \\ 2x_1 + 3x_2 \geq 12 \\ x_1 \geq 0 \quad x_2 \geq 0 \\ x_1 + x_2 = Q(x) \rightarrow \text{MÍN!} \end{cases}$$

$$\text{b) } \begin{cases} 2x_1 + x_2 \geq 8 \\ x_1 + 3x_2 \geq 9 \\ x_1 \geq 0 \quad x_2 \geq 0 \\ x_1 + x_2 = Q(x) \rightarrow \text{MÍN!} \end{cases}$$

$$\text{c) } \begin{cases} 5x_1 + x_2 \geq 18 \\ x_1 + 4x_2 \geq 12 \\ 2x_1 + x_2 \geq 10 \\ x_1 \geq 0 \quad x_2 \geq 0 \\ 2x_1 + 4x_2 = Q(x) \rightarrow \text{MÍN!} \end{cases}$$

37. Seja o PPL P dado no Ex. 5.1. Imaginá-lo resolvido. Seja x^* a solução ótima assim obtida. Imaginar, agora, o problema de pós-otimização em que é eliminada a restrição $5x_1 + 2x_2 \leq 10$. Seja P' este novo problema. Verificar que x^* é solução viável de P' . É solução básica? Considerando agora P' como um problema dual, determinar a solução ótima deste problema utilizando o método primal-dual e x^* como ponto de partida. Que outro método poderia ser utilizado para resolvê-lo?

38. Três produtos são fabricados sendo submetidos a três tipos de operação. O tempo consumido em minutos em cada operação, por unidade de produto, a quantidade total de tempo, em minutos, disponível por dia para cada operação, bem como o lucro líquido em cruzeiros, por unidade de produto, são dados pela tabela a seguir.

OPERAÇÃO	MINUTOS POR UNIDADE			TEMPO DISPONÍVEL
	PRODUTO 1	PRODUTO 2	PRODUTO 3	MINUTOS POR DIA
1	1	2	1	430
2	3	0	2	460
3	1	4	0	420
LUCRO (Cr\$/UNIDADE)	3	2	5	

- Determinar a produção diária de cada produto com o objetivo de maximizar o lucro, sabendo que toda a produção será vendida.
- Supor que desejamos aumentar a capacidade de produção da fábrica e que o custo de expansão de cada um dos três setores de fabricação, responsáveis pelas três operações, é o mesmo. Qual dos três setores é prioritário com respeito ao plano de expansão? Por quê? Analisar, para cada setor, a importância ou não da expansão.
- Supor que os produtos tenham de ser submetidos a uma quarta operação. A capacidade máxima disponível para a quarta operação é de 600 minutos/dia. Sabemos que se fosse fabricado somente um tipo de produto, poderíamos produzir no quarto setor no máximo 100 unidades do produto 1 ou 200 unidades do produto 2 ou 600 unidades do produto 3. Determinar a nova solução ótima.
- Formular o dual do problema dado e determinar sua solução sem resolvê-lo.

e) Supor que aumentamos a capacidade do setor 1 de 20 minutos, isto é, passamos a ter 450 minutos/dia disponíveis para a operação 1. A solução continuaria a ser a mesma? Por quê? No caso da solução ser diferente, determinar a nova solução ótima.

39. Observando que os problemas

$$\begin{cases} Ax \leq 0 \\ x \geq 0 \\ Q(x) = c^T x \rightarrow \text{MÁX!} \end{cases} \quad \begin{cases} uA \geq c^T \\ u \geq 0 \\ Q_D(u) = u0 \rightarrow \text{MÍN!} \end{cases}$$

são duais, mostrar, usando o Teorema 7.3, que para quaisquer A e c sempre um, se somente um, dos sistemas abaixo tem solução.

$$\begin{array}{ll} \text{Sistema I} & \begin{cases} Ax \leq 0 \\ x \geq 0 \\ c^T x > 0 \end{cases} \quad \text{Sistema II} & \begin{cases} uA \geq c^T \\ u \geq 0 \end{cases} \end{array}$$

Esse resultado constitui o chamado Lema de Farkas.

7.9 REFERÊNCIAS

- BAZARAA, M.S. & JARVIS, J.J. *Linear Programming and Network Flows*, New York, J. Wiley, 1977.
- LASDON, L.S. *Optimization Theory for Large Systems*, New York, The Macmillan Company, 1970.
- SIMONNARD, M. *Linear Programming*, Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 1966.

CAPÍTULO VIII

PÓS-OTIMIZAÇÃO

8.1 INTRODUÇÃO

Neste capítulo apresentamos problemas de pós-otimização, abordando também, como extensão, de uma forma superficial, a multiparametrização em programação linear.

Levando em conta que o texto também se destina a alunos de graduação, procuramos manter a teoria o mais simples possível. Damos somente os fundamentos, evitando técnicas que visam primordialmente maior eficiência computacional da pós-otimização. Na verdade o leitor notará que na abordagem dada praticamente inexistem conceitos teóricos novos. De uma forma muito sintética, podemos dizer que a modificação dos parâmetros do PPL podem levar basicamente à alteração das condições de viabilidade do dual, do primal ou ambas. Para o primeiro caso, prosseguimos com o primal-simplex; para o segundo caso, aplicamos o dual-simplex, e a resolução do terceiro caso pode nos levar à introdução de variáveis artificiais, prosseguindo-se, por exemplo, com o método das duas fases.

Na formulação de um modelo os dados de que dispomos são quase sempre imprecisos, duvidosos, meras estimativas, previsões e estão sujeitos, portanto, a variações.

Desta forma, ao se achar a solução de um PPL (Problema de Programação Linear), esta deverá ser criticada face às variações que pode sofrer o modelo. Isto é, devemos avaliar como as variações no modelo afetam a solução do PPL original. A este estudo denominamos PÓS-OTIMIZAÇÃO.

Dado o PPL:

$$\begin{cases} Ax = b, x \geq 0 \\ Q(x) = c^T x \rightarrow \text{MIN!} \end{cases} \quad (8.1)$$

denominaremos ANÁLISE DE SENSIBILIDADE ao estudo de pós-otimização feito a partir da análise de variações discretas e conhecidas em A , b ou c , e chamaremos de ANÁLISE PARAMÉTRICA se tal estudo é feito supondo-se que os dados variam segundo um (ou mais) parâmetro(s) que pode(m) variar de forma contínua.

Dividiremos o estudo de pós-otimização em cinco casos:

- Modificação no vetor c (custos).
- Modificação no vetor b (requisitos).
- Introdução de uma nova variável.
- Modificação na matriz A (coeficientes tecnológicos).
- Introdução de novas restrições.

Não consideraremos aqui a ocorrência simultânea de mais de um caso. Acreditamos que o leitor que tiver entendido a ocorrência dos casos isoladamente poderá facilmente generalizar as idéias para as demais situações.

A apresentação será feita utilizando quase exclusivamente exemplos numéricos. Acreditamos que esta é a maneira mais simples e prática de apresentar o assunto.

Antes de analisarmos cada um dos cinco casos a que nos propusemos estudar, vamos dar uma idéia da filosofia que se tem em mente quando fazemos um estudo de pós-otimização.

Ao se chegar ao Quadro Simplex (QS) final de um dado PPL, temos uma solução ótima (supondo-a existente). A esse quadro associa-se uma base B (a qual chamaremos de base ótima), que caracteriza um vértice do politopo do PPL, a que chamaremos de PPL original (veja Figura 8.1).

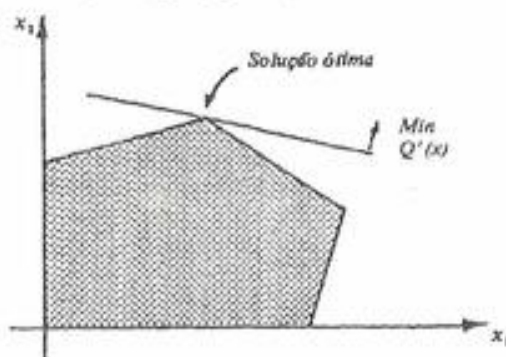


Fig. 8.1 - Representação geométrica do PPL original.

Consideremos agora que o PPL original sofra "pequenas" variações nos dados de tal maneira que estas não modifiquem "muito" o formato do politopo. Neste caso acharemos uma nova solução ótima que está "próxima" da solução ótima do PPL original (veja Figura 8.2).

Dado o novo PPL, isto é, o PPL original modificado, coloca-se a seguinte pergunta: será que poderíamos aproveitar todo o nosso conhecimento adquirido na solução do PPL original para acharmos a nova solução ótima do PPL modificado? Como?

Na verdade podemos imaginar que o conhecimento adquirido na solução do PPL original é guardado de uma forma sintética na matriz B^{-1} (B^{-1} representa toda uma sequência de operações elementares realizadas sobre as linhas do Quadro Sim-

plex). E é este conhecimento adquirido na solução do PPL original (representado por B^{-1}) que pode (e deve) ser utilizado na solução do novo PPL, caso as duas soluções não sejam muito "diferentes".

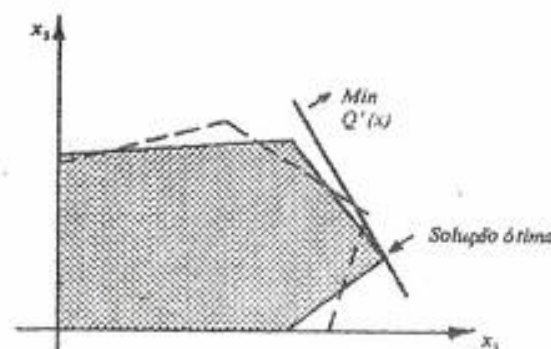


Fig. 8.2 - Representação geométrica do PPL com "pequenas" variações.

Desta forma não resolveremos o novo PPL partindo da origem, mas sim de um vértice do politopo do novo PPL que esperamos não estar muito "afastado" do vértice correspondente à solução ótima, economizando assim várias iterações do Simplex.

Ainda de maneira intuitiva, vemos que se as variações nos dados forem "muito grandes", teremos um novo PPL (veja Figura 8.3 com uma forma inteiramente diferente do PPL original), e a informação contida na matriz B^{-1} não nos adiantará muito.

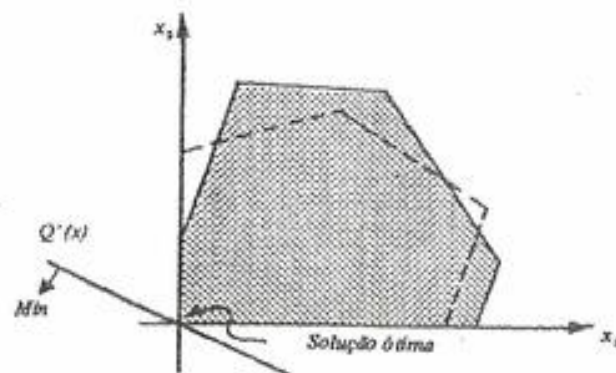


Fig. 8.3 - Representação geométrica do PPL com "grandes" variações.

Portanto a filosofia dos estudos de pós-otimização é "aproveitar" o conhecimento adquirido na solução do PPL original para a solução do novo PPL.

Isto será feito utilizando-se as relações (8.2)

$$\begin{cases} \hat{Y} = B^{-1}R \\ Q(\hat{x}) = (c^B)^T \hat{x}^B \end{cases} \quad \begin{cases} \hat{x}^B = B^{-1}b \\ \hat{z} = (c^B)^T \hat{Y} \end{cases} \quad (8.2)$$

Variando-se R , b ou c , poderemos calcular os novos valores de $\hat{Y}$, $\hat{x}$, $Q(\hat{x})$ ou $\hat{z}$ do novo PPL (o PPL original modificado).

Obviamente o novo QS (correspondente à aplicação das relações (8.2) ao novo PPL) pode não conduzir a uma solução ótima, isto é, ela pode não ser primal viável, ou dual viável, mas, partindo-se desse QS e fazendo-se mais algumas iterações do Simplex, chega-se à nova solução ótima. O número de iterações adicionais necessárias dependerá de cada problema em particular e também da "amplitude" das variações introduzidas no modelo.

A seguir passaremos à análise de cada um dos cinco casos em que dividimos nossos estudos.

8.2 MODIFICAÇÃO NO VETOR c

Dado o PPL (8.1) e colocando-se na sua forma canônica relativa a uma base ótima B , temos:

$$\begin{cases} x^B + \hat{Y}x^R = \hat{x}^B \\ x^B \geq 0, x^R \geq 0 \\ Q(x) = ((c^R)^T - \hat{z})x^R + Q(\hat{x}) \rightarrow \text{MIN!} \end{cases}$$

onde são válidas as relações (8.2)

Alterando o vetor c para um vetor c' , transformaremos o PPL original num novo PPL. Se aplicarmos a este novo PPL a mesma seqüência de operações elementares do PPL original, teremos as seguintes alterações na forma canônica do novo PPL:

PPL original	PPL novo
c^B	c'^B
c^R	c'^R
$\hat{z}$	$\hat{z}' = (c'^B)^T \hat{Y}$
$Q(\hat{x})$	$Q'(\hat{x}) = (c'^B)^T \hat{x}^B$

EXEMPLO 8.1

Dado o PPL

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 \leq 6 \\ -x_1 + 2x_2 \leq 4 \quad x_1, x_2, x_3 \geq 0 \\ Q(x) = -2x_1 + x_2 - x_3 \rightarrow \text{MIN!} \end{cases}$$

cujo QS final (ótimo) é

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
x_1	1	1	1	1	0	6
x_2	0	3	1	1	1	10
	0	3	1	2	0	12

Pergunta-se:

a) Qual a nova solução ótima para $(c')^T = (-2 -3 -1 \ 0 \ 0)$?

Do QS final tiramos

$$\hat{x}^B = \begin{bmatrix} 6 \\ 10 \end{bmatrix} \text{ e } \hat{Y} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Logo concluímos que

$$\hat{z}' = (c'^B)^T \hat{Y} = \begin{bmatrix} -2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & -2 & -2 \end{bmatrix}$$

$$(c'^R)^T - \hat{z}' = \begin{bmatrix} -3 & -1 & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -2 & -2 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$Q'(\hat{x}) = (c'^B)^T \hat{x}^B = \begin{bmatrix} -2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 \\ 10 \end{bmatrix} = -12$$

O que nos dará um novo QS

	x_1	$\frac{1}{3}x_2$	x_3	x_4	x_5	
x_1	1	1	1	1	0	6
$+x_2$	0	3	1	1	1	10
	0	-1	1	2	0	12

Que representa uma solução (primal) viável, mas não ótima. Prosseguindo com o Simplex teremos

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
x_1	1	0	2/3	2/3	-1/3	8/3
x_2	0	1	1/3	1/3	1/3	10/3
	0	0	4/3	7/3	1/3	46/3

Portanto a nova solução ótima é $x_1^* = 8/3$, $x_2^* = 10/3$, $x_3^* = x_4^* = x_5^* = 0$ e $Q(x^*) = -46/3$, que foi obtida utilizando-se a mesma sequência de operações elementares do PPL original e mais uma iteração do Simplex, ou seja, não foi preciso começar o Simplex do novo PPL a partir da origem.

b) Qual a nova solução ótima para $(c')^T = (0 \ 1 \ -1 \ 0 \ 0)$?

Neste caso

$$\hat{z}' = (c')^T \hat{y} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \end{bmatrix} = (0 \ 0 \ 0)$$

$$(c')^T \hat{y} - \hat{z}' = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = (1 \ -1 \ 0)$$

$$Q'(\hat{x}) = (c')^T \hat{x} = \begin{bmatrix} 6 \\ 10 \end{bmatrix} = 0$$

Com estes resultados conseguimos chegar a um novo QS

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
x_1	1	1	1	1	0	6
x_5	0	3	1	1	1	10
	0	1	-1	0	0	0

Prosseguindo com o Simplex

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
x_3	1	1	1	1	0	6
x_5	-1	2	0	0	1	4
	1	2	0	1	0	6

A nova solução ótima é $x^* = (0 \ 0 \ 6 \ 0 \ 4)^T$ e $Q(x^*) = -6$.

EXEMPLO 8.2

Dado o PPL

$$\begin{cases} x_1 + x_2 \leq 6 \\ -x_1 + 2x_2 \leq 6 \end{cases} \quad x_1, x_2 \geq 0$$

$$Q(x) = -x_1 - 3x_2 \rightarrow \text{MIN!}$$

Cujo QS final (ótimo) é

	x_1	x_2	x_3	x_4	
x_1	1	0	2/3	-1/3	2
x_2	0	1	1/3	1/3	4
	0	0	5/3	2/3	14

Pede-se analisar a solução ótima em função de um parâmetro λ tal que $(c')^T = (-1 + 2\lambda \ -3 + \lambda \ 0 \ 0)$, onde $\lambda \in \mathbb{R}$.

Neste caso temos

$$\hat{z}' = (c')^T \hat{y} = \begin{bmatrix} 1-1+2\lambda & -3+\lambda \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2/3 & -1/3 \\ 1/3 & 1/3 \end{bmatrix} =$$

$$= (-5/3 + 5\lambda/3 \quad -2/3 - \lambda/3)$$

$$(c')^T \hat{y} - \hat{z}' = (5/3 - 5\lambda/3 \quad 2/3 + \lambda/3)$$

$$Q'(\hat{x}) = (c')^T \hat{x} = \begin{bmatrix} 1-1+2\lambda & -3+\lambda \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} = -14 + 8\lambda$$

O novo QS é

	x_1	x_2	x_3	x_4	
x_1	1	0	2/3	-1/3	2
x_2	0	1	1/3	1/3	4
	0	0	$\frac{5}{3} - \frac{5\lambda}{3}$	$\frac{2}{3} + \frac{\lambda}{3}$	$14 - 8\lambda$

Então $B = [a_1 \ a_2]$ é base ótima se

$$\frac{5}{3} - \frac{5\lambda}{3} \geq 0 \Rightarrow \lambda \leq 1 \quad \text{e} \quad \frac{2}{3} + \frac{\lambda}{3} \geq 0 \Rightarrow \lambda \leq 2$$

Temos então que $\forall \lambda \mid \lambda \leq 1$, a solução ótima será $x^* = (2 \ 4 \ 0 \ 0)^T$ e $Q(x^*) = -14 + 8\lambda$

Se $\lambda > 1$ então $5/3 - 5\lambda/3 < 0$, o que implica num prosseguimento do Simplex com x_3 entrando na base e x_1 saindo.

	x_1	x_2	x_3	x_4	
x_3	3/2	0	1	-1/2	3
x_2	-1/2	1	0	1/2	3
	$-\frac{5}{2} + \frac{5\lambda}{2}$	0	0	$\frac{3}{2} - \frac{\lambda}{2}$	$9 - 3\lambda$

Neste caso $B = [a_3 \ a_2]$ é base ótima se

$$-\frac{5}{2} + \frac{5\lambda}{2} \geq 0 \Rightarrow \lambda \geq 1 \quad \text{e} \quad \frac{3}{2} - \frac{\lambda}{2} \geq 0 \Rightarrow \lambda \leq 3$$

Temos então que $\forall \lambda \mid 1 \leq \lambda \leq 3$, a solução ótima será $x^* = (0 \ 3 \ 3 \ 0)^T$ e $Q(x^*) = -9 + 3\lambda$

Se $\lambda > 3$ então $3/2 - \lambda/2 < 0$, o que implica numa inviabilidade do dual e portanto devemos prosseguir com o Simplex (x_4 entra na base e x_2 sai)

	x_1	x_2	x_3	x_4	
x_3	1	1	1	0	6
x_4	-1	2	0	1	6
	$-1 + 2\lambda$	$-3 + \lambda$	0	0	0

Assim $B = [a_3 \ a_4]$ é base ótima se

$$-1 + 2\lambda \geq 0 \Rightarrow \lambda \geq 1/2 \quad \text{e} \quad -3 + \lambda \geq 0 \Rightarrow \lambda \geq 3$$

Temos então que $\forall \lambda \mid \lambda \geq 3$, a solução ótima será $x^* = (0 \ 0 \ 6 \ 6)^T$ e $Q(x^*) = 0$. Resumindo os três casos graficamente, teremos a Fig. 8.4.

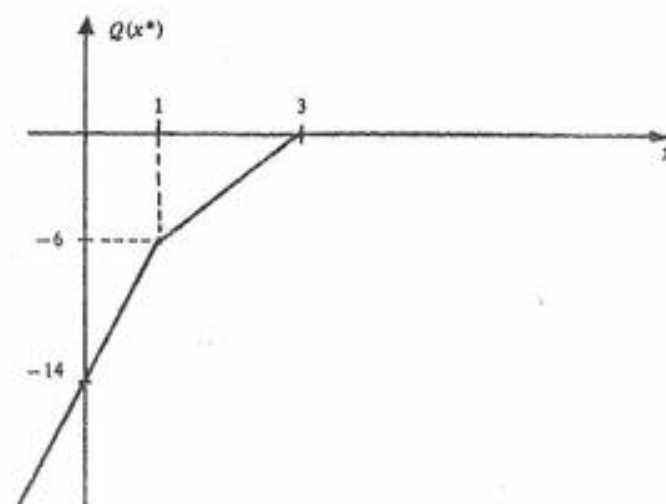


Fig. 8.4

8.3 MODIFICAÇÃO NO VETOR b

Modificando no PPL (dado na sua forma canônica correspondente a uma base ótima B)

$$\begin{cases} x^B + \bar{Y}x^R = \bar{x}^B, \quad x^B \geq 0, \quad x^R \geq 0 \\ Q(x) = (c^R)^T - \bar{z})x^R + Q(\bar{x}) \rightarrow \text{MIN!} \end{cases}$$

o vetor b para b' teremos as seguintes implicações:

PPL original	PPL novo
b	b'
$\bar{x}^B$	$\bar{x}'^B = B^{-1}b'$
$Q(\bar{x})$	$Q'(\bar{x}) = (c^B)^T \bar{x}^B$

Neste ponto cabe uma observação sobre a determinação de B^{-1} que, como vimos, é indispensável para o cálculo de $\bar{x}'^B$.

Evidentemente B^{-1} pode ser obtido invertendo-se a base B , o que no entanto seria bastante trabalhoso. Por outro lado, o leitor poderá verificar que se os coeficientes das variáveis de folga nas restrições na forma padrão constituem uma matriz

identidade, teremos no Quadro Simplex, em cada iteração, a matriz B^{-1} nas colunas referentes a estas mesmas variáveis de folga. Basta ver que cada iteração do Simplex equivale a multiplicar o sistema de restrições na forma padrão por B^{-1} . Ora, como os coeficientes das variáveis de folga nessas restrições constituem a matriz identidade I e como $B^{-1}I = B^{-1}$, segue B^{-1} nas colunas referentes às variáveis de folga. Isto, no entanto, somente ocorrerá se todas as restrições forem do tipo menor ou igual (veja Exemplos 8.1 e 8.2) e $b \geq 0$.

Na prática, a determinação de B^{-1} é facilitada pelo fato de normalmente se trabalhar com o SIMPLEX REVISADO. Este método mantém explicitamente B^{-1} , atualizando a inversa da base em cada iteração.

EXEMPLO 8.3

Considere o PPL do exemplo 8.1. Pergunta-se:

a) Qual a nova solução ótima se o vetor b do problema original é trocado para $b' = (3 \ 4)^T$?

$$\hat{x} \cdot B = B^{-1}b' = \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 3 \\ 1 & 1 & 4 \end{array} \right] = \left[\begin{array}{c} 3 \\ 7 \end{array} \right]$$

$$Q'(\hat{x}) = (c^B)^T \hat{x} \cdot B = 1 - 2 \ 0 \ 1 \left[\begin{array}{c} 3 \\ 7 \end{array} \right] = -6$$

Obtivemos um novo QS que é dual viável, pois não se altera o vetor c e $\hat{z}$:

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
x_1	1	1	1	1	0	3
x_5	0	3	1	1	1	7
	0	3	1	2	0	6

Neste exemplo não precisaremos prosseguir o Simplex pois o QS encontrado já nos dá uma solução ótima que é $x^* = (3 \ 0 \ 0 \ 0 \ 7)^T$ e $Q(x^*) = -6$.

b) Qual a nova solução ótima se o vetor b é modificado para $b' = (3 \ -4)^T$?

$$\hat{x} \cdot B = B^{-1}b' = \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 3 \\ 1 & 1 & -4 \end{array} \right] = \left[\begin{array}{c} 3 \\ -1 \end{array} \right]$$

$$Q'(\hat{x}) = (c^B)^T \hat{x} \cdot B = 1 - 2 \ 0 \ 1 \left[\begin{array}{c} 3 \\ -1 \end{array} \right] = -6$$

Neste caso o QS obtido também continua sendo dual viável

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
x_1	1	1	1	1	0	3
x_5	0	3	1	1	1	-1
	0	3	1	2	0	6

Mas agora a solução obtida não é primal viável e portanto devemos prosseguir com o Simplex, mais precisamente com o dual Simplex. Concluímos que o problema dual é ilimitado e, portanto, o primal não tem solução. ▲

EXEMPLO 8.4

Considere o Exemplo 8.2.

Analisemos a solução ótima em função do parâmetro λ de modo que tenhamos $b' = (6 - \lambda \ 6 + \lambda)^T$

$$\hat{x} \cdot B = B^{-1}b' = \left[\begin{array}{cc|c} 2/3 & -1/3 & 6 - \lambda \\ 1/3 & 1/3 & 6 + \lambda \end{array} \right] = \left[\begin{array}{c} 2 - \lambda \\ 4 \end{array} \right]$$

$$Q(\hat{x}) = (c^B)^T \hat{x} \cdot B = 1 - 1 \ -3 \ 1 \left[\begin{array}{c} 2 - \lambda \\ 4 \end{array} \right] = -14 + \lambda$$

O novo QS é

	x_1	x_2	x_3	x_4	
x_1	1	0	$2/3$	$-1/3$	$2 - \lambda$
x_2	0	1	$1/3$	$1/3$	4
	0	0	$5/3$	$2/3$	$14 - \lambda$

Então $B = [a_1 \ a_2]$ será uma base ótima se

$$2 - \lambda \geq 0 \Rightarrow \lambda \leq 2$$

Temos então que $\forall \lambda \in \lambda \leq 2$, os seguintes valores para a solução ótima serão $x^* = (2 - \lambda \ 4 \ 0 \ 0)^T$ e $Q(x^*) = \lambda - 14$.

Se $\lambda > 2$ então $2 - \lambda < 0$, o que implica numa inviabilidade do primal (lembre-se, o dual continua viável), e portanto devemos prosseguir como dual Simplex obtendo

	x_1	x_2	x_3	x_4	
x_4	-3	0	-2	1	$3\lambda - 6$
x_2	0	1	1	0	$6 - \lambda$
	2	0	3	0	$18 - 3\lambda$

Então $B = [a_4 \ a_2]$ será base ótima se

$$\left. \begin{array}{l} 3\lambda - 6 \geq 0 \rightarrow \lambda \geq 2 \\ 6 - \lambda \geq 0 \rightarrow \lambda \leq 6 \end{array} \right\} 2 \leq \lambda \leq 6$$

Temos então que λ $1 \leq 2 \leq 6$, os seguintes valores para a solução ótima serão $x^* = (0 \ 6 - \lambda/3 \ 3\lambda - 6)^T$ e $Q(x^*) = 3\lambda - 18$

Se $\lambda > 6$ então $6 - \lambda < 0$, deveríamos prosseguir com o dual Simplex. Neste caso, no entanto, o problema dual é ilimitado e o primal não terá solução.

Resumindo os três casos graficamente, temos a Figura 8.5.

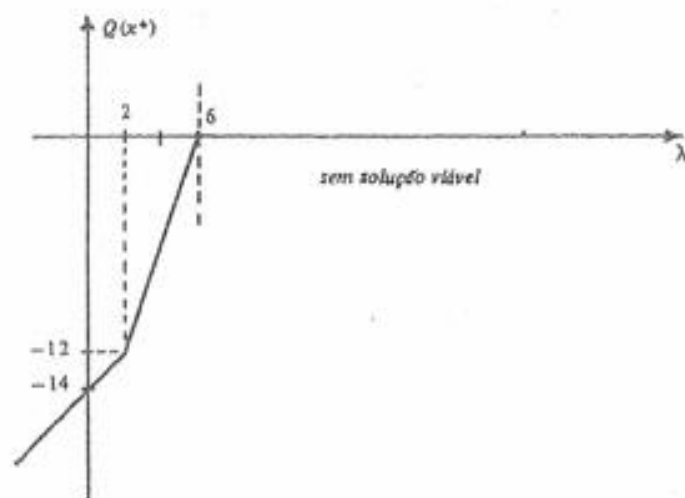


Fig. 8.5

8.4 INTRODUÇÃO DE NOVAS VARIÁVEIS

Seja o PPL (8.1) e seja B a sua base ótima. Temos então:

$$\begin{cases} Bx^B + Rx^R = b, x^B \geq 0, x^R \geq 0 \\ Q(x) = (c^B)^T x^B + (c^R)^T x^R \rightarrow \text{MIN!} \end{cases} \quad (8.3)$$

Acrescentando a (8.3) um conjunto de novas variáveis representadas pelo vetor x^α temos:

$$x^\alpha = (x_{n+1} \ x_{n+2} \ \dots \ x_{n+p})^T$$

$$\alpha = \begin{bmatrix} a_{1,n+1} & a_{1,n+2} & \dots & a_{1,n+p} \\ a_{2,n+1} & a_{2,n+2} & \dots & a_{2,n+p} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m,n+1} & a_{m,n+2} & \dots & a_{m,n+p} \end{bmatrix}$$

$$c^\alpha = (c_{n+1} \ c_{n+2} \ \dots \ c_{n+p})^T$$

onde x_j , a_{ij} e c_j são respectivamente as novas variáveis introduzidas, os coeficientes destas nas restrições e na função objetivo.

O novo PPL assumirá a seguinte forma

$$\begin{cases} Bx^B + Rx^R + \alpha x^\alpha = b, x^B \geq 0, x^R \geq 0, x^\alpha \geq 0 \\ Q(x) = (c^B)^T x^B + (c^R)^T x^R + (c^\alpha)^T x^\alpha \rightarrow \text{MIN!} \end{cases}$$

Note que B constitui uma base para este novo PPL. Colocando o novo PPL na forma canônica temos:

$$\begin{cases} x^B + B^{-1}Rx^R + B^{-1}\alpha x^\alpha = B^{-1}b = \hat{x}^B \\ Q(x) = ((c^R)^T - \hat{z})x^R + ((c^\alpha)^T - (c^B)^T B^{-1}\alpha)x^\alpha + Q(\hat{x}) \end{cases}$$

Denominando

$$\begin{aligned} x'^R &= \begin{bmatrix} x^R \\ x^\alpha \end{bmatrix} & \hat{y}' &= (\hat{y} \ B^{-1}\alpha) \\ \hat{z}' &= (c^R)^T \hat{y}' & c'^R &= \begin{bmatrix} c^R \\ c^\alpha \end{bmatrix} \end{aligned}$$

teremos a seguinte forma para o novo PPL

$$\begin{cases} x^B + \hat{Y}'x^R = \hat{x}^B & x^B \geq 0, x^R \geq 0 \\ Q'(x) = ((c^R)^T - \hat{z}')x^R + Q(\hat{x}) \rightarrow \text{MIN!} \end{cases}$$

EXEMPLO 8.5

Considere o PPL do Exemplo 8.1.

Se introduzirmos uma nova variável x_6 com $a_6 = (-1 \ 2)^T$ e $c_6 = 1$, qual será a nova solução ótima do PPL assim obtido?

$$x^\alpha = (x_6) \quad \alpha = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix} \quad c^\alpha = (1)$$

$$B^{-1}\alpha = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \hat{Y}' = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & -1 \\ 3 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$(c^\alpha)^T - (c^B)^T B^{-1}\alpha = 1 \ 1 \ 1 \ -1 -2 \quad 0 \ 1 \ \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix} = -1$$

$$(c^R)^T - \hat{z}' = (3 \ 1 \ 2 \ -1)$$

Teremos então o seguinte QS

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	$\downarrow x_6$	
x_1	1	1	1	1	0	-1	6
x_5	0	3	1	1	1	1	10
	0	3	1	2	0	-1	12

Como esta solução obtida não é ótima, devemos prosseguir com o Simplex (entra x_6 sai x_5)

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
x_1	1	4	2	2	1	0	16
x_6	0	3	1	1	1	1	10
	0	6	2	3	1	0	22

Teremos então a nova solução ótima $x^* = (16 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 10)^T$
e $Q(x^*) = -22$

8.5 MODIFICAÇÃO NA MATRIZ A

Este é um caso bem mais delicado. Seja o PPL abaixo, onde explicitamos o PPL em termos das suas variáveis básicas e não-básicas.

$$\begin{cases} Bx^B + Rx^R = b & x^B \geq 0, x^R \geq 0 \\ Q(x) = (c^B)^T x^B + (c^R)^T x^R \rightarrow \text{MIN!} \end{cases}$$

Se introduzirmos alguma modificação na matriz R , a análise da nova solução não traz grandes novidades em relação aos casos anteriores analisados, pois a base B do PPL original será também uma base para o novo PPL (com R modificada). Esse caso é tratado no item a).

Se as modificações ocorrem na submatriz B (base), aí teremos que tomar mais cuidado conforme analisaremos no item b).

a) Modificação na submatriz R

Se no PPL (aqui dado na sua forma canônica correspondente a uma base ótima B).

$$\begin{cases} x^B + \hat{Y}'x^R = \hat{x}^B & x^B \geq 0, x^R \geq 0 \\ Q(x) = ((c^R)^T - \hat{z}')x^R + Q(\hat{x}) \rightarrow \text{MIN!} \end{cases}$$

modificarmos a submatriz R para R' , teremos as seguintes implicações:

PPL original	PPL novo
R	R'
$\hat{Y}'$	$\hat{Y}' = B^{-1} R'$
$\hat{z}'$	$\hat{z}' = (c^B)^T \hat{Y}'$

EXEMPLO 8.6

Considere o PPL do Exemplo 8.1.

Qual será a nova solução ótima para $a_2 = (2 \ 5)^T$?

Temos

$$\hat{Y}' = B^{-1}R = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 5 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 7 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\hat{z}' = (c^B)^T \hat{Y}' = 1 \ -2 \ 0 \ 1 \ \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 7 & 1 & 1 \end{bmatrix} = (-4 \ -2 \ -2)$$

$$(c^R)^T - \hat{z}' = (5 \ 1 \ 2)$$

Portanto o novo QS é

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
x_1	1	2	1	1	0	6
x_5	0	-7	1	1	1	10
	0	5	1	2	0	12

Que nos dá a solução ótima $x^* = (6 \ 0 \ 0 \ 0 \ 10)^T$ e $Q(x^*) = -12$

b) Modificação na submatriz B (base)

Modificando a submatriz B , a rigor, não teria sentido aplicar a "filosofia" que vínhamos adotando até agora, qual seja, a de aproveitar a informação contida em B^{-1} . Forçaremos, no entanto, a continuidade do processo, tentando manter como variáveis básicas da solução inicial do novo PPL as mesmas variáveis básicas relativas à solução ótima do problema original. Por exemplo, se a base do PPL original é constituída pelos vetores $a_1, a_2, a_3, \dots$, suporemos que os novos vetores $a'_1, a'_2, a'_3, \dots$, também constituirão uma base B' para o novo PPL.

Pode no entanto acontecer que B' não seja uma base. Esta é uma grande diferença em relação aos casos anteriores, pois agora não temos uma base para dar início ao algoritmo Simplex. Pode portanto acontecer que tenhamos como resultado um número maior de iterações do Simplex do que nos casos anteriormente analisados.

Seja dado o PPL original (8.1), que na forma canônica correspondente à solução ótima se apresenta como

$$\begin{cases} x^B + B^{-1} R x^R = B^{-1} b & x^B \geq 0, x^R \geq 0 \\ Q(x) = ((c^R)^T - (c^B)^T B^{-1} R) x^R + Q(\bar{x}) \rightarrow \text{MIN!} \end{cases}$$

Seja, além disso, o PPL onde foram introduzidas modificações na submatriz B , isto é, B passa a ser representada por B'

$$\begin{cases} B' x^B + R x^R = b & (8.4) \\ x^B \geq 0, x^R \geq 0 & (8.5) \\ Q(x) = (c^B)^T x^B + (c^R)^T x^R \rightarrow \text{MIN!} & (8.6) \end{cases}$$

Multiplicando (8.4) por B^{-1} teremos

$$B^{-1} B' x^B + B^{-1} R x^R = B^{-1} b \quad (8.7)$$

Note que (8.7) representa as restrições no novo QS se aplicarmos em (8.4) a mesma seqüência de operações elementares que fizemos para o PPL original. Note, também, que não obteremos necessariamente a forma canônica em (8.7), pois isto só ocorrerá se $B^{-1} B' = I$.

Por outro lado, a equação (8.7) só poderá ser colocada na sua forma canônica se existir $(B^{-1} B')^{-1} = (B')^{-1} B$, ou seja, se existir $(B')^{-1}$. Em outras palavras, se B' for uma base para o novo PPL, então (8.7) poderá ser colocada na forma canônica.

Portanto, admitindo que B' seja inversível, teremos os seguintes resultados, multiplicando (8.7) por $(B^{-1} B')^{-1}$:

$$(B^{-1} B')^{-1} (B^{-1} B') x^B + (B^{-1} B')^{-1} B^{-1} R x^R = (B^{-1} B')^{-1} B^{-1} b$$

$$(B')^{-1} B B^{-1} x^B + (B')^{-1} B B^{-1} R x^R = (B')^{-1} B B^{-1} b$$

$$x^B + (B')^{-1} R x^R = (B')^{-1} b \quad (8.8)$$

A equação (8.8) representa a forma canônica para (8.7).

Podemos também aplicar à função objetivo a mesma seqüência de operações elementares que fizemos para o PPL original, multiplicando (8.7) por $-(c^B)^T$ e somando este resultado a (8.6)

$$Q(x) = ((c^B)^T - (c^B)^T B^{-1} B') x^B + ((c^R)^T - (c^B)^T B^{-1} R) x^R + (c^B)^T B^{-1} b$$

Concluindo: se B' for inversível, o problema estará encaminhado, pois teremos uma base para dar partida ao Simplex.

Se B' não for inversível, teremos que acrescentar variáveis artificiais ao PPL, como veremos no Exemplo 8.7.

Na prática, a verificação se B' é, ou não, uma base é feita automaticamente quando tentamos colocar o PPL

$$\begin{cases} B^{-1} B' x^B + B^{-1} R x^R = B^{-1} b \\ x^B \geq 0, x^R \geq 0 \\ Q(x) = ((c^B)^T - (c^B)^T B^{-1} B') x^B + ((c^R)^T - (c^B)^T B^{-1} R) x^R + (c^B)^T B^{-1} b \end{cases}$$

na forma canônica através das operações elementares (pivoteamento). Se conseguirmos colocar na forma canônica, é porque B' é uma base; caso contrário, acabaremos gerando uma linha de zeros, o que significa que B' não é uma base. Devemos então acrescentar variáveis artificiais para criarmos uma base.

EXEMPLO 8.7

Considere o PPL do Exemplo 8.1.

a) Determine a nova solução ótima quando alteramos no PPL original a base

para $B' = [a'_1, a'_2] = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$

Aplicando ao novo PPL a mesma sequência de operações elementares do PPL original, teremos

$$B^{-1}B' = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$Q(x) = (1 \ -2 \ 0 \ | \ -1 \ -2 \ 0) \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} x^B + (1 \ -1 \ 0 \ | \ -1 \ -2 \ 0) \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} x^R + (1 \ -2 \ 0 \ | \ \frac{6}{10}) \Rightarrow Q(x) = (-2 \ 0)x^B + (3 \ 1 \ 2)x^R - 12$$

Teremos então o seguinte QS

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
x_1	0	1	1	1	0	6
x_5	-1	3	1	1	1	10
	-2	3	1	2	0	12

Verificamos que não conseguiremos transformar esse QS na forma canônica pois todos os elementos são nulos nas posições relativas às variáveis básicas na primeira linha. Devemos portanto acrescentar uma variável artificial aplicando a seguir o método das duas fases.

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x^a	
x^a	0	1	1	1	0	1	6
x_5	-1	3	1	1	1	0	10
$Q^a(x)$	0	0	0	0	0	1	0

b) Determine a nova solução ótima quando alteramos no PPL original a base

para $B' = [a'_1, a'_2] = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 6 & 1 \end{bmatrix}$

Aplicando ao novo PPL a mesma sequência de operações elementares do PPL original, teremos

$$B^{-1}B' = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 6 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 9 & 1 \end{bmatrix}$$

$$Q(x) = (4 \ 0)x^B + (3 \ 1 \ 2)x^R - 12$$

Obtemos então o seguinte QS:

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
x_1	3	1	1	1	0	6
x_5	9	3	1	1	1	10
	4	3	1	2	0	12

que colocado na forma canônica nos dá

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
x_1	1	1/3	1/3	1/3	0	2
x_5	0	0	-2	-2	1	-8
	0	5/3	-1/3	2/3	0	4

Como a solução obtida não é nem primal nem dual viável, cabe acrescentar uma variável artificial e prosseguir com o método das duas fases. ▲

8.6 INTRODUÇÃO DE NOVAS RESTRIÇÕES

Dado o PPL (na sua forma canônica relativa à base ótima B)

$$x^B + \hat{Y}x^R = \hat{z}^B \quad (8.9)$$

$$x^B \geq 0, x^R \geq 0 \quad (8.10)$$

$$Q(x) = (c^R)^T - \hat{z}x^R + Q(\hat{x}) \quad (8.11)$$

Suponhamos acrescentadas ao PPL original p novas restrições do tipo $\sum_j a_{ij} x_j \leq b_i$. Temos então:

$$\beta x^B + \alpha x^R + x^B = b' \quad (8.12)$$

onde x^B é um vetor $p \times 1$ correspondente às variáveis de folga das p novas restrições, β é uma matriz $p \times m$, α é uma matriz $p \times (n-m)$ e b' um vetor $p \times 1$.

Multiplicando (8.9) por $(-\beta)$ e somando com (8.12) teremos

$$(\alpha - \beta \hat{Y})x^R + x^B = b' - \beta \hat{x}^B$$

Introduzindo x^B no nosso conjunto de variáveis básicas, isto é, fazendo $x'^B = (x^B \ x^B)^T$ e definindo adicionalmente:

$$\hat{Y}' = \begin{bmatrix} \hat{Y} \\ \alpha - \beta \hat{Y} \end{bmatrix} \quad \hat{x}'^B = \begin{bmatrix} \hat{x}^B \\ b' - \beta \hat{x}^B \end{bmatrix}$$

temos que o conjunto de restrições do novo PPL pode ser expresso da seguinte forma

$$x'^B + \hat{Y}'x^R = \hat{x}'^B$$

que corresponde à forma canônica para as restrições (note que conseguimos formar uma base para dar início ao Simplex do novo PPL).

Com respeito à função objetivo definimos:

$$c'^B = (c^B \ 0)^T \quad c'^R = c^R$$

Podemos então escrever

$$Q'(x) = ((c^R)^T - (c'^B)^T \hat{Y}')x^R + (c'^B)^T \hat{x}'^B$$

e verificar que

$$\hat{z}' = (c'^B)^T \hat{Y}' = (c^B)^T \ 0 \mid \begin{bmatrix} \hat{Y} \\ \alpha - \beta \hat{Y} \end{bmatrix} = (c^B)^T \hat{Y} = \hat{z}$$

$$Q(\hat{x}') = (c'^B)^T \hat{x}'^B = (c^B)^T \ 0 \mid \begin{bmatrix} \hat{x}^B \\ b' - \beta \hat{x}^B \end{bmatrix} = (c^B)^T \hat{x}^B = Q(\hat{x})$$

Portanto $Q'(x) = ((c^R)^T - \hat{z})x^R + Q(\hat{x}) = Q(x)$ não se altera.

EXEMPLO 8.8

Considere o PPL do Exemplo 8.1.

Qual será a nova solução ótima, se a este PPL for acrescentada uma nova restrição $-x_1 + 2x_3 \geq 2$?

A nova restrição pode ser escrita como

$$x_1 - 2x_3 + x_6 = -2 \quad x_6 \geq 0$$

O que nos permitirá escrever

$$\beta = (1 \ 0) \quad \alpha = (0 \ -2 \ 0) \quad b' = (-2)$$

$$\hat{Y}' = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \\ -1 & -3 & -1 \end{bmatrix} \quad \hat{x}'^B = \begin{bmatrix} 6 \\ 10 \\ -8 \end{bmatrix}$$

O novo QS, portanto, é

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
x_1	1	1	1	1	0	0	6
x_5	0	3	1	1	1	0	10
x_6	0	-1	-3	-1	0	1	-8
	0	3	1	2	0	0	12

Como a solução encontrada não é primal viável mas é dual viável, devemos prosseguir com o dual Simplex

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
x_1	1	2/3	0	2/3	0	1/3	10/3
x_5	0	8/3	0	2/3	1	1/3	22/3
x_3	0	1/3	1	1/3	0	-1/3	8/3
	0	8/3	0	5/3	0	1/3	28/3

Portanto, a nova solução ótima será

$$x^* = (10/3 \ 0 \ 8/3 \ 0 \ 22/3 \ 0) \text{ e } Q(x^*) = -28/3.$$

Visando encerrar a seção 8.6, vale a pena observar que o caso em que as novas restrições introduzidas são igualdades ao invés de desigualdades recebe um trata-

mento idêntico. A única diferença é que no caso de igualdades passamos a ter variáveis artificiais no lugar de variáveis de folga. Ao invés de passarmos diretamente à segunda fase, precisamos neste caso da primeira fase do algoritmo, onde introduzimos uma função objetivo artificial.

8.7 PROBLEMAS DE MULTIPARAMETRIZAÇÃO

Nesta seção damos uma visão introdutória dos problemas de multiparametrização. Sugerimos aos leitores que desejam aprofundar-se mais no assunto, consultarem GALP!, onde há uma extensa bibliografia. Para simplificar o texto, procuramos evitar as demonstrações, baseando-nos, sempre que possível, em exemplos. Denotaremos o problema de programação linear multiparmétrica por MPLP analisando primeiramente a multiparametrização do vetor c , e, em seguida, a multiparametrização do vetor b .

a) Multiparametrização do vetor c

Na Seção 8.2 estudamos a modificação no vetor c . Mais precisamente, no Exemplo 8.2 estudamos o problema em que é dado o PPL:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 \leq 6 \\ -x_1 + 2x_2 \leq 6 \end{cases} \quad x_1, x_2 \geq 0$$

$$Q(x) = -x_1 - 3x_2 \rightarrow \text{MIN!}$$

cujo QS final (ótimo) é:

	x_1	x_2	x_3	x_4	
x_1	1	0	2/3	-1/3	2
x_2	0	1	1/3	1/3	4
	0	0	5/3	2/3	14

e modificamos o vetor c para $(c')^T = (-1 + 2\lambda \quad -3 + \mu \quad 0 \quad 0)$. Este novo vetor depende de um parâmetro $\lambda \in \mathbb{R}$. As soluções para todos os valores de λ foram encontradas.

Na prática, muitas vezes surgem problemas onde os coeficientes da função objetivo dependem de dois ou mais parâmetros. Suponhamos, por exemplo, que o vetor c represente preços. Em uma economia inflacionária, os preços variam constantemente, podendo depender de mais de um parâmetro, levando-nos a um problema denominado problema de multiparametrização (MPLP). Sendo assim, vamos aumentar o número de parâmetros e fazer agora o mesmo tipo de análise feita na Seção 8.2, porém com o vetor c dependendo de dois parâmetros reais λ e μ .

EXEMPLO 8.9

Pede-se analisar a solução ótima do Exemplo 8.2, em função de dois parâmetros, λ e μ , onde:

$$(c')^T = (-1 + 2\lambda \quad -3 + \mu \quad 0 \quad 0).$$

Neste caso, temos:

$$\hat{z}' = (c')^T \hat{y} = \begin{vmatrix} -1 + 2\lambda & -3 + \mu \\ 2/3 & -1/3 \\ 1/3 & 1/3 \end{vmatrix} =$$

$$= (-5/3 + 4/3\lambda + \mu/3 \quad -2/3 - 2/3\lambda + \mu/3)$$

$$(c')^T \hat{y} - \hat{z}' = (5/3 - 4/3\lambda - \mu/3 \quad 2/3 + 2/3\lambda - \mu/3)$$

$$Q'(\hat{x}) = (c')^T \hat{x} = \begin{vmatrix} -1 + 2\lambda & -3 + \mu \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = -14 + 4\lambda + 4\mu$$

O novo QS é:

	x_1	x_2	x_3	x_4	
x_1	1	0	2/3	-1/3	2
x_2	0	1	1/3	1/3	4
	0	0	5/3	2/3	14 - 4\lambda - 4\mu
			-4/3\lambda	2/3\lambda	
			-1/3\mu	-1/3\mu	

que, para simplificar, representaremos na forma:

	x_1	x_2	x_3	x_4	
x_1	1	0	2/3	-1/3	2
x_2	0	1	1/3	1/3	4
1	0	0	5/3	2/3	14
λ			-4/3	2/3	-4
μ			-1/3	-1/3	-4

Quadro 8.1

Então, $B = \{a_1, a_2\}$ é base ótima se

$$\begin{cases} 5/3 - 4/3\lambda - 1/3\mu \geq 0 \\ 2/3 + 2/3\lambda - 1/3\mu \geq 0 \end{cases}$$

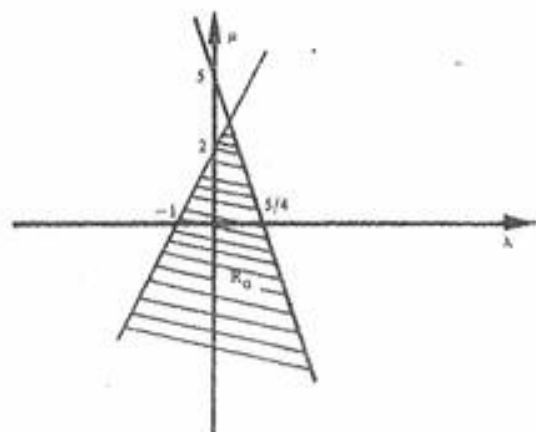


Fig. 8.6

assim, para todo λ e μ na região R_0 , definida acima, a solução ótima será:

$$x^* = (2 \ 4 \ 0 \ 0) \text{ e } Q(x^*) = -14 + 4\lambda + 4\mu.$$

Se $\begin{cases} 5/3 - 4/3\lambda - 1/3\mu < 0 \\ 2/3 + 2/3\lambda - 1/3\mu \geq 0 \end{cases}$

prosseguimos com o Simplex, uma vez que o quadro não é mais ótimo, e obtemos:

	x_1	x_2	x_3	x_4	
x_3	$3/2$	0	1	$-1/2$	3
x_2	$-1/2$	1	0	$1/2$	3
1	$-5/2$	0	0	$3/2$	9
λ	2			0	0
μ	$1/2$			$-1/2$	-3

Quadro 8.2

Neste caso, $B = \{a_3, a_2\}$ é a base ótima para todo λ, μ pertencentes à região R_1 , definida por:

$$\begin{cases} -5/2 + 2\lambda + 1/2\mu \geq 0 \\ 3/2 - 1/2\mu \geq 0 \end{cases}$$

e a solução ótima será $x^* = (0 \ 3 \ 3 \ 0)$ com $Q(x^*) = -9 + 3\mu$

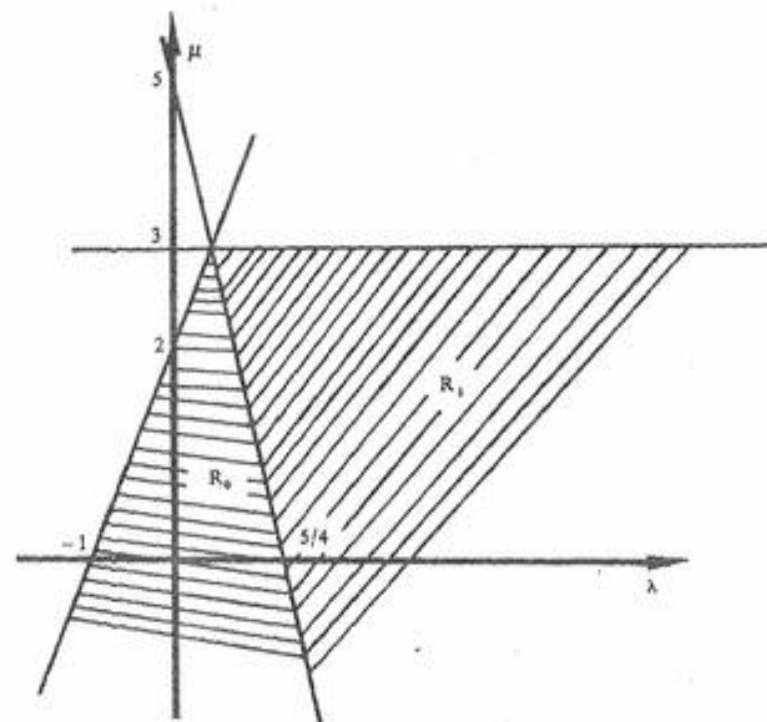


Fig. 8.7

Se no Quadro 8.1. $\begin{cases} 5/3 - 4/3\lambda - 1/3\mu \geq 0 \\ 2/3 + 2/3\lambda - 1/3\mu < 0 \end{cases}$

obtemos, através de uma iteração Simplex, o quadro:

	x_1	x_2	x_3	x_4	
x_1	1	1	1	0	6
x_4	0	3	1	1	12
1	0	-2	1	0	6
λ		-2	-2		-12
μ		1	0		0

Quadro 8.3

Para este caso, $B = [a_1 \ a_4]$ é a base ótima e $\forall \lambda, \mu$ pertencente à região R_2 , definida por $\begin{cases} -2 - 2\lambda + \mu \geq 0 \\ 1 - 2\lambda \geq 0 \end{cases}$, a solução ótima será $x^* = (6 \ 0 \ 0 \ 12)$ e $Q(x^*) = -6 + 12\lambda$.

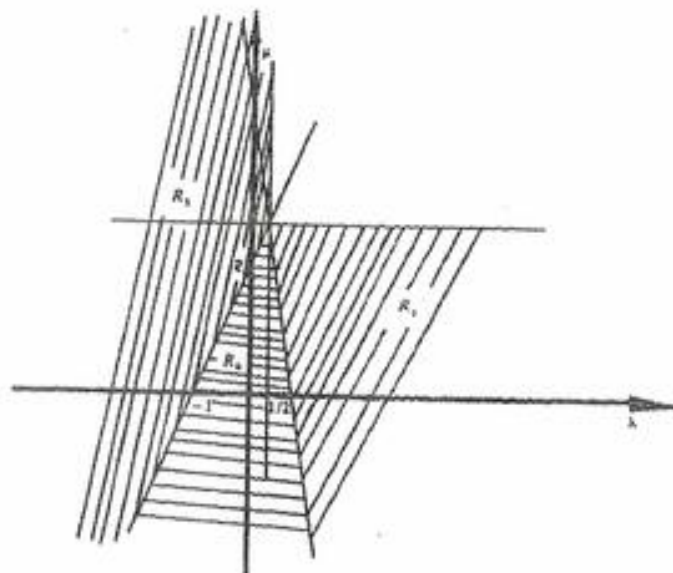


Fig. 8.8

Se no Quadro 8.3 $\begin{cases} -2 - 2\lambda + \mu \geq 0 \\ 1 - 2\lambda < 0 \end{cases}$

a variável x_1 deixa a base e a variável x_3 torna-se básica, obtemos o Quadro 8.4.

	x_1	x_2	x_3	x_4	
x_3	1	1	1	0	6
x_4	-1	2	0	1	6
1	-1	-3	0	0	0
λ	2	0			
μ	0	1			

Quadro 8.4

onde $B = [a_3 \ a_4]$ é a base ótima para todo λ e μ pertencentes à região R_3 , definida por $\begin{cases} -1 + 2\lambda \geq 0 \\ -3 + \mu \geq 0 \end{cases}$ e neste caso, $x^* = (0 \ 0 \ 6 \ 6)$ e $Q(x^*) = 0$.

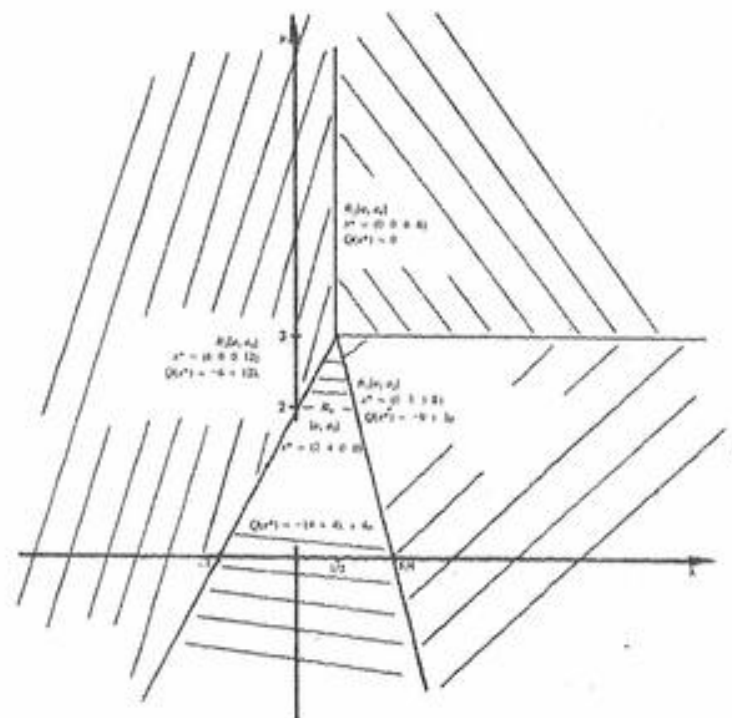


Fig. 8.9

Observe que o Quadro 8.1 foi modificado, usando todas as possíveis variáveis que poderiam entrar na base, gerando os Quadros 8.2 e 8.3. O leitor notará que o Quadro 8.2 não foi analisado. Se tentarmos modificá-lo, existe a possibilidade de x_1 ou x_4 entrar na base. No caso da variável x_1 , voltaríamos ao Quadro 8.1, e no caso de x_4 , obteríamos o Quadro 8.4. Como já conhecemos todos os quadros, não há possibilidade de modificarmos o Quadro 8.2 sem recairmos num quadro anteriormente obtido. Quanto aos Quadros 8.3 e 8.4, o mesmo fato ocorre: quando tentamos modificá-los, obtemos também quadros já existentes. Assim, o processo está concluído, pois foram obtidos todos os quadros possíveis e, obviamente, todas as regiões.

A figura 8.9 caracteriza graficamente todas as quatro regiões R_0, R_1, R_2 e R_3 .

▲

Existem algumas observações importantes que devemos fazer. Podemos notar, através do exemplo, o acréscimo de dificuldade quando se adiciona outro parâmetro. Com um parâmetro variando nos reais, obtemos, para o parâmetro, intervalos associados às bases distintas do Simplex. Já com dois parâmetros, não temos mais intervalos e sim regiões no $\mathbb{R}^2$. Essas regiões são cones, não se sobrepõem (no caso de vértices distintos) (BREGALDA⁷¹) e são dadas por um sistema de inequações para cada região. Torna-se portanto difícil, dado um $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$, identificar, por inspeção, a região a que ele pertence, principalmente se não é conhecida graficamente a disposição das regiões. Este conhecimento gráfico da disposição das regiões fica difícil, senão impossível, quando cresce a quantidade de parâmetros. As regiões passam então a pertencer ao $\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^4, \dots, \mathbb{R}^n$, onde n é o número de parâmetros.

Existe uma série de algoritmos que determinam as regiões correspondentes às bases. Como vemos, estas regiões são tais que, se os parâmetros pertencem a uma determinada região R_j , a base correspondente é ótima.

Suponhamos determinadas todas as regiões. Seja agora o caso prático em que os parâmetros assumem um valor numérico e desejamos determinar qual a base ótima para o valor correspondente de c . Se tivermos um número grande de parâmetros, este problema pode tornar-se bastante complexo. Será preciso dispor de um algoritmo adicional que permita identificar rapidamente qual a região a que pertencem os parâmetros.

Para que todo este procedimento tenha sentido, a aplicação deste algoritmo tem que ser mais eficiente do que uma nova aplicação do Simplex, para o novo valor do vetor c . O desenvolvimento de algoritmos eficientes para uma rápida identificação das regiões é um campo onde ainda existe bastante coisa a ser feita.

b) Multiparametrização do Vetor b

Um outro caso que pode ser estudado e que, no fundo, é similar ao discutido acima é o da modificação no vetor b . A diferença dos dois é que aqui usamos o dual-simplex ao invés do simplex. Vejamos agora o Exemplo 8.10 (que se baseia no Exemplo 8.2), com dois parâmetros, λ e μ .

EXEMPLO 8.10

$$\text{Dado o PPL} \quad \begin{cases} x_1 + x_2 \leq 6 \\ -x_1 + 2x_2 \leq 6 \end{cases} \quad x_1, x_2 \geq 0$$

$$Q(x) = -x_1 - 3x_2 \rightarrow \text{MIN!}$$

e cujo QS final (ótimo) é:

	x_1	x_2	x_3	x_4	
x_1	1	0	2/3	-1/3	2
x_2	0	1	1/3	1/3	4
	0	0	5/3	2/3	14

Pede-se analisar a solução ótima para λ e μ tal que:

$$b' = (6 - \lambda \quad 6 + \mu)^T.$$

$$x^*B = B^{-1}b' = \begin{bmatrix} 2/3 & -1/3 \\ 1/3 & 1/3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 - \lambda \\ 6 + \mu \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 - 2/3\lambda - 1/3\mu \\ 4 - \lambda/3 + \mu/3 \end{bmatrix}$$

$$Q(x^*) = (c^B)^T x^*B = \begin{bmatrix} -1 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 - 2/3\lambda - 1/3\mu \\ 4 - \lambda/3 + \mu/3 \end{bmatrix} = -14 + 5/3\lambda - 2/3\mu$$

O novo QS é:

	x_1	x_2	x_3	x_4	
x_1	1	0	2/3	-1/3	$2 - 2/3\lambda - 1/3\mu$
x_2	0	1	1/3	1/3	$4 - \lambda/3 + \mu/3$
	0	0	5/3	2/3	$14 - 5/3\lambda + 2/3\mu$

que representaremos, por simplicidade, por:

	x_1	x_2	x_3	x_4	1	λ	μ
x_1	1	0	2/3	-1/3	2	-2/3	-1/3
x_2	0	1	1/3	1/3	4	-1/3	1/3
	0	0	5/3	2/3	14	-5/3	2/3

Quadro 8.5

Este quadro será primal viável no caso de

$$\begin{cases} 2 - 2/3\lambda - 1/3\mu \geq 0 \\ 4 - 1/3\lambda + 1/3\mu \geq 0 \end{cases} \quad \text{o que define uma região } R_0$$

e a base ótima é $B = [a_1 \ a_2]$. Para todo λ e $\mu \in R_0$, temos a mesma solução ótima:

$$x^* = (2 - 2/3\lambda - 1/3\mu \quad 4 - 1/3\lambda + 1/3\mu \quad 0 \quad 0) \text{ com}$$

$$Q(x^*) = -14 + 5/3\lambda - 2/3\mu.$$

$$\text{Se } \begin{cases} 2 - 2/3\lambda - 1/3\mu < 0 \\ 4 - \lambda/3 + \mu/3 \geq 0 \end{cases}$$

o Quadro 8.5 não é mais ótimo, prosseguimos usando o dual-simplex e obtemos o quadro:

	x_1	x_2	x_3	x_4	1	λ	μ
x_4	-3	0	-2	1	-6	2	1
x_2	1	1	1	0	6	-1	0
	2	0	3	0	18	-3	0

Quadro 8.6

onde $B = [a_4 \ a_2]$ é a base ótima para λ e $\mu \in R_1$, região definida por

$$\begin{cases} -6 + 2\lambda + \mu \geq 0 \\ 6 - \lambda \geq 0 \end{cases}$$

$$\text{Se no Quadro 8.5 } \begin{cases} 2 - 2/3\lambda - 1/3\mu \geq 0 \\ 4 - \lambda/3 + \mu/3 < 0 \end{cases}$$

temos definida a região R_2 , onde o dual é ilimitado e, logo, o primal é inviável. O mesmo acontece se, no Quadro 8.6,

$$\begin{cases} -6 + 2\lambda + \mu \geq 0 \\ 6 - \lambda < 0 \end{cases}$$

definindo uma outra região, denominada região R_3 .

Observe que a partir dos dois quadros existentes, 8.5 e 8.6, não obtemos outros quadros e outras regiões diferentes das já obtidas, e, assim, o processo termina. A figura a seguir ilustra as quatro regiões R_0 , R_1 , R_2 e R_3 .

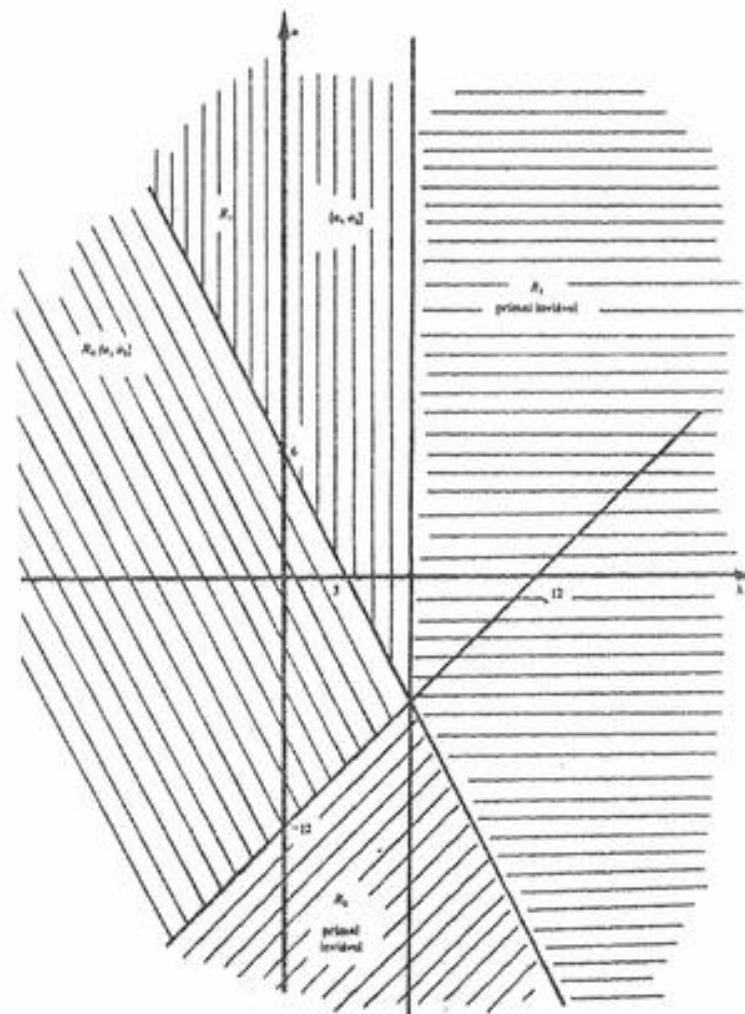


Figura 8.10

8.8 EXERCÍCIOS

1. Considere o PPL

$$\begin{cases} -x_1 + x_2 + 3x_3 \leq 20 \\ 12x_1 + 4x_2 + 10x_3 \leq 90 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0 \\ Q(x) = -5x_1 + 5x_2 + 13x_3 \rightarrow \text{MAX!} \end{cases}$$

bem como o seu quadro Simplex ótimo

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
x_2	-1	1	3	1	0	20
x_3	16	0	-2	-4	1	10
$Q(x)$	0	0	-2	-5	0	-100

Resolva então as seguintes questões:

- Qual a nova solução ótima se alterarmos o vetor b de $(20 \ 90)^T$ para $(10 \ 100)^T$?
 - Qual a nova solução ótima se alterarmos o custo (c_3) da variável x_3 de 13 para 8?
 - Qual a nova solução ótima se alterarmos os coeficientes de x_2 nas restrições de $(1 \ 4)^T$ para $(2 \ 5)^T$?
 - Qual a nova solução ótima se introduzirmos no PPL original uma nova variável x_6 com coeficientes $a_6 = (3 \ 5)^T$ e $c_6 = 10$?
 - Qual a nova solução ótima se introduzirmos uma nova restrição no PPL original: $2x_1 + 3x_2 + 5x_3 \leq 50$?
2. Um fazendeiro dispõe de 100 hectares de terra e um total de mão-de-obra anual disponível correspondente a 10.000 homens/hora. O fazendeiro tem a opção de plantar trigo, soja ou milho. O gasto anual de mão-de-obra por hectare para cada uma destas culturas é respectivamente h_1 , h_2 e h_3 homens/hora. O lucro por hectare para trigo, soja e milho é respectivamente 10, 8 e 1 unidades monetárias. O filho do fazendeiro, Pedro, que estuda P.O., montou então o seguinte modelo, que visa maximizar o lucro da fazenda:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 \leq 100 \\ h_1x_1 + h_2x_2 + h_3x_3 \leq 10000 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \\ 10x_1 + 8x_2 + x_3 \rightarrow \text{MAX!} \end{cases}$$

onde x_1 , x_2 e x_3 representam a quantidade de terra por hectare a ser plantada respectivamente com trigo, soja e milho. Em seguida, Pedro pediu ao pai para especificar os valores de h_1 , h_2 e h_3 , e com o auxílio do Simplex determinou a solução ótima através do seguinte quadro:

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
1	1	1	1	0	100
0	-2	-2	-5	1	9.500
0	2	9	10	0	$0(x) + 1000$

Visando prevenir-se contra possíveis mudanças na fazenda, estude os seguintes casos (os casos não podem ocorrer simultaneamente):

- Uma indústria se instala nas proximidades da fazenda e absorve toda a mão-de-obra da região. O fazendeiro fica restrito ao caseiro, que não pode dispor de mais de 300 horas por ano. O plano de produção da fazenda seria alterado? Como? Caracterize a nova solução.
- Por uma questão de segurança (mudança de preços do trigo), o fazendeiro decide plantar no máximo 50 hectares de trigo. Qual seria a nova solução ótima?
- Determine o valor das variáveis do dual para as três soluções obtidas (a dada no enunciado e mais as obtidas em a) e b)). Interprete o significado dessas variáveis para as três soluções caracterizando as alterações sofridas.

8.9 REFERÊNCIAS

- BAZARAA, M.S. & JARVIS, J.J. *Linear Programming and Network Flows*. Nova Iorque, J. Wiley, 1977.
- GAL, T. & NEDOMA, J. "Multiparametric Linear Programming", *Man Sci.*, Vol. 18, nº 7, 1972.

- [2] CAMPELO, R.E. *Exame de Qualificação para Doutorado*, Rio de Janeiro, COPPE-UFRJ, 1978.
- [4] MACULAN FILHO, N. & PEREIRA, M.V.F. *Programação Linear*, São Paulo, Atlas, 1980.
- [5] GAL, T. *Post Optimal Analysis, Parametric Programming and Related Topics*, Nova Iorque, Mc Graw Hill, 1979.
- [6] GAL, T. *A General Method for Determining the Set of All Efficient Solutions to a Linear Vector Maximum Problem*, Eur. J. Oper. Res., 1, 1977.
- [7] BREGALDA, P.F. *Condições de Otimalidade para Problema de Multiparametrização: aplicação na determinação na razão de custo mínimo*, tese de mestrado, Rio de Janeiro, COPPE-UFRJ, 1980.
- [8] MANÁS, J. & NEDOMA, J. "Finding all Vertices of a Convex Polyhedron", *Nun. Math.* 12, 1968.
- [9] MATHEISS, T.H. & RUBIN, D.S. "A Survey and Comparison of Methods for Finding all Vertices of Convex Polyhedral Sets", *Math. op. res.*, vol. 5, nº 2, 1980.
- [10] ZELENY, M. "Linear Multiobjective Programming", *Lect. Notes in Econ and Math. Syst.* nº 95, Berlin, Springer Verlag, 1974.

BIBLIOGRAFIA GERAL

Damos a seguir uma lista de alguns livros, visando a atender ao leitor que deseja estender o seu estudo, abordando também outros tópicos de Programação Linear.

1. BAZARAA, M.S. & JARVIS, J.J. *Linear Programming and Network Flows*, New York, J. Wiley, 1977.
2. COOPER, L. & STEINBERG, D. *Methods and Applications of Linear Programming*, Philadelphia, W.B. Saunders Company, 1974.
3. DANTZIG, G.B. *Linear Programming and Extensions*, Princeton, Princeton University Press, 1963.
4. GASS, S.I. *Linear Programming*, 3ª Edição, New York, McGraw-Hill, 1969.
5. HADLEY, G. *Linear Programming*, Reading, Addison-Wesley, 1962.
6. LASDON, L.S. *Optimization Theory for Large Systems*, New York, The Macmillan Company, 1970.
7. LUENBERGER, D.G. *Introduction to Linear and Nonlinear Programming*, Reading, Addison-Wesley, 1973.
8. MACHADO, H.V. *Programação Linear*, 10º Colóquio Brasileiro de Matemática, Poços de Caldas, 1975.
9. MACULAN FILHO, N. & PEREIRA, M.V.F. *Programação Linear*, São Paulo, Editora Atlas S.A., 1980.
10. PUCCINI, A.L. *Introdução à Programação Linear*, Rio de Janeiro, Livros Técnicos e Científicos, 1975.
11. SIMONNARD, M. *Linear Programming*, Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 1966.
12. ZIONTS, S. *Linear and Integer Programming*, Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 1974.

ÍNDICE ANALÍTICO

A

- Adição de matrizes, 18
- Algoritmo dual-simplex, 242
 - primal-dual, 255

B

- Base, 33, 102
 - canônica, 35
 - do vértice, 106
 - dual viável, 245
 - primal viável, 245
 - trivial, 35
- Bola aberta, 93

C

- Característica, 32
- Ciclagem, 187
- Cofator, 21
- Coluna pivô, 124, 133
- Combinação linear, 22, 30
 - linear convexa, 95
 - linear convexa legítima, 95
- Complemento algébrico, 21
- Condição de não negatividade, 65
- Condições das folgas complementares, 231
 - de viabilidade do dual, 221
 - de viabilidade do primal, 221

Conc, 98

- convexo, 98
- poliédrico convexo, 98
- Conjunto aberto, 93
 - compacto, 94
 - convexo, 95
 - das soluções viáveis, 61, 81, 92
 - de índices base, 102
 - de restrições, 91
 - fechado, 93
 - limitado, 92
- Custo relativo, 133

D

- Degeneração dual, 245
- Dependência linear, 31
- Desigualdade linear, 39
- Determinante, 20
- Dimensão de um espaço vetorial, 33
- Distância, 92
- Dual, 221
 - viável, 245

E

- Envoltória convexa, 98
- Equação linear, 39
- Espaço métrico, 92
 - vetorial, 30

F

Fecho, 93
 Forma canônica, 50, 125
 escalonada, 50
 padrão, 65
 Função, 20
 linear, 38
 linear afim, 39
 objetivo, 61, 91
 Funcional linear, 38

G

Gauss-Jordan, 49
 Gradiente, 83

H

Hiperplano, 80
 gerador, 98

I

Igualdade de matrizes, 18
 linear, 39
 Independência linear, 31
 Inequação linear, 39

L

Linha pivô, 124, 133
 l.d., 31
 Lexicograficamente maior, 199
 positivo, 198
 l.i., 31

M

Matriz, 17
 adjunta, 25
 completa, 43
 diagonal, 18
 dos cofatores, 24
 identidade, 18
 inversa, 24
 nula, 18
 quadrada, 18
 singular, 24
 transposta, 18

Menor complementar, 21

Método das duas fases, 150
 dual-simplex, 244
 simplex lexicográfico, 196

Métrica, 92

Multiplicação de escalar por matriz, 18
 de matrizes, 18

P

Pivô, 124, 133
 Pivoteamento, 50, 125, 133
 Plano, 80
 Poliedro convexo, 98
 Politopo, 98
 Ponto de aderência, 93
 extremo, 100

Posto, 32

PPL, 61

Primal, 221
 simplex, 243
 viável, 245

Problemas de pós-otimização, 221
 duais, 221

Q

Quadro do simplex, 131

R

Rank, 32
 Restrição ativa, 191
 folgada, 191
 inativa, 191
 justa, 191
 redundante, 195
 Restrições, 61, 91
 Reta, 79
 Rouché-Capelli, 42

S

Semi-espço, 80
 Semiplano, 79
 Sistema compatível determinado, 41
 compatível indeterminado, 42

de equações lineares, 39

homogêneo, 54

incompatível, 42

Sistemas equivalentes, 42

Solução básica, 49, 103

básica degenerada, 103, 185

básica viável, 103

ótima, 61, 92, 103

trivial, 54

Subespaço vetorial, 30

T

Tableau do Simplex, 131

Teorema forte das folgas

complementares, 232

fraco das folgas complementares,
 230

fundamental da dualidade, 229

Transformação linear, 38

V

Variável artificial, 150

básica, 48, 102

dada, 232

de folga, 67

livre, 67

natural, 232

VB, 102

Vértice, 100

degenerado, 106, 185

Vetor, 29

coluna, 30

linha, 30

nulo, 29

Vetores base, 102

linearmente dependentes, 31

unitários, 29

Vínculo, 183

ativo, 183

VNB, 102

ÍNDICE DAS DEFINIÇÕES

CAPÍTULO I

1.1, 17
1.2, 18
1.3, 18
1.4, 20
1.5, 20
1.6, 22
1.7, 24
1.8, 24
1.9, 24
1.10, 25
1.11, 27
1.12, 29
1.13, 30
1.14, 30
1.15, 30
1.16, 31
1.17, 32
1.18, 33
1.19, 33
1.20, 38
1.21, 39
1.22, 41
1.23, 42
1.24, 43
1.25, 54

CAPÍTULO II

2.1, 65

CAPÍTULO III

3.1, 79
3.2, 80
3.3, 80

CAPÍTULO IV

4.1, 91
4.2, 92
4.3, 93
4.4, 93
4.5, 95
4.6, 95
4.7, 98
4.8, 98
4.9, 98
4.10, 98
4.11, 100
4.12, 102

CAPÍTULO VI

6.1, 191
6.2, 198

ÍNDICE DOS TEOREMAS

CAPÍTULO I

1.1, 24
1.2, 25
1.3, 26
1.4, 31
1.5, 33
1.6, 35
1.7, 36
1.8, 37
1.9, 43
1.10, 44
1.11, 45

CAPÍTULO IV

4.1, 97
4.2, 103
4.3, 106
4.4, 108

4.5, 111
4.6, 112

CAPÍTULO V

5.1, 135
5.2, 136
5.3, 137

CAPÍTULO VI

6.1, 186
6.2, 201

CAPÍTULO VII

7.1, 227
7.2, 228
7.3, 229
7.4, 230

ÍNDICE DOS COROLÁRIOS

CAPÍTULO I

1.1, 26

1.2, 44

1.3, 44

CAPÍTULO IV

4.1, 111

4.2, 112

4.3, 112

CAPÍTULO V

5.1, 138

CAPÍTULO VII

7.1, 227

7.2, 227

7.3, 228

7.4, 229